

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



**BÁO CÁO  
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI  
ĐIỆN TỬ MUA BÁN VÀ CHO THUÊ  
SÁCH CŨ GIÁ HỢP LÝ**

Ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH

**HỘI ĐỒNG: 7 KHOA HỌC MÁY TÍNH  
GVHD: ThS MAI ĐỨC TRUNG  
GVPB: ThS PHAN TRUNG HIẾU  
---o0o---**

**SVTH 1: NGUYỄN LÊ XUÂN HÒA (2033145)**

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12/2024

## **LỜI CAM ĐOAN**

Em thực hiện luận văn tốt nghiệp "Xây dựng hệ thống thương mại điện tử cho thuê mua bán sách cũ giá hợp lý" xin cam đoan những điều sau đây:

Em cam kết rằng toàn bộ nội dung và ý kiến trong luận văn tốt nghiệp là sự nghiên cứu và công trình của chính tác giả dưới sự hướng dẫn của thầy Mai Đức Trung.

Em khẳng định rằng mọi nguồn thông tin được sử dụng, bao gồm tài liệu, dữ liệu, và ý kiến của các tác giả khác, đã được chỉ định rõ ràng và đầy đủ theo quy định của luật pháp về bản quyền và sử dụng tài nguyên.

Em xác nhận rằng tất cả các phần trích dẫn, số liệu, hình ảnh, và các nguồn thông tin khác đều được trích dẫn đúng cách theo quy tắc tham chiếu được hướng dẫn và đã được liệt kê đầy đủ trong phần tài liệu tham khảo.

Em cam kết rằng em đã tự mình thực hiện toàn bộ quá trình nghiên cứu mà không có sự sao chép từ bất kỳ nguồn nào khác mà không được ghi rõ.

Em xác nhận rằng luận văn tốt nghiệp này không có bản sao hoặc phiên bản khác tại bất kỳ trường đại học nào khác. Nếu xảy ra vi phạm, em xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước Ban giám hiệu nhà trường.

TP.HCM, Tháng 12/2024

Nguyễn Lê Xuân Hòa

## LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Mai Đức Trung - người hướng dẫn tận tâm và có sự chỉ bảo tận tâm trong quá trình em thực hiện luận văn tốt nghiệp "Xây dựng hệ thống thương mại điện tử cho thuê mua bán sách cũ giá hợp lý".

Em xin chân thành cảm ơn vì sự hỗ trợ và định hình ý kiến từ thầy Mai Đức Trung, người đã giúp em xây dựng cơ sở kiến thức vững chắc, đồng thời cung cấp sự khích lệ và phản hồi tích cực từ thầy trong suốt quá trình nghiên cứu.

Cảm ơn thầy Mai Đức Trung đã dành thời gian và công sức của mình để hướng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề án. Sự am hiểu, kiến thức sâu rộng, và tâm huyết của thầy đã tạo nên nguồn động viên lớn, giúp em vượt qua những khó khăn và phát triển kỹ năng nghiên cứu của mình.

Em xin tỏ lòng biết ơn và sẵn lòng nhận định rằng, những kiến thức và kỹ năng đã học được từ thầy sẽ là nguồn động viên quý báu cho em khi bước chân vào công việc và sự nghiệp tương lai.

Chân thành cảm ơn!

## TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài của em là “Xây dựng hệ thống thương mại điện tử cho thuê mua bán sách cũ giá hợp lý”. Tại đây em muốn xây dựng một hệ thống thương mại điện tử C2C nơi người dùng có thể thuê mượn tài liệu và cho thuê mượn tài liệu, quản lý đơn thuê và đơn cho thuê đồng thời quản lý việc đăng thuê của mình. Cũng như người dùng có thể mua bán tài liệu, quản lý đơn mua bán và đăng bài bán tài liệu. Để đảm bảo mục tiêu đó tác giả đã hiện thực các chức năng trong hệ thống. Thực hiện chức năng đăng nhập, đăng xuất, đăng bài, quản lý bài đăng (thêm xoá bài đăng). Chức năng giỏ hàng (thêm xoá trong giỏ hàng), các chức năng đơn hàng thuê và mua bán: tạo đơn hàng, xem chi tiết đơn hàng. Chức năng quản lý đơn hàng: xem đơn hàng theo trạng thái, quản lý đơn hàng thay đổi trạng thái đơn hàng (xác nhận nhận hàng, xác nhận trả tiền, trả lại sách,...). Chức năng quản lý thông tin người dùng, sửa thông tin người dùng. Đặc biệt là chức năng quản lý voucher khuyến mãi theo người bán và voucher khuyến mãi toàn sàn. Ngoài ra hệ thống còn có giao diện để Quản trị viên hệ thống dễ dàng quản lý thông tin đơn hàng thuê, mua bán và quản lý voucher.



## MỤC LỤC

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| LỜI CAM ĐOAN.....                               | 1  |
| LỜI CẢM ƠN.....                                 | 2  |
| TÓM TẮT ĐỀ TÀI .....                            | 3  |
| MỤC LỤC .....                                   | 4  |
| DANH MỤC HÌNH ẢNH.....                          | 9  |
| DANH MỤC BẢNG BIỂU .....                        | 12 |
| CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .....                       | 14 |
| 1.1 Giới thiệu đề tài.....                      | 14 |
| 1.2 Mục tiêu đề tài.....                        | 14 |
| 1.3 Phạm vi đề tài .....                        | 14 |
| CHƯƠNG 2: CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN .....          | 16 |
| 2.1 BooksRun .....                              | 16 |
| 2.1.1 Giới thiệu .....                          | 16 |
| 2.1.2 Ưu điểm .....                             | 18 |
| 2.1.3 Nhược điểm .....                          | 18 |
| 2.2 Chegg .....                                 | 19 |
| 2.2.1 Giới thiệu .....                          | 19 |
| 2.2.2 Ưu điểm .....                             | 20 |
| 2.2.3 Nhược điểm .....                          | 20 |
| 2.3 So sánh với hệ thống của tôi .....          | 20 |
| CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....                | 22 |
| 3.1 Công nghệ ở Front-end.....                  | 22 |
| 3.1.1 ReactJS .....                             | 22 |
| 3.1.2 Typescript .....                          | 24 |
| 3.1.3 Material UI .....                         | 26 |
| 3.1.4 Zustand .....                             | 27 |
| 3.2 Database sử dụng PostgreSQL .....           | 28 |
| 3.2.1 Giới thiệu về PostgreSQL.....             | 28 |
| 3.2.2 Ưu điểm .....                             | 29 |
| 3.2.3 Nhược điểm .....                          | 29 |
| 3.3 Công nghệ ở Back-end .....                  | 29 |
| 3.3.1 Vai trò của back-end trong ứng dụng ..... | 29 |
| 3.3.2 Ngôn ngữ lập trình Java.....              | 30 |
| 3.3.3 Spring Boot.....                          | 31 |
| 3.3.4 Spring Security .....                     | 31 |

|           |                                                                   |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.5     | Hibernate .....                                                   | 32 |
| 3.4       | RESTful API .....                                                 | 32 |
| 3.4.1     | Khái niệm .....                                                   | 32 |
| 3.4.2     | Ưu điểm .....                                                     | 33 |
| 3.4.3     | Nhược điểm .....                                                  | 34 |
| 3.5       | Docker.....                                                       | 34 |
| 3.5.1     | Lịch sử và Mục đích .....                                         | 34 |
| 3.5.2     | Ưu điểm .....                                                     | 34 |
| 3.5.3     | Các Thành Phần Chính của Docker.....                              | 35 |
| 3.5.4     | Nhược điểm .....                                                  | 35 |
| CHƯƠNG 4: | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ .....                                          | 37 |
| 4.1       | Nhu cầu người dùng hệ thống .....                                 | 37 |
| 4.1.1     | Actor .....                                                       | 37 |
| 4.1.2     | Nhu cầu Quản trị viên.....                                        | 37 |
| 4.1.3     | Nhu cầu người dùng .....                                          | 37 |
| 4.1.4     | Nhu cầu khách vãng lai .....                                      | 37 |
| 4.2       | Yêu cầu chức năng .....                                           | 38 |
| 4.2.1     | Chức năng chung của khách và người dùng.....                      | 38 |
| 4.2.2     | Chức năng riêng dành cho người dùng có tài khoản .....            | 38 |
| 4.2.3     | Các chức năng ở Quản trị viên .....                               | 39 |
| 4.3       | Yêu cầu phi chức năng .....                                       | 39 |
| 4.3.1     | Thiết kế responsive đa thiết bị.....                              | 39 |
| 4.3.2     | Thiết kế đa nền tảng.....                                         | 40 |
| 4.3.3     | Hệ thống có tính bảo mật.....                                     | 40 |
| 4.3.4     | Hiệu suất tốt.....                                                | 41 |
| 4.3.5     | Khả năng bảo trì .....                                            | 41 |
| 4.3.6     | Hệ thống có giao diện dễ nhìn, đồng đều, vừa mắt, dễ sử dụng..... | 41 |
| 4.4       | Use case diagram cho toàn hệ thống.....                           | 42 |
| 4.5       | Đặc tả Use case.....                                              | 42 |
| 4.5.1     | Use cases cho Người dùng .....                                    | 42 |
| 4.5.2     | Use Cases chung cho Quản trị viên và Người dùng.....              | 59 |
| 4.5.3     | Use Cases cho Quản trị viên.....                                  | 61 |
| 4.5.4     | Use Cases chung cho Người dùng và Khách.....                      | 63 |
| 4.6       | Mô hình kiến trúc hệ thống.....                                   | 67 |
| 4.7       | Layered architecture diagram .....                                | 68 |
| 4.7.1     | Cho Người dùng và khách.....                                      | 68 |
| 4.7.2     | Cho Quản trị viên .....                                           | 70 |
| 4.8       | Sơ đồ công nghệ sử dụng .....                                     | 72 |
| 4.9       | Sequence diagram cho các use case .....                           | 73 |

|                                    |                                                          |     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 4.9.1                              | Với actor Quản trị viên.....                             | 73  |
| 4.9.2                              | Với actor Người cho thuê và Người thuê sách.....         | 74  |
| 4.9.3                              | Với actor người mua sách và bán sách.....                | 75  |
| 4.10                               | Activity diagram (Lược đồ hoạt động).....                | 76  |
| 4.10.1                             | Quản trị viên và Người dùng với chức năng Đăng nhập..... | 76  |
| 4.10.2                             | Người dùng quản lý bài đăng.....                         | 77  |
| 4.10.3                             | Người dùng thuê tài liệu.....                            | 79  |
| 4.10.4                             | Người dùng mua tài liệu.....                             | 81  |
| 4.11                               | Lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu (ERD).....                 | 82  |
| 4.11.1                             | Lược đồ ERD vắn tắt.....                                 | 82  |
| 4.11.2                             | Lược đồ ERD đầy đủ.....                                  | 85  |
| 4.11.3                             | Lược đồ ERD implement.....                               | 87  |
| 4.12                               | Class diagram.....                                       | 89  |
| CHƯƠNG 5: HIỆN THỰC BACK-END.....  |                                                          | 91  |
| 5.1                                | Hiện thực database.....                                  | 91  |
| 5.2                                | Api xây dựng trong dự án.....                            | 91  |
| CHƯƠNG 6: HIỆN THỰC FRONT-END..... |                                                          | 94  |
| 6.1                                | Giao diện.....                                           | 94  |
| 6.1.1                              | Trang chủ.....                                           | 95  |
| 6.1.2                              | Trang tìm kiếm và hiển thị danh sách bài đăng.....       | 97  |
| 6.1.3                              | Trang chi tiết bài đăng.....                             | 99  |
| 6.1.4                              | Trang giỏ hàng.....                                      | 102 |
| 6.1.5                              | Trang đặt hàng.....                                      | 103 |
| 6.1.6                              | Trang xuất đơn hàng.....                                 | 106 |
| 6.1.7                              | Trang lấy đơn hàng.....                                  | 108 |
| 6.1.8                              | Trang đăng nhập.....                                     | 109 |
| 6.1.9                              | Trang đăng ký.....                                       | 110 |
| 6.1.10                             | Trang quản lý thông tin cá nhân.....                     | 111 |
| 6.1.11                             | Trang quản lý đơn thuê.....                              | 112 |
| 6.1.12                             | Trang quản lý đơn hàng cho thuê.....                     | 116 |
| 6.1.13                             | Trang quản lý đơn mua.....                               | 118 |
| 6.1.14                             | Trang quản lý đơn bán.....                               | 121 |
| 6.1.15                             | Trang chi tiết đơn hàng.....                             | 121 |
| 6.1.16                             | Trang quản lý bài đăng.....                              | 122 |
| 6.1.17                             | Trang tạo bài đăng.....                                  | 123 |
| 6.1.18                             | Trang quản lý voucher của tôi.....                       | 125 |
| 6.1.19                             | Trang đăng nhập admin.....                               | 127 |
| 6.1.20                             | Trang admin quản lý đơn hàng thuê.....                   | 128 |
| 6.1.21                             | Trang quản lý đơn hàng mua bán admin.....                | 130 |

|                                     |                                                   |     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| 6.1.22                              | Trang quản lý voucher toàn sản admin.....         | 130 |
| 6.1.23                              | Trang thêm và sửa voucher toàn sản admin .....    | 132 |
| 6.1.24                              | Trang đăng ký admin.....                          | 133 |
| 6.1.25                              | Trang chính sách bảo mật.....                     | 135 |
| 6.1.26                              | Trang hướng dẫn về tình trạng sách .....          | 136 |
| 6.2                                 | Site map giao diện hệ thống .....                 | 138 |
| CHƯƠNG 7: KIỂM THỬ.....             |                                                   | 139 |
| 7.1                                 | Công cụ kiểm thử.....                             | 139 |
| 7.1.1                               | Công cụ hỗ trợ kiểm thử Postman .....             | 139 |
| 7.1.2                               | Công cụ hỗ trợ kiểm thử Playwright .....          | 140 |
| 7.1.3                               | Kiểm thử hiệu suất với Developer tool.....        | 140 |
| 7.2                                 | Kiểm thử api.....                                 | 141 |
| 7.2.1                               | Cách thực hiện .....                              | 141 |
| 7.2.2                               | Kết quả testcase tổng hợp .....                   | 143 |
| 7.2.3                               | Kịch bản kiểm thử và kết quả kiểm thử.....        | 144 |
| 7.3                                 | Kiểm thử tích hợp .....                           | 156 |
| 7.3.1                               | Cách thực hiện .....                              | 156 |
| 7.3.2                               | Kịch bản kiểm thử .....                           | 157 |
| 7.3.3                               | Báo cáo tổng hợp kết quả .....                    | 167 |
| 7.3.4                               | Báo cáo từng testcase .....                       | 168 |
| 7.4                                 | Kiểm thử hiệu suất.....                           | 172 |
| 7.4.1                               | Phân tích chi tiết từ Chrome DevTools .....       | 172 |
| 7.4.2                               | Phân tích từ Lighthouse của Chrome DevTools.....  | 175 |
| CHƯƠNG 8: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ..... |                                                   | 178 |
| 8.1                                 | Triển khai Back-end .....                         | 178 |
| 8.1.1                               | Tạo instance trên EC2.....                        | 178 |
| 8.1.2                               | Kết nối và đưa source code Back-end lên EC2 ..... | 181 |
| 8.2                                 | Triển khai Database .....                         | 182 |
| 8.2.1                               | Cài đặt Docker .....                              | 182 |
| 8.2.2                               | Thiết lập mạng Docker .....                       | 182 |
| 8.2.3                               | Cài đặt và chạy PostgreSQL.....                   | 182 |
| 8.2.4                               | Thiết lập và chạy Back-end .....                  | 183 |
| 8.2.5                               | Kiểm tra hệ thống .....                           | 183 |
| 8.3                                 | Triển khai Front-end.....                         | 184 |
| 8.4                                 | Kết quả triển khai .....                          | 187 |
| CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN .....            |                                                   | 188 |
| 9.1                                 | Những gì đạt được.....                            | 188 |
| 9.2                                 | Khả năng mở rộng của dự án .....                  | 188 |
| 9.3                                 | Kết luận.....                                     | 189 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| TÀI LIỆU THAM KHẢO .....    | 190 |
| PHỤ LỤC .....               | 191 |
| 1. Gantt chart .....        | 191 |
| 2. Danh mục chức năng ..... | 192 |

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hình 1: Giao diện BooksRun .....                                                   | 17  |
| Hình 2: Giao diện Chegg .....                                                      | 19  |
| Hình 3: Đồ thị phân trăm việc sử dụng tag tên trên Stackoverflow .....             | 22  |
| Hình 4: Biểu đồ đường số lượng repository sử dụng framework.....                   | 22  |
| Hình 5: Biểu đồ phân trăm ngôn ngữ được yêu thích của Stackoverflow 2020.....      | 25  |
| Hình 6: Thống kê Github Stars cho các state management.....                        | 28  |
| Hình 7: Nguyên tắc hoạt động của Restful API .....                                 | 33  |
| Hình 8: Biểu đồ độ phủ sóng của trình duyệt trên toàn cầu (10/10/2023) .....       | 40  |
| Hình 9: Use case diagram cho toàn bộ hệ thống .....                                | 42  |
| Hình 10: Module quản lý tài khoản .....                                            | 43  |
| Hình 11: Module xem danh sách giỏ hàng.....                                        | 44  |
| Hình 12: Module quản lý đơn hàng.....                                              | 50  |
| Hình 13: Module quản lý đơn hàng của khách.....                                    | 56  |
| Hình 14: Module quản lý bài đăng .....                                             | 57  |
| Hình 15: Module quản lý đơn hàng của quản trị viên .....                           | 61  |
| Hình 16: Mô hình kiến trúc hệ thống MVC .....                                      | 67  |
| Hình 17: Layered architecture diagram cho người dùng và khách .....                | 68  |
| Hình 18: Layered architecture diagram cho quản trị viên .....                      | 70  |
| Hình 19: Công nghệ sử dụng.....                                                    | 72  |
| Hình 20: Sequence diagram cho quản trị viên.....                                   | 73  |
| Hình 21: Sequence diagram cho người dùng và khách thuê sách .....                  | 74  |
| Hình 22: Sequence diagram với người mua và bán sách .....                          | 75  |
| Hình 23: Activity diagram Quản trị viên và Người dùng với chức năng Đăng nhập..... | 76  |
| Hình 24: Activity diagram người dùng quản lý bài đăng.....                         | 77  |
| Hình 25: Activity diagram thuê và trả tài liệu.....                                | 79  |
| Hình 26: Activity diagram Người dùng mua tài liệu.....                             | 81  |
| Hình 27: Lược đồ ERD vắn tắt.....                                                  | 82  |
| Hình 28: ERD cho toàn hệ thống.....                                                | 85  |
| Hình 29: Lược đồ ERD implement .....                                               | 88  |
| Hình 30: Class diagram cho hệ thống.....                                           | 89  |
| Hình 31: Trang chủ.....                                                            | 95  |
| Hình 32: Trang danh sách bài đăng và tìm kiếm tài liệu.....                        | 97  |
| Hình 33: Trang chi tiết bài đăng.....                                              | 99  |
| Hình 34: Tab đánh giá .....                                                        | 101 |
| Hình 35: Trang giỏ hàng.....                                                       | 102 |
| Hình 36: Trang đặt hàng.....                                                       | 103 |
| Hình 37: Phần thông báo chuyển khoản trang đặt hàng.....                           | 105 |
| Hình 38: Trang xuất đơn hàng.....                                                  | 106 |
| Hình 39: Trang lấy đơn hàng.....                                                   | 108 |
| Hình 40: Trang đăng nhập .....                                                     | 109 |
| Hình 41: Trang đăng ký.....                                                        | 110 |
| Hình 42: Trang quản lý thông tin cá nhân .....                                     | 111 |
| Hình 43: Trang quản lý đơn thuê.....                                               | 112 |
| Hình 44: Đơn hàng có thể hủy.....                                                  | 113 |
| Hình 45: Đơn hàng có thể xác nhận thanh toán .....                                 | 114 |
| Hình 46: Đơn hàng xác nhận lấy hàng .....                                          | 114 |
| Hình 47: Đơn hàng xác nhận trả sách.....                                           | 115 |
| Hình 48: Quản lý đơn hàng của khách .....                                          | 116 |

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hình 49: Chủ sách xác nhận nhận lại sách .....                                     | 117 |
| Hình 50: Trang quản lý đơn mua.....                                                | 118 |
| Hình 51: Giao diện ở người mua khi mới đặt hàng.....                               | 119 |
| Hình 52: Giao diện của người bán khi mới đặt hàng.....                             | 119 |
| Hình 53: Giao diện của người mua khi người mua đã thanh toán.....                  | 119 |
| Hình 54: Giao diện của người bán khi người mua đã thanh toán.....                  | 119 |
| Hình 55: Giao diện người mua khi người mua nhận được sách.....                     | 119 |
| Hình 56: Giao diện người bán khi người mua nhận được sách.....                     | 120 |
| Hình 57: Giao diện người mua khi quản trị viên đã trả tiền cho người bán sách..... | 120 |
| Hình 58: Giao diện người bán khi quản trị viên đã trả tiền cho người bán sách..... | 120 |
| Hình 59: Trang quản lý đơn bán.....                                                | 121 |
| Hình 60: Trang chi tiết đơn hàng.....                                              | 121 |
| Hình 61: Trang quản lý bài đăng.....                                               | 122 |
| Hình 62: Trang tạo bài đăng.....                                                   | 124 |
| Hình 63: Chọn sách có sẵn .....                                                    | 124 |
| Hình 64: Trang quản lý voucher của tôi.....                                        | 125 |
| Hình 65: Trang đăng nhập admin.....                                                | 127 |
| Hình 66: Trang admin quản lý đơn thuê.....                                         | 128 |
| Hình 67: Trang quản lý đơn hàng mua bán admin.....                                 | 130 |
| Hình 68: Trang quản lý voucher toàn sản admin .....                                | 130 |
| Hình 69: Trang thêm và sửa voucher toàn sản admin .....                            | 132 |
| Hình 70: Trang đăng ký admin.....                                                  | 133 |
| Hình 71: Trang chính sách bảo mật.....                                             | 135 |
| Hình 72: Trang hướng dẫn về tình trạng sách .....                                  | 136 |
| Hình 73: Site map giao diện hệ thống .....                                         | 138 |
| Hình 74: Cấu trúc Postman.....                                                     | 139 |
| Hình 75: Logo Playwright .....                                                     | 140 |
| Hình 76: Viết test case đăng nhập trong Postman.....                               | 141 |
| Hình 77: Kết quả run testcase.....                                                 | 142 |
| Hình 78: Kết quả testcase tổng hợp.....                                            | 143 |
| Hình 79: Tổng hợp kết quả test case .....                                          | 167 |
| Hình 80: Bảng tổng hợp kết quả test case .....                                     | 167 |
| Hình 81: Kết quả testcase Playwright.....                                          | 168 |
| Hình 82: Kết quả testcase Playwright.....                                          | 169 |
| Hình 83: Kết quả testcase Playwright.....                                          | 170 |
| Hình 84: Kết quả testcase Playwright.....                                          | 171 |
| Hình 85: Phân tích chi tiết từ Chrome DevTools .....                               | 172 |
| Hình 86: Các thông số đo lường chính.....                                          | 173 |
| Hình 87: Giải thích các thuật ngữ.....                                             | 173 |
| Hình 88: LCP Request Discovery .....                                               | 174 |
| Hình 89: Điểm được đánh giá từ Lighthouse .....                                    | 175 |
| Hình 90: Điểm Performance chi tiết đo bằng Lighthouse .....                        | 176 |
| Hình 91: Launch một instance bên trong EC2 tên là “The flying bookstore”.....      | 178 |
| Hình 92: Tạo hoặc chọn Key pair có sẵn.....                                        | 178 |
| Hình 93: Tick chọn 2 ô Allow HTTP và HTTPS traffic .....                           | 179 |
| Hình 94: Instance tạo thành công .....                                             | 180 |
| Hình 95: Hướng dẫn kết nối tới instance của EC2 .....                              | 181 |
| Hình 96: Tạo mới Project Vercel.....                                               | 184 |
| Hình 97: Thiết lập biến môi trường.....                                            | 185 |
| Hình 98: Quản lý deployment tại trang dashboard của Vercel.....                    | 186 |
| Hình 99: Deploy Front-end thành công.....                                          | 187 |
| Hình 100: Gantt chart làm tính năng chung và Frontend .....                        | 191 |

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Hình 101: Gantt chart xây dựng chức năng Mua bán sách.....      | 191 |
| Hình 102: Gantt chart xây dựng chức năng Quản lý voucher .....  | 191 |
| Hình 103: Gantt chart xây dựng chức năng Quản lý bài đăng ..... | 192 |



## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bảng 1: Use case Người dùng xem thông tin cá nhân.....                     | 43  |
| Bảng 2: Use case Người dùng sửa thông tin cá nhân.....                     | 44  |
| Bảng 3: Use case Người dùng xem sản phẩm thuê .....                        | 45  |
| Bảng 4: Use case Người dùng xem sản phẩm mua .....                         | 45  |
| Bảng 5: Use case Người dùng xóa sản phẩm .....                             | 46  |
| Bảng 6: Use case Người dùng xem danh sách khuyến mãi.....                  | 46  |
| Bảng 7: Use case Người dùng áp dụng khuyến mãi.....                        | 47  |
| Bảng 8: Use case Người dùng tìm khuyến mãi .....                           | 47  |
| Bảng 9: Use case Người dùng đặt thuê .....                                 | 48  |
| Bảng 10: Use case Người dùng đặt mua .....                                 | 49  |
| Bảng 11: Use case Người dùng xem danh sách đơn hàng.....                   | 50  |
| Bảng 12: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã đặt.....                 | 51  |
| Bảng 13: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã nhận.....                | 51  |
| Bảng 14: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã quá hạn .....            | 52  |
| Bảng 15: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã trả sách .....           | 52  |
| Bảng 16: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã hủy.....                 | 53  |
| Bảng 17: Use case Người dùng xác nhận đã trả tiền cọc .....                | 53  |
| Bảng 18: Use case Người dùng đánh giá đơn hàng.....                        | 54  |
| Bảng 19: Use case Người dùng xác nhận trả tài liệu.....                    | 54  |
| Bảng 20: Use case Người dùng xác nhận nhận tài liệu .....                  | 55  |
| Bảng 21: Use case Người dùng xác nhận hủy đơn hàng.....                    | 55  |
| Bảng 22: Use case Người dùng xem chi tiết đơn hàng .....                   | 55  |
| Bảng 23: Use case Người dùng xác nhận nhận lại sách.....                   | 56  |
| Bảng 24: Use case Người dùng xem danh sách bài đăng.....                   | 57  |
| Bảng 25: Use case Người dùng tạo bài đăng.....                             | 58  |
| Bảng 26: Use case Người dùng tìm kiếm bài đăng .....                       | 58  |
| Bảng 27: Use case Người dùng xóa bài đăng.....                             | 59  |
| Bảng 28: Use case Người dùng/Quản trị viên đăng nhập .....                 | 60  |
| Bảng 29: Use case Người dùng/Quản trị viên đăng xuất .....                 | 60  |
| Bảng 30: Use case Quản trị viên xem danh sách đơn hàng thuê.....           | 61  |
| Bảng 31: Use case Quản trị viên xem danh sách đơn hàng mua.....            | 62  |
| Bảng 32: Use case Quản trị viên duyệt đơn hàng.....                        | 62  |
| Bảng 33: Use case Quản trị viên duyệt trả tiền người thuê.....             | 63  |
| Bảng 34: Use case Quản trị viên duyệt trả tiền người bán .....             | 63  |
| Bảng 35: Use case Khách đăng ký tài khoản .....                            | 64  |
| Bảng 36: Use case Người dùng/Khách xem danh sách đề xuất .....             | 64  |
| Bảng 37: Use case Người dùng/Khách xem chi tiết bài đăng .....             | 65  |
| Bảng 38: Use case Người dùng/Khách tìm kiếm tài liệu .....                 | 65  |
| Bảng 39: Use case Người dùng/Khách thêm vào giỏ hàng.....                  | 66  |
| Bảng 40: Use case Người dùng/Khách xem giỏ hàng.....                       | 66  |
| Bảng 41: Api xây dựng trong dự án .....                                    | 93  |
| Bảng 42: Mô tả chi tiết Trang chủ.....                                     | 96  |
| Bảng 44: Mô tả chi tiết Trang danh sách bài đăng và tìm kiếm tài liệu..... | 98  |
| Bảng 45: Mô tả chi tiết Trang chi tiết bài đăng .....                      | 100 |
| Bảng 46: Mô tả chi tiết Tab đánh giá .....                                 | 101 |
| Bảng 47: Mô tả chi tiết Trang giỏ hàng.....                                | 103 |
| Bảng 48: Mô tả chi tiết Trang đặt hàng.....                                | 104 |
| Bảng 51: Mô tả chi tiết Trang xuất đơn hàng.....                           | 107 |
| Bảng 52: Mô tả chi tiết Trang đăng nhập .....                              | 109 |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bảng 54: Mô tả chi tiết Trang đăng ký .....                            | 110 |
| Bảng 56: Mô tả chi tiết Trang quản lý thông tin cá nhân .....          | 112 |
| Bảng 58: Mô tả chi tiết Trang quản lý đơn thuê.....                    | 114 |
| Bảng 62: Mô tả chi tiết Trang chi tiết đơn hàng.....                   | 122 |
| Bảng 64: Mô tả chi tiết Trang quản lý bài đăng .....                   | 123 |
| Bảng 66: Mô tả chi tiết Trang tạo bài đăng .....                       | 125 |
| Bảng 68: Mô tả chi tiết Trang quản lý voucher của tôi .....            | 126 |
| Bảng 71: Mô tả chi tiết Trang đăng nhập admin .....                    | 128 |
| Bảng 72: Mô tả chi tiết Trang quản lý đơn thuê admin.....              | 129 |
| Bảng 73: Mô tả chi tiết Trang quản lý voucher toàn sàn admin.....      | 131 |
| Bảng 76: Mô tả chi tiết Trang thêm và sửa voucher toàn sàn admin ..... | 132 |
| Bảng 78: Mô tả chi tiết Trang đăng ký admin .....                      | 134 |
| Bảng 80: Mô tả chi tiết Trang chính sách bảo mật.....                  | 136 |
| Bảng 81: Mô tả chi tiết Trang hướng dẫn về tình trạng sách .....       | 137 |
| Bảng 82: Thông số quan trọng của kết quả chạy test .....               | 143 |
| Bảng 83: Kịch bản kiểm thử và kết quả kiểm thử .....                   | 156 |
| Bảng 84: Kết quả của kiểm thử tổng hợp theo tên api unit test.....     | 156 |
| Bảng 85: Kịch bản kiểm thử tự động .....                               | 167 |
| Bảng 86: Danh mục chức năng.....                                       | 194 |

## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

### 1.1 Giới thiệu đề tài

Hàng năm, các bạn học sinh, sinh viên mọi nơi trên thế giới nói chung và trên đất nước Việt Nam nói riêng liên tục tiến hành các công việc học tập và nghiên cứu. Do đó việc các bạn sử dụng nhiều loại tài liệu là một điều tất yếu. Trong đó tài liệu giấy là loại tài liệu chiếm tỷ lệ lớn, ngoài các tài liệu sử dụng rộng rãi như các loại sách, giáo trình, tạp chí thì nhiều tài liệu dưới dạng bản viết tay chứa nhiều kiến thức có giá trị cũng được tạo ra. Tuy nhiên sau quá trình học tập nghiên cứu chúng lại ít được sử dụng lại và có phần trở nên vô dụng và chiếm diện tích mỗi khi các bạn qua môn mới hoặc lên lớp mới. Từ đó mới phát sinh nhu cầu thuê mượn tài liệu để sử dụng trong quá trình học tập nghiên cứu, sau khi sử dụng xong thì trả lại. Việc này vừa giảm chi phí so với việc mua mới và tránh lãng phí tài nguyên, ngoài ra các bản viết tay chứa kinh nghiệm quý giá trong quá trình học tập sẽ không trở thành một bản viết vô dụng.

Internet, một môi trường rất phổ biến quen thuộc với các bạn học sinh sinh viên, phải nói đúng hơn là chiếm vai trò khá là quan trọng. Việc này đã được chứng minh trong đợt Covid vừa qua khi toàn bộ công việc học hành làm việc của mọi người tiến hành trên môi trường Internet. Vì vậy sẽ thuận tiện hơn nếu việc trao đổi, thuê mượn tài liệu được tiến hành trên môi trường này. Hiện trên các mạng xã hội cũng có các hội nhóm trao đổi và thuê mượn sách. Tuy nhiên nó mang tính cá nhân, chưa có một cơ chế quản lý tập trung nào, chủ yếu được phát triển bởi các thư viện hoặc các cá nhân yêu sách nhưng vẫn còn thô sơ. Một sàn thương mại điện tử tập trung, phục vụ cho việc thuê mượn, trao đổi tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh, sinh viên thuận tiện hơn trong việc quản lý tài liệu. Vừa đỡ tốn thời gian, có thể chủ động mà không phụ thuộc vào người khác.

Ý tưởng được xuất phát và phát triển từ Quản trị viên của một page trên Facebook. Page được tạo ra với mục đích trao đổi sách giữa các bạn sinh viên, học sinh. Khi các bạn sinh viên học xong một môn hoặc các bạn học sinh học xong một lớp, để tối ưu hoá chi phí thì sách đó sẽ được trao đổi giữa các bạn. Kết quả là mọi người đều đảm bảo có sách để học, các ghi chú của các bạn trước cũng được truyền lại cho các bạn học sau. Ban đầu page diễn ra trơn tru và ổn thoả, nhưng sau đó phát sinh vấn đề lớn bởi lượng công việc của Quản trị viên quá nhiều. Quản trị viên phải làm tất cả các việc đăng bài tìm bạn mượn sách, liên hệ bạn để lấy lại sách,... . Từ đó mà quyết định làm một hệ thống cho thuê mượn mua bán sách cũ ra đời.

### 1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của em là xây dựng một sàn thương mại điện tử với mục đích:

Là nơi có thể giúp bạn sinh viên đem cho thuê, mượn tài liệu của mình. Đồng thời giúp quản lý quá trình cho thuê, mượn.

Là nơi các bạn sinh viên có thể mua bán tài liệu, quản lý đơn hàng mua bán của mình.

### 1.3 Phạm vi đề tài

Đề tập trung tốt nhất vào tối ưu sourcecode và làm được thành phẩm cuối cùng hoàn chỉnh, dự án chỉ tập trung phát triển các chức năng cơ bản của sàn giao dịch C2C:

- Cung cấp các chức năng để người dùng đăng nhập và đăng xuất hệ thống. Đồng thời có chức năng đăng ký để người dùng có thể dễ dàng trở thành một thành viên của hệ thống. Trong hệ thống, chỉ có thể trở thành một người dùng của hệ thống thì mới có thể phát sinh đơn hàng với những người dùng khác trong hệ thống. Còn những khách ngoại lai ghé thăm hệ thống khi chưa có tài khoản vẫn có thể tìm kiếm và xem được danh sách bài đăng và chi tiết bài đăng.

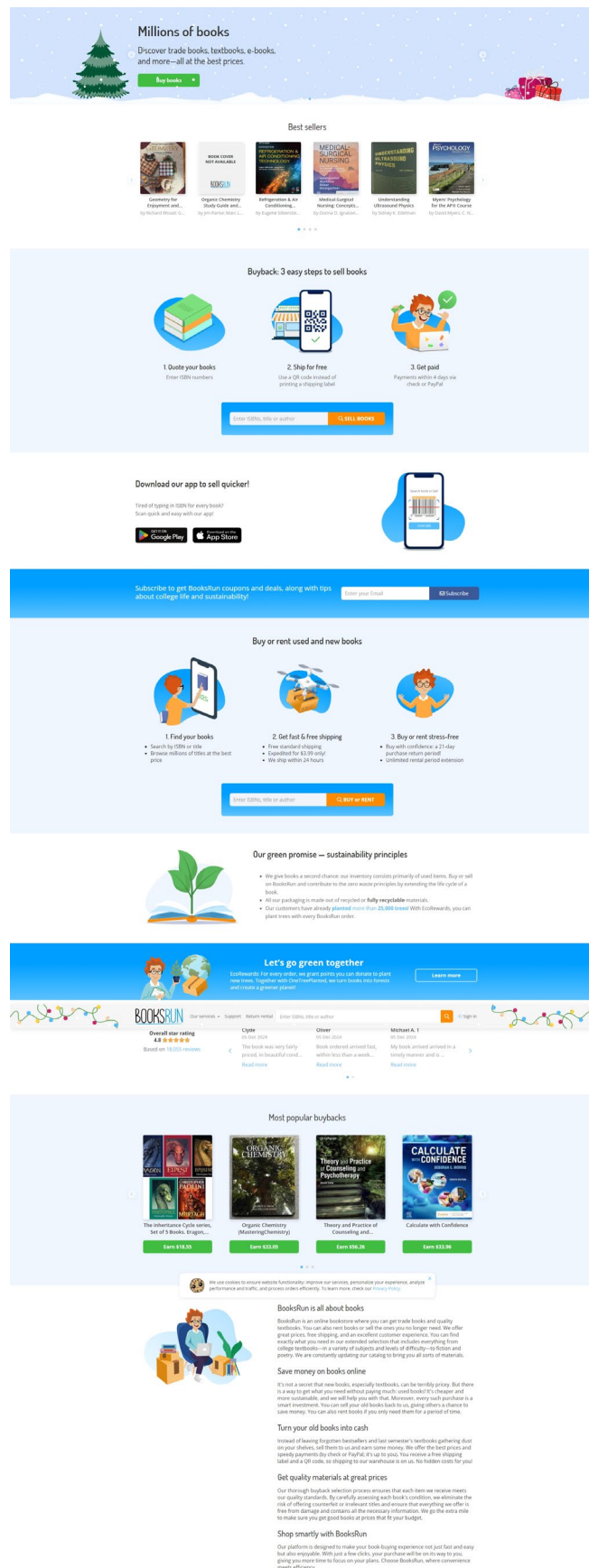
- Hệ thống chỉ cho phép phát sinh đơn hàng giữa người chủ sở hữu và một người dùng khác. Chủ sở hữu sách sẽ không thể tạo đơn hàng với sách của mình.
- Cung cấp các chức năng thể hiện thông tin bài đăng, tìm kiếm thông tin bài đăng, giúp người chủ sách và khách hàng tìm được nhau thông qua thông tin chung đó. Từ đó phát sinh giao dịch.
- Về việc quá trình thuê mượn, hệ thống giúp các bên giao tiếp bằng việc cung cấp thông tin liên lạc cơ bản của họ cho nhau từ đó thực hiện giao dịch với nhau thông qua môi giới là sàn giao dịch cho thuê sách.
- Cung cấp các chức năng đơn hàng giúp người bán và người thuê quản lý đơn hàng của mình. Thông qua những danh sách đơn hàng trực quan và phân chia theo tình trạng, trạng thái.
- Người dùng sẽ chủ động trong việc đặt thuê, hủy đơn thuê, thanh toán, xác nhận thời điểm trả tài liệu. Việc chủ động này sẽ được hệ thống hiện thực bằng các nút xác nhận như xác nhận chuyển tiền cọc, xác nhận nhận hàng, xác nhận trả hàng, xác nhận nhận lại hàng. Điều này giúp người thuê và người cho thuê có thể chủ động hơn trong việc thuê mượn. Chủ động hơn trong việc quản lý đơn hàng của mình.
- Dự án cung cấp chức năng về thông tin người dùng, đây là một thông tin đáng quan trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp trong giao tiếp giữa người cho thuê và khách thuê. Hệ thống sẽ cung cấp thông tin này cho hai bên phát sinh giao dịch với nhau. Nên các chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân cũng được tích hợp vào dự án.
- Chức năng Quản trị viên đối với đơn hàng: với mục đích ban đầu là giảm bớt áp lực gánh nặng cho Quản trị viên. Các chức năng trên đã giúp Quản trị viên giảm tải việc tự đăng bài và tự liên hệ với bên thuê và bên cho thuê. Giờ đây Quản trị viên sẽ tập trung nhiều vào quản lý đơn hàng bằng giao diện duyệt đơn hàng của Quản trị viên, không bị quá tải bởi những việc ngoài luồng khác.
- Để hạn chế việc mượn không trả thì hệ thống tiến hành dựa trên phí cọc, và phí phạt. Bên trong hệ thống ngày nhận sẽ được cập nhật lại khi người thuê xác nhận nhận hàng. Ngày trả là mốc giao kèo cứng với người cho thuê. Trả sớm thì sẽ được cập nhật lại ngày và tổng tiền thuê. Quá hạn sẽ không được cập nhật lại và bị tính phí phạt. Đây là mốc để hạn chế người thuê trả trễ.
- Để hạn chế việc mua xong không trả tiền người mua cũng cần phải đưa tiền mua sách trước và khi Quản trị viên nhận tiền thì người mua sẽ nhận được tài liệu.
- Dự án còn cung cấp voucher toàn sàn theo mùa và voucher theo người bán, người bán và Quản trị viên có thể thêm xóa sửa voucher cho các đơn hàng của mình tùy vào các dịp
- Chức năng review: Giúp người thuê mới có cái nhìn và so sánh về các bài đăng đồng thời phản ánh phần nào vấn đề phục vụ, thái độ phục vụ của người cho thuê.

## **CHƯƠNG 2: CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN**

### **2.1 BooksRun**

#### **2.1.1 Giới thiệu**

BooksRun là hệ thống cho thuê, ký gửi sách cũ, mua bán sách cũ được đầu tư giao diện đẹp mắt, lên được top SEO Google với đề mục cho thuê sách và mua bán sách. Hệ thống BooksRun còn đầu tư xây dựng app mobile cho người dùng dễ dàng thuê và mua sách cũ. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm sách qua mã ISBN, cung cấp các tính năng vận chuyển miễn phí và quy trình hoàn tiền nhanh chóng. BooksRun cam kết với mục tiêu phát triển bền vững bằng cách sử dụng vật liệu tái chế và tham gia các hoạt động trồng cây, giúp người dùng không chỉ tiết kiệm mà còn đóng góp cho môi trường.



Hình 1: Giao diện BooksRun

### 2.1.2 Ưu điểm

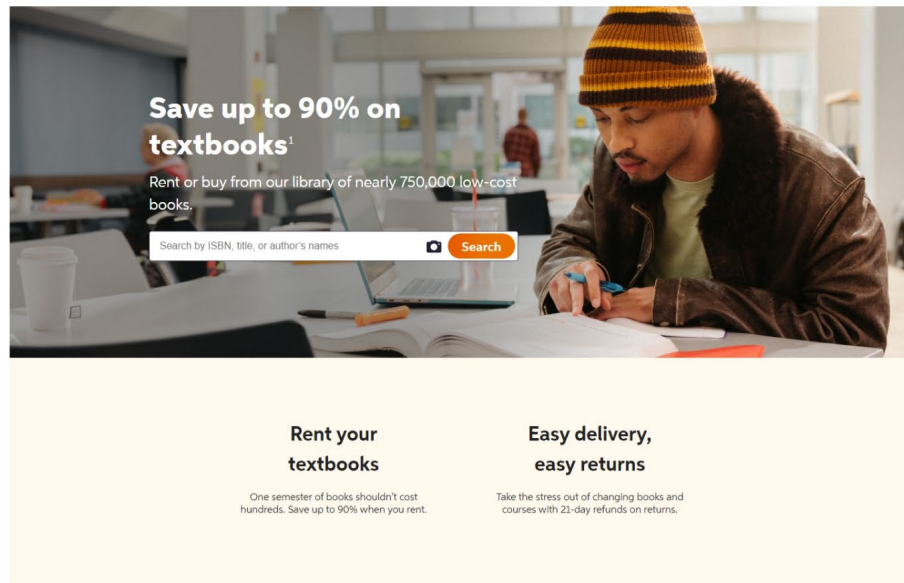
- **Chính sách thân thiện môi trường:** BooksRun hỗ trợ tái chế sách cũ, sử dụng vật liệu đóng gói thân thiện môi trường và tham gia các chương trình trồng cây, điều này nổi bật hơn trong việc bảo vệ môi trường.
- **Hỗ trợ đa dạng hình thức mua bán:** BooksRun kết hợp mua bán, ký gửi và cho thuê sách cũ, giúp tối đa hóa lợi ích sử dụng tài nguyên sách cũ.
- **Ứng dụng di động tiện lợi:** BooksRun có ứng dụng trên iOS và Android giúp người dùng dễ dàng quét mã ISBN để định giá sách hoặc tìm kiếm tài liệu nhanh chóng.
- **Giao diện hiện đại, dễ sử dụng:** Thiết kế giao diện thân thiện với trải nghiệm người dùng, phù hợp với nhiều đối tượng.
- **Chính sách vận chuyển miễn phí và hoàn tiền nhanh:** Người dùng có thể nhận tiền hoặc thanh toán nhanh chóng, tạo sự an tâm và tiện lợi khi giao dịch.

### 2.1.3 Nhược điểm

- **Mô hình B2C hạn chế tính cộng đồng:** BooksRun hoạt động theo mô hình doanh nghiệp-đến-người dùng, thiếu sự kết nối trực tiếp giữa các cá nhân, trong khi hệ thống của bạn khuyến khích giao dịch giữa người dùng với nhau (C2C), tối ưu hóa sự cạnh tranh giá cả.
- **Hạn chế trong quản lý đơn hàng cá nhân:** Hệ thống của bạn cung cấp tính năng quản lý đơn hàng chi tiết với nhiều trạng thái, giúp người dùng kiểm soát giao dịch hiệu quả hơn.
- **Không có cơ chế tương tác trực tiếp:** BooksRun không cung cấp nền tảng giao tiếp trực tiếp giữa người thuê và người cho thuê như hệ thống của bạn, làm giảm tính cá nhân hóa trong giao dịch.
- **Không tích hợp tính năng voucher linh hoạt:** BooksRun chưa hỗ trợ các chương trình voucher cá nhân hóa, trong khi hệ thống của bạn cho phép người dùng và quản trị viên chủ động tạo voucher theo sự kiện hoặc cá nhân.
- **Không tập trung vào mạng lưới địa phương:** Hệ thống của chúng tôi cho phép kết nối địa phương, giúp giảm chi phí vận chuyển và tăng tính linh hoạt, điều mà BooksRun không khai thác.

## 2.2 Chegg

### 2.2.1 Giới thiệu



**Save up to 90% on textbooks<sup>1</sup>**

Rent or buy from our library of nearly 750,000 low-cost books.

Search by ISBN, title, or author's names

**Rent your textbooks**

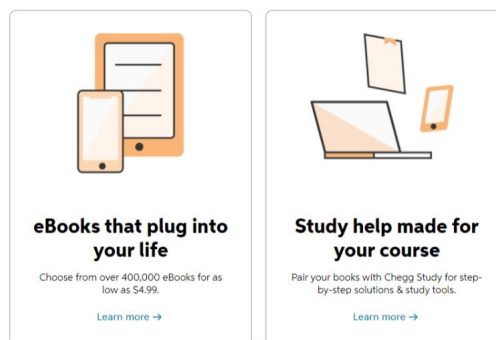
One semester of books shouldn't cost hundreds. Save up to 90% when you rent.

**Easy delivery, easy returns**

Take the stress out of changing books and courses with 21-day refunds on returns.

**“PSA Chegg rentals saved me 500 bucks this semester”**

@alyssamtavares



**eBooks that plug into your life**

Choose from over 400,000 eBooks for as low as \$4.99.

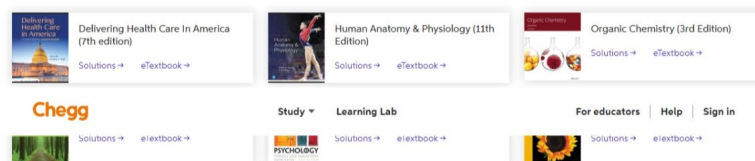
[Learn more →](#)

**Study help made for your course**

Pair your books with Chegg Study for step-by-step solutions & study tools.

[Learn more →](#)

#### Top Textbooks



**Delivering Health Care in America (7th edition)**

[Solutions →](#) [eTextbook →](#)

**Human Anatomy & Physiology (11th Edition)**

[Solutions →](#) [eTextbook →](#)

**Organic Chemistry (3rd Edition)**

[Solutions →](#) [eTextbook →](#)

**Chegg** [Study](#) [Learning Lab](#) [For educators](#) [Help](#) [Sign in](#)

[Solutions →](#) [eTextbook →](#) [PSYCHOLOGY](#) [Solutions →](#) [eTextbook →](#) [Solutions →](#) [eTextbook →](#)

#### Browse Textbooks by Popular Subject

Anatomy & Physiology | Art | Biology | Business & Economics | Calculus | Chemistry | Education | History | Language Arts | Literary Criticism | Mathematics | Nursing | Political Science | Psychology | Reference | Science

Hình 2: Giao diện Chegg

Chegg Books là một nền tảng cho thuê và mua bán sách giáo khoa trực tuyến, cho phép người dùng tiết kiệm lên đến 90% chi phí thông qua việc thuê sách. Nền tảng cung cấp các tính năng như tìm kiếm sách bằng ISBN, hỗ trợ eBook, và tích hợp các công cụ học tập giúp người dùng dễ dàng tiếp cận tài liệu học tập. Chegg cũng nổi bật với giao diện thân thiện và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, cùng với chính sách đổi trả linh hoạt.



## 2.2.2 Ưu điểm

- **Thư viện sách đa dạng và eBook:** Chegg có sẵn hàng trăm ngàn đầu sách, bao gồm cả eBooks, giúp tiết kiệm không gian và dễ truy cập mọi lúc mọi nơi.
- **Quy trình thuê sách đơn giản:** Hệ thống tự động hóa toàn bộ quá trình đặt thuê, giao nhận, và trả sách, tạo trải nghiệm trơn tru.
- **Tính năng nổi bật:** Chegg hỗ trợ quét mã ISBN để tìm kiếm sách chính xác và nhanh chóng, tối ưu hóa thời gian người dùng.
- **Chính sách đổi trả linh hoạt:** Với chính sách 21 ngày đổi trả, người dùng có thể dễ dàng thay đổi nếu không hài lòng.

## 2.2.3 Nhược điểm

- **Mô hình B2C hạn chế khả năng đa dạng giá cả:** Vì Chegg hoạt động theo mô hình doanh nghiệp-đến-người dùng (B2C), giá cả không linh hoạt và không tận dụng được sự cạnh tranh từ nhiều người bán/cho thuê như trong mô hình C2C của bạn.
- **Không tận dụng mạng lưới địa phương:** Hệ thống của bạn cho phép thuê sách từ các cá nhân địa phương, giảm thời gian và chi phí vận chuyển, trong khi Chegg tập trung ở mức quốc gia, hạn chế lợi ích này.
- **Thiếu hỗ trợ giao tiếp giữa người dùng:** Chegg không cung cấp cơ chế giao tiếp trực tiếp giữa người mua và người bán/cho thuê, trong khi hệ thống của bạn khuyến khích giao tiếp để tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch.
- **Không hỗ trợ đa dạng quản lý đơn hàng:** Hệ thống của bạn cung cấp giao diện quản lý đơn hàng chi tiết với các trạng thái cụ thể, điều này giúp người dùng kiểm soát tốt hơn quá trình thuê/mua sách.
- **Thiếu tính năng voucher cá nhân hóa:** Chegg chưa hỗ trợ voucher linh hoạt như bạn, hạn chế khuyến mãi theo từng người bán hoặc theo mùa.

## 2.3 So sánh với hệ thống của tôi

| Tiêu chí                   | The Flying Bookstore<br>(Hệ thống của tôi)                                                             | BooksRun                                 | Chegg Books                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Loại hình                  | Mua bán, cho thuê, kết nối giao dịch C2C                                                               | Mua bán và cho thuê sách                 | Mua bán, cho thuê sách, lời giải bài tập |
| Đối tượng sử dụng          | Sinh viên                                                                                              | Sinh viên                                | Học sinh, sinh viên                      |
| Phạm vi hoạt động          | Toàn quốc, hướng đến quốc tế                                                                           | Mỹ, Canada, Úc, Đức, Anh                 | Mỹ, Ấn Độ, Đức, Anh, Israel              |
| Phân loại tình trạng sách  | Linh hoạt, người dùng tự đánh giá và quản lý và được quyền khiếu nại khi người bán đánh giá không đúng | 3 loại: Như mới, rất tốt, chấp nhận được | Không                                    |
| Shipping                   | Kết nối với đơn vị vận chuyển trong nước hoặc người dùng tự đến lấy                                    | Free ship ở Mỹ                           | Dịch vụ bên thứ ba, có mã giảm giá ship  |
| Chọn khoảng thời gian thuê | Cho chọn theo ngày giúp tối ưu thời gian nhất                                                          | Chỉ cho chọn theo quý                    | Chỉ cho chọn theo quý                    |
| Đánh giá sách              | Có, người dùng trực tiếp đánh giá                                                                      | Có                                       | Không                                    |

|                   |                                           |           |                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| Tính năng<br>thêm | Voucher cá nhân hóa, tạo giao dịch<br>C2C | Scan ISBN | Bán lời giải và<br>tài liệu học tập,<br>scan ISBN |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|

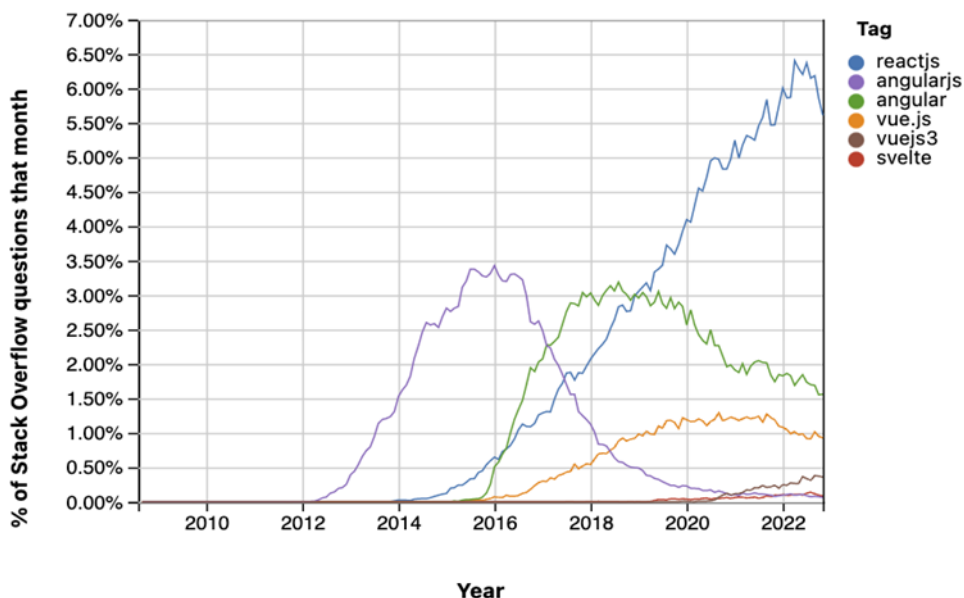
## CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

### 3.1 Công nghệ ở Front-end

#### 3.1.1 ReactJS

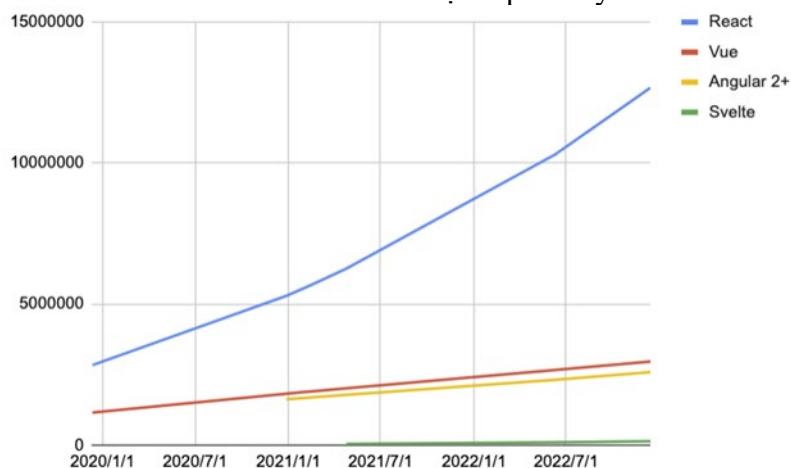
##### 3.1.1.1 Vì sao chọn ReactJS?

Theo kết quả của Stack Overflow về xu hướng công nghệ theo thời gian. Dựa trên việc sử dụng tag trên nền tảng kể từ năm 2008 - khi Stack Overflow được thành lập - cho đến nay ReactJS vẫn đang đứng đầu.



Hình 3: Đồ thị phân trăm việc sử dụng tag tên trên Stackoverflow

Đến thời điểm hiện tại, Repository trên Github có sử dụng React lên đến gần 18 triệu repository. Cách xa đối thủ thứ hai là Vue khi Vue chỉ có 3 triệu repository.



Hình 4: Biểu đồ đường số lượng repository sử dụng framework

Và còn nhiều kết quả thống kê khác đều chứng minh React luôn đi đầu trong số các Frontend framework khác như Vue, Angular hay Svelte [1].

Ngoài ra những phiên bản mới của React đảm bảo SEO (Search Engine Optimization) có thể truy cập vào website để website có thể cạnh tranh thứ hạng so với website khác.

### 3.1.1.2 Giới thiệu ReactJS

Nói ngắn gọn, ReactJS (hay còn gọi tắt là React) là thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng [2]. React ra đời từ Facebook vào năm 2013, tức là ra đời sau AngularJS. Ban đầu React sinh ra để dành cho các ứng dụng lớn để quản lý và mở rộng. Mục tiêu chính của React là xây dựng website ở phía Front-end nhanh, đơn giản, hiệu năng cao và dễ dàng mở rộng.

ReactJS có các tính năng nổi trội như sau:

- **JSX:** là viết tắt của JavaScript extension, JSX chính là React extension, JSX giúp cho việc đổi DOM tree dễ hơn bằng HTML-style code đơn giản. JSX là một trong những tính năng tốt và dễ sử dụng, dễ đọc và dễ hiểu với những người đã quen thuộc với HTML cơ bản.
- **Components:** Website được phát triển bằng React là một sự kết hợp nhiều component lại với nhau. Chứ không phải là tất cả chung trong một Template như bình thường. Các component cũng như các hàm JavaScript giúp viết code dễ dàng vì chúng là những đoạn code độc lập và có thể tái sử dụng. Bạn có thể sử dụng component dưới dạng function hoặc class. Ngoài ra, các component còn có thể truyền state và props cho nhau.
- **Virtual DOM:** React tạo một thứ gọi là Virtual DOM (DOM ảo). Đúng như tên gọi, đó là một copy của DOM thật trên trang web đó. React dùng những DOM ảo để tìm đúng những DOM thật cần được cập nhật khi có bất kỳ sự kiện nào làm các component bên trong thay đổi.

### 3.1.1.3 Ưu điểm

- **Declarative (khai báo):** React giúp việc tạo giao diện người dùng trở nên dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. React sẽ cập nhật và hiển thị đúng các component được chỉ định một cách hiệu quả khi dữ liệu của bạn thay đổi. Declarative view làm cho code của bạn dễ dự đoán hơn và dễ debug hơn.
- **Component - Based (Xây dựng dựa trên thành phần):** Xây dựng các components được đóng gói để quản lý trạng thái của riêng chúng, sau đó kết hợp chúng để tạo các giao diện phức tạp. Vì logic thành phần được viết bằng JavaScript thay vì templates, nên bạn có thể dễ dàng truyền nhiều dạng data qua ứng dụng của mình và loại bỏ trạng thái khỏi DOM.
- **Học 1 lần, viết được mọi nơi:** React có thể render trên server dùng Node hoặc mobile app với React Native. Khi chuyển sang xây dựng ứng dụng di động với React Native, bạn không cần phải mất thời gian học một ngôn ngữ mới hay framework mới. React mang lại sự linh hoạt khi sử dụng cùng một thư viện vào cả website và cả mobile app. React Native giúp bạn tạo một mobile app tương tác dễ dàng và hiệu suất cao cho mọi thiết bị smartphone mà không phải học hỏi một ngôn ngữ mới, điều này cũng tương tự với NodeJs khi bạn xây dựng server với Nodejs
- **React có cộng đồng người dùng rộng lớn:** React có một cộng đồng gồm hàng triệu developer như: Code of Conduct, Stack Overflow. Một số cộng đồng trao đổi khác như Cộng đồng React của DEV, Cộng đồng React của Hashnode, Reactiflux trên Discord, React trên Reddit [3].
- **React có thể thành full-stack khi áp dụng framework:** Đây là một trong những tính năng mạnh mẽ đáng gờm của React khi so sánh với các đối thủ như Angular hay VueJS. React là một library cho phép bạn đặt các component lại với nhau, nhưng nó không quy định cách thực hiện routing và data fetching. Vậy nên để xây dựng toàn bộ ứng dụng với React, bạn nên dùng full-stack React framework như Next.js hoặc Remix [3].

#### 3.1.1.4 Nhược điểm

- **React có tốc độ ra mắt những phiên bản mới khá nhanh:** Đây vừa là một ưu điểm nhưng lại là một nhược điểm gây tranh cãi khi sử dụng React. React không chỉ là library được phát triển nhanh chóng mà còn thay đổi nhanh chóng, các phiên bản cũ mau chóng trở nên lỗi thời. Điều này rõ ràng buộc developer phải tốn thêm thời gian để học và cập nhật code liên tục.
- **Tính linh hoạt và thiếu quy ước:** Vì React nhỏ gọn để có thể áp dụng một cách linh hoạt, nhưng đây cũng là một nhược điểm. Khi các library, ngôn ngữ hoặc framework khác như Angular có các tiêu chuẩn quốc tế để các developer tuân theo như style hay pattern áp dụng trong trường hợp cụ thể. Vậy nên khi các developer thay đổi dự án thì họ có thể nhanh chóng dựa vào các nguyên tắc để làm quen dự án mới nhanh hơn. Nhưng khi sử dụng React sẽ không dễ để dự đoán style hay tiêu chuẩn của dự án, khiến các thành viên mới mất nhiều thời gian hơn để làm quen dự án.
- **Không đầy đủ tính năng:** Mặc dù React là Javascript library phong phú với đầy các tính năng để tạo các application lớn, nhưng chắc chắn không đầy đủ tính năng như Angular (một Javascript framework phổ biến). Trong kiến trúc MVC (Model View Controller), React chỉ xử lý phần View, đối với phần Model và Controller, bạn cần tích hợp thêm library hoặc plugin.

#### 3.1.2 Typescript

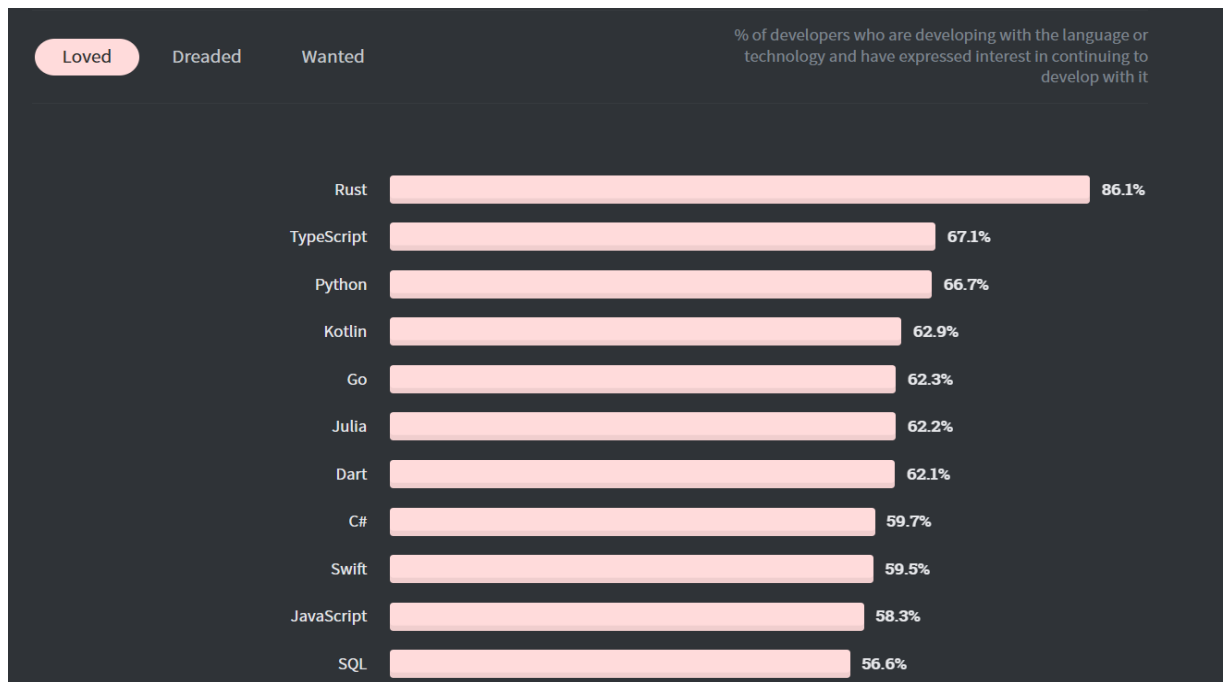
##### 3.1.2.1 Khái niệm

TypeScript là ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ được xây dựng trên JavaScript, là công cụ lập trình tốt hơn Javascript [4].

- **Hơn cả Javascript:** TypeScript thêm cú pháp bổ sung vào JavaScript để hỗ trợ tích hợp chặt chẽ hơn với trình soạn thảo của bạn. Phát hiện lỗi sớm hơn trong trình soạn thảo của bạn.
- **Có thể thực thi ở bất kỳ nơi nào mà JavaScript thực thi được:** Code TypeScript chuyển đổi thành code JavaScript, chạy ở mọi nơi JavaScript thực thi: Trong trình duyệt, trên Node.js hoặc Deno và trong ứng dụng của bạn.

### 3.1.2.2 Tại sao lại chọn Typescript

Typescript là ngôn ngữ lập trình được yêu thích và công nghệ được áp dụng nhiều nhất. Là ngôn ngữ lập trình được yêu thích thứ 2 trong cuộc khảo sát Stack Overflow 2020 về ngôn ngữ được yêu thích nhất.



Hình 5: Biểu đồ phần trăm ngôn ngữ được yêu thích của Stackoverflow 2020

Trong State of JS<sup>1</sup> 2020 TypeScript đã có 78% số người sử dụng trả lời, trong đó 93% cho biết họ sẽ sử dụng lại nó.<sup>2</sup>

- TypeScript cho phép chỉ định các loại data: JavaScript không quy ước các loại data được truyền vào, do vậy làm cho developer phải mất thời gian xem tài liệu và dự đoán loại data. Nhưng với TypeScript, cho phép chỉ định các loại data được truyền vào trong code và có khả năng báo lỗi khi các loại data không khớp.
- Đối với ứng dụng nhỏ hoặc trang web đơn giản, TypeScript có thể sẽ hơi cồng kềnh. Nhưng đối với dự án lớn, việc phải đảm bảo không có lỗi trong code được xử lý bằng thủ công hoặc viết automation test khá mất thời gian. Ngoài ra dự án có đến hàng trăm hay hàng ngàn file, việc thay đổi một vài đoạn code nhỏ có thể gây ra sự cố lên hàng chục file khác. Vậy nên việc xác thực kết nối giữa mọi phần trong toàn bộ source code có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian. Những ngôn ngữ kiểm tra được kiểu của data như TypeScript có thể tự động xử lý việc đó và cung cấp phản hồi tức thì trong quá trình code<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> 2020.stateofjs.com. 2023. *State of JS 2020: JavaScript Flavors*. Truy cập từ: <https://2020.stateofjs.com/en-US/technologies/javascript-flavors/>.

<sup>2</sup> www.typescriptlang.org. 2023. *TypeScript: JavaScript With Syntax For Types..* Truy cập từ: <https://www.typescriptlang.org/>.

<sup>3</sup> www.typescriptlang.org. 2023. *TypeScript: Why does TypeScript exist?.* Truy cập từ: <https://www.typescriptlang.org/why-create-typescript>.

### 3.1.2.3 Ưu điểm

- **Static typing (kiểu gõ tĩnh):** Data vẫn giữ nguyên loại đã được khai báo trước, ví dụ nếu data đã được khai báo là số thì data sẽ mãi lưu trữ giá trị là số.
- **Lỗi được phát hiện sớm:** Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng TypeScript phát hiện ra 15% lỗi phổ biến ở giai đoạn biên dịch. Tuy còn cách 100% khá xa nhưng con số đó đủ để tiết kiệm thời gian cho developer và cho phép họ tập trung vào việc sửa các lỗi trong logic. Việc thông qua mã code vào trình biên dịch cũng làm giảm khối lượng hoạt động test và đảm bảo chất lượng.<sup>4</sup>
- **Hỗ trợ OOP:** TypeScript hỗ trợ các khái niệm từ lập trình hướng đối tượng (OOP - Object Oriented Programming) dựa trên class, như là interfaces, tính kế thừa, tính đa hình, và nhiều thứ khác.

### 3.1.2.4 Nhược điểm

- **Thêm bước bổ sung - transpiling (dịch mã):** Vì trình duyệt không thể hiểu TypeScript, nên bạn cần dịch nó sang JavaScript trước khi chạy. Tuy nhiên, quá trình này được tự động hóa cao và không cần nhiều thời gian. Nhìn chung nhược điểm này cũng có chút lợi ích khi ở quá trình biên dịch, trình biên dịch sẽ phát hiện các sai sót và báo lỗi cho developer biết.
- **Bổ sung thêm code:** TypeScript giới thiệu static typing (kiểu gõ tĩnh) như được giới thiệu ở trên, có nghĩa là các developer dễ dàng debug được lỗi nhưng cũng có nghĩa TypeScript sẽ làm tăng thời gian code khi làm việc trên các dự án nhỏ hoặc ở giai đoạn phát triển ban đầu. Nhưng điều quan trọng là nhờ đó TypeScript giúp giảm thời gian phát triển trong tương lai vì dễ debug, lỗi cũng được phát hiện sớm.
- **TypeScript đôi khi cũng khó dùng:** TypeScript đôi khi thử thách developer với những data có kiểu phức tạp hoặc kiểu data không được rõ ràng ở vài trường hợp. Trong trường hợp đó, developer đánh đổi giữa bỏ qua type declaration (định nghĩa kiểu) để kịp deadline hoặc mất thời gian tìm hiểu<sup>5</sup>. Với những dự án gấp gáp việc bỏ qua type nhiều sẽ làm giảm giá trị của TypeScript, vậy nên developer nên cân nhắc về thời gian và giá trị nhận được khi sử dụng TypeScript.

## 3.1.3 Material UI

### 3.1.3.1 Khái niệm

Material UI (viết tắt là MUI) là một thư viện có chứa các React Component và được tích hợp thêm cả Google's Material Design. Material UI đẹp về mặt thiết kế do được tạo ra bởi Material Design. Material UI có một bộ tùy chọn tùy chỉnh giúp bạn dễ dàng triển khai hệ thống thiết kế tùy chỉnh của riêng mình.

### 3.1.3.2 Vì sao chọn Material UI?

Các doanh nghiệp nổi tiếng như Spotify, Amazon, NASA, Netflix, ... tin tưởng MUI sẽ mang lại trải nghiệm vượt trội cho cả developer và người dùng.

Ngoài ra về số lượng Starred (người yêu thích) trên Github thì Material UI vượt trội hơn cả nghìn sao so với đối thủ cùng lĩnh vực là Ant Design. Với Material UI dẫn đầu trong số các thư

---

<sup>4</sup> [www.altexsoft.com](https://www.altexsoft.com). 2023. *Pros and Cons of TypeScript: When and Why It's Better than Plain JS* | AltexSoft. Truy cập từ: <https://www.altexsoft.com/blog/typescript-pros-and-cons/>.

<sup>5</sup> [itjet.io](https://itjet.io). 2023. *What is TypeScript? Benefits of TypeScript and Disadvantages* | itjet. Truy cập từ: <https://itjet.io/blog/what-is-typescript>.

viện UI Component xét đến thời điểm hiện tại là ngày 24/10/2023 với số lượng 89.4 nghìn sao từ người dùng trên Github<sup>6</sup>.

### 3.1.3.3 Ưu điểm

- **Hơn 40 block component được build sẵn:** Không chỉ có số lượng block component build sẵn đồ sộ không thua gì các đối thủ, MUI thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết của từng component, với mọi component của MUI đều đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về hình thức và chức năng.
- **Xây dựng hệ thống thiết kế giao diện như bạn muốn:** Bạn có thể bắt đầu nhanh chóng với Material Design hoặc sử dụng tính năng tạo chủ đề nâng cao để dễ dàng điều chỉnh các component theo nhu cầu của bạn. Khi bạn chọn theme tùy chỉnh, MUI cung cấp theme chung hoặc riêng từng component để bạn có thể tùy chỉnh ở một số chỗ hoặc toàn bộ dự án. Với việc có thể điều chỉnh theme chung, đây là ưu điểm tuyệt đối mà MUI đã vượt trội hơn hẳn các đối thủ còn lại.
- **Nhanh chóng thêm và chỉnh sửa bất kỳ style nào bằng CSS Utility:** Các CSS Utility cho phép bạn code nhanh hơn và mang lại trải nghiệm mượt mà cho developer khi tạo kiểu cho bất kỳ thành phần nào. Bạn có thể style ngay tại component đó, không cần phải tách thành 2 file style và component như thông thường. Bạn có thể định nghĩa responsive style ngay ở trong props của component sao cho phù hợp với theme breakpoints.
- **Hỗ trợ tốt quy trình thiết kế của dự án:** Bộ công cụ Thiết kế chứa nhiều thành phần MUI với các trạng thái, biến thể, màu sắc, kiểu chữ và biểu tượng. MUI thường xuyên cập nhật nó để đồng bộ hóa với bản phát hành cập nhật mới nhất<sup>7</sup>.

### 3.1.3.4 Nhược điểm

- **Khó khăn với Documentation:** Developer có thể gặp khó khăn khi cập nhật một số component nhất định trong MUI và đề xuất rằng documentation nên cung cấp nhiều thông tin hơn về các thông tin phức tạp này. Một số người mới cũng mất thời gian để đọc documentation của MUI hơn so với Ant Design vì nó phức tạp và khá dài.
- **Mất thời gian để tùy chỉnh:** Một số Developer đề cập rằng các component lồng nhau trong MUI có thể gây khó khăn trong việc tùy chỉnh một số component nhất định như input. Hoặc một số component cần phải tùy chỉnh đúng theo yêu cầu của design thì MUI lại không cung cấp đủ tài liệu để điều chỉnh component.
- **Hay bị hết hạn:** Document hay bị hết hạn mặc dù giao diện vẫn được cải tiến định kỳ.

## 3.1.4 Zustand

### 3.1.4.1 Khái niệm

Zustand là một state-management nhỏ, nhanh và có thể mở rộng bằng cách sử dụng các nguyên tắc thông lượng đơn giản hóa. Nó được thiết kế để hoạt động hiệu quả và dễ sử dụng.

Zustand được xây dựng dựa trên React's built-in Context API. Nó làm cho hook trở thành phương tiện chính để sử dụng state và bạn không cần phải bọc ứng dụng của mình trong các context providers.

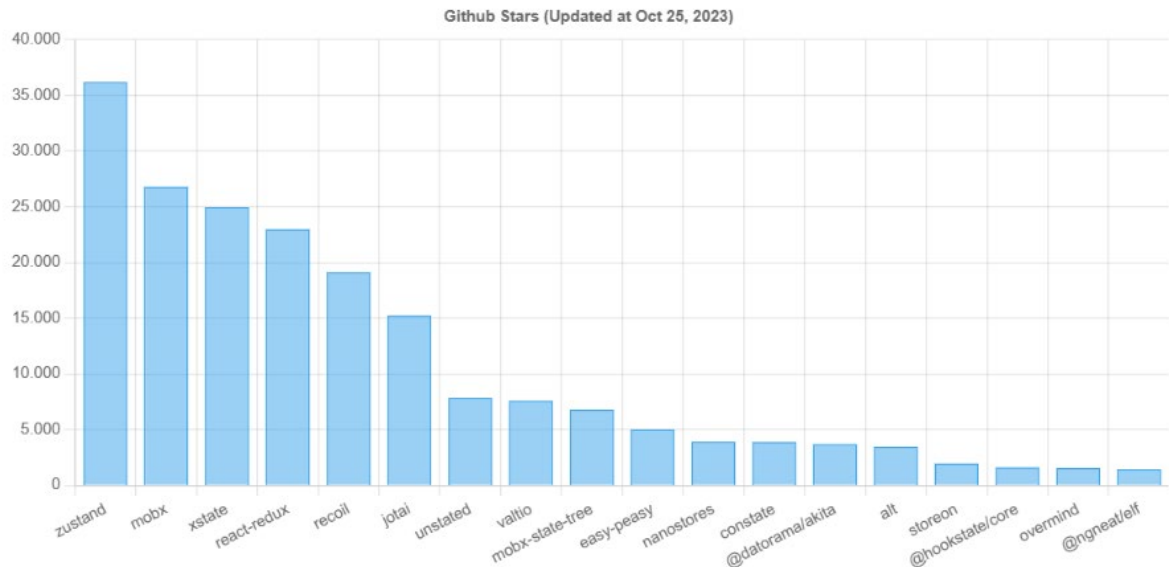
---

<sup>6</sup> github.com. 2023. *mui/material-ui: MUI Core: Ready-to-use foundational React components, free forever. It includes Material UI, which implements Google's Material Design ..* Truy cập từ: <https://github.com/mui/material-ui>.

<sup>7</sup> mui.com. 2023. *Material UI: React components based on Material Design.* Truy cập từ: <https://mui.com/material-ui/>.



### 3.1.4.2 Tại sao chọn Zustand



Hình 6: Thống kê Github Stars cho các state management

So với react-redux, Zustand đã cách một khoảng khá xa với 35k stars từ Github Stars, đây là minh chứng cho việc mọi developer yêu mến sử dụng Zustand hơn các state-management khác. Số liệu được cập nhật vào ngày 25/10/2023 theo thời gian thực.

Việc không phải bọc source code ứng dụng trong các context providers khiến cho dự án đỡ bị render nhiều lần, làm cho website trở nên nhẹ hơn, và đây cũng là một trong số lý do tại sao tác giả sử dụng Zustand thay vì Redux.

### 3.1.4.3 Ưu điểm

- **Gọn, nhẹ và hiệu quả:** Zustand đã trở nên phổ biến trong giới React developer như một giải pháp gọn nhẹ và hiệu quả của state-management trong ứng dụng của họ. Zustand cho phép các developer tạo các store chứa data và có thể được các component trong ứng dụng truy cập và cập nhật. Zustand là một thư viện nhỏ tập trung vào hiệu suất, khiến nó phù hợp với các dự án nhỏ hơn.
- **Thiết lập tối thiểu:** Zustand yêu cầu ít mã soạn sẵn hơn so với Redux, giúp thiết lập nhanh chóng và dễ dàng.
- **Tích hợp dễ dàng:** Zustand có thể được sử dụng cùng với các state management khác như Redux hoặc MobX.

### 3.1.4.4 Nhược điểm

- **Hệ sinh thái hạn chế:** Hệ sinh thái của Zustand nhỏ hơn so với Redux, nghĩa là có ít công cụ và thư viện của bên thứ ba hơn.
- **Không phù hợp với các ứng dụng phức tạp:** Tính đơn giản của Zustand có thể hạn chế tính phù hợp của nó đối với các ứng dụng lớn và phức tạp. Nhược điểm này không ảnh hưởng lớn trong dự án hiện tại của tác giả vì dự án hiện tại đang không quá phức tạp, nên tác giả không yêu cầu Zustand phải có đầy đủ tính năng như React-redux.

## 3.2 Database sử dụng PostgreSQL

### 3.2.1 Giới thiệu về PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến hiện nay dễ sử dụng và dễ dàng lưu trữ nhiều loại dữ liệu trong đó có dạng array là được đón nhận nhiều bởi người dùng. Được nhen nhóm phát triển rất sớm, từ những năm 1986 dự án Postgres lần đầu được nghiên

cứu tại Khoa Khoa học Máy tính Berkeley, Đại học California. Mãi đến năm 1996 POSTGRES mới đổi tên thành PostgreSQL. Và mục tiêu của dự án POSTGRES là thêm các tính năng tối thiểu cần thiết để hỗ trợ nhiều loại dữ liệu.

Kể từ đó, Nhóm Phát triển Toàn cầu PostgreSQL đã được hình thành, cộng đồng và các cộng tác viên tận tâm tiếp tục phát hành dự án cơ sở dữ liệu nguồn mở và miễn phí. Ban đầu, PostgreSQL được thiết kế để chạy hiệu quả trên nền tảng giống UNIX. Qua thời gian phát triển cho tới ngày nay thì PostgreSQL đã có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, macOS và Solaris.<sup>8</sup>

### 3.2.2 Ưu điểm

- **Mã nguồn mở và miễn phí:** PostgreSQL được phát triển dựa trên giấy phép mã nguồn mở, giúp giảm chi phí sở hữu và triển khai cơ sở dữ liệu.
- **Tiêu chuẩn tuân thủ ANSI-SQL:** PostgreSQL tuân thủ các tiêu chuẩn SQL ở các phiên bản của mình, giúp dễ dàng di chuyển giữa các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (RDBMS) khác nhau.
- **Hỗ trợ cho nhiều kiểu dữ liệu:** PostgreSQL hỗ trợ nhiều loại dữ liệu, bao gồm cả các kiểu dữ liệu phức tạp như JSON, ARRAY, Geometry và XML.
- **Bảo mật mạnh mẽ:** PostgreSQL cung cấp các tính năng bảo mật như phân quyền người dùng, SSL/TLS, mã hóa dữ liệu và kiểm tra tính toàn vẹn.
- **Cộng đồng rộng lớn:** PostgreSQL được hỗ trợ bởi một cộng đồng nhiệt tình và đầy kinh nghiệm. Vì vậy khi sử dụng bạn sẽ được tận tình hỗ trợ bởi một cộng đồng lớn với nhiều người giàu kinh nghiệm.
- **Đối tượng hóa:** PostgreSQL không chỉ là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, mà nó còn đối tượng hóa dữ liệu. Giúp linh hoạt trong việc lưu trữ dữ liệu.

### 3.2.3 Nhược điểm

- **Khả năng mở rộng ngang có hạn:** Mặc dù PostgreSQL có các tính năng mở rộng, nhưng trong một số trường hợp, khả năng mở rộng ngang của nó vẫn có hạn so với một số hệ thống khác.
- **Hiệu suất không nhất quán:** Trong một số tình huống, hiệu suất của PostgreSQL có thể không nhất quán so với một số hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khác, đặc biệt là khi xử lý các tác vụ có tính toán nặng.
- **Khó khăn trong việc quản lý và cấu hình:** PostgreSQL có thể đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm về quản lý và cấu hình để triển khai và duy trì hiệu quả.<sup>9</sup>

## 3.3 Công nghệ ở Back-end

### 3.3.1 Vai trò của back-end trong ứng dụng

- **Xử lý logic nghiệp vụ:** Phía back-end đảm nhận việc xử lý các tác vụ liên quan đến logic nghiệp vụ của ứng dụng, bao gồm xác thực và quản lý người dùng, xử lý các yêu cầu liên quan đến dữ liệu, thực hiện các tính toán phức tạp và tương tác với các hệ thống khác và với cơ sở dữ liệu.
- **Quản lý dữ liệu:** Back-end thường được sử dụng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu, bao gồm việc thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu. Điều này cho phép ứng dụng lưu trữ và truy cập thông tin người dùng, sản phẩm và các dữ liệu khác.

<sup>8</sup> postgresqltutorial.com. 2024. What is PostgreSQL?. Truy cập từ:

<https://www.postgresqltutorial.com/postgresql-getting-started/what-is-postgresql/>

<sup>9</sup> viblo.asia. 2024. Kiến thức cơ bản về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Truy cập từ:

<https://viblo.asia/p/kiến-thức-cơ-bản-về-các-hệ-quản-trị-cơ-sở-dữ-liệu-quan-hệ-aRBvXWmbkWE>

- **Cung cấp API:** Phía back-end cung cấp các API (Application Programming Interface) cho phía client (front-end) của ứng dụng. Các API này cho phép phía client tương tác với các chức năng và dữ liệu của ứng dụng.
- **Bảo mật và xử lý lỗi:** Phía back-end đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống ứng dụng bằng cách xử lý các lỗi và kiểm soát truy cập của người dùng đến các tài nguyên của hệ thống.
- **Tối ưu hóa hiệu suất:** Back-end cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống, bao gồm tăng tốc độ phản hồi, tối ưu hóa tốc độ xử lý và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu. Điều này giúp tăng trải nghiệm của người dùng và đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động tốt.

### 3.3.2 Ngôn ngữ lập trình Java

#### 3.3.2.1 Giới thiệu

Nhắc đến ngôn ngữ lập trình back-end thì không thể không kể đến Java. Đây là ngôn ngữ lập trình đa năng, đa nền tảng, hướng đối tượng (object-oriented) và có tính đồng thời (concurrent) được phát triển bởi Oracle. Hầu hết các kỹ sư back-end đều ưu tiên sử dụng Java bởi ngôn ngữ này có thể biên dịch (compile) mã lệnh dưới dạng mã byte Java (Java bytecode) để chạy trên máy ảo Java Virtual Machine (JVM). Nhờ đó, bất kỳ thiết bị nào có thể cài đặt JVM thì có thể chạy được các ứng dụng viết bằng Java.

Java thích hợp cho cả hệ thống quy mô lớn và nhỏ. Đối với các dự án quy mô lớn, Java cung cấp các framework như Spring giúp quản lý và tổ chức mã nguồn dễ dàng. Đồng thời, với ứng dụng nhỏ, Java có thể được triển khai một cách nhẹ nhàng mà không tốn quá nhiều tài nguyên.

#### 3.3.2.2 Ưu điểm

- **Đa nhiệm và linh hoạt:** Java hỗ trợ đa nhiệm và quản lý bộ nhớ tự động, giúp tăng cường hiệu suất và linh hoạt trong quản lý tài nguyên.
- **Độ bảo mật cao:** Java có cơ sở bảo mật mạnh mẽ với kiến trúc sandbox giúp ngăn chặn việc thực thi mã độc hại.
- **Chạy trên môi trường ảo Java (JVM):** Ứng dụng Java có thể chạy trên mọi nền tảng hỗ trợ JVM mà không cần sửa đổi.
- **Khả năng mở rộng và tích hợp dễ dàng:** Java có nhiều thư viện và framework mạnh mẽ giúp dễ dàng tích hợp với các công nghệ khác.
- **Xử lý đồng thời (Concurrency) tốt:** Java cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho xử lý đồng thời, giúp xử lý nhiều yêu cầu đồng thời mà không gặp vấn đề.

#### 3.3.2.3 Nhược điểm

- **Tốc độ khởi chạy chậm:** Java thường có thời gian khởi chạy lâu hơn so với một số ngôn ngữ khác.
- **Tài nguyên tiêu tốn nhiều hơn:** Ứng dụng Java có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống hơn so với một số ngôn ngữ khác.
- **Phần mềm khó duyệt:** JVM có thể làm tăng kích thước của ứng dụng, làm cho quá trình duyệt và tải trở nên chậm chạp hơn.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> javatpoint.com. 2023. *Advantages and disadvantages of Java* | TopDev. Truy cập từ: <https://www.javatpoint.com/advantages-and-disadvantages-of-java>

### 3.3.3 Spring Boot

#### 3.3.3.1 Giới thiệu

Spring Boot là một framework của dự án Spring giúp việc xây dựng ứng dụng Java dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nó cung cấp cấu hình mặc định để giảm thiểu việc cấu hình và tăng tốc quá trình phát triển. Spring Boot mạnh mẽ, chủ yếu sử dụng trong các dự án lớn và phức tạp hoặc các dự án trung bình. Một trong những lý do tác giả chọn Spring Boot là vì nó hỗ trợ cho mô hình MVC mà tác giả đã chọn.

#### 3.3.3.2 Ưu điểm

- **Tích hợp dễ dàng:** Spring Boot giúp tích hợp các module và thư viện của Spring một cách thuận lợi.
- **Tự cấu hình (Opinionated Defaults):** Cung cấp các giá trị mặc định cho cấu hình, giảm thiểu việc cấu hình thủ công.
- **Tích hợp embedded server:** Hỗ trợ các máy chủ như Tomcat, Jetty, và Undertow như là phần của ứng dụng.
- **Spring ecosystem:** Sử dụng được tất cả các tính năng và thư viện của Spring, giúp phát triển ứng dụng mạnh mẽ.
- **Dễ dàng kiểm soát quy mô ứng dụng:** Cho phép xây dựng ứng dụng nhỏ gọn hoặc mở rộng cho các ứng dụng lớn.

#### 3.3.3.3 Nhược điểm

- **Quá mạnh mẽ đối với dự án nhỏ:** Đối với các ứng dụng nhỏ, sự mạnh mẽ của Spring Boot có thể làm tăng kích thước của ứng dụng.
- **Khó khăn với người mới:** Có thể làm khó khăn đối với những người mới sử dụng nếu họ không quen với cách tự động cấu hình của Spring Boot.<sup>11</sup>

### 3.3.4 Spring Security

#### 3.3.4.1 Giới thiệu

Spring Security là một module của dự án Spring cung cấp cơ sở hạ tầng bảo mật mạnh mẽ cho ứng dụng Java. Nó giúp xác định và kiểm soát quyền truy cập vào ứng dụng, bảo vệ chống lại các mối đe dọa bảo mật như tấn công CSRF, XSS, và hỗ trợ xác thực và ủy quyền.

#### 3.3.4.2 Ưu điểm

- **Phong phú và linh hoạt:** Hỗ trợ nhiều phương thức xác thực khác nhau như xác thực form, xác thực JWT, xác thực OAuth.
- **Tích hợp Spring Boot:** Spring Security tích hợp mạch lạc với Spring Boot, giúp tối ưu việc cấu hình và sử dụng.
- **Hỗ trợ đa nền tảng:** Hỗ trợ các kiểu xác thực phổ biến trên nền tảng web, di động và dịch vụ web.
- **Tính mô-đun và tính mở rộng:** Có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu bảo mật cụ thể của ứng dụng.

#### 3.3.4.3 Nhược điểm

- **Khó sử dụng cho người mới:** Có một số cấu hình và khái niệm phức tạp, đặc biệt đối với người mới sử dụng.

---

<sup>11</sup> bambooagile.eu/. 2021. Pros and Cons of Using Spring Boot| bambooagile. Truy cập từ: <https://bambooagile.eu/insights/pros-and-cons-of-using-spring-boot/>

- **Phức tạp cho các tính năng đặc biệt:** Đôi khi, để triển khai những tính năng bảo mật đặc biệt có thể đòi hỏi kiến thức sâu rộng.

### 3.3.5 Hibernate

#### 3.3.5.1 Giới thiệu

Hibernate là một framework mã nguồn mở trong hệ sinh thái của Java được thiết kế để giải quyết vấn đề ánh xạ đối tượng và cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó cung cấp cách thuận tiện để tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng Java, giảm sự phức tạp của việc viết mã SQL thủ công và hỗ trợ nhanh chóng phát triển ứng dụng.

#### 3.3.5.2 Ưu điểm

- **Ánh xạ đối tượng - dữ liệu:** Cho phép ánh xạ giữa các đối tượng Java và cơ sở dữ liệu quan hệ một cách tự động, giảm sự trùng lặp và tăng tính bảo trì.
- **Hỗ trợ quản lý đối tượng:** Hibernate quản lý vòng đời của đối tượng, giúp dễ dàng thực hiện các thao tác CRUD.
- **Làm giảm sự phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu:** Ứng dụng không phụ thuộc trực tiếp vào cú pháp SQL, giảm sự phụ thuộc vào loại cơ sở dữ liệu cụ thể.
- **Hỗ trợ đa nền tảng:** Hibernate có thể hoạt động với nhiều loại cơ sở dữ liệu quan hệ khác nhau.
- **Hiệu suất tốt:** Cung cấp các cơ chế lười biếng (lazy loading) và tự động tối ưu hóa câu truy vấn.

#### 3.3.5.3 Nhược điểm

- **Khả năng tích hợp khó khăn:** Đôi khi, việc tích hợp Hibernate vào các dự án lớn và phức tạp có thể gặp khó khăn.
- **Hiện tượng N+1 Selects:** Đôi khi, hibernate có thể tạo ra quá nhiều câu truy vấn select (N+1 selects problem) nếu không được cấu hình đúng.
- **Khó kiểm soát câu truy vấn SQL:** Trong một số trường hợp, việc kiểm soát và tối ưu hóa câu truy vấn SQL có thể trở nên khó khăn.
- **Quá cứng nhắc:** khiến việc truy cập nhiều bảng đôi khi gặp khó khăn.

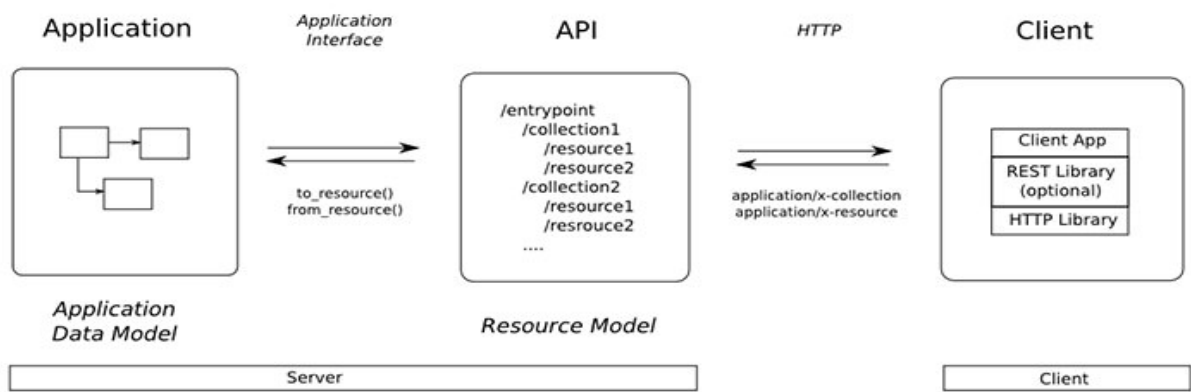
### 3.4 RESTful API

#### 3.4.1 Khái niệm

RESTful API là một tiêu chuẩn dùng trong việc thiết kế API cho các ứng dụng web (thiết kế Web services) để tiện cho việc quản lý các resource. Nó chú trọng vào tài nguyên hệ thống (tệp văn bản, ảnh, âm thanh, video, hoặc dữ liệu động...), bao gồm các trạng thái tài nguyên được định dạng và được truyền tải qua HTTP.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> topdev.vn. 2019. *RESTful API là gì? Cách thiết kế RESTful API* | TopDev. Truy cập từ: <https://topdev.vn/blog/restful-api-la-gi/>.



Hình 7: Nguyên tắc hoạt động của Restful API

REST hoạt động chủ yếu dựa vào giao thức HTTP. Các hoạt động cơ bản nêu trên sẽ sử dụng những phương thức HTTP riêng.

- GET (SELECT): Trả về một Resource hoặc một danh sách Resource.
- POST (CREATE): Tạo mới một Resource.
- PUT (UPDATE): Cập nhật thông tin cho Resource.
- DELETE (DELETE): Xóa một Resource.

Những phương thức hay hoạt động này thường được gọi là CRUD tương ứng với Create, Read, Update, Delete – Tạo, Đọc, Sửa, Xóa.

API RESTful đã được chứng minh là có vai trò then chốt trong tích hợp phần mềm hiện đại do có nhiều ưu điểm. Một điểm bổ sung đáng chú ý là tính mô-đun mà chúng mang lại. Điều này có nghĩa là chúng có thể được cập nhật mà không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống mà chúng được tích hợp vào. Hơn nữa, chúng thường nhẹ hơn về băng thông vì chúng sử dụng định dạng dữ liệu ít dài dòng hơn. Với những thay đổi công nghệ nhanh chóng mà chúng ta chứng kiến ngày nay, bắt buộc phải sử dụng các công cụ như API RESTful mang lại sự linh hoạt và khả năng thích ứng.

### 3.4.2 Ưu điểm

Tất cả những điểm mạnh của REST API tạo nên một hệ thống giao tiếp linh hoạt, bảo mật và dễ dàng mở rộng trong việc tương tác với các ứng dụng và dịch vụ khác nhau trên web. Dưới đây là một số chi tiết bổ sung về từng lợi ích:

- **Tính Tương tác:** REST APIs sử dụng các tiêu chuẩn web phổ biến, giúp REST APIs tương tác tốt với nhiều ứng dụng khác nhau trên internet. Với việc sử dụng cùng một ngôn ngữ, mã nguồn và kiến trúc, REST APIs dễ dàng kết nối và tích hợp với các hệ thống khác, từ các trang blog, mạng xã hội đến các nền tảng phát triển lớn.
- **Linh hoạt:** Sự linh hoạt của REST APIs cho phép chúng giao tiếp bằng bất kỳ định dạng dữ liệu nào, từ JSON đến XML hay các định dạng tùy chỉnh khác. Điều này giúp chúng dễ dàng tương thích và hoạt động với mọi ứng dụng trên web, bất kể định dạng, ngôn ngữ hay kiến trúc của ứng dụng đó.
- **Khả năng Mở rộng:** Với khả năng xử lý hàng nghìn, triệu và tỷ dữ liệu một cách đồng thời, REST APIs cho phép các ứng dụng mở rộng mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất. Điều này rất quan trọng khi cần xử lý các khối thông tin lớn mà hai trang web kết nối thông qua REST APIs vẫn hoạt động một cách mượt mà và hiệu quả.
- **Bảo mật:** REST APIs thường sử dụng các phương pháp xác thực thông qua mã thông báo truy cập (Access Token). Mã thông báo này là duy nhất và khó bị đánh cắp hoặc

phá vỡ. Hơn nữa, chúng có thể được kết hợp với các phương pháp xác thực khác để tăng cường bảo mật, giúp bảo vệ thông tin và dữ liệu của người dùng khỏi các mối đe dọa bảo mật trực tuyến.

- **Dễ sử dụng:** REST APIs được thiết kế để đơn giản và dễ tiếp cận hơn so với các loại API khác. Ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm với phát triển web, REST API vẫn trở nên trực quan và dễ sử dụng, đặc biệt khi bạn hiểu về các ngôn ngữ như HTML, Python hoặc JavaScript.

### 3.4.3 Nhược điểm

- **Độ phức tạp trong thiết kế:** REST API dễ sử dụng nhưng việc thiết kế một REST API có thể phức tạp hơn so với các loại API khác, đặc biệt nếu bạn chưa quen với kiến trúc web. Để phát triển API, bạn cần hiểu về các nguyên tắc kiến trúc như RESTful để xây dựng một cấu trúc logic hợp lý và hiệu quả.
- **Kết nối qua Internet:** Tất cả thay đổi cho REST API của bạn phải được thực hiện trực tiếp trên mạng và chỉ trên mạng. Không thể chỉnh sửa API từ máy tính cá nhân mà không có kết nối internet, khác với việc chỉnh sửa các tập tin web HTML. Điều này có nghĩa là bạn phải luôn kết nối để thực hiện bất kỳ thay đổi nhỏ nào. REST API cần kết nối Internet để hoạt động, điều này có thể làm giảm tính ứng dụng của nó trong môi trường offline hoặc khi kết nối mạng không ổn định.
- **Hiệu suất và biến đổi linh hoạt:** REST APIs có thể có hiệu suất thấp hơn một chút so với các loại API khác, phụ thuộc vào máy chủ và tốc độ internet của họ. Đồng thời, cũng có thể REST API ít linh hoạt hơn so với các API khác do phải tuân theo những nguyên tắc kiến trúc cụ thể.<sup>13</sup>

## 3.5 Docker

Docker là một nền tảng mã nguồn mở giúp tự động hóa việc triển khai các ứng dụng bên trong các container phần mềm, cung cấp một lớp trừu tượng và tự động hóa ở mức hệ điều hành. Các container này chứa tất cả những gì cần thiết để chạy một ứng dụng: mã nguồn, runtime, thư viện hệ thống và cài đặt - giúp đảm bảo rằng ứng dụng sẽ chạy nhất quán trong mọi môi trường, từ phát triển đến sản xuất.

### 3.5.1 Lịch sử và Mục đích

Docker được phát triển bởi Docker, Inc. và ra mắt lần đầu vào năm 2013. Mục tiêu của Docker là tạo ra một công cụ giúp phát triển, vận chuyển và chạy các ứng dụng một cách dễ dàng và hiệu quả nhất có thể. Containerization, tức là việc đóng gói ứng dụng cùng với các phụ thuộc của nó vào một container, là trọng tâm chính của Docker, giúp giải quyết vấn đề "chạy trên máy của tôi" - khi một ứng dụng chạy tốt trên máy phát triển nhưng gặp lỗi khi chuyển sang máy sản xuất.

### 3.5.2 Ưu điểm

- **Khả năng di động:** Docker containers có thể chạy nhất quán trên bất kỳ môi trường nào, từ máy tính cá nhân đến các máy chủ trong trung tâm dữ liệu hoặc trên đám mây. Chỉ cần một vài dòng lệnh thì docker có thể dễ dàng tạo ra một môi trường ảo hoá cho dự án.
- **Hiệu suất:** Container nhẹ hơn và khởi động nhanh hơn so với máy ảo thông thường, vì chúng dùng một phần kernel của hệ điều hành tức chia sẻ chung kernel và chỉ sử dụng những thành phần cần thiết.

---

<sup>13</sup> www.thepowermba.com. 2023. *REST API: what it is, how it works, advantages and disadvantages*. Truy cập từ: <https://www.thepowermba.com/en/blog/rest-api-what-it-is>.

- **Tính mở rộng và linh hoạt:** Docker hỗ trợ việc mở rộng ứng dụng dễ dàng thông qua việc sử dụng Docker Compose và Docker Swarm.
- **Cách ly tài nguyên:** Mỗi container hoạt động độc lập với các container khác, đảm bảo rằng các ứng dụng không ảnh hưởng lẫn nhau.

### 3.5.3 Các Thành Phần Chính của Docker

- **Docker Engine:** Là trái tim của Docker, nó bao gồm một daemon để quản lý các container (Docker daemon)
- **Docker Images:** Là những file bất biến, chỉ đọc, chứa mọi thứ cần thiết để chạy một container. Docker Hub là một registry công cộng nơi các images có thể được lưu trữ và chia sẻ.
- **Docker Containers:** Là các phiên bản runtime của images. Containers là các thực thể chạy thực sự mà bạn có thể tạo, bắt đầu, dừng, di chuyển và xóa.
- **Docker Compose:** Một công cụ giúp định nghĩa và chạy các ứng dụng Docker đa-container, sử dụng file YAML để cấu hình các dịch vụ của ứng dụng.
- **Docker Swarm:** Một công cụ cho phép tạo một cluster của các Docker hosts, cung cấp khả năng mở rộng và quản lý dễ dàng hơn.

### 3.5.4 Nhược điểm

- **Hiệu suất giới hạn so với máy ảo (VM):** Dù Docker nhẹ hơn so với các máy ảo, nhưng trong một số trường hợp cụ thể, hiệu suất của các container Docker có thể không tối ưu như máy ảo, đặc biệt khi cần tài nguyên hệ thống cao hoặc khi ứng dụng yêu cầu sự cô lập tuyệt đối.
- **Bảo mật:** Các container chia sẻ kernel của hệ điều hành chủ, do đó, một lỗ hổng bảo mật trong kernel có thể ảnh hưởng đến tất cả các container. Mặc dù Docker đã cải thiện nhiều về bảo mật, nhưng vẫn còn nhiều mối lo ngại so với việc sử dụng máy ảo.





## CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

### 4.1 Nhu cầu người dùng hệ thống

#### 4.1.1 Actor

Hệ thống sẽ bao gồm 3 actor chính:

- **Người dùng:** Là người dùng có tài khoản, những người truy cập được vào hệ thống khi người đó đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Khách (Guest):** Là những khách vãng lai, người truy cập vào hệ thống nhưng chưa đăng nhập vào hệ thống.
- **Quản trị viên (quản trị viên hệ thống):** Những người quản trị hệ thống, quản lý đơn hàng, duyệt đơn hàng, ... .

#### 4.1.2 Nhu cầu Quản trị viên

- Đăng nhập, đăng xuất.
- Quản lý được đơn hàng thuê: Xem và duyệt đơn hàng
- Quản lý được đơn hàng mua bán: Xem và duyệt đơn hàng
- Quản lý được voucher toàn sản: Xem và thêm xóa sửa voucher toàn sản

#### 4.1.3 Nhu cầu người dùng

- Đăng nhập, đăng xuất hệ thống.
- Tìm tài liệu.
- Thấy được bài đăng các tài liệu đang đăng.
- Cập nhật thay đổi thông tin cá nhân tài khoản.
- Tạo bài đăng, xóa bài đăng.
- Quản lý tài liệu cho thuê.
- Quản lý tài liệu thuê.
- Quản lý tài liệu mua.
- Quản lý tài liệu bán.
- Quản lý voucher.
- Chức năng giỏ hàng.
- Viết review cho đơn hàng đã thuê.
- Chức năng đặt đơn hàng.

#### 4.1.4 Nhu cầu khách vãng lai

- Đăng ký tài khoản.
- Tìm tài liệu.
- Thấy được bài đăng các tài liệu đang đăng.
- Thêm bài đăng vào giỏ hàng được nhưng muốn phát sinh đơn hàng thì phải có tài khoản.

## **4.2 Yêu cầu chức năng**

### **4.2.1 Chức năng chung của khách và người dùng**

- Xem danh sách đề xuất: Là xem danh sách các tài liệu được đề xuất bởi hệ thống.
- Tìm kiếm tài liệu: Khi bạn cần tài liệu nào, cung cấp từ khoá cho hệ thống hoặc thể loại tài liệu cho hệ thống, từ thông tin đó hệ thống sẽ cho ra danh sách những tài liệu hiện đang được đăng phù hợp với thông tin cung cấp.
- Xem thông tin chi tiết tài liệu: Xem được hình ảnh, giới thiệu về tài liệu, giá thuê, giá cọc, giá bán. Xem được review của tài liệu của những khách hàng trước.
- Chức năng đăng ký tài khoản.
- Xem giỏ hàng và thêm sản phẩm vào giỏ hàng

### **4.2.2 Chức năng riêng dành cho người dùng có tài khoản**

- Chức năng đăng nhập, chức năng đăng xuất.
- Quản lý tài khoản: Chức năng này giúp người dùng xem hoặc thay đổi thông tin cá nhân người dùng trên hệ thống.
- Chức năng đánh giá tài liệu: Viết nhận xét và cho sao chấm điểm về những sản phẩm đã thuê, muốn thành công và đã trả tài liệu.
- Chức năng giỏ hàng: Xem giỏ hàng, thêm và xóa bài đăng thuê hoặc mua trong giỏ hàng.
- Chức năng chọn thuê: Người dùng chọn một sản phẩm trong giỏ hàng, sau đó tiến hành đặt thuê sản phẩm.
- Chức năng quản lý sách đang thuê: Xem được danh sách sách đang thuê. Chức năng xem chi tiết cung cấp thông tin cho người dùng về thời hạn cho thuê, giá cả, đã đến hạn trả sách hay chưa, phí phạt khi chậm trễ trả sách, giá sách.
- Chức năng trả sách, nhận sách.
- Xem đơn hàng thuê/cho thuê theo trạng thái: người dùng có thể xem đơn hàng theo trạng thái đơn hàng. Người dùng có thể viết nhận xét cho đơn hàng đã thực hiện xong.
- Chức năng chọn mua: Người dùng chọn một sản phẩm trong giỏ hàng, sau đó tiến hành đặt mua sản phẩm.
- Chức năng quản lý sách đang mua: Xem được danh sách tài liệu đang mua. Chức năng xem chi tiết cung cấp thông tin cho người dùng về ngày mua, giá cả, được giảm giá bao nhiêu % hoặc bao nhiêu tiền.
- Xem đơn hàng mua bán theo trạng thái: người dùng có thể xem đơn hàng theo trạng thái đơn hàng, khi nhận được sách, người dùng có thể thay đổi trạng thái đơn hàng.
- Chức năng đăng bài: Người dùng cung cấp thông tin về tài liệu về hình ảnh, lời giới thiệu, giá cả, ... lên hệ thống để tạo bài đăng.
- Quản lý bài đăng: Xem được danh sách bài đăng đang đăng của mình. Có thể xóa bài đăng. Có thể xem chi tiết bài đăng: Thông tin sách đã cho thuê như thời hạn, người thuê sách, thông tin sách, giá cả, ...
- Hệ thống thanh toán: Thanh toán tiến hành bằng nhiều hình thức online hoặc COD.
- Quản lý voucher của người bán: người bán có thể xem xóa sửa tạo voucher để áp dụng cho đơn hàng của các khách hàng mua sách của mình.

### 4.2.3 Các chức năng ở Quản trị viên

- Đăng nhập, đăng xuất.
- Quản lý đơn hàng mua bán: Xem danh sách đơn hàng, duyệt đơn hàng, thay đổi trạng thái đơn hàng.
- Quản lý đơn hàng thuê cho thuê: Xem danh sách đơn hàng, duyệt đơn hàng, thay đổi trạng thái đơn hàng.
- Quản lý voucher toàn sàn: Thêm xóa sửa voucher toàn sàn

## 4.3 Yêu cầu phi chức năng

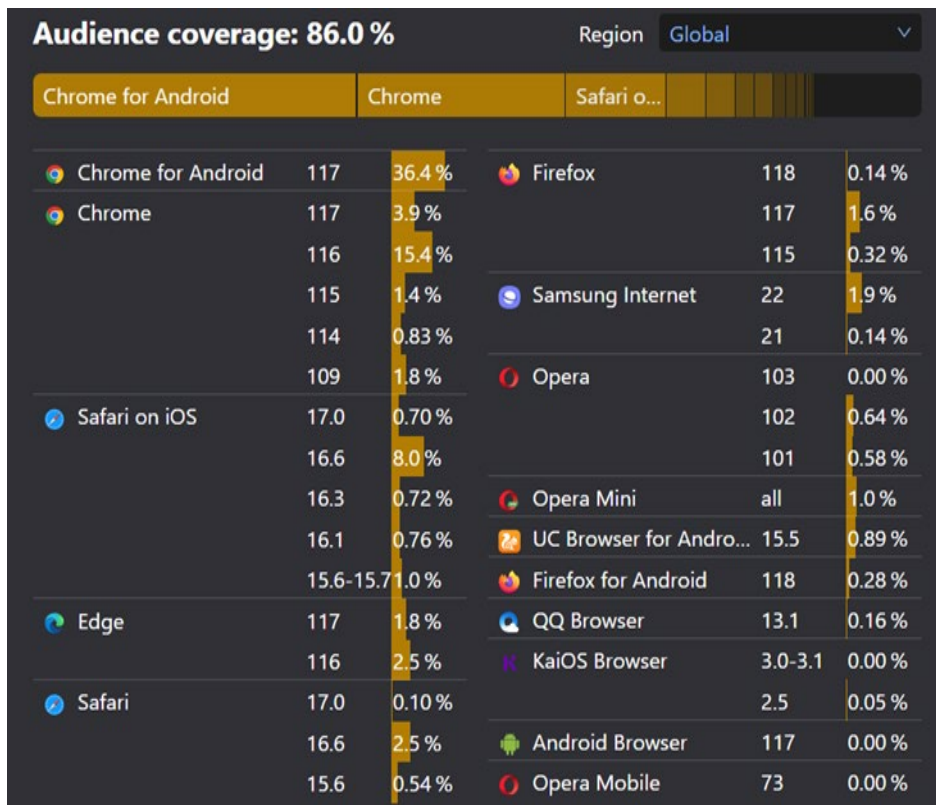
### 4.3.1 Thiết kế responsive đa thiết bị

Thiết kế responsive trên laptop, ipad và mobile và hỗ trợ đa nền tảng. Thiết kế responsive trên các thiết bị sau dựa theo kích thước được cho sẵn bởi Bootstrap phiên bản 4.1.14 và trang 114 sách Responsive Web Design của Ethan Marcotte.

- Màn hình kích thước siêu lớn:
  - Chủ yếu các loại thiết bị như máy tính bàn PC và laptop có màn hình rộng.
  - Chiều dài trên 1200px.
- Màn hình kích thước lớn:
  - Máy tính bảng như iPad (1024×768) được đặt ở chế độ nằm ngang cũng như một số máy tính xách tay, netbook và máy tính để bàn với màn hình nhỏ.
  - Chiều dài từ 992px đến 1200px.
- Màn hình kích thước vừa:
  - Máy tính bảng như iPad (1024×768) được đặt ở chế độ nằm đứng.
  - Chiều dài từ 768px đến 992px.
- Màn hình kích thước nhỏ:
  - Máy tính bảng nhỏ hơn, như Amazon Kindle (600×800) và Barnes & Noble Nook (600×1024), được đặt ở chế độ nằm đứng.
  - Chiều dài từ 576px đến 768px
- Màn hình kích thước siêu nhỏ:
  - Điện thoại Iphone 4 và Iphone 5.
  - Chiều dài từ 320px đến 576px.

---

<sup>14</sup> [getbootstrap.com](https://getbootstrap.com/docs/4.1/layout/overview/). 2023. *Overview · Bootstrap*. Truy cập từ: <https://getbootstrap.com/docs/4.1/layout/overview/>.



Hình 8: Biểu đồ độ phủ sóng của trình duyệt trên toàn cầu (10/10/2023)

#### 4.3.2 Thiết kế đa nền tảng

- Với bất kì nền tảng IOS, Android hay Window nào có thể mở được trình duyệt. Vì website sẽ được lập trình theo client-side-rendering, nên ở website tại máy người dùng sẽ yêu cầu mặc định như các website khác.
- Theo Browserslist<sup>15</sup> yêu cầu mặc định của website hiện nay bao gồm:
  - Phiên bản trình duyệt được chọn có độ phủ sóng lớn hơn 0,5% theo thống kê sử dụng toàn cầu.
  - Là 2 phiên bản mới nhất cho mỗi trình duyệt, được thống kê ở bảng dưới.
  - Không bao gồm các trình duyệt đã chết: Các trình duyệt không hỗ trợ hoặc cập nhật chính thức trong 24 tháng. Hiện tại là IE 11, IE\_Mob 11, BlackBerry 10, BlackBerry 7, Samsung 4, Opera Mobile 12.1 và tất cả các phiên bản của Baidu.
  - Bao gồm Firefox ESR: Là bản phát hành hỗ trợ mở rộng mới nhất của Firefox.

#### 4.3.3 Hệ thống có tính bảo mật

- Website có chứng chỉ SSL, SSL (Secure Sockets Layer) là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu. Đảm bảo an toàn dữ liệu và các giao dịch trên website thông qua việc mã hóa các thông tin nhạy cảm trong giao dịch trực tuyến.
- Website sử dụng HTTPS, giao thức của HTTPS được sử dụng để giao tiếp an toàn qua mạng máy tính và được sử dụng rộng rãi trên Internet. Thiết kế giao thức của https là để chống lại mọi sự tấn công nên bảo mật thông tin sẽ tốt hơn.
- Hệ thống yêu cầu người dùng và Quản trị viên tạo mật khẩu có độ phức tạp cao, cụ thể như sau:
  - Sử dụng tối thiểu 8 ký tự, và tối đa 15 ký tự.

<sup>15</sup> browsersl.ist. 2023. *Browserslist*. Truy cập từ: <https://browsersl.ist/#q=defaults@ion=VN>.

- Bao gồm ít nhất một chữ số, một chữ thường, một chữ in hoa và một ký tự đặc biệt.
- Không được mang ý nghĩa đi kèm như số điện thoại, ngày sinh.
- Không sử dụng các con số nổi tiếng, ví dụ như: 113, 115, 12345678
- Website được các quản trị viên sao lưu dữ liệu 6 tháng 1 lần. Sau này có thể thay đổi tùy thuộc độ lớn của dữ liệu.
- Website có trang chính sách bảo mật dành cho người dùng, người dùng phải đồng ý với chính sách bảo mật trước khi tạo tài khoản.

#### **4.3.4 Hiệu suất tốt**

Hệ thống đảm bảo khả năng xử lý và truy cập dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả với thời gian phản hồi tối đa 1 giây và đáp ứng truy cập của 50 người cùng lúc.

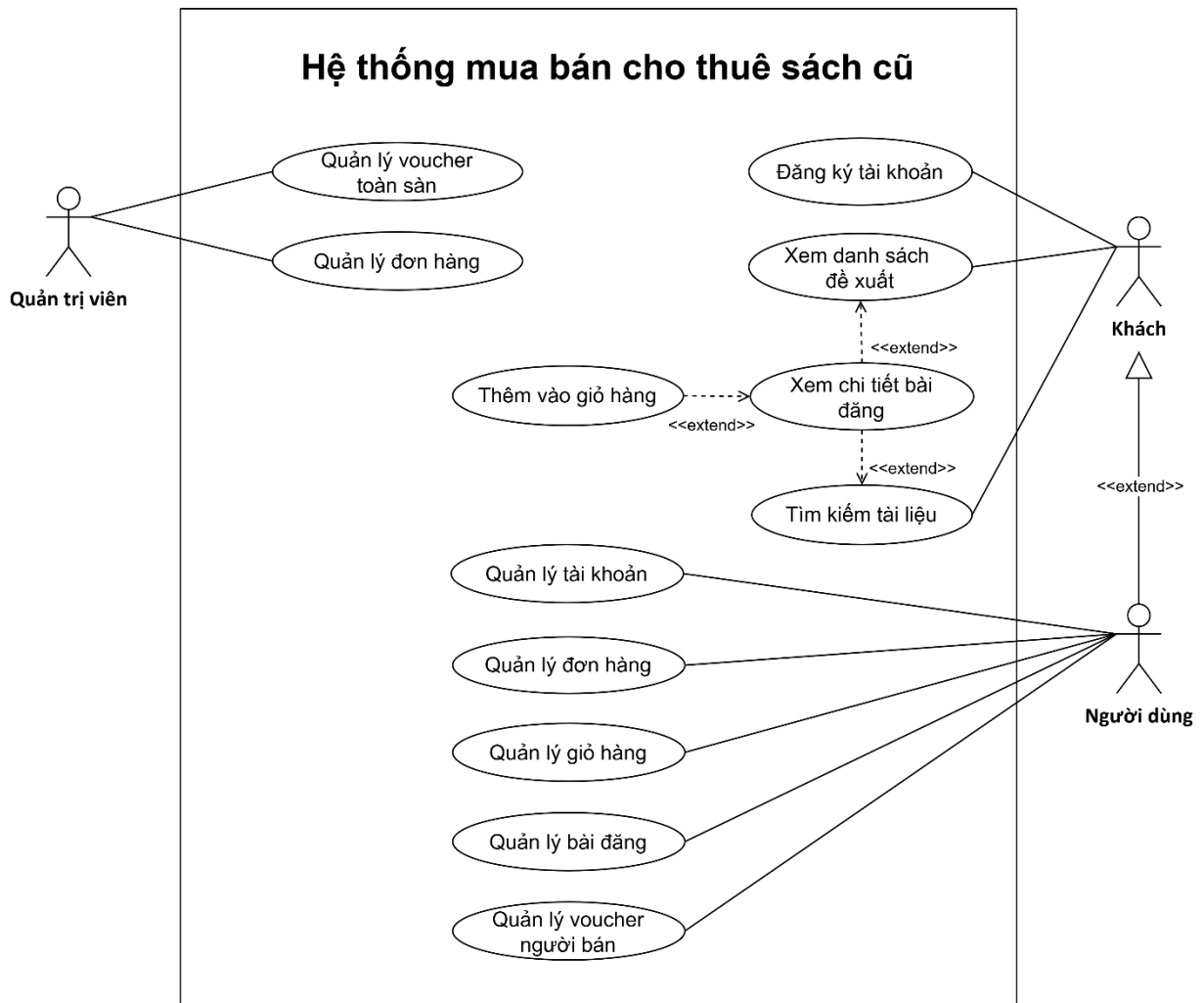
#### **4.3.5 Khả năng bảo trì**

Hệ thống thực hiện bảo trì vào ngày cuối tháng, thời gian bảo trì không vượt quá 8 tiếng.

#### **4.3.6 Hệ thống có giao diện dễ nhìn, đồng đều, vừa mắt, dễ sử dụng**

- Tuân thủ theo các quy tắc thiết kế cơ bản của Gestalt như sau:
  - Sự tương đồng (similarity)
  - Sự tiếp nối (continuation)
  - Sự gần bên (proximity)
  - Sự đóng kín (closure)
  - Chính-phụ (figure-ground)
  - Sự tối giản (prägnanz)
- Sử dụng phương pháp nghiên cứu phương thức thiết kế UX (UX Research Method):
  - Kiểm tra khả năng sử dụng (Usability Testing): Kiểm tra tính khả dụng để tạo ra một sản phẩm làm cho khách hàng mua ngay từ cái nhìn/ lần sử dụng đầu tiên.
  - Phỏng vấn (Interviews): Nhà nghiên cứu gặp gỡ trực tiếp người dùng để thảo luận sâu hơn về trải nghiệm của người dùng với những chức năng hiện có của website
  - Feedback khách hàng: Người dùng sau khi sử dụng xong một chức năng mới trên website có thể sẽ có biểu mẫu đánh giá xuất hiện để người dùng đánh giá về chức năng mới đó.
- Sử dụng hình ảnh trực quan sinh động với chất lượng cao và dung lượng nhẹ, người dùng chỉ được upload file tối đa 5MB để không bị vượt quá giới hạn lưu trữ của database.
- Dùng Google Analytics để phân tích Báo cáo thu nạp người dùng.

#### 4.4 Use case diagram cho toàn hệ thống

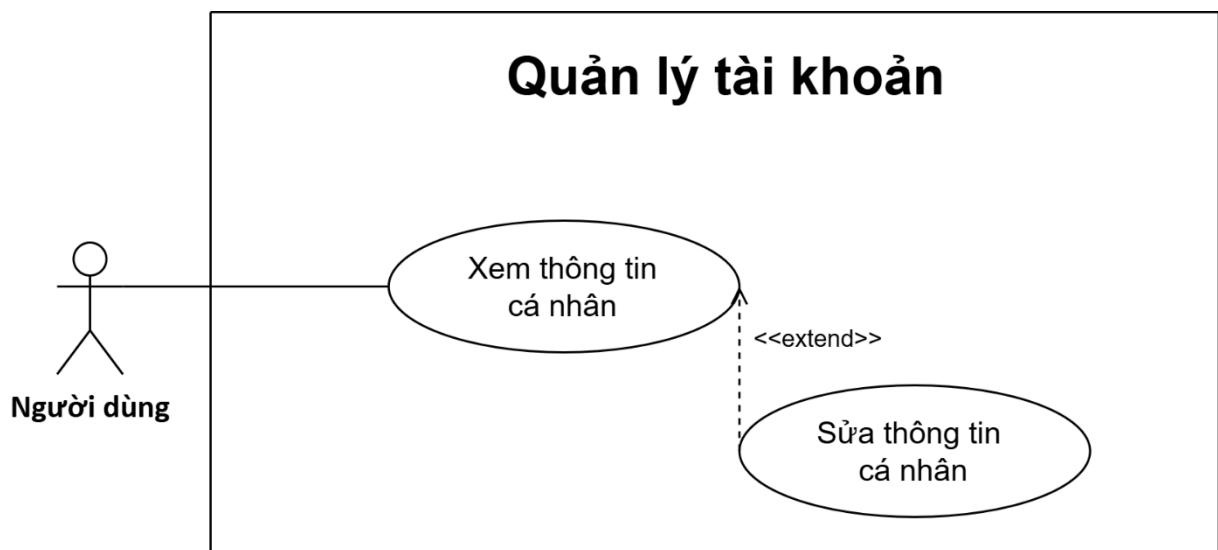


Hình 9: Use case diagram cho toàn bộ hệ thống

#### 4.5 Đặc tả Use case

##### 4.5.1 Use cases cho Người dùng

##### 4.5.1.1 Người dùng Quản lý tài khoản



*Hình 10: Module quản lý tài khoản*

• **Người dùng xem thông tin cá nhân**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xem thông tin cá nhân                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn xem thông tin cá nhân của mình                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng đang ở trang chủ trang web                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xem thông tin cá nhân thành công<br>Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng bấm vào biểu tượng “Tài khoản”</li> <li>2. Hệ thống hiển thị danh sách lựa chọn</li> <li>3. Người dùng bấm vào cài đặt tài khoản</li> <li>4. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của Người dùng</li> <li>5. Người dùng xem được thông tin cá nhân của mình</li> </ol> |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Chu trình 1:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tại trang quản lý của người dùng, người dùng bấm cài đặt tài khoản ở menu bên trái</li> <li>2. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của Người dùng</li> <li>3. Người dùng xem được thông tin cá nhân của mình</li> </ol>                                          |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

*Bảng 1: Use case Người dùng xem thông tin cá nhân*

• **Người dùng sửa thông tin cá nhân**

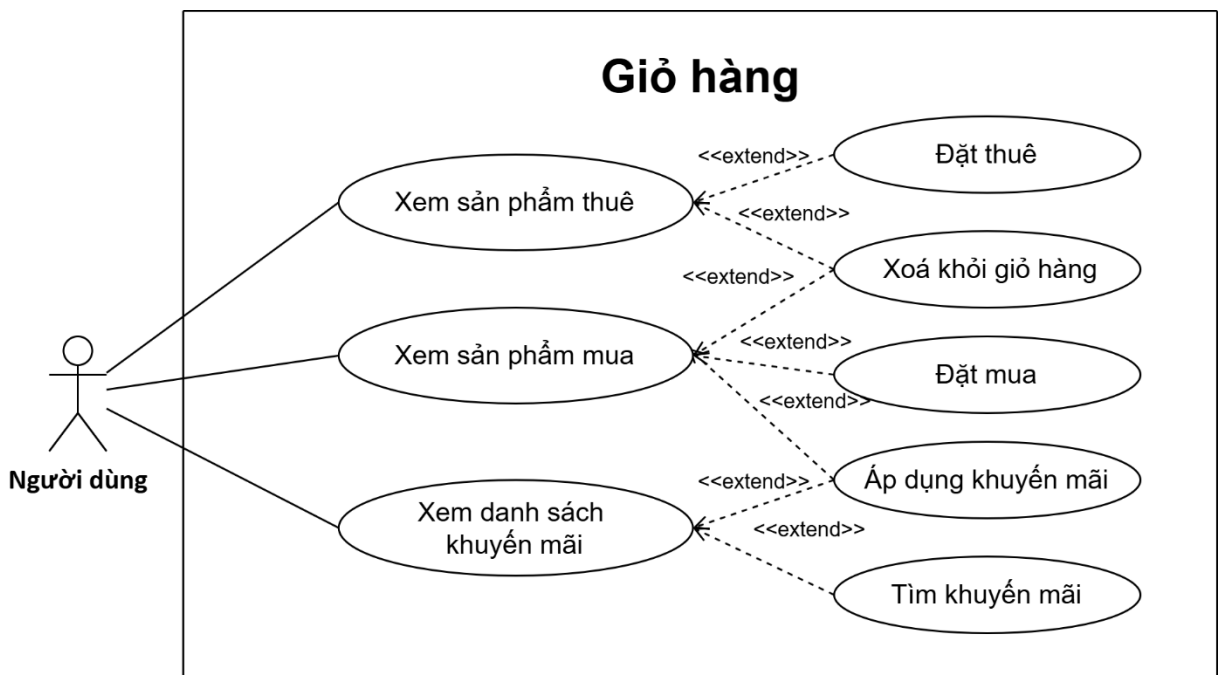
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng sửa thông tin cá nhân                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn sửa thông tin cá nhân của mình trên hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng đang ở trang thông tin cá nhân                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng thay đổi thông tin cá nhân thành công<br>Thông tin cá nhân của Người dùng đã được chỉnh sửa và cập nhật trong cơ sở dữ liệu                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân chứa các trường thông tin có thể chỉnh sửa</li> <li>2. Người dùng sửa đổi thông tin cần thay đổi</li> <li>3. Người dùng bấm nút “Xác nhận” để cập nhật thông tin cá nhân mới</li> <li>4. Hệ thống xác thực thông tin chỉnh sửa của Người dùng, kiểm</li> </ol> |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>tra tính hợp lệ.</p> <p>5. Hệ thống cập nhập thông tin cá nhân của Người dùng vào cơ sở dữ liệu.</p> <p>6. Hệ thống hiển thị pop-up “Xác nhận thông tin thành công”</p> <p>7. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân mới được chỉnh sửa thành công của Người dùng lên trang thông tin cá nhân</p> |
| <b>Chu trình phụ</b> | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ngoại lệ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Bảng 2: Use case Người dùng sửa thông tin cá nhân

#### 4.5.1.2 Người dùng Xem giỏ hàng



Hình 11: Module xem danh sách giỏ hàng

#### • Xem sản phẩm thuê

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xem sản phẩm thuê                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn xem sản phẩm thuê đã thêm vào giỏ hàng                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đang ở trang chủ website                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xem sản phẩm thuê trong giỏ hàng thành công<br>Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm thuê trong giỏ hàng                                                                                                                                                       |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng bấm vào icon giỏ hàng trên thanh menu</li> <li>2. Hệ thống hiển thị trang giỏ hàng</li> <li>3. Hệ thống hiển thị sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng</li> <li>4. Người dùng thấy sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng</li> </ol> |

|                      |                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ngoại lệ</b>      | Ngoại lệ tại bước 3:<br>3a. Không có sản phẩm thuê trong giỏ hàng<br>4a. Hệ thống hiển thị hình ảnh giỏ hàng trống khi không có sản phẩm trong giỏ hàng |
| <b>Chu trình phụ</b> | Không có                                                                                                                                                |

*Bảng 3: Use case Người dùng xem sản phẩm thuê*

• **Xem sản phẩm mua**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xem sản phẩm mua                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn xem sản phẩm mua đã thêm vào giỏ hàng                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đang ở trang chủ website                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xem sản phẩm mua trong giỏ hàng thành công<br>Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm mua trong giỏ hàng                                                                                                                                                         |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng bấm vào icon giỏ hàng trên thanh menu</li> <li>2. Hệ thống hiển thị trang giỏ hàng</li> <li>3. Hệ thống hiển thị sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng</li> <li>4. Người dùng thấy sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng</li> </ol> |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Ngoại lệ tại bước 3:<br>3a. Không có sản phẩm mua trong giỏ hàng<br>4a. Hệ thống hiển thị hình ảnh giỏ hàng trống khi không có sản phẩm trong giỏ hàng                                                                                                                   |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                 |

*Bảng 4: Use case Người dùng xem sản phẩm mua*

• **Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng**

|                           |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng Xóa sản phẩm                                                                                                                                                              |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                           |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng                                                                                                                                           |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đang ở trang giỏ hàng<br>Có sản phẩm trong giỏ hàng                                                                                                                       |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng đã xóa thành công sản phẩm khỏi giỏ hàng<br>Sản phẩm bị xóa thành công khỏi giỏ hàng                                                                                      |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng chọn nút “Thùng rác” để xóa sản phẩm đó khỏi giỏ hàng</li> <li>2. Hệ thống xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng của người dùng</li> </ol> |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                             |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Ngoại lệ</b> | Không có |
|-----------------|----------|

*Bảng 5: Use case Người dùng xóa sản phẩm*

• **Xem danh sách khuyến mãi**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xem danh sách khuyến mãi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn xem danh sách khuyến mãi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đang ở trang giỏ hàng<br>Người dùng có sản phẩm trong giỏ hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xem danh sách khuyến mãi trong giỏ hàng thành công<br>Hệ thống hiển thị modal danh sách khuyến mãi trên trang giỏ hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hệ thống tính toán và chọn khuyến mãi giảm nhiều nhất cho người dùng ở ngay trang giỏ hàng.</li> <li>2. Người dùng bấm vào “Chọn hoặc nhập mã khác”</li> <li>3. Hệ thống hiển thị modal danh sách khuyến mãi</li> <li>4. Hệ thống tự động sắp xếp danh sách khuyến mãi theo khuyến mãi giảm sâu nhất cho khách hàng trước, rồi đến khuyến mãi còn hạn sử dụng</li> <li>5. Hệ thống tự động chọn cho người dùng khuyến mãi tốt nhất và khuyến mãi đó luôn xếp ở trên cùng</li> </ol> |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Ngoại lệ tại bước 3:<br>3a. Không có khuyến mãi trong giỏ hàng<br>4a. Không có khuyến mãi phù hợp với đơn hàng, tất cả khuyến mãi đều không thỏa điều kiện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

*Bảng 6: Use case Người dùng xem danh sách khuyến mãi*

• **Áp dụng khuyến mãi**

|                           |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng áp dụng khuyến mãi                                                                                                                                              |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                 |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn áp dụng khuyến mãi vào sản phẩm đang có trong giỏ hàng                                                                                                     |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đang ở trang giỏ hàng<br>Người dùng có sản phẩm trong giỏ hàng<br>Sản phẩm thỏa điều kiện để áp dụng khuyến mãi<br>Người dùng đang ở modal danh sách khuyến mãi |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng áp dụng khuyến mãi vào giỏ hàng thành công<br>Hệ thống hiển thị khuyến mãi trên trang giỏ hàng                                                                  |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng chọn khuyến mãi khác với khuyến mãi hiện tại hệ thống đã tự động chọn cho người dùng</li> </ol>                       |

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 2. Hệ thống tính lại giá tiền sau khi đơn hàng được áp dụng khuyến mãi, và hiển thị tổng tiền ở trang đơn hàng lại |
| <b>Ngoại lệ</b>      | Không có                                                                                                           |
| <b>Chu trình phụ</b> | Không có                                                                                                           |

*Bảng 7: Use case Người dùng áp dụng khuyến mãi*

• **Tìm khuyến mãi**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng tìm khuyến mãi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn tìm khuyến mãi theo tên hoặc theo mã                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đang ở trang giỏ hàng<br>Người dùng có sản phẩm trong giỏ hàng<br>Người dùng đang ở modal danh sách khuyến mãi                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng tìm khuyến mãi thành công<br>Hệ thống hiển thị khuyến mãi tìm được trong modal danh sách khuyến mãi                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng tìm khuyến mãi theo tên hoặc theo mã</li> <li>2. Hệ thống hiển thị danh sách khuyến mãi khớp với từ khóa người dùng đã gõ, không phân biệt khuyến mãi còn hạn sử dụng hay không</li> <li>3. Hệ thống sẽ tự động sắp xếp khuyến mãi theo khuyến mãi giảm giá tốt nhất đầu tiên</li> </ol> |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Ngoại lệ 1: tại bước 2<br>2a. Nếu hệ thống không tìm thấy tài liệu của khách sẽ hiển thị hình ảnh “Không tìm thấy”                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

*Bảng 8: Use case Người dùng tìm khuyến mãi*

• **Đặt thuê**

|                           |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng đặt thuê                                                                                                                                                                          |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng đặt thuê sản phẩm                                                                                                                                                                 |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đang ở trang giỏ hàng<br>Có sản phẩm người dùng muốn thuê trong giỏ hàng                                                                                                          |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng đặt thuê thành công cho đơn hàng<br>Hệ thống cập nhật đơn hàng vào cơ sở dữ liệu                                                                                                  |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tại trang giỏ hàng &gt;&gt; Người dùng bấm nút “Đặt thuê hàng”</li> <li>2. Hệ thống hiển thị trang “Đặt hàng” với toàn bộ thông tin của</li> </ol> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>đơn hàng gồm: thông tin người đặt thuê, thông tin đặt hàng và thông tin thanh toán</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Người dùng nhập thông tin đặt thuê &gt;&gt; bấm xác nhận</li> <li>4. Hệ thống cập nhật thông tin người đặt hàng. Hệ thống hiển thị thông báo nhắc “Chọn thanh toán rồi tạo đơn hàng”</li> <li>5. Người dùng kiểm tra thông tin đặt hàng &gt;&gt; người dùng chọn phương thức thanh toán VNPAY</li> <li>6. Hệ thống loại bỏ hidden của nút tạo đơn hàng</li> <li>7. Người dùng bấm “tạo đơn hàng”</li> <li>8. Hệ thống hiển thị trang thanh toán đơn hàng</li> <li>9. Người dùng chọn phương thức thanh toán &gt;&gt; tiến hành thanh toán</li> <li>10. Hệ thống xử lý thanh toán thành công</li> <li>11. Hệ thống tiến hành lưu đơn hàng vào hệ thống trạng thái đã thanh toán.</li> <li>12. Hệ thống hiển thị trang đặt hàng với đơn hàng đã được tạo thành công</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ngoại lệ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Chu trình phụ</b> | <p>Chu trình 1:<br/>tiếp tục với bước 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Người dùng kiểm tra thông tin đặt hàng &gt;&gt; người dùng chọn phương thức thanh toán COD</li> <li>6. Hệ thống loại bỏ hidden của nút tạo đơn hàng</li> <li>7. Người dùng bấm “tạo đơn hàng”</li> <li>8. Hệ thống tiến hành lưu đơn hàng vào hệ thống trạng thái đã đặt hàng.</li> <li>9. Hệ thống hiển thị trang check-out với đơn hàng đã được tạo thành công với thông báo nhắc “Bạn hãy nhanh chóng thanh toán theo phương thức COD để lấy hàng”</li> </ol> <p>Chu trình 2:<br/>tiếp tục với bước 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Người dùng kiểm tra thông tin đặt hàng &gt;&gt; người dùng chọn phương thức thanh toán chuyển khoản</li> <li>6. Hệ thống hiển thị thông tin, QR code để người dùng chuyển khoản. Hệ thống loại bỏ disable của nút tạo đơn hàng</li> <li>7. Người dùng bấm “tạo đơn hàng”</li> <li>8. Hệ thống tiến hành lưu đơn hàng vào hệ thống trạng thái đã đặt hàng.</li> <li>9. Hệ thống hiển thị trang đặt hàng với đơn hàng đã được tạo thành công với thông báo nhắc “Bạn hãy nhanh chóng thanh toán theo phương thức chuyển khoản để lấy hàng”</li> </ol> |

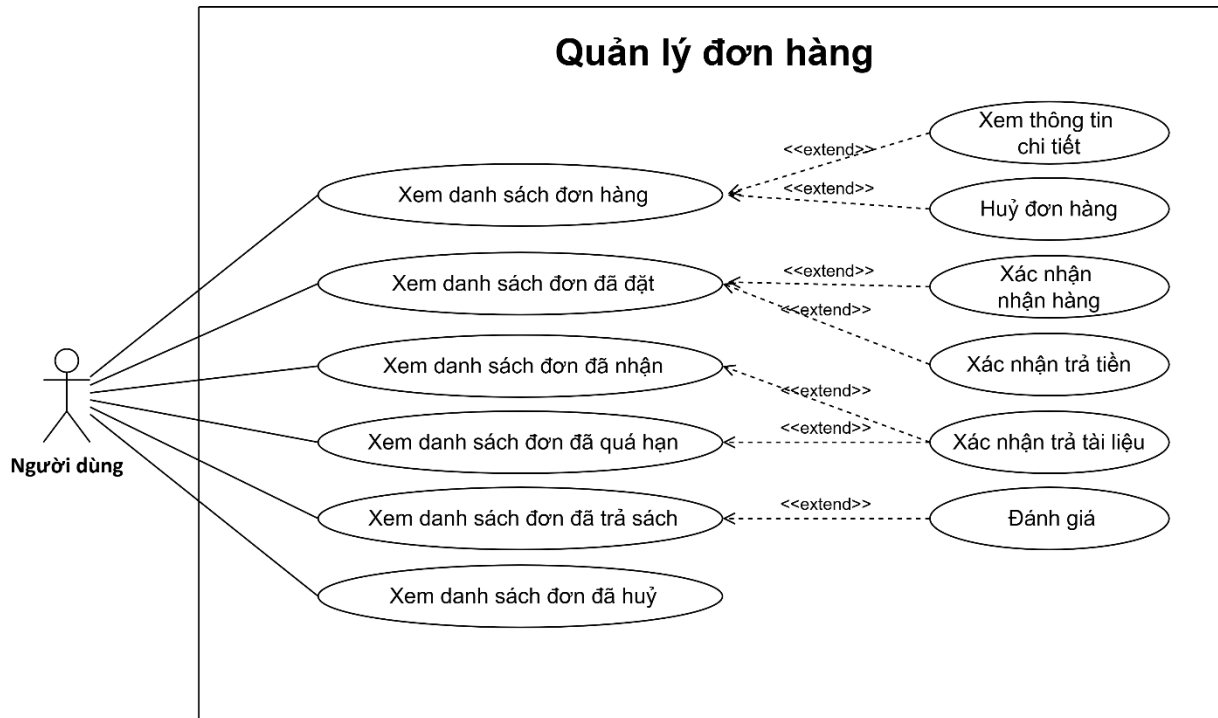
*Bảng 9: Use case Người dùng đặt thuê*

• **Đặt mua**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng đặt mua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng đặt mua sản phẩm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đang ở trang giỏ hàng<br>Có sản phẩm người dùng muốn mua trong giỏ hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng đặt mua thành công cho đơn hàng<br>Hệ thống cập nhật đơn hàng vào cơ sở dữ liệu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tại trang giỏ hàng &gt;&gt; Người dùng bấm nút “Đặt mua hàng”</li> <li>2. Hệ thống hiển thị trang “Đặt hàng” với toàn bộ thông tin của đơn hàng gồm: thông tin người đặt, thông tin đặt hàng và thông tin thanh toán</li> <li>3. Người dùng nhập thông tin đặt mua &gt;&gt; bấm xác nhận</li> <li>4. Hệ thống cập nhật thông tin người đặt hàng. Hệ thống hiển thị thông báo nhắc “Chọn thanh toán rồi tạo đơn hàng”</li> <li>5. Người dùng kiểm tra thông tin đặt hàng &gt;&gt; người dùng chọn phương thức thanh toán cod</li> <li>6. Hệ thống loại bỏ hidden của nút tạo đơn hàng</li> <li>7. Người dùng bấm “Tạo đơn hàng”</li> <li>8. Hệ thống tiến hành lưu đơn hàng vào hệ thống trạng thái đã đặt hàng.</li> <li>9. Hệ thống hiển thị trang check-out với đơn hàng đã được tạo thành công với thông báo nhắc “Bạn hãy nhanh chóng thanh toán theo phương thức COD để lấy hàng”</li> </ol> |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Chu trình phụ</b>      | <p>Chu trình 1:</p> <p>Tiếp tục với bước 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Người dùng kiểm tra thông tin đặt hàng &gt;&gt; người dùng chọn phương thức thanh toán chuyển khoản</li> <li>6. Hệ thống hiển thị thông tin, QR code để người dùng chuyển khoản. Hệ thống loại bỏ hidden của nút tạo đơn hàng</li> <li>7. Người dùng bấm “tạo đơn hàng”</li> <li>8. Hệ thống tiến hành lưu đơn hàng vào hệ thống trạng thái đã đặt hàng.</li> <li>9. Hệ thống hiển thị trang check-out với đơn hàng đã được tạo thành công với thông báo nhắc “Bạn hãy nhanh chóng thanh toán theo phương thức chuyển khoản để lấy hàng”</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

*Bảng 10: Use case Người dùng đặt mua*

#### 4.5.1.3 Người dùng quản lý đơn hàng



Hình 12: Module quản lý đơn hàng

- Xem danh sách đơn hàng

|                           |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xem danh sách đơn hàng                                                                                                                                                     |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                            |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn xem danh sách các đơn hàng                                                                                                                                            |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng đang ở trang chủ                                                                                                                     |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xem danh sách đơn hàng thành công<br>Hệ thống hiển thị thông tin danh sách đơn hàng thành công                                                                             |
| <b>Chu trình thực thi</b> | 1. Người dùng bấm vào biểu tượng icon quản lý >> Quản lý đơn hàng<br>2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng ở tab tất cả<br>3. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng của user |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                              |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                                              |

Bảng 11: Use case Người dùng xem danh sách đơn hàng

- Xem danh sách đơn hàng đã đặt

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Tên use case</b> | Người dùng xem danh sách đơn đã đặt |
| <b>Actor</b>        | Người dùng                          |

|                           |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn xem danh sách các đơn hàng đã đặt                                                                                                                       |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi                                                                                  |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xem danh sách đơn hàng đã đặt thành công<br>Hệ thống hiển thị thông tin danh sách đơn hàng đã đặt thành công                                                 |
| <b>Chu trình thực thi</b> | 1. Người dùng bấm vào tab “ĐÃ ĐẶT HÀNG”<br>2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng ở tab đã đặt hàng<br>3. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã đặt của user |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                                |

*Bảng 12: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã đặt*

- **Xem danh sách đơn hàng đã nhận**

|                           |                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xem danh sách đơn đã nhận                                                                                                                    |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                              |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn xem danh sách các đơn hàng đã nhận                                                                                                      |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi                                                                  |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xem danh sách đơn hàng đã nhận<br>Hệ thống hiển thị thông tin danh sách đơn hàng đã nhận thành công                                          |
| <b>Chu trình thực thi</b> | 1. Người dùng bấm vào tab “ĐÃ NHẬN”<br>2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng ở tab đã nhận<br>3. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã nhận |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                |

*Bảng 13: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã nhận*

- **Xem danh sách đơn hàng đã quá hạn**

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>   | Người dùng xem danh sách đơn đã quá hạn                                                                                    |
| <b>Actor</b>          | Người dùng                                                                                                                 |
| <b>Mô tả</b>          | Người dùng muốn xem danh sách các đơn hàng đã quá hạn                                                                      |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi                                     |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Người dùng xem danh sách đơn hàng đã quá hạn thành công<br>Hệ thống hiển thị thông tin danh sách đơn hàng đã quá hạn thành |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | công                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng bấm vào tab “ĐÃ QUÁ HẠN”</li> <li>2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng ở tab đã quá hạn</li> <li>3. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã quá hạn</li> </ol> |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                                                                                       |

*Bảng 14: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã quá hạn*

• **Xem danh sách đơn hàng đã trả sách**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xem danh sách đơn đã trả sách                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn xem danh sách các đơn hàng đã trả sách                                                                                                                                                                            |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi                                                                                                                                            |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xem danh sách đơn hàng đã trả sách thành công<br>Hệ thống hiển thị thông tin danh sách đơn hàng đã trả sách thành công                                                                                                 |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng bấm vào tab “ĐÃ TRẢ SÁCH”</li> <li>2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng ở tab đã trả sách</li> <li>3. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã trả sách</li> </ol> |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                                                                                          |

*Bảng 15: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã trả sách*

• **Xem danh sách đơn hàng đã huỷ**

|                           |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xem danh sách đơn đã huỷ                                                                                                                                                                           |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn xem danh sách các đơn hàng đã huỷ                                                                                                                                                             |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi                                                                                                                        |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xem danh sách đơn hàng đã huỷ<br>Hệ thống hiển thị thông tin danh sách đơn hàng đã huỷ thành công                                                                                                  |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng bấm vào tab “ĐÃ HUỖ”</li> <li>2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng ở tab đã huỷ</li> <li>3. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn đã huỷ</li> </ol> |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Chu trình phụ</b> | Không có |
| <b>Ngoại lệ</b>      | Không có |

*Bảng 16: Use case Người dùng xem danh sách đơn đã hủy*

• **Xác nhận đã trả tiền**

|                           |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xác nhận đã trả tiền cọc                                                                                                                              |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                       |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng trả tiền cọc cho một đơn hàng chuyển khoản                                                                                                            |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi >> tab đã đặt hàng                                                        |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xác nhận đã trả cọc thành công<br>Hệ thống lưu trạng thái xác nhận                                                                                    |
| <b>Chu trình thực thi</b> | 1. Người dùng bấm vào nút “đã trả tiền” ở đơn hàng chuyển khoản trong danh sách đã đặt<br>2. Hệ thống lưu thông tin xác nhận và ẩn nút “đã trả tiền” ở đơn hàng” |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                         |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                         |

*Bảng 17: Use case Người dùng xác nhận đã trả tiền cọc*

• **Đánh giá đơn hàng**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng đánh giá đơn hàng                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng đánh giá đơn hàng đã trả sách                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi tab đã trả hoặc tab tất cả                                                                                                                                                              |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xem đánh giá đơn hàng thành công<br>Hệ thống lưu thông tin đánh giá đơn hàng thành công                                                                                                                                                                             |
| <b>Chu trình thực thi</b> | 1. Người dùng bấm vào nút đánh giá đơn hàng ở đơn hàng đã trả<br>2. Hệ thống hiển thị pop up đánh giá đơn hàng<br>3. Người dùng nhập thông tin số điểm đánh giá và mô tả >> Đánh giá<br>4. Hệ thống cập nhật đánh giá đơn hàng thành công. Hệ thống quay lại tab trang quản lý |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                 |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ngoại lệ</b> | Ngoại lệ 1:<br>Tiếp tục bước 3:<br>3a. Người dùng bấm nút “Huỷ”<br>4b. Hệ thống quay lại tab trang quản lý đơn hàng |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Bảng 18: Use case Người dùng đánh giá đơn hàng*

- **Xác nhận trả tài liệu**

|                           |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xác nhận trả tài liệu                                                                                                                                                            |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn trả tài liệu đang thuê                                                                                                                                                      |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Đơn hàng đang ở trạng thái đã nhận sách thuê hoặc quá hạn<br>Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi >> tab đã nhận, đã quá hạn, hoặc tất cả |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xác nhận trả tài liệu cho thuê thành công<br>Hệ thống tiến hành lưu dữ liệu trên cơ sở dữ liệu thành công                                                                        |
| <b>Chu trình thực thi</b> | 1. Người dùng bấm nút “trả tài liệu” ở đơn hàng<br>2. Hệ thống tiến hành cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu >> hiển thị thay đổi lên trang web                                            |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                                                    |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                    |

*Bảng 19: Use case Người dùng xác nhận trả tài liệu*

- **Xác nhận nhận hàng**

|                           |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xác nhận nhận tài liệu                                                                                                                                 |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                        |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng xác nhận nhận tài liệu từ chủ thuê                                                                                                                     |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Đơn hàng đang ở trạng thái đã thanh toán<br>Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi >> tab đã đặt hàng hoặc tất cả |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xác nhận nhận tài liệu thành công<br>Hệ thống tiến hành lưu dữ liệu trên cơ sở dữ liệu thành công                                                      |
| <b>Chu trình thực thi</b> | 1. Người dùng bấm nút “đã nhận được hàng” ở đơn hàng cụ thể<br>2. Hệ thống tiến hành cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu >> hiển thị thay đổi lên trang web      |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                          |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                          |

Bảng 20: Use case Người dùng xác nhận huỷ đơn hàng

• Huỷ đơn hàng

|                           |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xác nhận huỷ đơn hàng                                                                                                                                  |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                        |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng xác nhận huỷ đơn hàng                                                                                                                                  |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi<br>Đơn huỷ là đơn đang ở trạng thái chờ thanh toán                         |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng huỷ đơn thành công<br>Hệ thống tiến hành lưu dữ liệu trên cơ sở dữ liệu thành công                                                                     |
| <b>Chu trình thực thi</b> | 1. Người dùng bấm icon thùng rác ở đơn ở đơn hàng có thể huỷ đơn<br>2. Hệ thống tiến hành cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu >> hiển thị thay đổi lên trang web |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                          |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                          |

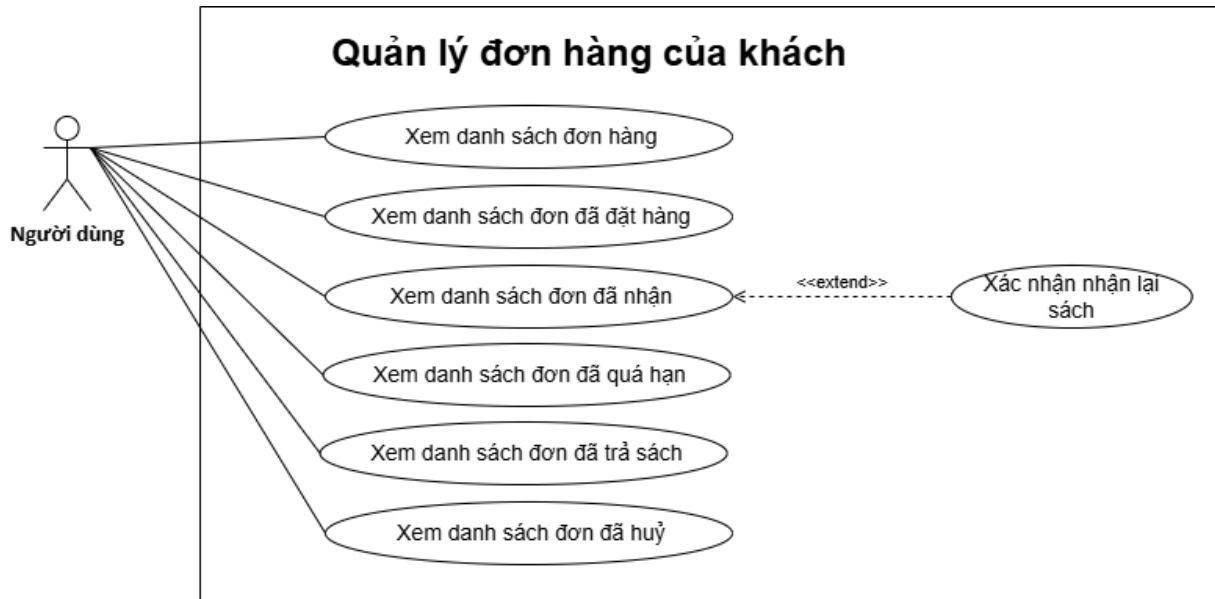
Bảng 21: Use case Người dùng xác nhận huỷ đơn hàng

• Xem thông tin chi tiết đơn hàng

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xem chi tiết đơn hàng                                                                                                                      |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                            |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng xem chi tiết đơn hàng                                                                                                                      |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của tôi                                                                |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xem chi tiết đơn hàng thành công<br>Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng thành công                                                         |
| <b>Chu trình thực thi</b> | 1. Người dùng bấm icon xem chi tiết đơn hàng bên cạnh đơn hàng cụ thể<br>2. Hệ thống hiển thị trang chi tiết đơn hàng với thông tin chi tiết đơn hàng |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                              |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                              |

Bảng 22: Use case Người dùng xem chi tiết đơn hàng

#### 4.5.1.4 Người dùng quản lý đơn hàng của khách



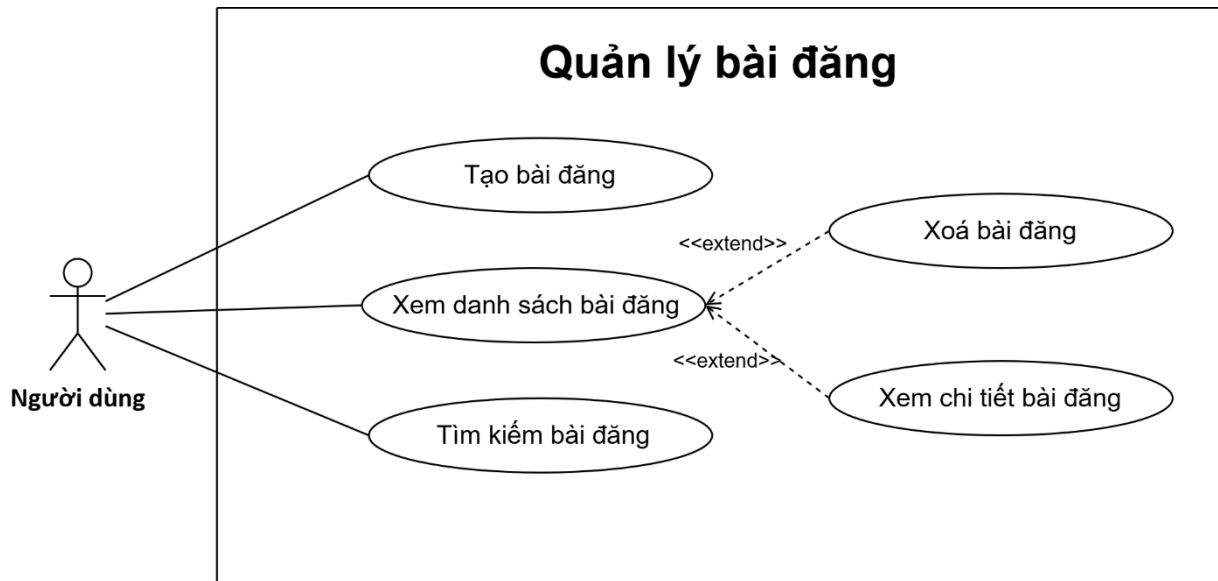
Hình 13: Module quản lý đơn hàng của khách

- Use case Xác nhận nhận lại sách

|                           |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xác nhận lại sách                                                                                                                                 |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                   |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng xác nhận lại sách                                                                                                                                 |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng đang ở trang quản lý đơn hàng của khách tab đã đặt hàng hoặc tab đã nhận                                    |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xác nhận nhận lại sách thành công<br>Hệ thống tiến hành lưu dữ liệu trên cơ sở dữ liệu thành công                                                 |
| <b>Chu trình thực thi</b> | 1. Người dùng bấm nút “đã nhận lại sách” ở đơn hàng cụ thể.<br>2. Hệ thống tiến hành cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu >> hiển thị thay đổi lên trang web |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                     |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                     |

Bảng 23: Use case Người dùng xác nhận nhận lại sách

#### 4.5.1.5 Người dùng quản lý bài đăng



Hình 14: Module quản lý bài đăng

##### • Xem danh sách bài đăng

|                           |                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xem danh sách bài đăng                                                                                               |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                      |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn xem danh sách các bài đăng của mình                                                                             |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng ở trang chủ                                                                    |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xem được danh sách bài đăng của mình<br>Hệ thống thành công hiển thị danh sách bài đăng của cá nhân user             |
| <b>Chu trình thực thi</b> | 1. Người dùng bấm vào icon quản lý bài đăng<br>2. Hệ thống hiển thị trang bài đăng có danh sách bài đăng mà người dùng đã đăng  |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Ngoại lệ 1: tại bước 2:<br>2a. Hệ thống hiển thị thông báo hiện không có bài đăng nào ở đây nếu người dùng chưa có bài đăng nào |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                        |

Bảng 24: Use case Người dùng xem danh sách bài đăng

##### • Tạo bài đăng

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>   | Người dùng tạo bài đăng            |
| <b>Actor</b>          | Người dùng                         |
| <b>Mô tả</b>          | Người dùng tạo bài đăng            |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Người dùng đã đăng nhập thành công |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Người dùng đang ở trang quản lý bài đăng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng đăng bài đăng thành công<br>Hệ thống lưu bài đăng vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trên trang web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tại trang bài đăng của website, Người dùng bấm vào nút thêm bài đăng</li> <li>2. Hệ thống hiển thị form đăng bài</li> <li>3. Ở mục tìm sách Người dùng chọn thêm mới sách &gt;&gt; điền thông tin thêm mới &gt;&gt; bấm nút “tạo sách”</li> <li>4. Hệ thống hiển thị tạo sách thành công</li> <li>5. Ở mục tài liệu người dùng thêm thông tin &gt;&gt; bấm “Tạo tài liệu”</li> <li>6. Hệ thống hiển thị tạo tài liệu thành công</li> <li>7. Ở mục bài đăng người dùng thêm thông tin &gt;&gt; bấm “Tạo bài đăng”</li> <li>8. Hệ thống hiển thị tạo bài đăng thành công. Hệ thống hiển thị trang chi tiết bài đăng</li> </ol> |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Chu trình 1:<br>Tiếp tục bước 3<br>3a. Ở mục tìm sách Người dùng chọn sách >> bấm nút “Chọn sách”<br>4a. Hệ thống hiển thị chọn sách thành công<br>Tiếp tục bước 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

*Bảng 25: Use case Người dùng tạo bài đăng*

- **Tìm kiếm bài đăng**

|                           |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng tìm kiếm bài đăng                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn tìm kiếm bài đăng của mình                                                                                                                                                    |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng đang ở trang quản lý bài đăng                                                                                                                |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng tìm kiếm được bài đăng muốn tìm<br>Hệ thống hiển thị bài đăng nếu tìm kiếm được bài đăng                                                                                           |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tại trang tìm kiếm người dùng input tìm kiếm thêm từ khoá tìm</li> <li>2. Hệ thống tìm kiếm và hiển thị các bài đăng phù hợp với nhu cầu</li> </ol> |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Ngoại lệ 1: tại bước 2:<br>4a. Người dùng không có bài đăng nào phù hợp với tình trạng tìm kiếm, hệ thống hiển thị không có bài đăng nào được tìm thấy                                        |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                      |

*Bảng 26: Use case Người dùng tìm kiếm bài đăng*

- **Xoá bài đăng**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng xóa bài đăng                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actor</b>              | Người dùng                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng muốn xóa một bài đăng                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng đã đăng nhập thành công<br>Người dùng đang ở trang quản lý bài đăng                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng xóa bài đăng thành công<br>Hệ thống xóa bài đăng khỏi cơ sở dữ liệu                                                                                                                                                                                         |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng bấm nút thùng rác cuối bài đăng muốn xóa</li> <li>2. Hệ thống hiển thị pop-up bạn có muốn xóa bài đăng không</li> <li>3. Người dùng bấm “Đồng ý”</li> <li>4. Hệ thống hiển thị xóa bài đăng thành công</li> </ol> |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Ngoại lệ 1:<br>Tại bước 3:<br>3a. Người dùng bấm “Hủy”<br>4b. Hệ thống quay lại trang quản lý bài đăng                                                                                                                                                                 |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                                                                                               |

*Bảng 27: Use case Người dùng xóa bài đăng*

#### 4.5.2 Use Cases chung cho Quản trị viên và Người dùng

##### 4.5.2.1 Đăng nhập

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng/Quản trị viên đăng nhập                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Actor</b>              | Người dùng/Quản trị viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng/Quản trị viên cần đăng nhập vào tài khoản hiện có để sử dụng hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng/Quản trị viên đã đăng ký tài khoản trước đó trong hệ thống<br>Với tài khoản Quản trị viên, thì cần được hệ thống phân quyền Quản trị viên                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng/Quản trị viên đăng nhập thành công<br>Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng nhập của Người dùng/Quản trị viên vào database                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tại trang chủ của website, Người dùng/Quản trị viên nhấn nút “Đăng nhập/Đăng ký”</li> <li>2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập</li> <li>3. Người dùng/Quản trị viên nhập tài khoản, mật khẩu</li> <li>4. Người dùng/Quản trị viên bấm nút “đăng nhập”</li> <li>5. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập của Người dùng/Quản trị viên</li> </ol> |



|                      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 6. Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng nhập thành công<br>7. Hệ thống hiển thị trang chủ sau khi đăng nhập                                                                                                    |
| <b>Ngoại lệ</b>      | Ngoại lệ 1:<br>Tại bước 5<br>5a. Kiểm tra thông tin đăng nhập chưa đúng<br>6a. Hệ thống hiển thị lại form đăng nhập, và thông báo mật khẩu hoặc tên đăng nhập chưa đúng<br>Quay lại và tiếp tục với bước 3 |
| <b>Chu trình phụ</b> | Không có                                                                                                                                                                                                   |

*Bảng 28: Use case Người dùng/Quản trị viên đăng nhập*

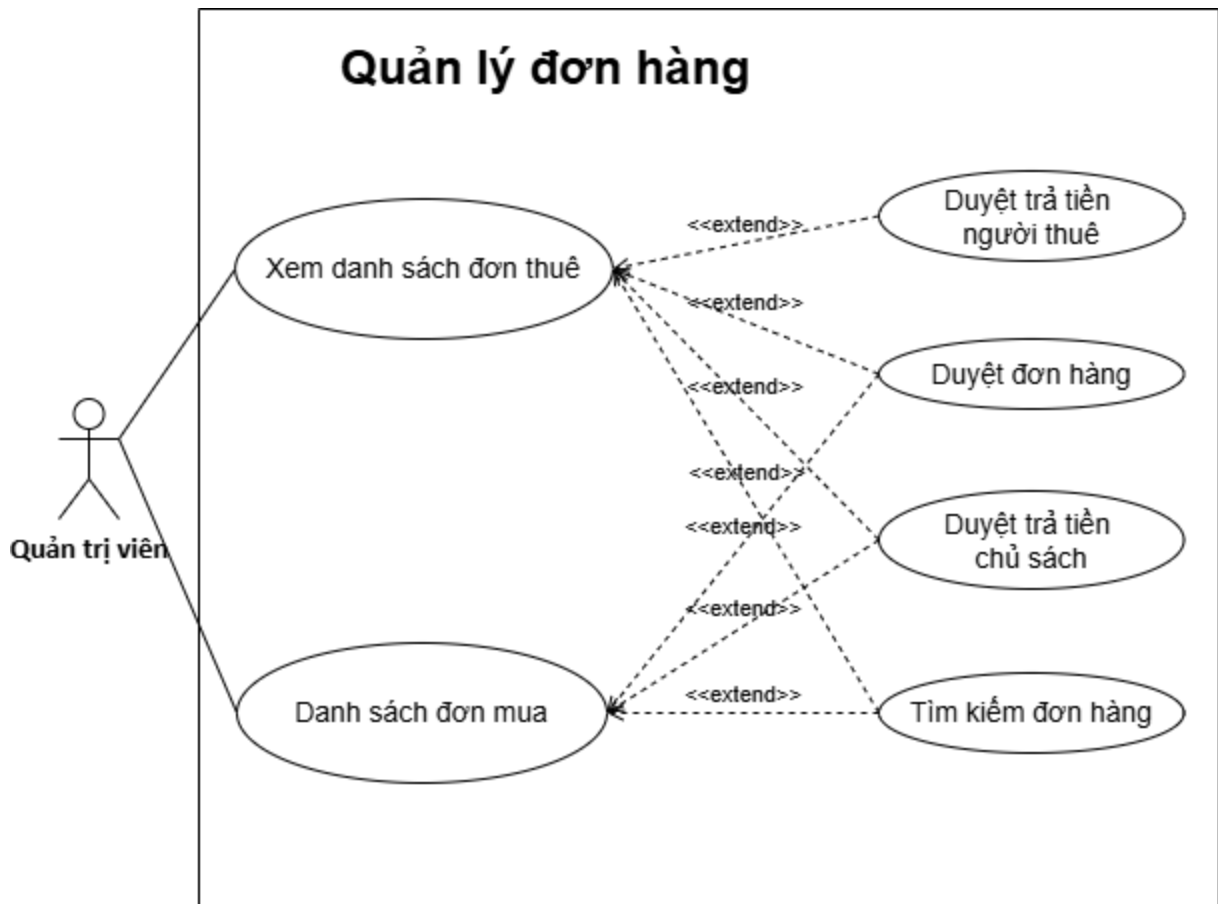
#### 4.5.2.2 Đăng xuất

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng/Quản trị viên đăng xuất                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Actor</b>              | Người dùng/Quản trị viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng/Quản trị viên cần đăng xuất khỏi tài khoản hiện có                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng/Quản trị viên thì đã đăng nhập vào tài khoản hiện có                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng/Quản trị viên đăng xuất thành công<br>Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng xuất của Người dùng/Quản trị viên vào database                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Chu trình thực thi</b> | 1. Người dùng/Quản trị viên nhấn vào icon “Tài khoản”<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách các nút bấm<br>3. Người dùng/Quản trị viên nhấn nút “Đăng xuất”<br>4. Hệ thống xác thực thông tin đăng xuất của Người dùng/Quản trị viên<br>5. Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng xuất thành công<br>6. Hệ thống chuyển đến giao diện trang chủ |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

*Bảng 29: Use case Người dùng/Quản trị viên đăng xuất*

### 4.5.3 Use Cases cho Quản trị viên

#### 4.5.3.1 Quản trị viên quản lý đơn hàng



Hình 15: Module quản lý đơn hàng của quản trị viên

- Xem danh sách đơn thuê

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Quản trị viên xem danh sách đơn hàng thuê                                                                                              |
| <b>Actor</b>              | Quản trị viên                                                                                                                          |
| <b>Mô tả</b>              | Quản trị viên xem danh sách các đơn hàng thuê                                                                                          |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Quản trị viên đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên                                                                                |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Quản trị viên xem được danh sách đơn hàng thuê<br>Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng thuê                                            |
| <b>Chu trình thực thi</b> | 1. Quản trị viên truy cập vào trang quản lý đơn hàng thuê<br>2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng thuê, danh sách đơn hàng thuê |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                               |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                               |

Bảng 30: Use case Quản trị viên xem danh sách đơn hàng thuê

- Xem danh sách đơn hàng mua

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Quản trị viên xem danh sách đơn hàng mua                                                                                            |
| <b>Actor</b>              | Quản trị viên                                                                                                                       |
| <b>Mô tả</b>              | Quản trị viên xem danh sách các đơn hàng mua                                                                                        |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Quản trị viên đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên                                                                             |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Quản trị viên xem được danh sách đơn hàng mua<br>Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng mua                                           |
| <b>Chu trình thực thi</b> | 1. Quản trị viên truy cập vào trang quản lý đơn hàng mua<br>2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng mua, danh sách đơn hàng mua |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                            |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                            |

*Bảng 31: Use case Quản trị viên xem danh sách đơn hàng mua*

- **Duyệt đơn hàng**

|                           |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Quản trị viên duyệt đơn hàng                                                                                                                                                                        |
| <b>Actor</b>              | Quản trị viên                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mô tả</b>              | Quản trị viên tìm kiếm những đơn hàng muốn tìm                                                                                                                                                      |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Quản trị viên đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên                                                                                                                                             |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Quản trị viên duyệt được đơn hàng<br>Thay đổi đơn hàng được cập nhật lưu trữ trong cơ sở dữ liệu                                                                                                    |
| <b>Chu trình thực thi</b> | 1. Quản trị viên truy cập vào trang quản lý đơn hàng<br>2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng<br>3. Quản trị viên bấm vào nút duyệt đơn<br>4. Hệ thống tiến hành thay đổi trạng thái đơn hàng |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                                                            |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                            |

*Bảng 32: Use case Quản trị viên duyệt đơn hàng*

- **Duyệt trả tiền người thuê**

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>   | Quản trị viên duyệt trả tiền người thuê                 |
| <b>Actor</b>          | Quản trị viên                                           |
| <b>Mô tả</b>          | Quản trị viên duyệt trả tiền người thuê                 |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Quản trị viên đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Quản trị viên duyệt được đơn hàng<br>Thay đổi đơn hàng được cập nhật lưu trữ trong cơ sở dữ liệu                                                                                                                                                                                        |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quản trị viên truy cập vào trang quản lý đơn hàng</li> <li>2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng</li> <li>3. Quản trị viên bấm vào nút duyệt trả tiền người thuê</li> <li>4. Hệ thống tiến hành thay đổi trạng thái đơn hàng</li> </ol> |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                |

*Bảng 33: Use case Quản trị viên duyệt trả tiền người thuê*

• **Duyệt trả tiền người bán**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Quản trị viên duyệt trả tiền người bán                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor</b>              | Quản trị viên                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mô tả</b>              | Quản trị viên duyệt trả tiền người bán                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Quản trị viên đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Quản trị viên duyệt được đơn hàng<br>Thay đổi đơn hàng được cập nhật lưu trữ trong cơ sở dữ liệu                                                                                                                                                                                       |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quản trị viên truy cập vào trang quản lý đơn hàng</li> <li>2. Hệ thống hiển thị trang quản lý đơn hàng</li> <li>3. Quản trị viên bấm vào nút duyệt trả tiền người bán</li> <li>4. Hệ thống tiến hành thay đổi trạng thái đơn hàng</li> </ol> |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                               |

*Bảng 34: Use case Quản trị viên duyệt trả tiền người bán*

#### 4.5.4 Use Cases chung cho Người dùng và Khách

##### 4.5.4.1 Đăng ký tài khoản

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>   | Khách đăng ký tài khoản                                                                                                      |
| <b>Actor</b>          | Khách                                                                                                                        |
| <b>Mô tả</b>          | Khách vắng lai cần đăng ký một tài khoản mới để đăng nhập hệ thống                                                           |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Khách vắng lai muốn đăng ký tài khoản trên hệ thống                                                                          |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Khách đăng ký tài khoản mới thành công<br>Hệ thống ghi nhận và lưu trữ tài khoản vào cơ sở dữ liệu<br>Khách đang ở trang chủ |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khách nhấn nút “Đăng ký”</li> <li>2. Hệ thống hiển thị trang đăng ký chứa form đăng ký</li> <li>3. Khách điền thông tin cá nhân được yêu cầu</li> <li>4. Khách bấm nút “Tạo tài khoản”</li> <li>5. Hệ thống xác thực thông tin tài khoản mới, kiểm tra tài khoản nếu phù hợp để đăng ký và lưu trữ tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu</li> <li>6. Hệ thống quay lại đăng nhập</li> </ol> |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

*Bảng 35: Use case Khách đăng ký tài khoản*

#### 4.5.4.2 Xem danh sách đề xuất

|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng/Khách xem danh sách đề xuất                                                                                  |
| <b>Actor</b>              | Người dùng/Khách                                                                                                        |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng/Khách xem danh sách bài đăng                                                                                 |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng/Khách ở trang chủ của trang web                                                                              |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng/Khách xem được danh sách đề xuất thành công<br>Hệ thống hiển thị danh sách đề xuất                           |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tại trang chủ của website, Người dùng/Khách thấy danh sách đề xuất</li> </ol> |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                |

*Bảng 36: Use case Người dùng/Khách xem danh sách đề xuất*

#### 4.5.4.3 Chi tiết bài đăng

|                           |                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng/Khách xem chi tiết bài đăng                                                                                                      |
| <b>Actor</b>              | Người dùng/Khách                                                                                                                            |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng/Khách xem chi tiết bài đăng                                                                                                      |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng/Khách đang ở trang chủ hoặc trang danh sách tài liệu, hoặc danh sách tài liệu từ tìm kiếm tài liệu                               |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng/Khách xem được chi tiết thông tin về tài liệu thành công<br>Hệ thống hiển thị thông tin tài liệu                                 |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tại danh sách tài liệu, Người dùng/Khách nhấn vào bài đăng muốn xem thông tin chi tiết</li> </ol> |

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
|                      | 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết bài đăng |
| <b>Ngoại lệ</b>      | Không có                                         |
| <b>Chu trình phụ</b> | Không có                                         |

*Bảng 37: Use case Người dùng/Khách xem chi tiết bài đăng*

#### 4.5.4.4 Tìm kiếm tài liệu

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng/Khách tìm kiếm tài liệu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actor</b>              | Người dùng/Khách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng/Khách tìm kiếm tài liệu với từ khóa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng/Khách cần có từ khóa về tài liệu để dễ kiếm<br>Người dùng/Khách đang ở trang chủ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng/Khách tìm được danh sách tài liệu cần tìm theo đúng từ khóa thành công<br>Hệ thống hiển thị danh sách các tài liệu tìm thấy                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng/Khách thấy nút tìm kiếm</li> <li>2. Hệ thống hiển thị ô input để người dùng/khách nhập từ khóa</li> <li>3. Người dùng/Khách được nhập từ khóa</li> <li>4. Người dùng/Khách nhấn nút tìm kiếm</li> <li>5. Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu có chứa từ khóa tìm kiếm của Người dùng/Khách</li> </ol> |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Ngoại lệ 1: tại bước 3<br>3a. Nếu hệ thống không tìm thấy tài liệu của khách sẽ hiển thị là “Hiển thị 0 cuốn sách hiện có”                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Chu trình 1:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng/khách nhấn icon thể loại bên trái input tìm kiếm</li> <li>2. Hệ thống hiển thị danh sách thể loại</li> <li>3. Người dùng nhấn chọn thể loại</li> <li>4. Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu thuộc thể loại tìm kiếm</li> </ol>                                                        |

*Bảng 38: Use case Người dùng/Khách tìm kiếm tài liệu*

#### 4.5.4.5 Thêm vào giỏ hàng

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>   | Người dùng/Khách thêm vào giỏ hàng                                                            |
| <b>Actor</b>          | Người dùng/Khách                                                                              |
| <b>Mô tả</b>          | Người dùng/Khách thêm vào giỏ hàng tài liệu mà mình muốn                                      |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Người dùng/Khách cần ở trang chi tiết bài đăng của tài liệu mà Người dùng/Khách muốn thêm vào |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng/Khách thêm tài liệu vào giỏ hàng thành công<br>Hệ thống hiển thị bài đăng có trong giỏ hàng                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng/Khách đang ở trang chi tiết bài đăng của tài liệu</li> <li>2. Người dùng/Khách thêm ngày nhận trả</li> <li>3. Hệ thống active nút “Đặt thuê ngay” &gt;&gt; người dùng/khách bấm nút đó</li> <li>4. Hệ thống thêm bài đăng vào giỏ hàng thành công</li> </ol> |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Không có                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Chu trình 1:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng/Khách đang ở trang chi tiết bài đăng của tài liệu</li> <li>2. Hệ thống active nút “Đặt mua” &gt;&gt; người dùng/khách bấm nút đó</li> <li>3. Hệ thống thêm bài đăng vào giỏ hàng thành công</li> </ol>                                       |

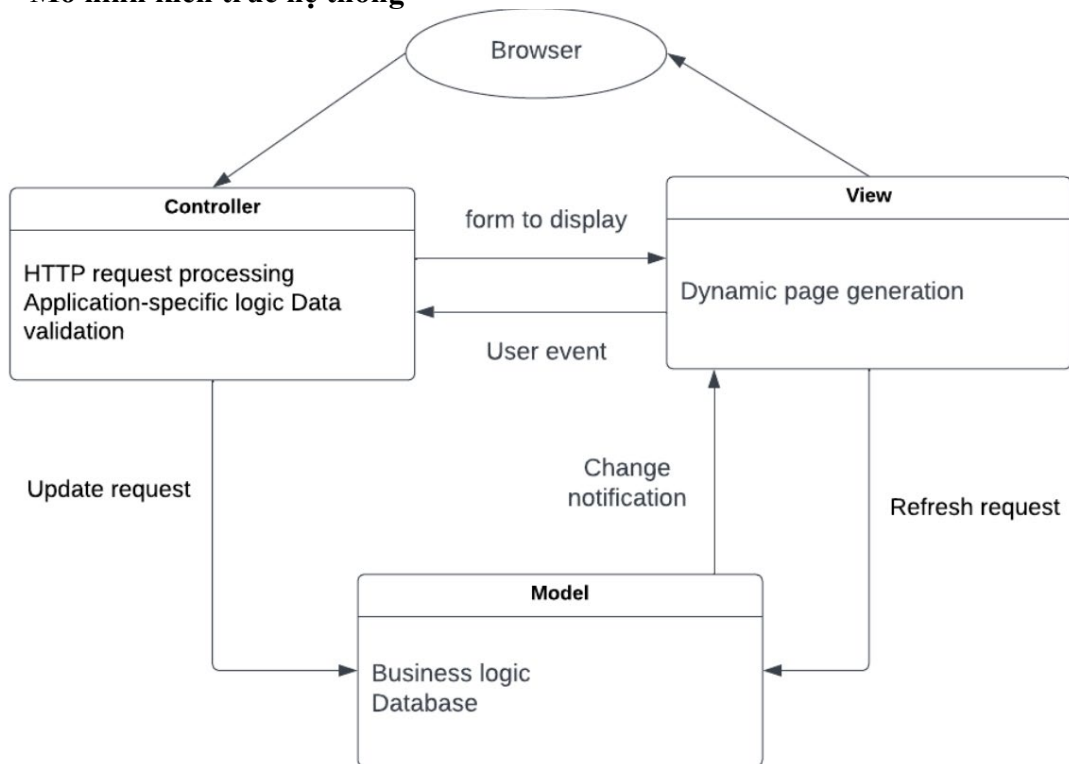
*Bảng 39: Use case Người dùng/Khách thêm vào giỏ hàng*

#### 4.5.4.6 Xem giỏ hàng

|                           |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use case</b>       | Người dùng/Khách xem giỏ hàng                                                                                                                                   |
| <b>Actor</b>              | Người dùng/Khách                                                                                                                                                |
| <b>Mô tả</b>              | Người dùng/Khách xem được giỏ hàng                                                                                                                              |
| <b>Tiền điều kiện</b>     | Người dùng/Khách ở trang chủ                                                                                                                                    |
| <b>Hậu điều kiện</b>      | Người dùng/Khách xem giỏ hàng thành công<br>Hệ thống hiển thị bài đăng trong giỏ hàng                                                                           |
| <b>Chu trình thực thi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng/Khách bấm icon giỏ hàng</li> <li>2. Hệ thống hiển thị trang giỏ hàng và đơn hàng trong giỏ hàng</li> </ol> |
| <b>Ngoại lệ</b>           | Ngoại lệ 1:<br>tại bước 2:<br>2b. Không có bài đăng trong giỏ hàng. Hệ thống hiển thị “giỏ hàng trống”                                                          |
| <b>Chu trình phụ</b>      | Không có                                                                                                                                                        |

*Bảng 40: Use case Người dùng/Khách xem giỏ hàng*

#### 4.6 Mô hình kiến trúc hệ thống



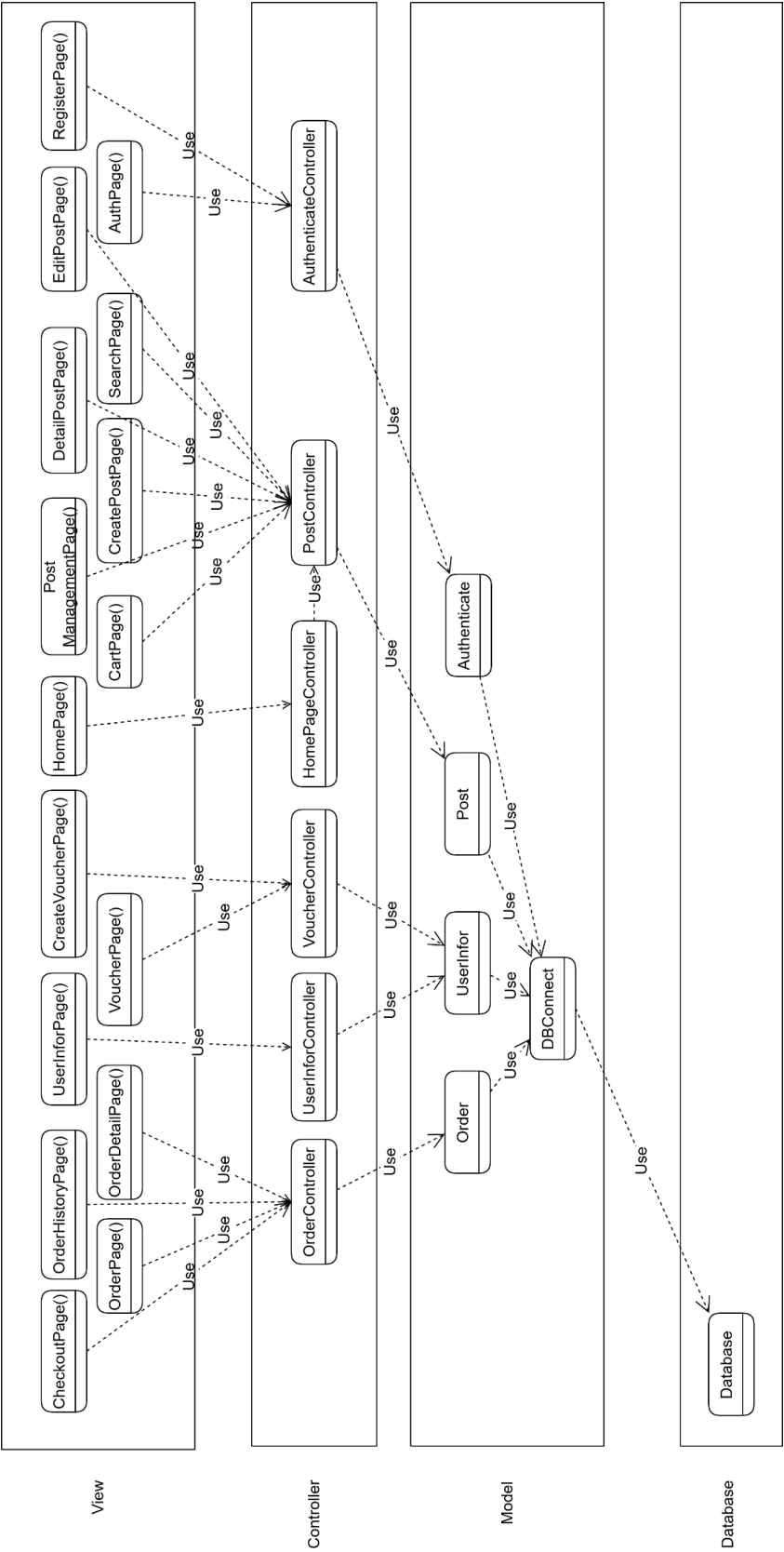
Hình 16: Mô hình kiến trúc hệ thống MVC

- **Model:** thực hiện các logic cho việc quản lý dữ liệu của hệ thống.
  - Thực hiện các chức năng truy vấn trên database.
  - Cung cấp api xử lý, trả về các dữ liệu theo business logic.
  - Phát đi thông báo sự kiện về việc dữ liệu được cập nhật để View có thể đáp ứng tức thì với sự thay đổi của dữ liệu theo thời gian thực.
- **View:** Trung gian tương tác giữa người dùng và hệ thống. Có nhiệm vụ quản lý các UI và các logic tương tác của người dùng với hệ thống thông qua UI
  - Render thành phần của UI của từng page.
  - Gửi request đến controller dựa trên người dùng event
  - Nhận các notify từ Model để cập nhật những thay đổi về dữ liệu hiển thị.
- **Controller:** Là đối tượng trung gian điều hành giao tiếp dạng request/response (yêu cầu/phản hồi) giữa Model và View, đồng thời có thể điều hành việc thực hiện một số thao tác tiền xử lý/hậu xử lý đối với các request và response
  - Lấy dữ liệu từ Model gửi cho View.
  - Yêu cầu cập nhật dữ liệu đến Model từ dữ liệu của View.
  - Thực hiện các chức năng xác thực dữ liệu.
  - Thực hiện các thao tác xử lý trên dữ liệu gửi đến model và view.



4.7 Layered architecture diagram

4.7.1 Cho Người dùng và khách



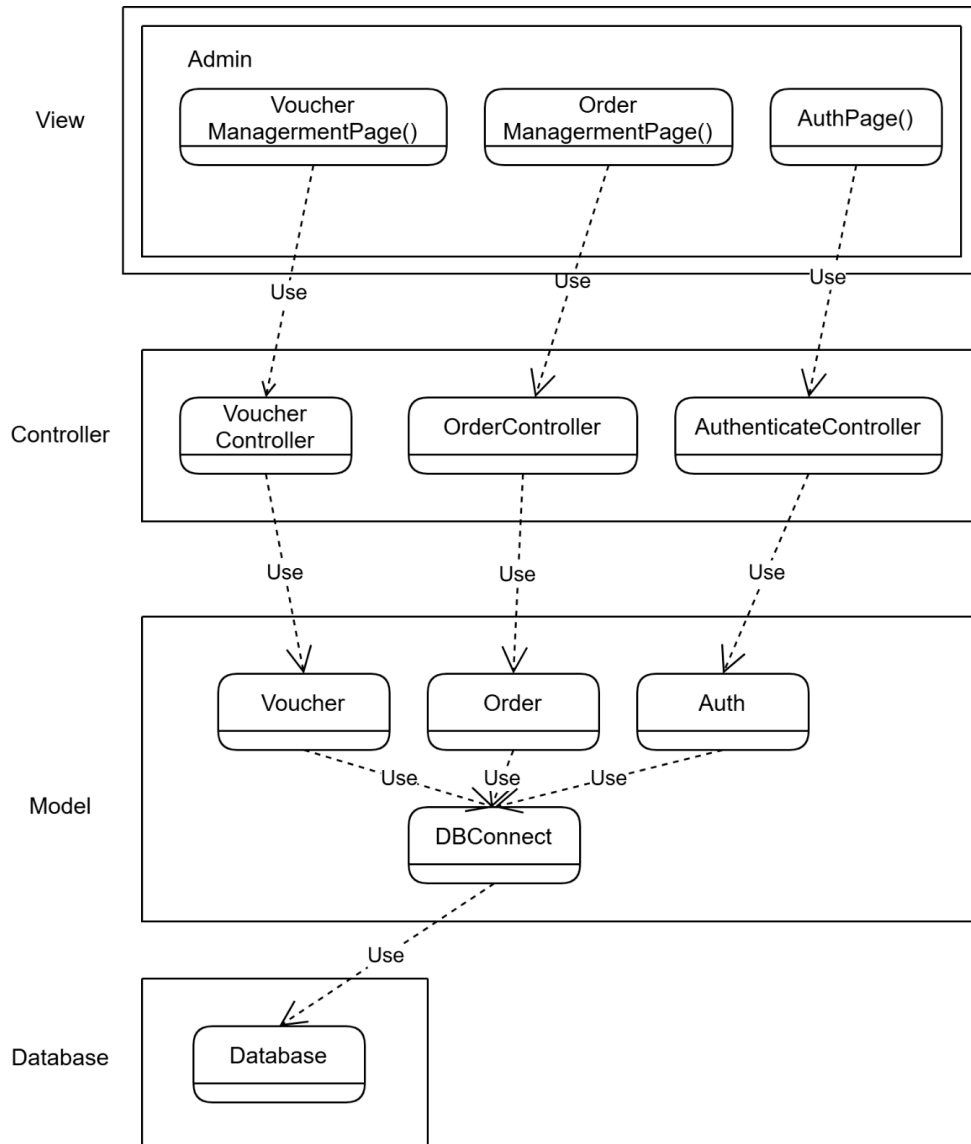
Hình 17: Layered architecture diagram cho người dùng và khách

Layered architecture diagram được team em sử dụng theo mô hình MVC.

Mô tả chi tiết các lớp như sau:

- **Lớp View:** là nền tảng website hiển thị giao diện người dùng trực quan, mỗi đối tượng trong View đại diện cho một đến nhiều trang trong website thực hiện chức năng hiển thị thông tin và các chức năng người dùng tương tác với hệ thống.
- **Lớp Controller:** cung cấp các chức năng về hiển thị và quản lý cho UI mà nó được truyền tải qua trình duyệt website
  - OrderController quản lý các chức năng UI liên quan đến đơn hàng: như tạo đơn hàng, thông tin đơn hàng, chi tiết đơn hàng, review và các chức năng thao tác khác trên đơn hàng.
  - UserInfoController quản lý các chức năng UI liên qua đến user: đăng nhập, đăng ký, lấy dữ liệu liên quan đến người dùng.
  - BookController quản lý các chức năng liên quan đến listing, book, copy: tạo listing, lấy thông tin listing.
  - VoucherController quản lý chức năng liên quan đến hiển thị danh sách tất cả voucher của tôi, tạo voucher.
- **Lớp Model:** Thực hiện chức năng của service tính toán, cập nhật database, query database và các chức năng logic nghiệp vụ khác. DBconnect (repository) là một class tạo kết nối để thực hiện thao tác trên cơ sở dữ liệu.
- **Lớp Database:** sẽ lưu trữ dữ liệu của hệ thống.

#### 4.7.2 Cho Quản trị viên



Hình 18: Layered architecture diagram cho quản trị viên

Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình MVC (Model-View-Controller), với các lớp chức năng được phân chia rõ ràng như sau:

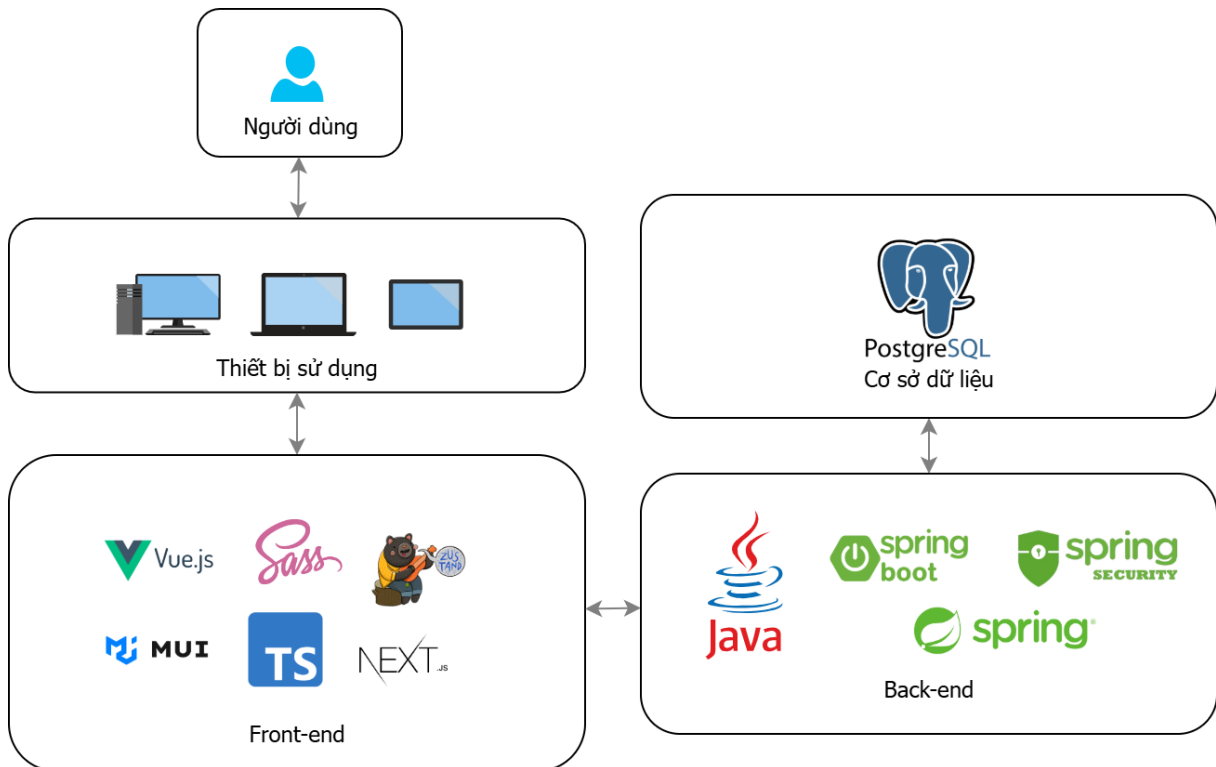
- **Lớp View:**
  - Là giao diện người dùng dành cho quản trị viên (Admin), bao gồm các trang hiển thị thông tin và cho phép tương tác với hệ thống.
  - Trong sơ đồ, lớp View gồm ba đối tượng chính:
    - **VoucherManagementPage():** Trang quản lý voucher, hiển thị danh sách voucher và các chức năng thêm/sửa/xóa.
    - **OrderManagementPage():** Trang quản lý đơn hàng, hiển thị thông tin đơn hàng, chi tiết đơn hàng, và hỗ trợ thao tác quản lý đơn hàng.
    - **AuthPage():** Trang xác thực người dùng, cung cấp chức năng đăng nhập để truy cập hệ thống quản trị.
- **Lớp Controller:**

- Đảm nhận vai trò xử lý logic hiển thị, nhận yêu cầu từ View, và điều phối thông tin từ Model.
- Các Controller trong hệ thống bao gồm:
  - **VoucherController:** Xử lý các chức năng liên quan đến quản lý voucher, như lấy danh sách voucher, tạo, cập nhật hoặc xóa voucher.
  - **OrderController:** Quản lý các chức năng liên quan đến đơn hàng, như tạo mới, xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa trạng thái đơn hàng.
  - **AuthenticateController:** Xử lý các chức năng xác thực, bao gồm đăng nhập, kiểm tra quyền truy cập, và đăng xuất.
- **Lớp Model:**
  - Là nơi thực hiện các logic nghiệp vụ, tính toán, truy vấn và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
  - Các đối tượng chính trong lớp Model:
    - **Voucher:** Xử lý logic liên quan đến quản lý voucher.
    - **Order:** Chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và nghiệp vụ liên quan đến đơn hàng.
    - **Auth:** Quản lý logic xác thực, lưu trữ thông tin phiên người dùng.
    - **DBConnect:** Là class repository, chịu trách nhiệm kết nối với cơ sở dữ liệu và thực hiện các thao tác như truy vấn, thêm, sửa, xóa dữ liệu.
- **Lớp Database:**
  - Là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống, bao gồm thông tin voucher, đơn hàng, và thông tin người dùng.
  - Lớp Database được truy cập thông qua lớp Model bằng cách sử dụng **DBConnect**.

#### **Luồng hoạt động:**

1. Quản trị viên (Admin) truy cập vào một trong các trang trong lớp View (Voucher Management, Order Management, Auth Page).
2. Các yêu cầu từ View sẽ được gửi đến Controller tương ứng (VoucherController, OrderController, AuthenticateController).
3. Controller xử lý yêu cầu bằng cách gọi đến các thành phần trong lớp Model để thực hiện logic nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu.
4. Lớp Model thông qua **DBConnect** truy vấn dữ liệu từ lớp Database và trả kết quả về Controller.
5. Controller gửi dữ liệu trở lại lớp View để hiển thị kết quả cho quản trị viên.

## 4.8 Sơ đồ công nghệ sử dụng



Hình 19: Công nghệ sử dụng

Dưới đây là mô tả

**1. Người dùng:** Người dùng truy cập vào hệ thống thông qua các thiết bị khác nhau như máy tính để bàn, laptop hoặc tablet.

**2. Front-end:** Front-end được phát triển sử dụng các công nghệ hiện đại bao gồm:

- **Vue.js:** Framework JavaScript cho xây dựng giao diện người dùng. Dùng cho giao diện admin
- **Sass:** Công cụ giúp quản lý và tạo CSS hiệu quả.
- **Zustand:** Thư viện quản lý trạng thái cực kì nhẹ, thay thế cho Redux.
- **MUI (Material-UI):** Thư viện giao diện dựa trên Material Design.
- **TypeScript (TS):** Ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, mở rộng từ JavaScript.
- **Next.js:** Framework xây dựng ứng dụng React toàn diện với hỗ trợ SSR (Server-Side Rendering). Dùng cho giao diện Người dùng chính thức.

**3. Back-end:** Back-end được xây dựng dựa trên:

- **Java:** Ngôn ngữ lập trình chính cho server-side.
- **Spring Framework:** Framework toàn diện cho phát triển ứng dụng doanh nghiệp.
- **Spring Boot:** Tạo ứng dụng Spring nhanh chóng và hiệu quả.
- **Spring Security:** Bảo mật ứng dụng bằng cách kiểm soát xác thực và ủy quyền.

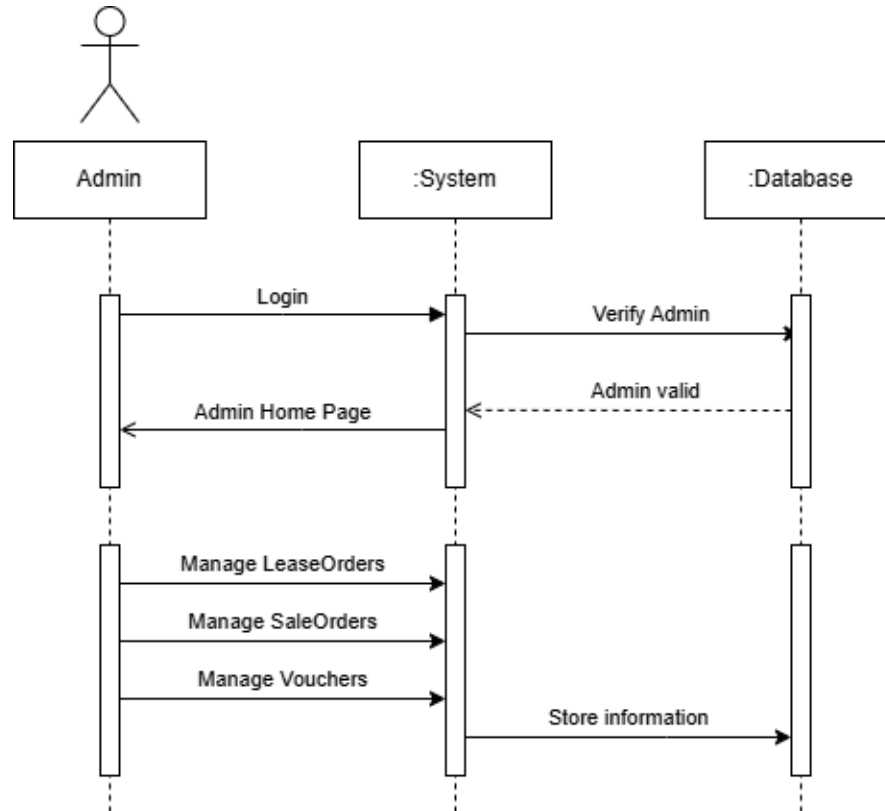
**4. Cơ sở dữ liệu:**

- **PostgreSQL:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu.

**Luồng hoạt động:** Người dùng tương tác với giao diện Front-end qua thiết bị sử dụng. Front-end sẽ giao tiếp với Back-end để xử lý logic và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Mọi hoạt động được đảm bảo an toàn nhờ Spring Security trong Back-end.

#### 4.9 Sequence diagram cho các use case

##### 4.9.1 Với actor Quản trị viên

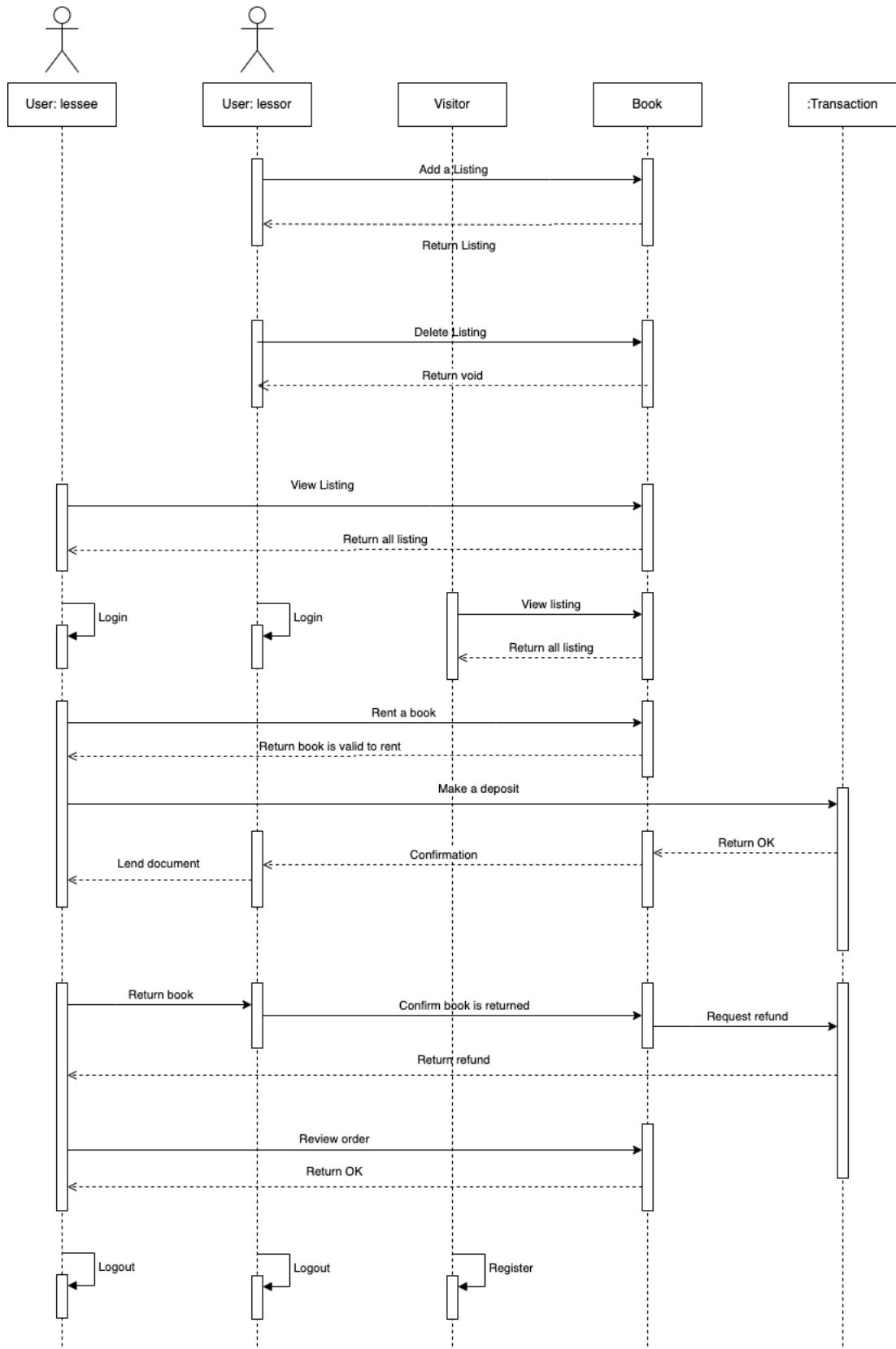


Hình 20: Sequence diagram cho quản trị viên

Lược đồ trình tự của Quản trị viên được hiểu như sau:

- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, hệ thống tiến hành xác minh username và password mà Quản trị viên cung cấp.
- Sau khi hệ thống xác minh hợp lệ thì hệ thống hiển thị trang quản lý Quản trị viên.
- Quản trị viên tiến hành các thao tác quản lý đơn hàng như duyệt đơn thuê và bán, duyệt trả phí, quản lý voucher. Hệ thống lưu trữ thông tin thao tác vào cơ sở dữ liệu.

#### 4.9.2 Với actor Người cho thuê và Người thuê sách



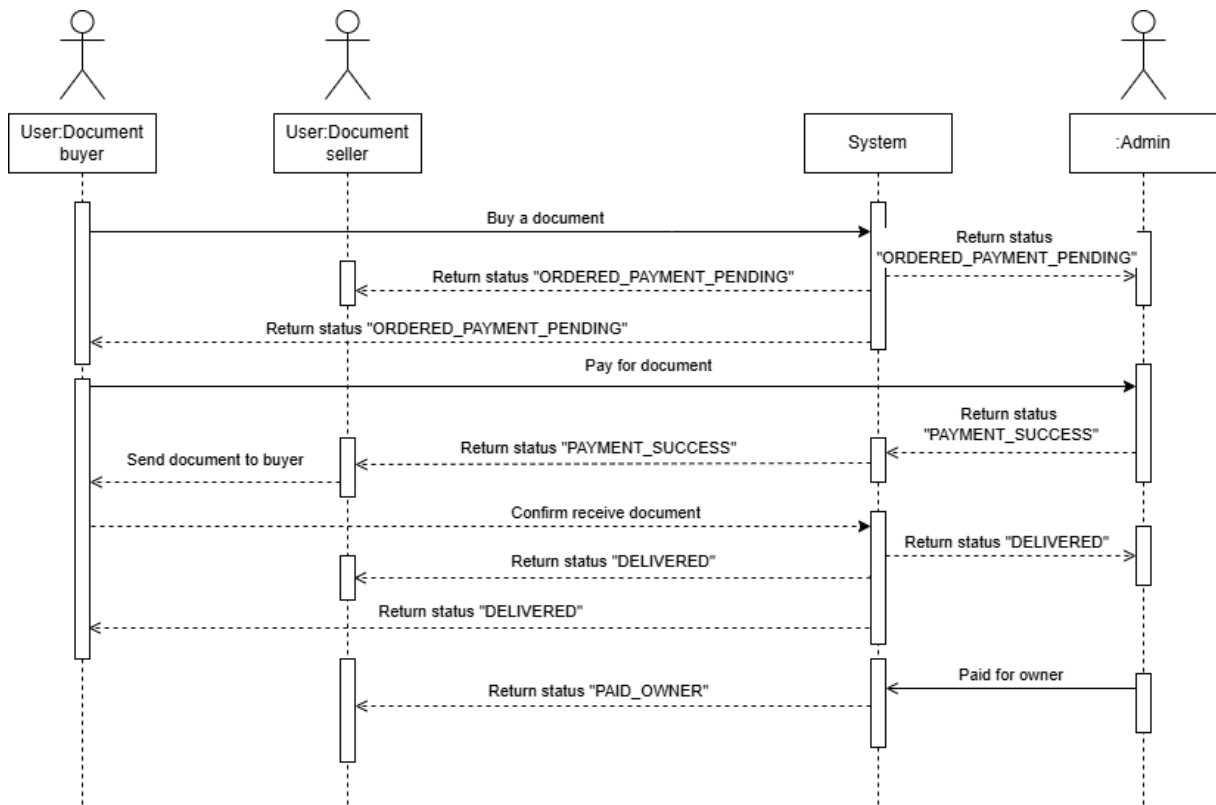
Hình 21: Sequence diagram cho người dùng và khách thuê sách

Lược đồ trình tự cho hoạt động của người cho thuê và người thuê được thể hiện như sau:

- Chủ sách thao tác tạo bài đăng trên hệ thống, hệ thống trả về bài đăng mới đã được tạo.

- Người dùng xoá bài đăng trên hệ thống, hệ thống trả về void.
- Người dùng và khách truy cập trang web và hệ thống hiển thị danh sách các bài đăng.
- Người dùng tiến hành mượn sách, hệ thống đánh giá sách có thể cho mượn. Người dùng trả phí cọc, hệ thống chuyển trạng thái của đơn hàng đã trả cọc.
- Người dùng trả sách, hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng đã trả sách.
- Người dùng đánh giá đơn hàng đã trả sách, hệ thống trả về review đơn hàng.

#### 4.9.3 Với actor người mua sách và bán sách



Hình 22: Sequence diagram với người mua và bán sách

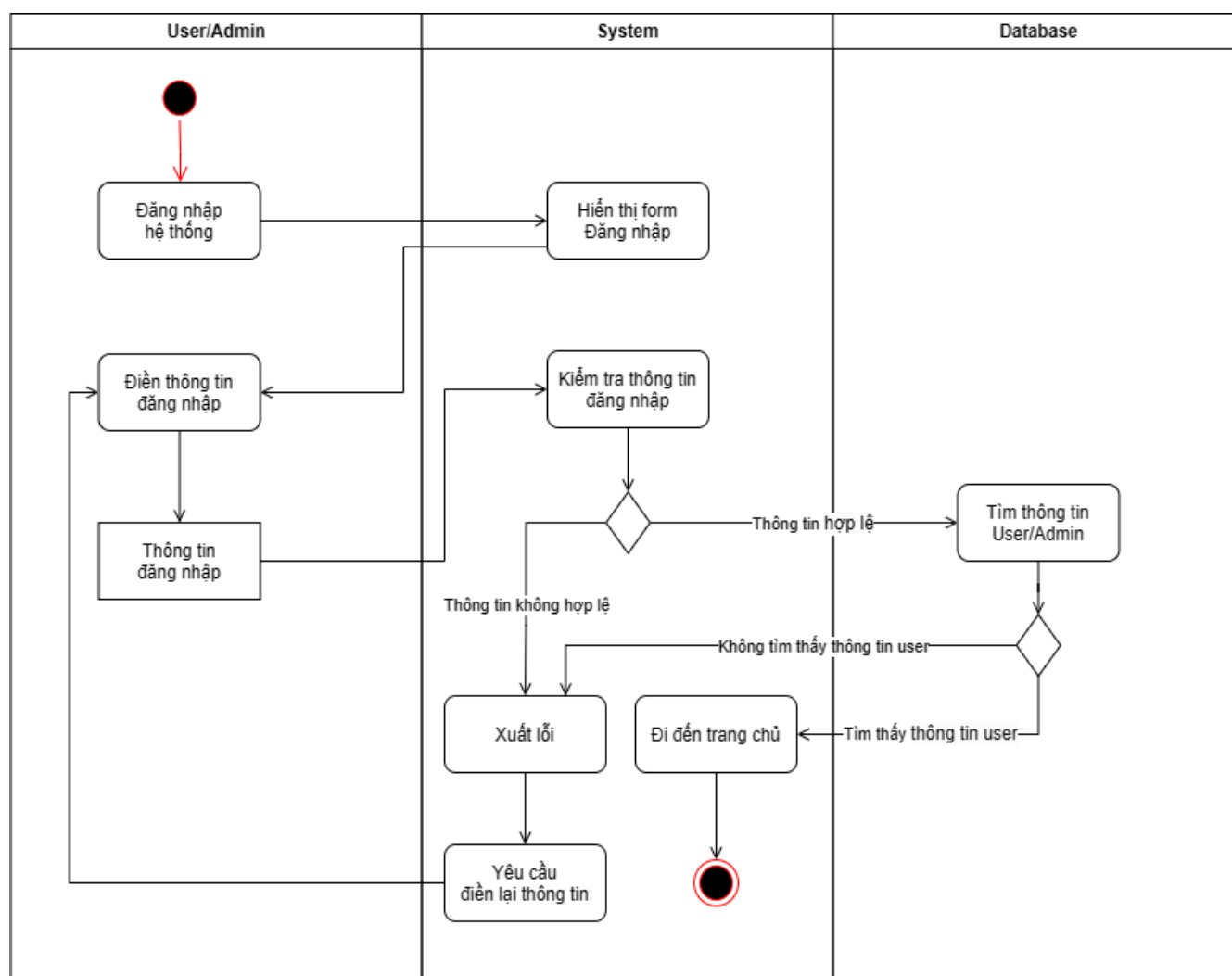
Lược đồ trình tự cho hoạt động của người mua và người bán sách được thể hiện như sau:

- Người mua sách thực hiện thao tác mua sách trên hệ thống, hệ thống trả về trạng thái "ORDERED\_PAYMENT\_PENDING".
- Người mua sách thanh toán cho sách, hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng thành "PAYMENT\_SUCCESS".
- Người bán sách gửi sách cho người mua, hệ thống trả về trạng thái "DELIVERED".
- Người mua sách xác nhận đã nhận sách, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "DELIVERED".
- Hệ thống thực hiện thanh toán cho người bán sách, hệ thống trả về trạng thái "PAID\_OWNER".



## 4.10 Activity diagram (Lược đồ hoạt động)

### 4.10.1 Quản trị viên và Người dùng với chức năng Đăng nhập



Hình 23: Activity diagram Quản trị viên và Người dùng với chức năng Đăng nhập

Mô tả Activity Diagram: Chức năng Đăng nhập của Quản trị viên và Người dùng

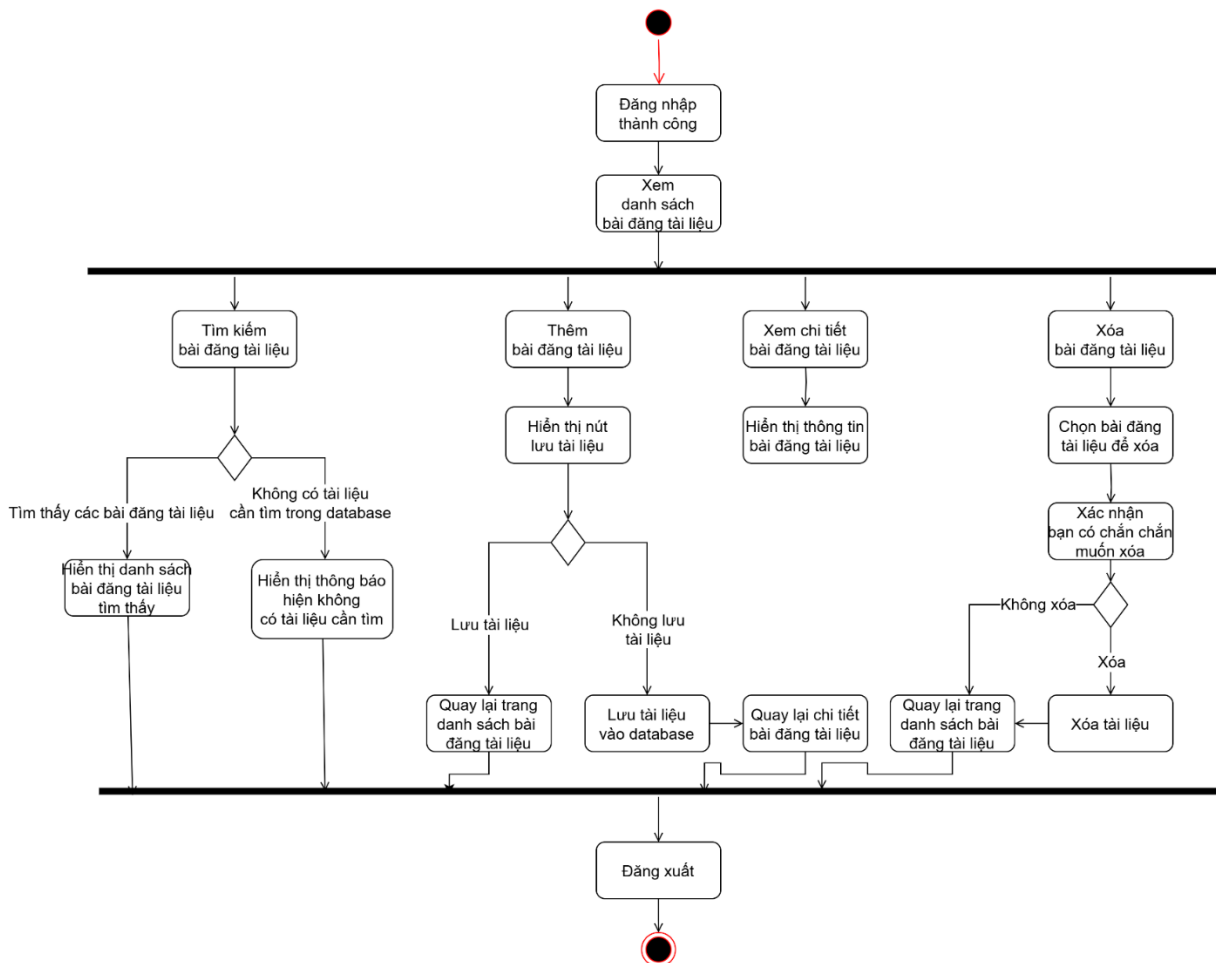
1. **Bắt đầu:** Quản trị viên hoặc người dùng bắt đầu tiến trình đăng nhập vào hệ thống.
2. **Nhập thông tin đăng nhập:** Người dùng/Quản trị viên nhập thông tin đăng nhập (tên đăng nhập và mật khẩu) vào form.
3. **Gửi thông tin đăng nhập:** Thông tin đăng nhập được gửi từ giao diện người dùng tới hệ thống.
4. **Kiểm tra thông tin đăng nhập:** Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập:
  - a. **Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ:** Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.
  - b. **Nếu thông tin hợp lệ:** Hệ thống tiếp tục bước tiếp theo.
5. **Tìm thông tin User/Admin trong cơ sở dữ liệu:** Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để tìm thông tin người dùng hoặc quản trị viên:
6. **Nếu không tìm thấy thông tin trong cơ sở dữ liệu:** Hệ thống trả về thông báo lỗi, yêu cầu người dùng kiểm tra lại thông tin đăng nhập.

7. **Nếu tìm thấy thông tin:** Tiến hành chuyển đến bước tiếp theo.
8. **Đi đến trang chủ:** Hệ thống xác nhận đăng nhập thành công và điều hướng người dùng/Quản trị viên đến trang chủ của hệ thống.
9. **Kết thúc:** Quy trình đăng nhập hoàn tất.

Lưu ý:

- Các trường hợp lỗi, bao gồm nhập sai thông tin đăng nhập hoặc không tìm thấy thông tin người dùng trong cơ sở dữ liệu, đều được xử lý bằng cách yêu cầu nhập lại thông tin.
- Nếu đăng nhập thành công, hệ thống sẽ cho phép truy cập vào trang chính.

#### 4.10.2 Người dùng quản lý bài đăng



Hình 24: Activity diagram người dùng quản lý bài đăng

Mô tả Activity Diagram: Quản lý bài đăng của người dùng

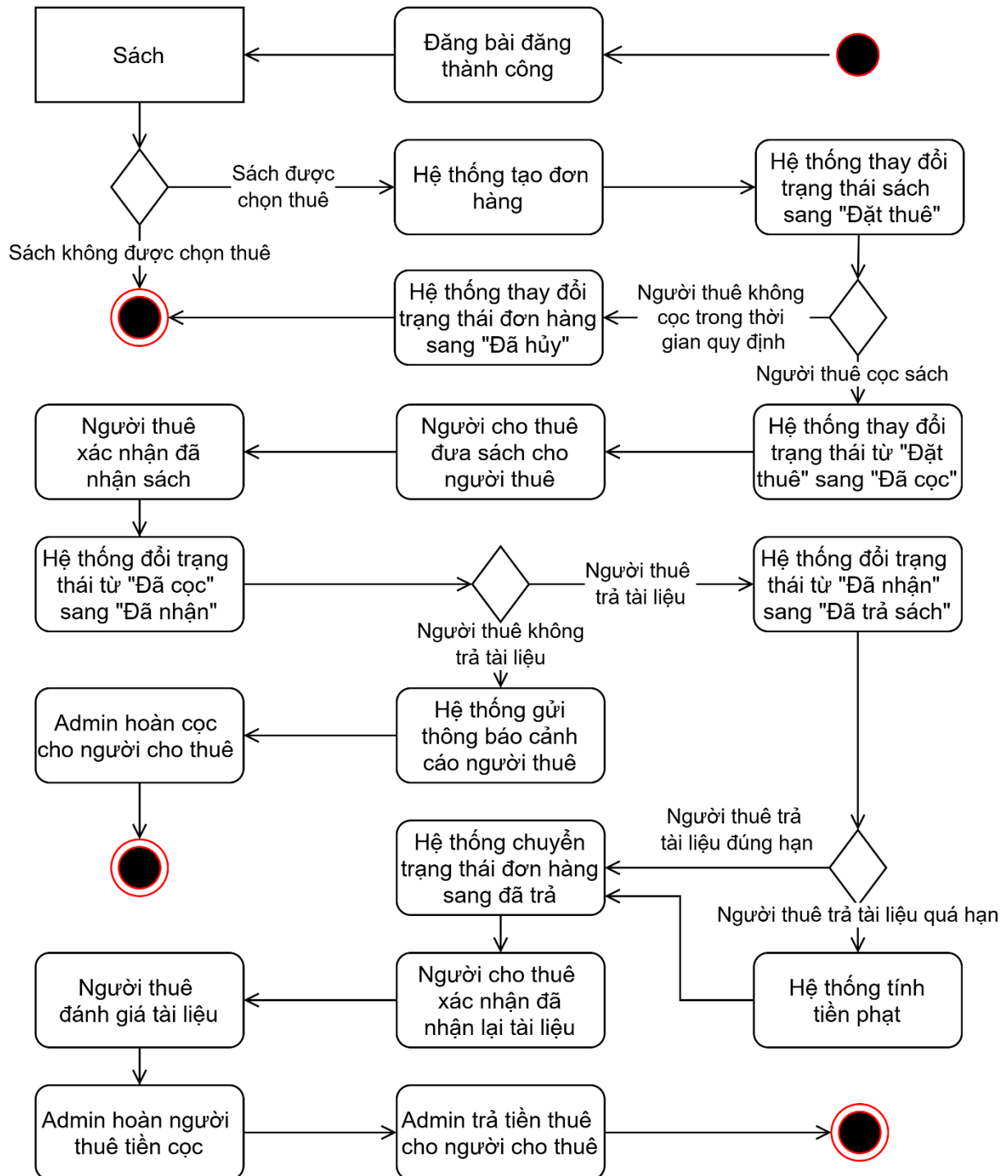
1. **Bắt đầu:** Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống và truy cập trang quản lý bài đăng tài liệu.
2. **Tìm kiếm tài liệu:** Người dùng thực hiện tìm kiếm bài đăng tài liệu:
  - a. **Nếu tìm thấy bài đăng:** Hệ thống hiển thị danh sách các bài đăng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.

- b. **Nếu không tìm thấy bài đăng:** Hệ thống hiển thị thông báo "Không có tài liệu nào phù hợp".
- 3. **Thêm bài đăng tài liệu:** Người dùng chọn thao tác thêm bài đăng tài liệu:
  - a. Hệ thống hiển thị giao diện thêm bài đăng mới và nút lưu tài liệu.
  - b. Người dùng có thể quyết định:
    - i. **Không lưu tài liệu:** Hệ thống quay lại trang danh sách bài đăng tài liệu.
    - ii. **Lưu tài liệu:** Hệ thống lưu thông tin bài đăng vào cơ sở dữ liệu và quay lại trang danh sách bài đăng.
- 4. **Xem chi tiết bài đăng tài liệu:** Người dùng chọn bài đăng để xem chi tiết.
  - a. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết bài đăng tài liệu.
  - b. Người dùng có thể quay lại trang danh sách bài đăng sau khi xem chi tiết.
- 5. **Xóa bài đăng tài liệu:** Người dùng chọn bài đăng muốn xóa. Sau đó, hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận việc xóa.
  - a. **Nếu người dùng xác nhận xóa:** Hệ thống thực hiện xóa bài đăng khỏi cơ sở dữ liệu.
  - b. **Nếu người dùng không xác nhận:** Hệ thống quay lại trang danh sách bài đăng tài liệu.
- 6. **Kết thúc:** Sau khi hoàn thành các thao tác quản lý bài đăng, người dùng có thể đăng xuất khỏi hệ thống.

**Lưu ý:**

- Hệ thống luôn kiểm tra và trả về thông báo phù hợp trong từng trường hợp, đảm bảo tính minh bạch và dễ sử dụng.
- Người dùng có quyền tùy chỉnh và thao tác theo nhu cầu trong phạm vi quản lý bài đăng của mình.

#### 4.10.3 Người dùng thuê tài liệu



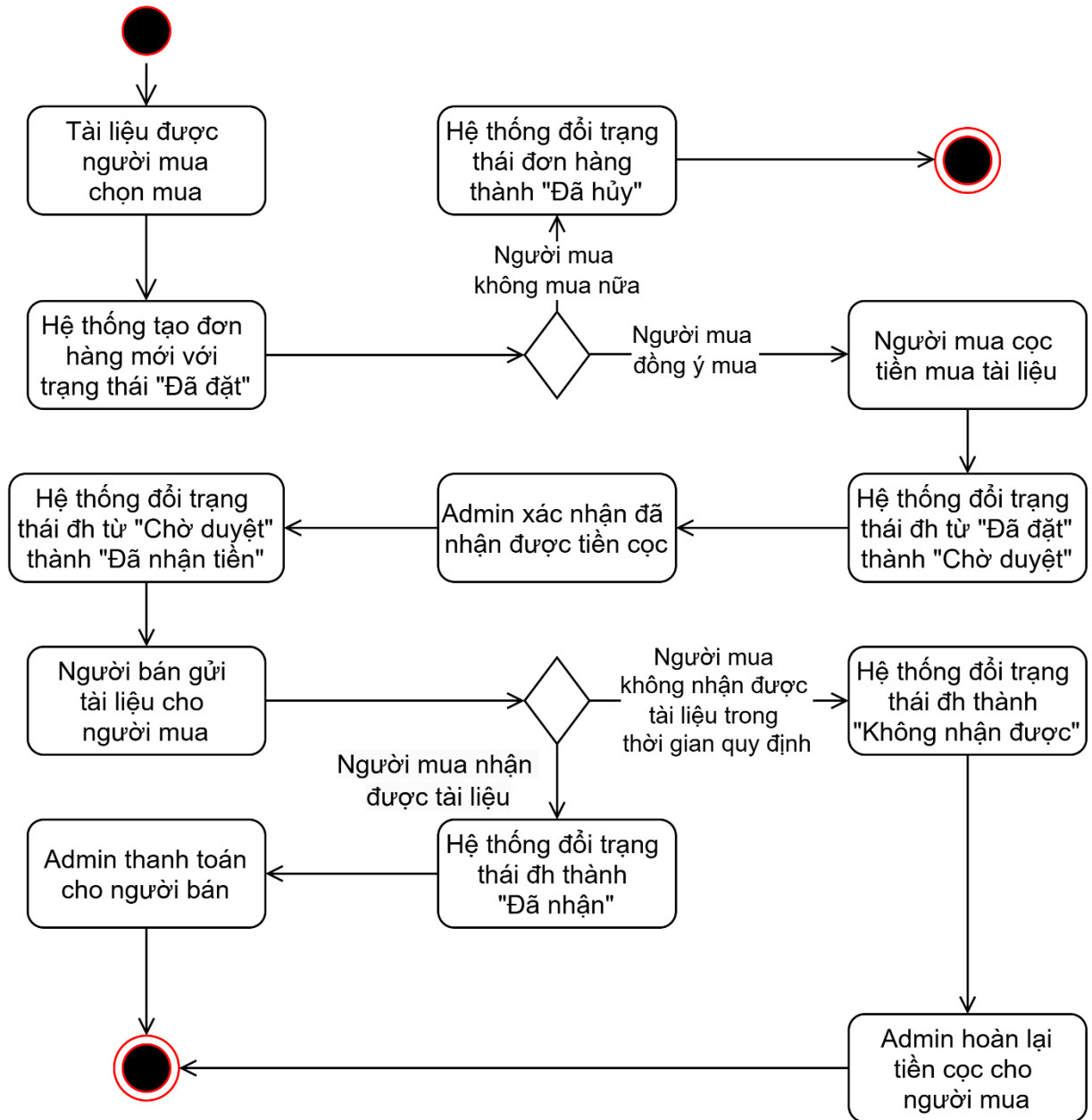
Hình 25: Activity diagram thuê và trả tài liệu

Mô tả Lược đồ Hoạt động: Thuê và Trả Tài Liệu

1. **Khởi đầu:** Chủ sách tạo bài đăng sách thành công.
2. **Kiểm tra trạng thái sách:**
  - a. **Nếu sách không được thuê:** Kết thúc hoạt động.
  - b. **Nếu sách được thuê bởi người thuê:**
    - i. Hệ thống tạo đơn hàng.

- ii. Thay đổi trạng thái sách từ *sẵn có* sang *đã cho thuê*.
- 3. **Đóng tiền cọc thuê sách:** Người thuê tiến hành đóng tiền cọc:
  - a. **Nếu không đóng cọc:**
    - i. Đơn hàng bị hủy.
    - ii. Sách quay về trạng thái *sẵn có*.
  - b. **Nếu đóng cọc thành công:**
    - i. Hệ thống thay đổi trạng thái đơn hàng từ *đã đặt hàng* sang *đã cọc sách*.
- 4. **Nhận sách:** Người thuê nhận sách và xác nhận nhận được sách. Nếu xác nhận thành công, hệ thống thay đổi trạng thái đơn hàng từ *đã cọc sách* sang *đã nhận sách*.
- 5. **Trả sách:** Người thuê tiến hành trả sách:
  - a. **Nếu không trả sách:**
    - i. Quản trị viên không hoàn trả tiền cọc cho người thuê.
    - ii. Quản trị viên tiến hành thanh toán tiền thuê sách cho chủ sách.
  - b. **Nếu trả sách:**
    - i. **Trả sách đúng hạn:**
      - 1. Tiến hành bước đánh giá tài liệu.
    - ii. **Trả sách trễ hạn:**
      - 1. Hệ thống tính phí trễ hạn.
      - 2. Tiến hành bước đánh giá tài liệu.
- 6. **Thanh toán cuối cùng:** Quản trị viên thanh toán tiền thuê sách cho chủ sách và hoàn tiền (nếu có) cho người thuê.
- 7. **Kết thúc hoạt động.**

#### 4.10.4 Người dùng mua tài liệu



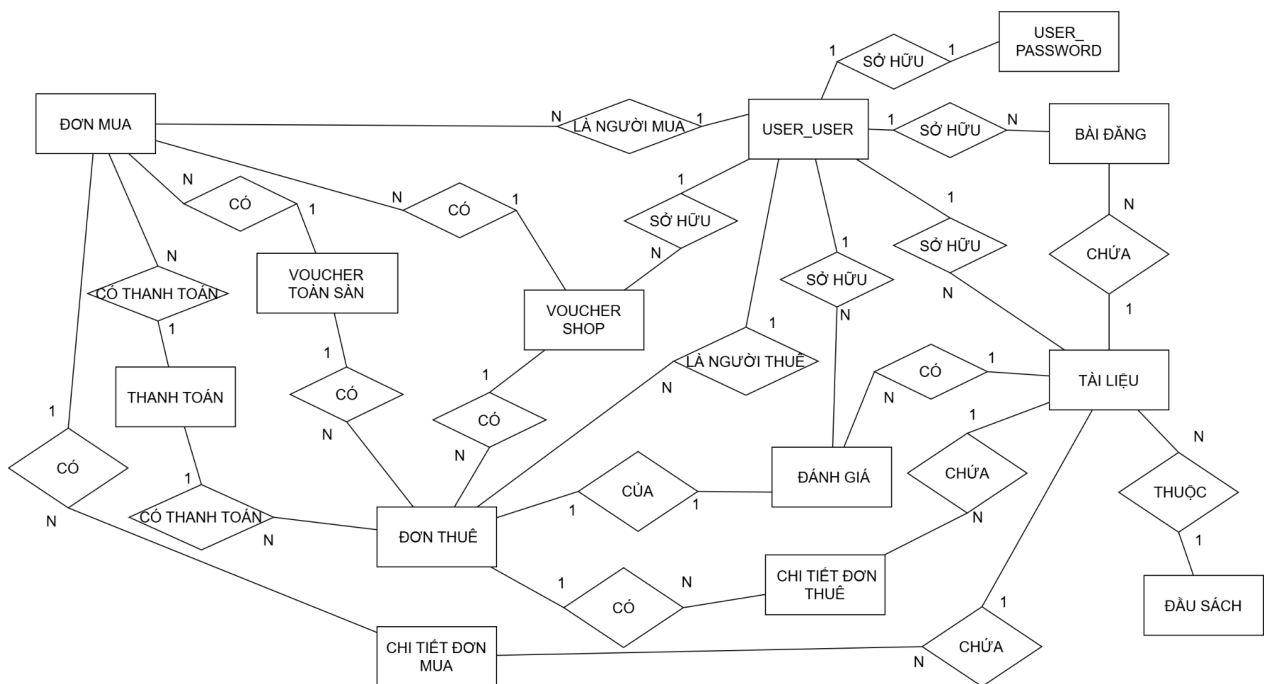
Hình 26: Activity diagram Người dùng mua tài liệu

1. **Khởi đầu:** Người mua chọn tài liệu muốn mua.
2. **Xác nhận ý định mua:** Hệ thống hỏi người mua có tiếp tục mua hay không:
  - a. **Nếu người mua không đồng ý mua:** Hệ thống hủy đơn hàng, và quy trình kết thúc.
  - b. **Nếu người mua đồng ý mua:** Hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng thành "Chờ thanh toán".
3. **Đặt cọc mua tài liệu:** Người mua tiến hành đặt cọc cho tài liệu.
  - a. **Nếu người mua không đặt cọc:** Hệ thống hủy đơn hàng.
  - b. **Nếu đặt cọc thành công:** Hệ thống chuyển trạng thái tài liệu từ "Chờ thanh toán" sang "Chờ duyệt".

4. **Xác nhận bởi Admin:** Admin kiểm tra và xác nhận đã nhận được tiền cọc từ người mua.
5. **Gửi tài liệu cho người mua:**
  - a. Hệ thống gửi đơn hàng tới người bán.
  - b. Người bán xác nhận đã gửi tài liệu cho người mua.
  - c. Hệ thống thông báo rằng trạng thái tài liệu đã được thay đổi.
6. **Xác nhận nhận tài liệu:** Người mua xác nhận rằng họ đã nhận được tài liệu:
  - a. **Nếu người mua nhận được tài liệu:** Quy trình tiếp tục tới bước thanh toán.
  - b. **Nếu người mua không nhận được tài liệu:** Hệ thống hoàn lại tiền cọc cho người mua.
7. **Thanh toán:** Hệ thống thực hiện thanh toán:
  - a. Thanh toán tiền mua tài liệu cho người bán.
  - b. Nếu có vấn đề xảy ra, tiền cọc sẽ được hoàn lại (nếu áp dụng).
8. Kết thúc hoạt động

#### 4.11 Lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu (ERD)

##### 4.11.1 Lược đồ ERD văn tắt



Hình 27: Lược đồ ERD văn tắt

Lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu gồm các entity: user\_user, user\_password, bài đăng, tài liệu, đầu sách, đánh giá, đơn thuê, chi tiết đơn thuê, thanh toán, đơn mua, chi tiết đơn mua, voucher toàn sàn và voucher shop.

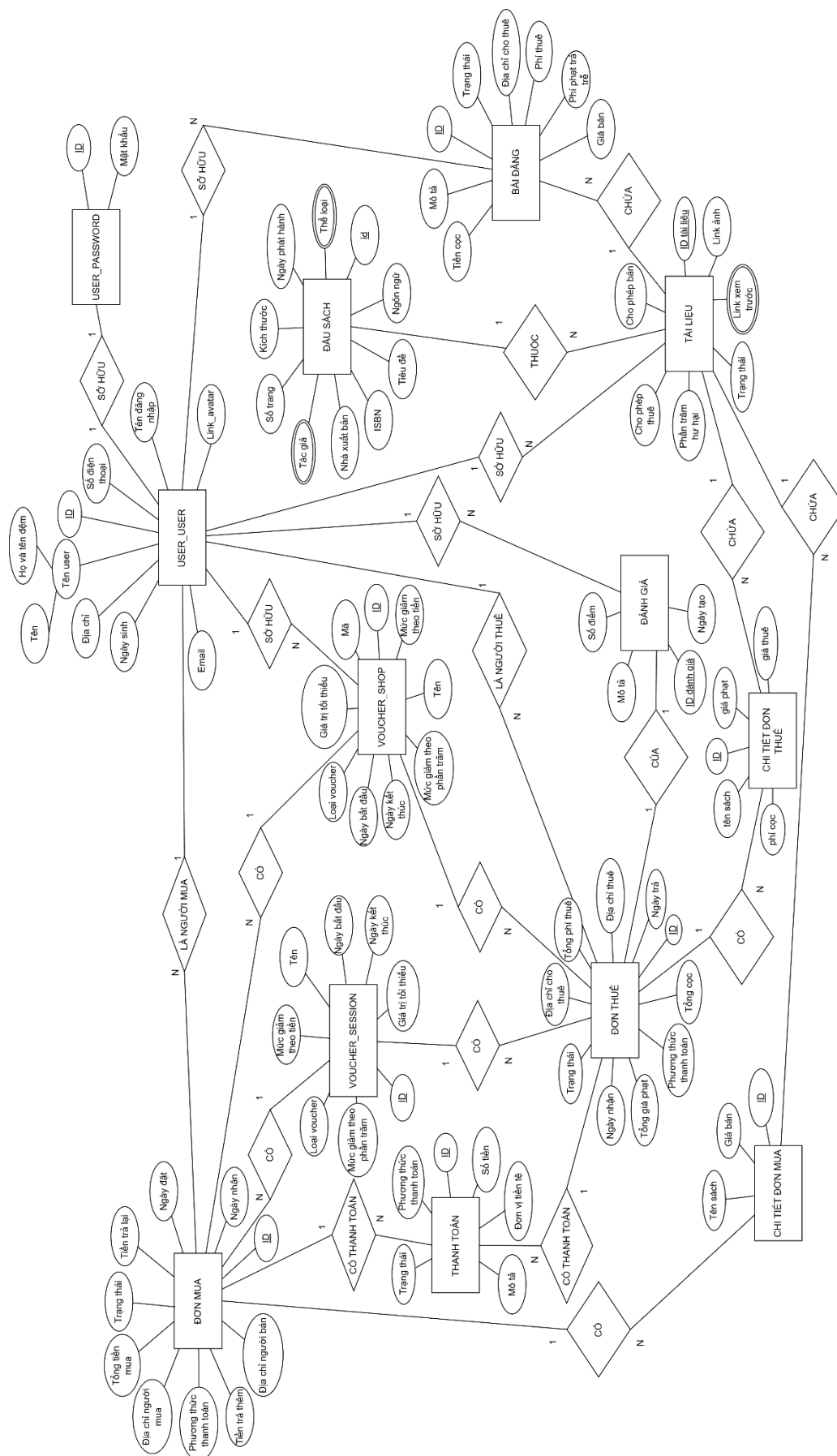
- **Người dùng sở hữu bài đăng:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin về bài đăng mà người dùng có. Một người dùng có thể sở hữu nhiều bài đăng, nhưng một bài đăng chỉ thuộc về một người dùng, vì vậy mỗi quan hệ này là **một - nhiều**.
- **Người dùng sở hữu tài liệu:** tương tự với bài đăng, vì vậy mỗi quan hệ này là **một - nhiều**.

- **Tài liệu chứa bài đăng:** Mỗi bài đăng chỉ có một tài liệu và một tài liệu có thể được chứa trong nhiều bài đăng, vì vậy mỗi quan hệ này là **một - nhiều**.
- **Tài liệu thuộc đầu sách:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin về tài liệu thuộc đầu sách nào. Một tài liệu chỉ thuộc một đầu sách, nhưng một đầu sách có thể chứa nhiều tài liệu, vì vậy mỗi quan hệ này là **nhiều – một**.
- **Người dùng viết đánh giá:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin về các đánh giá mà người dùng viết. Một người dùng có thể viết nhiều đánh giá, nhưng một đánh giá chỉ do một người dùng viết, vì vậy mỗi quan hệ này là **một - nhiều**.
- **Đánh giá thuộc đơn thuê:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin về đánh giá thuộc đơn thuê nào. Một đánh giá chỉ thuộc một đơn thuê, nhưng một đơn thuê có thể có nhiều đánh giá, vì vậy mỗi quan hệ này là **nhiều – một**.
- **Chi tiết đơn thuê thuộc đơn thuê:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin chi tiết đơn thuê liên quan đến đơn thuê nào. Một chi tiết đơn thuê chỉ thuộc một đơn thuê, nhưng một đơn thuê có thể có nhiều chi tiết, vì vậy mỗi quan hệ này là **nhiều – một**.
- **Thanh toán liên kết với đơn thuê hoặc đơn mua:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin thanh toán cho đơn thuê hoặc đơn mua. Một thanh toán có thể liên kết với một đơn thuê hoặc đơn mua, nhưng một đơn thuê hoặc đơn mua chỉ liên kết với một thanh toán duy nhất, vì vậy mỗi quan hệ này là **một – nhiều**.
- **Chi tiết đơn mua thuộc đơn mua:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin chi tiết đơn mua thuộc về đơn mua nào. Một chi tiết đơn mua chỉ thuộc một đơn mua, nhưng một đơn mua có thể có nhiều chi tiết, vì vậy mỗi quan hệ này là **một - nhiều**.
- **Người dùng áp dụng voucher shop:** Mỗi quan hệ này chứa thông tin về việc người dùng sử dụng voucher shop. Một người dùng có thể sử dụng nhiều voucher shop, nhưng một voucher shop có thể được sử dụng bởi nhiều người dùng, vì vậy mỗi quan hệ này là **một - nhiều**.
- **Chi tiết đơn thuê chứa tài liệu:** Một đơn thuê có thể có nhiều sản phẩm, tức là một chi tiết đơn thuê chứa nhiều tài liệu. Nhưng một tài liệu cũng có thể chứa nhiều chi tiết đơn thuê. Vậy nên mỗi quan hệ này là **nhiều - nhiều**.
- **Chi tiết đơn mua chứa tài liệu:** Tương tự với chi tiết đơn thuê. Vậy nên mỗi quan hệ này là **nhiều - nhiều**.
- **Người dùng sở hữu mật khẩu:** Mỗi người dùng có một mật khẩu duy nhất, mật khẩu chỉ thuộc về một người dùng duy nhất, vì vậy mỗi quan hệ này là **một – một**.
- **Người dùng có đơn mua:** Mỗi người dùng có nhiều đơn mua và một đơn mua chỉ có duy nhất một người mua đơn mua đó, vậy nên mỗi quan hệ này là **một – nhiều**.
- **Người dùng có đơn thuê:** tương tự với đơn mua, vì vậy nên mỗi quan hệ này là **một – nhiều**.
- **Đơn mua có voucher toàn sàn:** Mỗi đơn mua chỉ được áp dụng một voucher toàn sàn, nhưng một voucher toàn sàn có thể được áp dụng bởi nhiều đơn mua khác. Vậy nên mỗi quan hệ này là **nhiều – một**.
- **Đơn mua có voucher theo shop:** Tương tự với voucher toàn sàn, vậy nên mỗi quan hệ này là **nhiều – một**.
- **Đơn thuê có voucher toàn sàn:** Tương tự với đơn mua, mỗi quan hệ này là **nhiều – một**.



- **Đơn thuê có voucher theo shop:** Tương tự với đơn mua, mỗi quan hệ này là **nhiều – một**.

#### 4.11.2 Lược đồ ERD đầy đủ

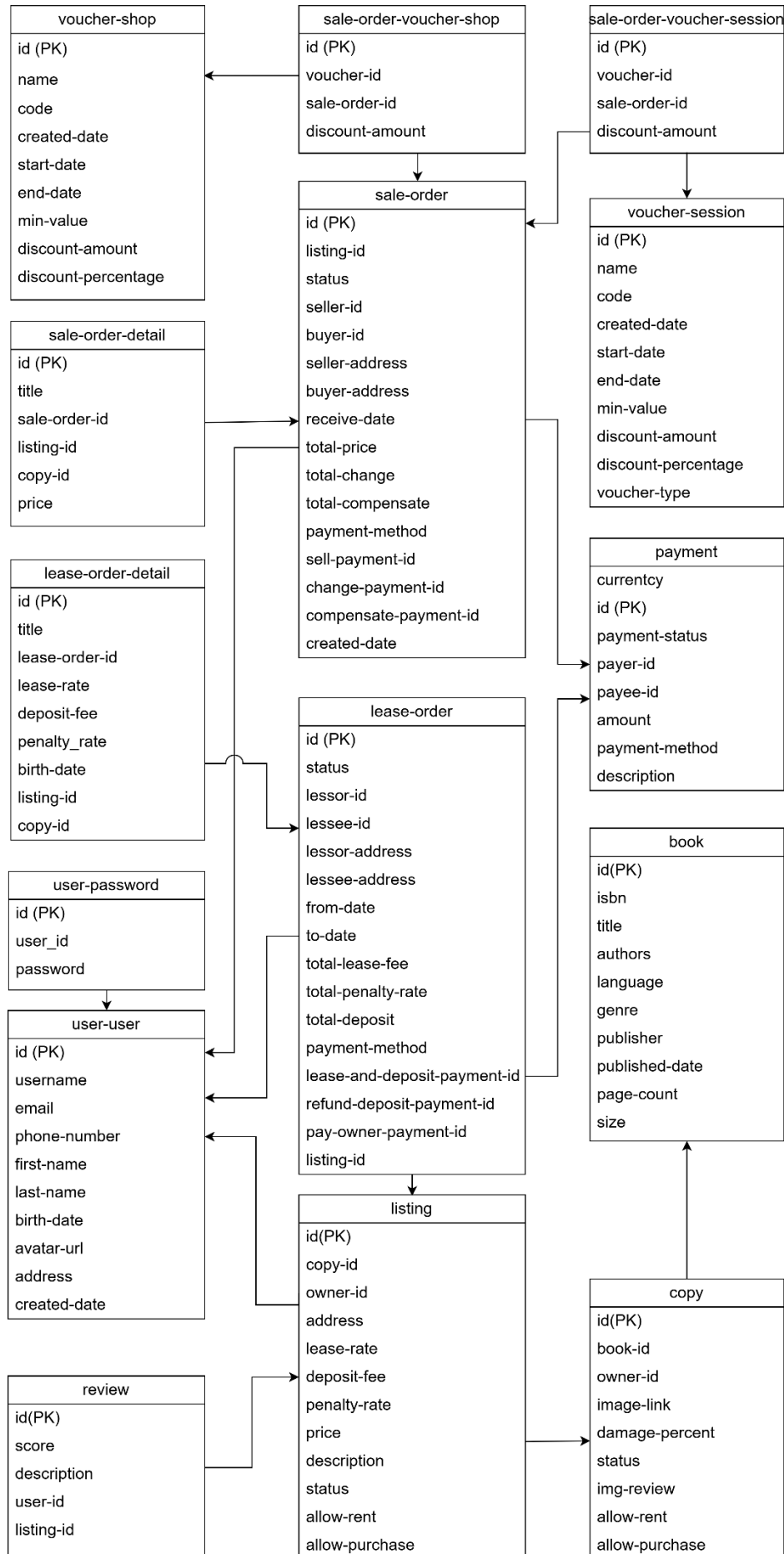


Hình 28: ERD cho toàn hệ thống

Vì ERD này hơi to nên tác giả sẽ in 1 bảng A3 kẹp vào trong bài báo cáo, dưới đây là mô tả cụ thể từng thuộc tính của ERD:

- **User\_user** chứa thông tin cá nhân của người dùng như id, họ tên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, email, người dùng name.
- **User\_password** chứa thông tin mật khẩu của user và id
- **Bài đăng** chứa các trường id, mô tả, phí cọc, phí thuê, mô tả, trạng thái, phí phạt trả trễ, giá bán.
- **Tài liệu** chứa các trường id, phần trăm hư hại, trạng thái, hình ảnh tài liệu, id, các hình ảnh xem trước, cho phép thuê, cho phép bán
- **Đầu sách** chứa các trường id, thể loại, ngày phát hành, kích thước, số trang, tác giả, nhà xuất bản, isbn, tiêu đề, ngôn ngữ
- **Đánh giá** chứa các trường id, ngày tạo, số điểm, mô tả
- **Đơn thuê** chứa các trường id, ngày nhận, ngày trả, địa chỉ cho thuê, tổng cọc, phương thức thanh toán, địa chỉ cho thuê và trạng thái đơn hàng.
- **Đơn mua** chứa các trường id, trạng thái, tiền trả lại, ngày đặt, ngày nhận, tổng tiền mua, địa chỉ người bán, tiền trả thêm, phương thức thanh toán, địa chỉ người bán.
- **Chi tiết đơn thuê** chứa id, tên sách, giá thuê, giá phạt và phí cọc.
- **Chi tiết đơn mua** chứa id, tên sách, giá bán.
- **Thanh toán** chứa id, trạng thái, phương thức thanh toán, mô tả, đơn vị tiền tệ, số tiền.
- **Voucher\_session** tức là voucher toàn sàn chứa id, giá trị tối thiểu, mức giảm theo phần trăm, loại voucher, mức giảm theo tiền, tên, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
- **Voucher\_shop** chứa voucher của người bán chứa id, giá trị tối thiểu, mức giảm theo phần trăm, loại voucher, mức giảm theo tiền, tên, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.

### 4.11.3 Lược đồ ERD implement



Hình 29: Lược đồ ERD implement

### 1. Các thực thể chính và quan hệ

- **User-user:** Lưu thông tin người dùng bao gồm username, email, số điện thoại, họ tên, ngày sinh, avatar, và ngày tạo tài khoản.
- **User-password:** Lưu trữ mật khẩu gắn liền với từng tài khoản người dùng.
- **Book:** Lưu thông tin chi tiết của sách như ISBN, tiêu đề, tác giả, ngôn ngữ, thể loại, nhà xuất bản, ngày phát hành, số trang, và kích thước.
- **Copy:** Mỗi sách có thể có nhiều bản sao (copy) với các thuộc tính như hình ảnh, trạng thái hư hỏng, và các cờ để xác định bản sao đó có được cho thuê hoặc bán không.
- **Listing:** Bài đăng với thông tin về giá thuê, giá bán, phí đặt cọc, tỷ lệ phạt, mô tả, và trạng thái.
- **Review:** Đánh giá người dùng về sách đã thuê hoặc mua, bao gồm điểm số, mô tả, và thông tin người đánh giá.

### 2. Quản lý đơn hàng

- **Sale-order:** Đại diện cho đơn hàng mua sách, bao gồm thông tin người mua, người bán, địa chỉ giao hàng, tổng giá trị đơn hàng, phương thức thanh toán, và các khoản bù trừ.
- **Sale-order-detail:** Chi tiết từng mục trong đơn hàng, liên kết với bản sao sách và giá bán.
- **Lease-order:** Đại diện cho đơn hàng thuê sách, bao gồm thông tin người cho thuê, người thuê, thời gian thuê, phí thuê, phí phạt, tiền đặt cọc, và phương thức thanh toán.
- **Lease-order-detail:** Chi tiết từng mục thuê, bao gồm tiêu đề sách, phí thuê, phí đặt cọc, ngày sinh, và liên kết đến bài đăng.

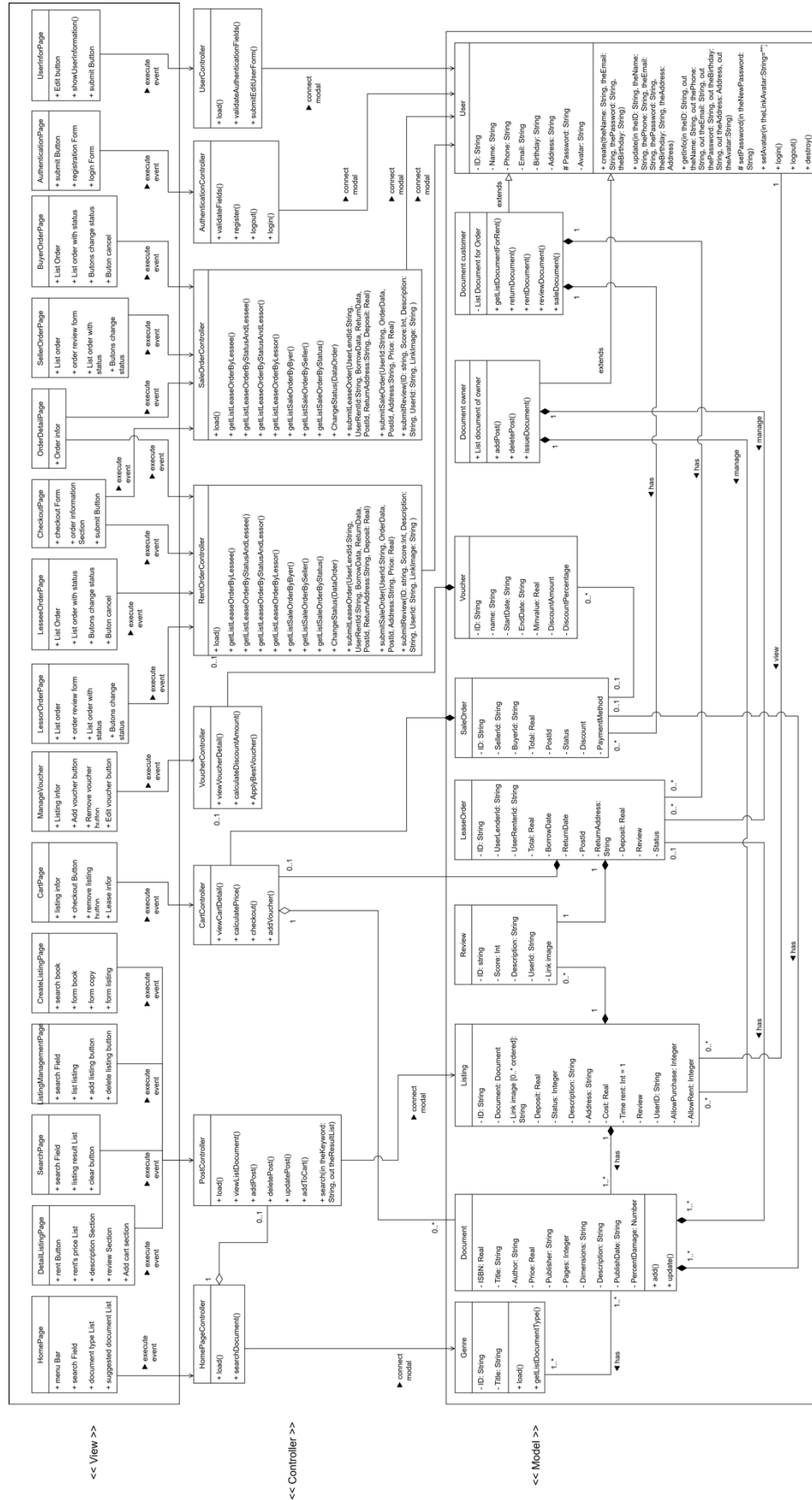
### 3. Voucher và Khuyến mãi

- **Voucher-shop:** Lưu thông tin voucher có sẵn trong cửa hàng như tên, mã, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, giá trị giảm, và tỷ lệ giảm.
- **Sale-order-voucher-shop:** Áp dụng voucher vào đơn hàng mua.
- **Voucher-session:** Tương tự voucher-shop nhưng được dùng trong các chương trình khuyến mãi ngắn hạn.
- **Sale-order-voucher-session:** Áp dụng voucher session cho đơn hàng.

### 4. Thanh toán

- **Payment:** Quản lý các giao dịch thanh toán bao gồm trạng thái, người thanh toán, người nhận thanh toán, số tiền, loại tiền tệ, phương thức thanh toán, và mô tả chi tiết.

#### 4.12 Class diagram



Hình 30: Class diagram cho hệ thống

Class diagram của hệ thống được triển khai qua ba lớp view, controller, model:

- Lớp view chứa các trang front-end của hệ thống: Trang homepage, thanh navbar, danh sách đề xuất, các thông tin giới thiệu khác. Trang chi tiết bài đăng chứa thông tin chi tiết bài đăng và nút “đặt thuê” để thêm bài đăng vào giỏ hàng. Trang tìm kiếm có chứa sidebar thể loại, thanh tìm kiếm và danh sách tìm kiếm, nút clear để loại bỏ lọc danh sách. Trang quản lý bài đăng có tìm bài đăng, danh sách bài đăng của người dùng, nút thêm bài đăng, nút xoá bài đăng. Trang tạo bài đăng có search book và các form cần thiết để tạo bài đăng. Trang giỏ hàng có nút xoá bài đăng và thông tin bài đăng. Trang tạo đơn hàng có chứa cả thông tin để tạo đơn hàng và nút đặt thuê. Các trang quản lý đơn thuê và đơn cho thuê chứa danh sách đơn hàng và các nút thay đổi trạng thái đơn hàng. Trang xác thực người dùng là nhóm trang chứa chức năng đăng nhập, đăng xuất, đăng ký. Trang quản lý thông tin người dùng chứa thông tin người dùng và nút edit.
- Lớp Controller là lớp giữa giao tiếp giữa view và model dựa trên các api lớp này chứa các api đưa thông tin từ view xuống model và lấy thông tin từ model lên cho view. Gồm các controller: HomeController, PostController, CartController, OrderController, AuthenticationController, UserController
- Lớp model chứa các lớp thực hiện tác vụ logic nghiệp vụ. Bao gồm các model: thể loại, tài liệu, đánh giá đơn hàng, đơn hàng, bài đăng, người dùng.

## CHƯƠNG 5: HIỆN THỰC BACK-END

### 5.1 Hiện thực database

**Bước 1:** Database được config trong thư mục application-dev.yalm

```
spring:
  datasource:
    url:          jdbc:postgresql://localhost:5432/base?currentSchema=public
    username:     postgres
    password:     postgres
    driver-class-name: org.postgresql.Driver
```

**Bước 2:** Xem các file sql trong thư mục init-db-scripts

```
├── 00-common_area.sql
├── 00-common_language.sql
├── 00-common.sql
├── 10-user.sql
├── book.sql
├── lease.sql
├── payment.sql
├── sale.sql
└── voucher.sql
```

Các script để ininit database được lưu trong thư mục init-bd-scripts:

- **00-common\_area.sql:** Chứa script khởi tạo bảng tỉnh thành, là bảng `common_area` và các câu lệnh insert dữ liệu mẫu.
- **00-common\_language.sql:** Chứa script khởi tạo các bảng liên quan đến ngôn ngữ, là bảng `language` và các câu lệnh insert dữ liệu mẫu.
- **00-common.sql:** Chứa script thiết lập các bảng liên quan đến giới tính và khu vực địa lý, bao gồm bảng `common_area_types`, `common_locale_classification`, `common_sex`
- **10-user.sql:** (Đã mô tả trong yêu cầu ban đầu) Chứa script SQL khởi tạo bảng `user` - người dùng, bảng `user-password`, và các câu lệnh insert dữ liệu người dùng.
- **book.sql:** (Đã mô tả trong yêu cầu ban đầu) Chứa script SQL khởi tạo bảng và dữ liệu các bảng liên quan đến sách và bài đăng: bảng `book`, bảng `copy`, bảng `listing`.
- **lease.sql:** (Đã mô tả trong yêu cầu ban đầu) Chứa script khởi tạo bảng và dữ liệu ban đầu cho các bảng liên quan đến đơn hàng: `lease-order`, `lease-order-detail`, và `review`.
- **payment.sql:** (Đã mô tả trong yêu cầu ban đầu) Chứa script khởi tạo bảng và dữ liệu ban đầu cho bảng `payment`.
- **sale.sql:** Chứa script khởi tạo bảng và dữ liệu ban đầu cho các bảng liên quan đến mua bán sách, bao gồm: bảng `sale`, `sale_order`, và `sale_order_detail`.
- **voucher.sql:** Chứa script khởi tạo bảng và dữ liệu ban đầu cho hệ thống voucher, bao gồm bảng `voucher_session`, `voucher_shop` và các câu lệnh insert mẫu.

**Bước 3:** Sau khi chạy lệnh sau thì database sẽ được khởi tạo

```
docker compose -f local.compose.yaml up -d
```

### 5.2 Api xây dựng trong dự án



| Stt | Nhóm api | Tên api                        | Endpoint                                                                                                                          | Loại api |
|-----|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | user     | Đăng ký                        | api/user/register                                                                                                                 | post     |
| 2   |          | Đăng nhập                      | api/user/login                                                                                                                    | post     |
| 3   |          | Lấy thông tin user             | api/user/myInfo                                                                                                                   | get      |
| 4   |          | Lấy user theo id               | api/user/{id}                                                                                                                     | get      |
| 5   |          | Sửa thông tin user             | api/user/{id}                                                                                                                     | put      |
| 6   | genre    | Lấy danh sách thể loại         | api/genre                                                                                                                         | get      |
| 7   |          | Tạo thể loại                   | api/genre                                                                                                                         | post     |
| 8   |          | Lấy chi tiết thể loại          | api/genre/{id}                                                                                                                    | get      |
| 9   |          | Sửa thể loại                   | api/genre/{id}                                                                                                                    | put      |
| 10  |          | Xóa thể loại                   | api/genre/{id}                                                                                                                    | delete   |
| 11  | book     | Lấy tất cả book                | api/book                                                                                                                          | get      |
| 12  |          | Lấy book theo id               | api/book/{id}                                                                                                                     | get      |
| 13  |          | Tìm book theo title            | api/book/search/{title}                                                                                                           | get      |
| 14  |          | Tạo book                       | api/book                                                                                                                          | post     |
| 15  |          | Sửa book                       | api/book/{id}                                                                                                                     | put      |
| 16  |          | Xóa book                       | api/book/{id}                                                                                                                     | delete   |
| 17  | listing  | Tìm kiếm listing               | http://api/listing/search?size={size}&genre={genre}&page={page}&title={title}&allowRent={allowRent}&allowPurchase={allowPurchase} | get      |
| 18  |          | Lấy listing theo id            | api/listing/detailListing/{id}                                                                                                    | get      |
| 19  |          | Tạo listing                    | api/listing                                                                                                                       | post     |
| 20  |          | Lấy listing theo user          | api/listing/search/byOwnerId/{id}                                                                                                 | get      |
| 21  |          | Xoá listing                    | api/listing/delete/{id}                                                                                                           | delete   |
| 22  |          | Lấy chi tiết listing           | api/listing/detailListing/{id}                                                                                                    | get      |
| 23  |          | Tìm listing theo user và title | api/listing/search/byOwnerIdAndName?title={title}&ownerId={id}                                                                    | get      |
| 24  |          | Sửa listing                    | api/listing/{id}                                                                                                                  | put      |
| 25  | copy     | Tạo copy                       | api/copy                                                                                                                          | post     |
| 26  |          | Lấy tất cả copy                | api/copy                                                                                                                          | get      |
| 27  |          | Lấy copy theo id               | api/copy/{id}                                                                                                                     | get      |
| 28  |          | Sửa copy                       | api/copy/{id}                                                                                                                     | put      |
| 29  |          | Xóa copy                       | api/copy/{id}                                                                                                                     | delete   |
| 30  | review   | Tạo review                     | api/review                                                                                                                        | post     |
| 31  |          | Lấy tất cả review theo userId  | api/review/search/byUserId/{userId}                                                                                               | get      |
| 32  |          | Lấy review theo listingId      | api/review/search/byListingId/{listingId}                                                                                         | get      |

|    |                 |                                                      |                                                                |        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 33 | Lease order     | Tạo đơn hàng                                         | api/leaseOrder                                                 | post   |
| 34 |                 | Lấy danh sách đơn hàng theo người cho thuê           | api/leaseOrder/search/lessor/{lessorId}                        | get    |
| 35 |                 | Lấy danh sách đơn hàng theo người thuê               | api/leaseOrder/search/lessee/{lesseeId}                        | get    |
| 36 |                 | Lấy danh sách đơn hàng theo người cho thuê và status | api/leaseOrder/search/lessor/status/{lessorId}?status={status} | get    |
| 37 |                 | Lấy danh sách đơn hàng theo người thuê và status     | api/leaseOrder/search/lessee/status/{lesseeId}?status={status} | get    |
| 38 |                 | Thay đổi trạng thái đơn hàng                         | api/leaseOrder/edit/status?status={status}&id={id}             | get    |
| 39 |                 | Lấy đơn hàng theo id                                 | api/leaseOrder/{id}                                            | get    |
| 40 | Sale order      | Tạo đơn hàng                                         | api/SaleOrder/createSaleOrder                                  | post   |
| 41 |                 | Lấy danh sách đơn hàng theo người bán                | /api/SaleOrder/seller/{sellerId}                               | get    |
| 42 |                 | Lấy danh sách đơn hàng theo người mua                | /api/SaleOrder/buyer/{buyerId}                                 | get    |
| 43 |                 | Lấy tất cả đơn hàng mua bán                          | /api/SaleOrder                                                 | get    |
| 44 |                 | Thay đổi trạng thái đơn hàng mua                     | api/SaleOrder/status?status={status}&id={id}                   | get    |
| 45 |                 | Lấy đơn hàng theo id                                 | api/SaleOrder/{id}                                             | get    |
| 46 | voucher shop    | Lấy danh sách voucher người bán                      | api/voucher-shop                                               | get    |
| 47 |                 | Search voucher người bán                             | api/voucher-shop/search?keyword={keyword}                      | get    |
| 48 |                 | Tạo voucher người bán                                | api/voucher-shop                                               | post   |
| 49 |                 | Lấy chi tiết voucher người bán                       | api/voucher-shop/{id}                                          | get    |
| 50 |                 | Sửa voucher người bán                                | api/voucher-shop/{id}                                          | put    |
| 51 |                 | Xóa voucher người bán                                | api/voucher-shop/{id}                                          | delete |
| 52 | voucher session | Lấy danh sách voucher toàn sản                       | api/voucher-session                                            | get    |
| 53 |                 | Search voucher toàn sản                              | api/voucher-session/search?keyword={keyword}                   | get    |
| 54 |                 | Tạo voucher toàn sản                                 | api/voucher-session                                            | post   |
| 55 |                 | Lấy chi tiết voucher toàn sản                        | api/voucher-session/{id}                                       | get    |
| 56 |                 | Sửa voucher toàn sản                                 | api/voucher-session/{id}                                       | put    |
| 57 |                 | Xóa voucher toàn sản                                 | api/voucher-session/{id}                                       | delete |

Bảng 41: Api xây dựng trong dự án

## CHƯƠNG 6: HIỆN THỰC FRONT-END

### 6.1 Giao diện

Các trang của front-end gồm:

1. Trang chủ
2. Tìm kiếm và hiển thị danh sách bài đăng
3. Chi tiết bài đăng
4. Giỏ hàng
5. Đặt hàng
6. Xuất đơn hàng
7. Lấy đơn hàng
8. Đăng nhập
9. Đăng ký
10. Quản lý thông tin người dùng
11. Quản lý đơn hàng thuê
12. Quản lý đơn hàng cho thuê
13. Quản lý đơn hàng bán
14. Quản lý đơn hàng mua
15. Quản lý bài đăng
16. Chi tiết đơn hàng
17. Tạo bài đăng
18. Quản lý voucher
19. Thêm voucher
20. Trang Quản trị viên đăng ký
21. Trang Quản trị viên đăng nhập
22. Trang Quản trị viên quản lý đơn hàng thuê
23. Trang Quản trị viên quản lý đơn hàng mua bán
24. Trang Quản trị viên quản lý voucher toàn sản
25. Trang Quản trị viên thêm voucher toàn sản
26. Trang Chính Sách Bảo Mật
27. Trang Hướng dẫn về tình trạng sách

## 6.1.1 Trang chủ

**The Flying**  
bookstore

🔍 Tìm sách...



B Á N C H A Y

# Danh nhân Việt Nam

Đoàn Kế Thiện #Văn học Việt Nam

Những câu chuyện về các danh nhân nước Việt. Đó là chuyện về Nguyễn Công Trứ ngang tàng mà suốt đời lận đận vì dân vì nước, chuyện về Trương Bửu Trương Khắc Khoan đấu trí với ngoại bang để không làm mất thể diện nước nhà, chuyện về Nguyễn Văn Giai đến tranh hôn dè trả nghĩa người con gái năm xưa...

Thuê ngay

Xem chi tiết →

5.000đ/ngày

71.000đ

giảm 20%



 **Giao hàng nhanh**

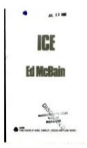
 **Bảo mật thanh toán**

 **Chất lượng đỉnh nhất**

 **Chính sách rõ ràng**

Sách mới ra mắt

Từ 24/9 đến 29/11



**Ice**

Thuê: 1.600đ/ngày  
Mua: 263.620đ

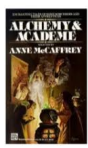
Thêm vào giỏ hàng



**Companions**

Thuê: 2.700đ/ngày  
Mua: 202.650đ

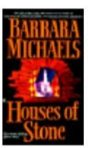
Thêm vào giỏ hàng



**Alchemy and Academe**

Thuê: 2.000đ/ngày  
Mua: 84.210đ

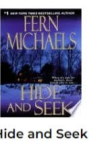
Thêm vào giỏ hàng



**Houses of Stone**

Thuê: 1.400đ/ngày  
Mua: 53.550đ

Thêm vào giỏ hàng



**Hide and Seek**

Thuê: 2.200đ/ngày  
Mua: 161.630đ

Thêm vào giỏ hàng

Danh mục sản phẩm



Giật gân



Học thuật



Hồi ký



Kinh điển



Hài kịch



truyện tranh

Nhập mail để nhận được những quà tặng đặc biệt nhé 📧

📧

**The Flying**  
bookstore

The Flying Bookstore là nơi có thể giúp bạn học sinh/sinh viên đem cho thuê, mượn tài liệu của mình. Đồng thời giúp quản lý các tài liệu mình cho thuê, mượn.



**Liên hệ**

📍 17/11 Trương Phước Phan, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM  
☎ +123 345 123  
✉ support@flying.bookstore

**Chính sách**

Chính sách bảo mật  
Hướng dẫn về tình trạng sách





Hình 31: Trang chủ

95

| STT | Tên                     | Mô tả                                                                 | Loại điều khiển | Kiểu dữ liệu | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                                              |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 1   | Danh sách sách bán chạy | Hiển thị các sách bán chạy trên hệ thống.                             | Gridview        | Array        | N/A              | Có       | Bao gồm tên, giá, hình ảnh và nút thêm vào giỏ hàng. |
| 2   | Danh sách sách mới      | Hiển thị sách mới ra mắt trong khoảng thời gian gần đây.              | Gridview        | Array        | N/A              | Có       | Bao gồm tên, giá, hình ảnh và nút thêm vào giỏ hàng. |
| 3   | Thẻ loại sách           | Danh sách các thẻ loại phổ biến được hiển thị dưới dạng biểu tượng.   | Gridview        | Array        | N/A              | Có       | Hiển thị biểu tượng và tên từng thẻ loại.            |
| 4   | Nút thêm vào giỏ hàng   | Cho phép khách thêm sách vào giỏ hàng từ danh sách đề xuất.           | Button          | Boolean      | N/A              | Có       | Hoạt động khi khách click vào nút.                   |
| 5   | Chi tiết sách           | Khi nhấn vào tên hoặc hình ảnh sách, dẫn đến trang chi tiết của sách. | Hyperlink       | String       | N/A              | Có       | Link đến trang chi tiết của tài liệu được chọn.      |

*Bảng 42: Mô tả chi tiết Trang chủ*

XÓA BỘ LỌC

Danh mục

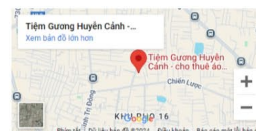
- ☐ Học thuật
- ☒ Hài kỳ
- ☐ Kinh điển
- ☐ Hải kịch
- ☐ truyện tranh
- ☐ Văn hoá
- ☐ Kịch
- ☐ Kinh tế học
- ☐ Giáo dục
- ☐ Môi trường
- ☐ Sứ thi
- ☐ Truyện cổ tích
- ☐ Tưởng tượng
- ☐ Viễn tưởng
- ☐ Địa lý
- ☐ ma
- ☐ Sức khỏe
- ☐ Lịch sử
- ☐ Kinh dị
- ☐ Nhân văn
- ☐ Văn học
- ☐ Bí ẩn
- ☐ Thần thoại
- ☐ tên
- ☐ Thiên nhiên
- ☐ Tiểu thuyết
- ☐ Vật lý
- ☐ Thơ
- ☐ Tâm lý
- ☐ Tôn giáo
- ☐ Lăng mạn
- ☐ Khoa học
- ☐ Truyền ngắn
- ☐ Xã hội
- ☐ Xã hội học
- ☐ Các môn thể thao
- ☐ Hôi hộp
- ☐ Sách giáo khoa
- ☐ Giật gân

Sách mua và thuê

Hiện thị 40 cuốn sách hiện có

|                                                                                 |                                                                          |                                                                              |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Castaway</b><br>Thuê: 200đ/ngày<br>Mua: 33.670đ                          | <br><b>Red Dust</b><br>Thuê: 1.200đ/ngày<br>Mua: 82.990đ                 | <br><b>Hang Time</b><br>Thuê: 500đ/ngày<br>Mua: 343.210đ                     | <br><b>Broken</b><br>Thuê: 500đ/ngày<br>Mua: 95.480đ                          |
| <br><b>Dannii</b><br>Thuê: 1.600đ/ngày<br>Mua: 232.330đ                         | <br><b>The Game - out of print</b><br>Thuê: 2.600đ/ngày<br>Mua: 277.200đ | <br><b>31 Songs</b><br>Thuê: 1.600đ/ngày<br>Mua: 306.180đ                    | <br><b>Jane Austen</b><br>Thuê: 2.300đ/ngày<br>Mua: 240.310đ                  |
| <br><b>At the Center of the Storm</b><br>Thuê: 300đ/ngày<br>Mua: 138.460đ       | <br><b>Botham</b><br>Thuê: 2.800đ/ngày<br>Mua: 64.330đ                   | <br><b>A Parrot in the Pepper Tree</b><br>Thuê: 1.100đ/ngày<br>Mua: 320.740đ | <br><b>Bringing the House Down</b><br>Thuê: 1.300đ/ngày<br>Mua: 147.280đ      |
| <br><b>When Heaven and Earth C...</b><br>Thuê: 2.600đ/ngày<br>Mua: 261.100đ     | <br><b>Without Mercy</b><br>Thuê: 500đ/ngày<br>Mua: 29.680đ              | <br><b>Broken Music</b><br>Thuê: 1.700đ/ngày<br>Mua: 172.640đ                | <br><b>Every Secret Thing</b><br>Thuê: 500đ/ngày<br>Mua: 172.200đ             |
| <br><b>It was on Fire when I Lay D...</b><br>Thuê: 1.000đ/ngày<br>Mua: 192.080đ | <br><b>Talking Straight</b><br>Thuê: 2.500đ/ngày<br>Mua: 259.140đ        | <br><b>A Blessing over Ashes</b><br>Thuê: 100đ/ngày<br>Mua: 32.060đ          | <br><b>Don Cherry's Hockey Story...</b><br>Thuê: 2.500đ/ngày<br>Mua: 174.930đ |

Nhập mail tại đây



97

| STT | Tên            | Mô tả                                                                   | Loại điều khiển    | Kiểu dữ liệu  | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                                                                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Thanh tìm kiếm | Nhập từ khóa để tìm kiếm sách.                                          | Textbox            | varchar(255)  |                  | X        | Kết quả tìm kiếm hiển thị sách có chứa từ khóa trong tên hoặc tác giả. |
| 2   | Danh mục sách  | Bộ lọc sách theo thể loại (ví dụ: Hồi ký, Tiểu thuyết, Khoa học, v.v.). | Checkbox group     | varchar(255)  |                  |          | Cho phép chọn một hoặc nhiều thể loại để lọc sách.                     |
| 3   | Giá thuê/mua   | Hiển thị giá thuê/mua của từng sách.                                    | Hiển thị thông tin | decimal(10,2) |                  |          | Hiển thị giá dưới mỗi sách trong kết quả tìm kiếm/lọc.                 |
| 4   | Phân trang     | Điều hướng giữa các trang kết quả tìm kiếm/lọc.                         | Button group       | integer       | Trang 1          |          | Hiển thị số trang và nút điều hướng (Trước/Tiếp).                      |

*Bảng 43: Mô tả chi tiết Trang danh sách bài đăng và tìm kiếm tài liệu*

Hide and Seek

## Hide and Seek

★★★★★ 0

Tác giả: Fern Michaels | Nhà xuất bản: Oxford University Press | Ngày xuất bản: 01-01-2008

# BÍ ẨN # VIỄN TƯỞNG # LÃNG MÀN

Sách bán chạy của năm

Flight lieutenant Mark Hunter, one of the RAF's most ambitious pilots, discovers that it was not the Iraqis who used the most virulent strains of chemical warfare during the Gulf War. The Pentagon and Whitehall will stop at nothing to ensure that a deadly skeleton from Desert Storm remains buried. Book by JOHN NICHOL

**Giá thuê: 2.200đ/ngày**

Hiện vẫn còn hàng

CHI TIẾTĐÁNH GIÁ

Thông tin chung về sách

|               |            |
|---------------|------------|
| Ngày xuất bản | 01/01/2008 |
| Kích thước    | 15.5x20.5  |
| ISBN          | 1558746218 |
| Số trang      | 316        |

Thông tin về sách thuê

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Tiền cọc         | 230.900đ                                           |
| Phân trầm hư hại | 9                                                  |
| Địa chỉ cho thuê | 123 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 12, quận Bình Thạnh |
| Phi phạt trả trễ | 2.500đ/ngày                                        |

Đặt thuê

Thuê theo ngày2.200đ/ngày

Ngày nhận

19/05/2024

Ngày trả

Giá thuê

2.200đ/ngày

Số ngày thuê

0

Tổng tiền thuê

0

Tiền cọc

230.900đ

Tổng tiền

0

Bạn cần chọn ngày trả

ĐẶT THUÊ NGAY

Chủ sách

Developer Dev

Số sách hiện có

989

Số sách đang cho thuê

1

Sách mới ra mắt

Từ 24/2 đến 19/05

Pride and Prejudice

2.300đ/ngày

Thêm vào giỏ hàng

Emma

2.000đ/ngày

Thêm vào giỏ hàng

Sense and Sensibility

2.400đ/ngày

Thêm vào giỏ hàng

The House of Scorta

2.000đ/ngày

Thêm vào giỏ hàng

Ice

1.600đ/ngày

Thêm vào giỏ hàng



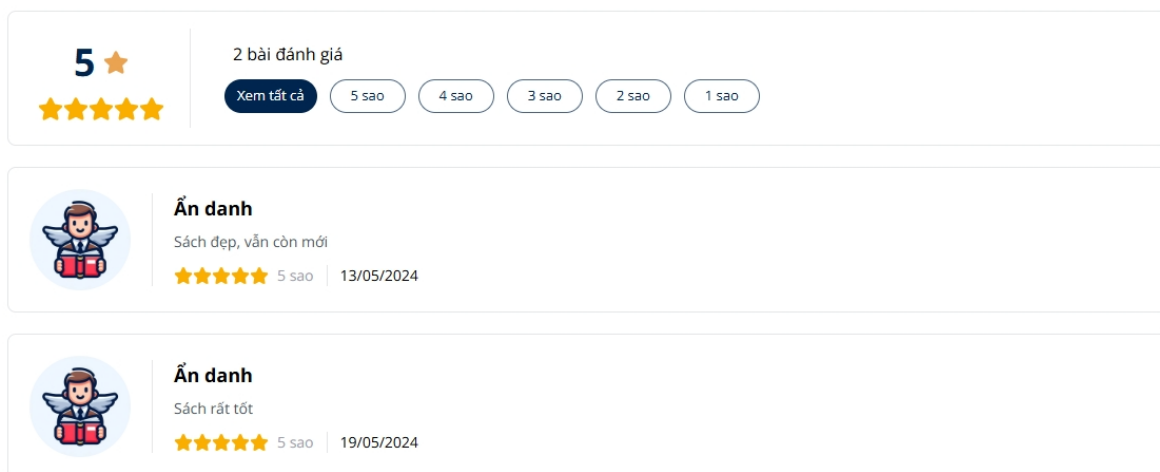
| STT | Tên | Mô tả | Loại điều khiển | Kiểu dữ liệu | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc |
|-----|-----|-------|-----------------|--------------|------------------|----------|---------|
|-----|-----|-------|-----------------|--------------|------------------|----------|---------|



|    |                      |                                                 |          |  |  |  |                                                         |
|----|----------------------|-------------------------------------------------|----------|--|--|--|---------------------------------------------------------|
| 1  | Tên sách             | Tên của tài liệu/sách cần xem chi tiết.         | Textview |  |  |  | Hiển thị tiêu đề của sách.                              |
| 2  | Tác giả              | Tác giả của sách.                               | Textview |  |  |  | Hiển thị tên tác giả.                                   |
| 3  | Nhà xuất bản         | Tên nhà xuất bản của sách.                      | Textview |  |  |  | Hiển thị nhà xuất bản của sách.                         |
| 4  | Ngày xuất bản        | Ngày sách được xuất bản.                        | Textview |  |  |  | Hiển thị ngày xuất bản của sách.                        |
| 5  | Kích thước           | Kích thước sách (dài x rộng).                   | Textview |  |  |  | Hiển thị thông tin kích thước sách.                     |
| 6  | ISBN                 | Mã ISBN của sách.                               | Textview |  |  |  | Hiển thị mã ISBN của sách.                              |
| 7  | Số trang             | Số lượng trang của sách.                        | Textview |  |  |  | Hiển thị số trang của sách.                             |
| 8  | Giá cọc              | Số tiền đặt cọc khi thuê sách.                  | Textview |  |  |  | Hiển thị số tiền cọc phải thanh toán khi thuê.          |
| 9  | Giá thuê theo ngày   | Số tiền thuê mỗi ngày.                          | Textview |  |  |  | Hiển thị giá thuê theo ngày.                            |
| 10 | Phần trăm phí hư hại | Tỷ lệ phần trăm tiền đền bù nếu sách bị hư hại. | Textview |  |  |  | Hiển thị phần trăm tiền bồi thường khi làm hư hại sách. |
| 11 | Tổng tiền thuê       | Tổng chi phí thuê sách trong thời gian chọn.    | Textview |  |  |  | Hiển thị tổng tiền thuê được tính toán theo ngày thuê.  |
| 12 | Đặt thuê ngay        | Nút để xác nhận thuê sách.                      | Button   |  |  |  | Người dùng bấm vào nút để thực hiện đặt thuê sách.      |
| 13 | Đặt mua ngay         | Nút để xác nhận mua sách.                       | Button   |  |  |  | Người dùng bấm vào nút để thực hiện mua sách.           |

*Bảng 44: Mô tả chi tiết Trang chi tiết bài đăng*

Cùng với sử dụng tab đánh giá hình dưới

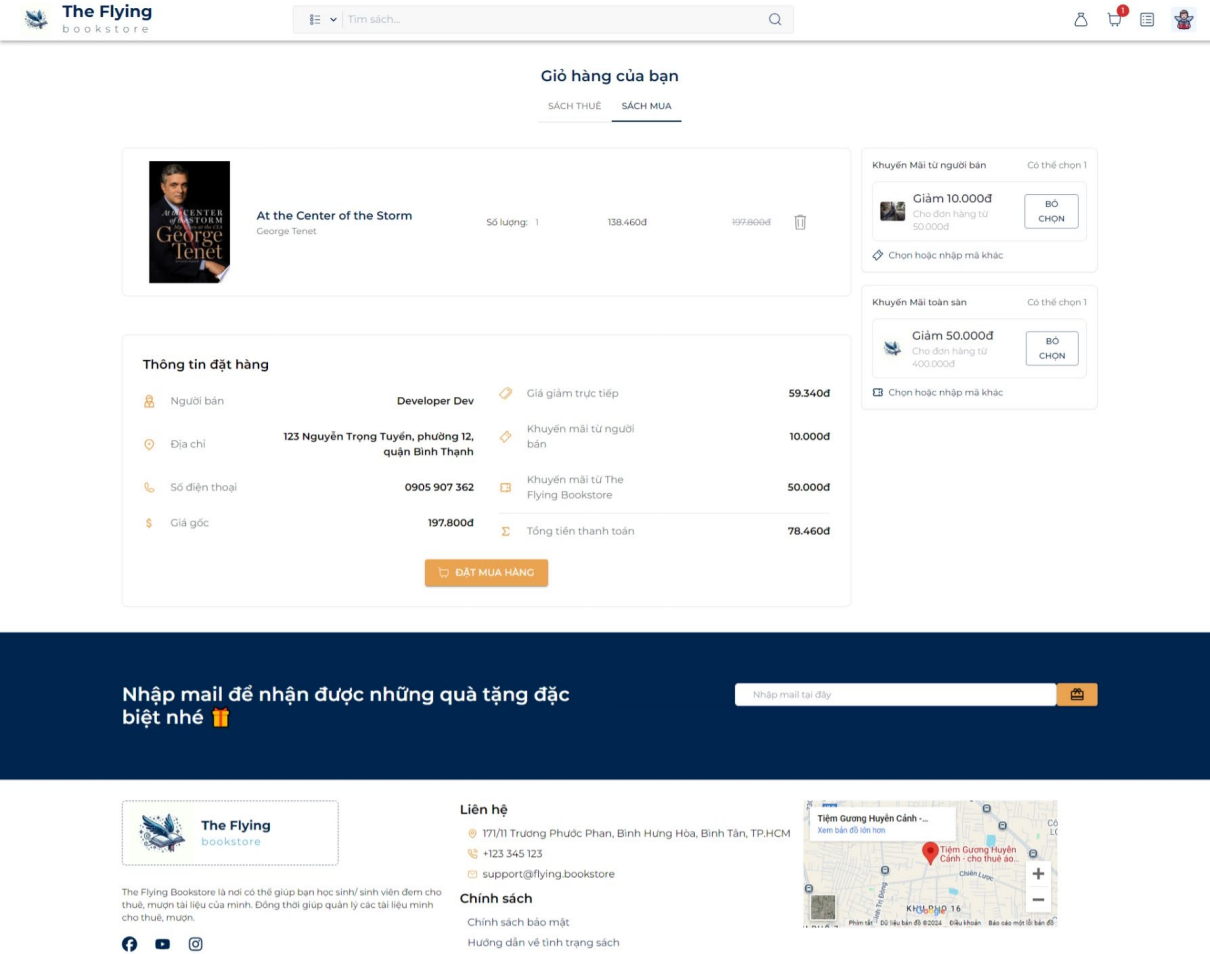


Hình 34: Tab đánh giá

| STT | Tên                    | Mô tả                                                                 | Điều khiển | Kiểu dữ liệu | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                                                           |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tổng số sao đánh giá   | Điểm trung bình sao của các đánh giá về sách.                         | Textview   |              |                  |          | Hiển thị trung bình điểm đánh giá (1-5 sao).                      |
| 2   | Tổng số lượng đánh giá | Tổng số bài đánh giá đã được ghi nhận.                                | Textview   |              |                  |          | Hiển thị tổng số bài đánh giá hiện có.                            |
| 3   | Bộ lọc sao đánh giá    | Bộ lọc để xem các bài đánh giá dựa theo số sao (5 sao, 4 sao, v.v.).  | Button     |              |                  |          | Cho phép người dùng lọc bài đánh giá theo số sao.                 |
| 4   | Danh sách bài đánh giá | Hiển thị danh sách các bài đánh giá chi tiết từ người dùng.           | Textview   |              |                  |          | Hiển thị các bài đánh giá bao gồm nội dung, tên người đánh giá.   |
| 5   | Nội dung đánh giá      | Nội dung chi tiết từng bài đánh giá từ người dùng.                    | Textview   |              |                  |          | Hiển thị nội dung nhận xét về sách (ví dụ: “Sách đẹp, còn mới”).  |
| 6   | Ngày đánh giá          | Ngày bài đánh giá được đăng.                                          | Textview   |              |                  |          | Hiển thị thời gian bài đánh giá được tạo.                         |
| 7   | Người đánh giá         | Tên hoặc thông tin người viết đánh giá (ẩn danh nếu không công khai). | Textview   |              |                  |          | Hiển thị tên người đánh giá hoặc để “Ẩn danh” nếu không hiển thị. |

Bảng 45: Mô tả chi tiết Tab đánh giá

### 6.1.4 Trang giỏ hàng



Hình 35: Trang giỏ hàng

| STT | Tên                  | Mô tả                                                       | Loại điều khiển    | Kiểu dữ liệu  | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                                                             |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | Danh sách sách       | Hiển thị sách trong giỏ hàng kèm thông tin số lượng và giá. | Table              | varchar(255)  |                  | X        | Mỗi hàng đại diện một sách, bao gồm hình ảnh, tên, giá, và nút xóa. |
| 2   | Xóa sách             | Xóa một sách khỏi giỏ hàng.                                 | Button             |               |                  |          | Cập nhật tổng tiền sau khi xóa sách.                                |
| 3   | Áp dụng mã giảm giá  | Nhập mã giảm giá từ người bán hoặc toàn sàn.                | Input textbox      | varchar(50)   |                  |          | Xác nhận mã hợp lệ trước khi áp dụng.                               |
| 4   | Tổng tiền thanh toán | Hiển thị tổng tiền sau khi áp dụng khuyến mãi.              | Hiển thị thông tin | decimal(10,2) |                  | X        | Tổng tiền = Tổng giá sách - Khuyến mãi.                             |



|    |                        |                                                  |              |              |                          |   |                                                                                    |
|----|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Họ và tên lót          | Phần họ và tên lót của người dùng                | Textbox      | varchar(255) | Lấy từ cơ sở dữ liệu     | X | Hệ thống tự động điền từ thông tin cá nhân.                                        |
| 2  | Tên                    | Phần tên của người dùng                          | Textbox      | varchar(255) | Lấy từ cơ sở dữ liệu     | X | Hệ thống tự động điền từ thông tin cá nhân.                                        |
| 3  | Email                  | Địa chỉ email của người dùng                     | Textbox      | varchar(255) | Lấy từ cơ sở dữ liệu     | X | Email hợp lệ được tự động điền từ thông tin cá nhân.                               |
| 4  | Ngày sinh              | Ngày tháng năm sinh của người dùng               | Date picker  | date         | Lấy từ cơ sở dữ liệu     |   | Phải là một ngày hợp lệ.                                                           |
| 5  | Số điện thoại          | Số điện thoại liên lạc của người dùng            | Textbox      | varchar(11)  | Lấy từ cơ sở dữ liệu     | X | Phải là số điện thoại hợp lệ.                                                      |
| 6  | Địa chỉ                | Địa chỉ hiện tại của người dùng                  | Textbox      | varchar(255) | Lấy từ cơ sở dữ liệu     |   | Người dùng có thể thay đổi nếu cần.                                                |
| 7  | Thông tin sản phẩm     | Hiển thị thông tin sách đang thuê                |              |              |                          |   | Bao gồm tên sách, số lượng, giá thuê và tiền cọc.                                  |
| 8  | Phương thức thanh toán | Các lựa chọn thanh toán cho người dùng           | Button group |              | Mặc định chọn "Tiền mặt" | X | Người dùng có thể chọn thanh toán qua tiền mặt, chuyển khoản, hoặc qua ví điện tử. |
| 9  | Tổng tiền thanh toán   | Tổng tiền phải trả bao gồm tiền thuê và tiền cọc | Label        | Decimal      | Tính toán tự động        |   | Tự động tính tổng dựa trên thông tin thuê sách.                                    |
| 10 | Tạo đơn hàng           | Nút để tạo đơn hàng                              | Button       |              |                          | X | Khi nhấn, hệ thống sẽ xác nhận đơn hàng và chuyển đến trang thanh toán.            |

*Bảng 47: Mô tả chi tiết Trang đặt hàng*

Đối với thanh toán chuyển khoản giao diện cung cấp thêm thông tin chuyển khoản cho khách đặt thuê:

## Thanh toán



### Bước 1: Thanh toán

Cách 1: Bạn có thể quét mã qr ở dưới đây:



Cách 2: Bạn chuyển khoản theo thông tin sau:

Số tài khoản: 0004100030828002

Chủ tài khoản: NGUYEN LE XUAN HOA

Ngân hàng: Thương mại cổ phần Phương Đông-OCB

Chi nhánh: PGD LÝ THƯỜNG KIỆT

Tỉnh/TP: TP.Hồ Chí Minh

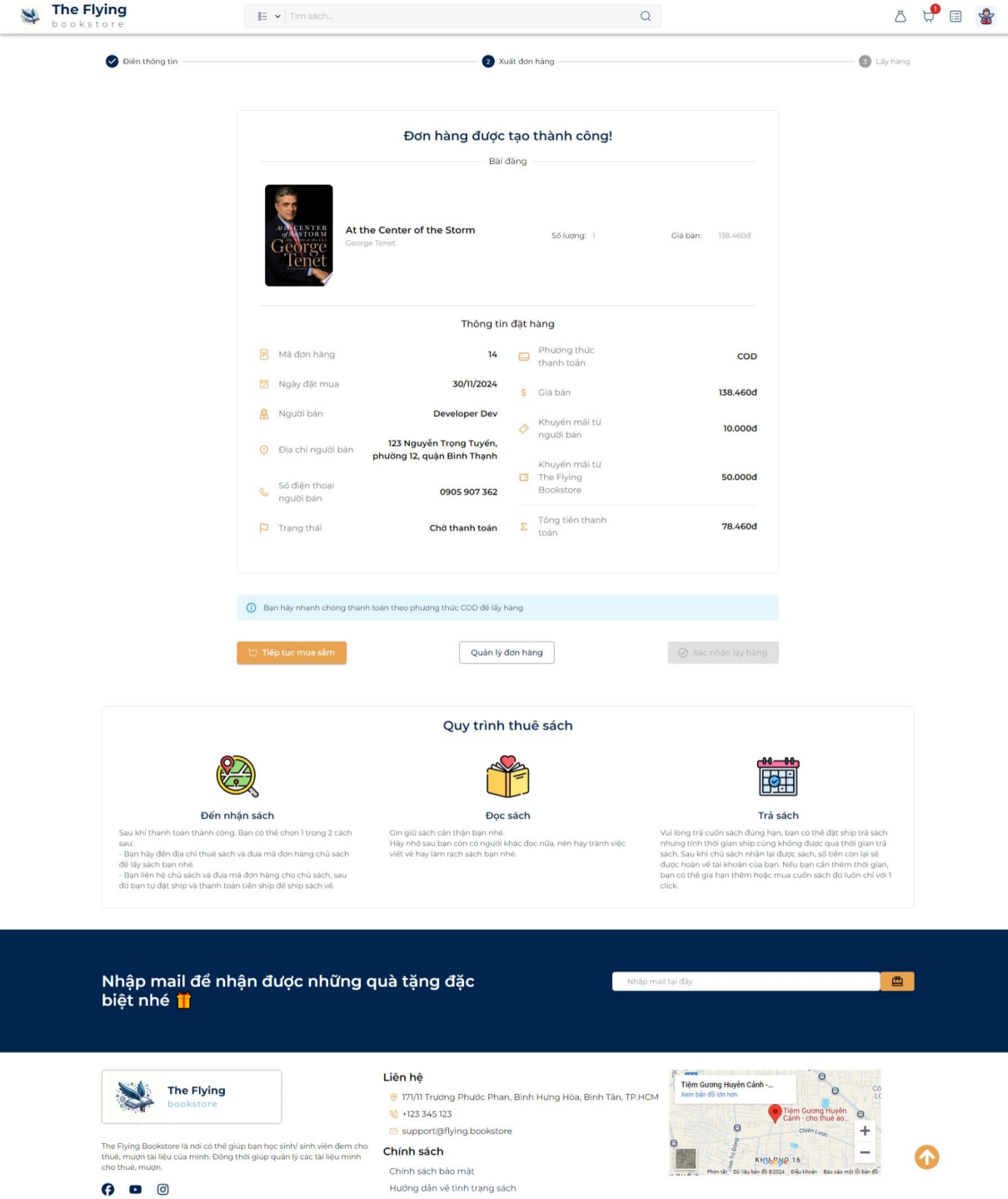
### Bước 2: Tin nhắn chuyển khoản theo cú pháp:

<Tên khách hàng>\_<Tổng tiền>\_Thanh toán cọc sách

### Bước 3: Chờ quản trị xác nhận

*Hình 37: Phần thông báo chuyển khoản trang đặt hàng*

### 6.1.6 Trang xuất đơn hàng



Hình 38: Trang xuất đơn hàng

| STT | Tên         | Mô tả                        | Loại điều khiển | Kiểu dữ liệu | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                 |
|-----|-------------|------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------|-------------------------|
| 1   | Mã đơn hàng | Mã đơn hàng hiển thị sau khi | Textbox         | varchar(255) |                  | X        | Mã đơn hàng được tạo tự |

|    |                        |                                                                         |         |              |                |   |                                                |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|---|------------------------------------------------|
|    |                        | đặt hàng thành công                                                     |         |              |                |   | động sau khi đặt hàng.                         |
| 2  | Tên sách               | Tên sách mà người dùng vừa đặt                                          | Textbox | varchar(255) |                | X | Hiển thị tên sách vừa đặt.                     |
| 3  | Số lượng               | Số lượng sách mà người dùng đã đặt                                      | Textbox | Integer      | 1              | X | Hiển thị số lượng sách vừa đặt.                |
| 4  | Giá thành              | Giá tiền cho mỗi cuốn sách                                              | Textbox | Float        |                | X | Hiển thị tổng giá trị đơn hàng.                |
| 5  | Phương thức thanh toán | Phương thức thanh toán mà người dùng đã chọn                            | Textbox | varchar(50)  | COD            | X | Hiển thị phương thức thanh toán đã chọn (COD). |
| 6  | Trạng thái             | Trạng thái của đơn hàng (Chờ thanh toán, Đang giao, Hoàn thành, Hủy bỏ) | Textbox | varchar(50)  | Chờ thanh toán | X | Hiển thị trạng thái đơn hàng hiện tại.         |
| 7  | Địa chỉ giao hàng      | Địa chỉ mà người dùng đã chọn để nhận sách                              | Textbox | varchar(255) |                | X | Hiển thị địa chỉ nhận sách.                    |
| 8  | Số điện thoại liên hệ  | Số điện thoại liên hệ của người thuê sách                               | Textbox | varchar(20)  |                | X | Hiển thị số điện thoại của người dùng.         |
| 9  | Thời gian thuê         | Thời gian người dùng thuê sách                                          | Textbox | Integer      |                | X | Hiển thị thời gian thuê sách.                  |
| 10 | Khuyến mãi người bán   | Khuyến mãi từ người bán                                                 | Textbox | varchar(11)  |                |   | Mã khuyến mãi từ người bán còn hiệu lực        |
| 11 | Khuyến mãi toàn sản    | Khuyến mãi từ The Flying Bookstore                                      | Textbox | varchar(11)  |                |   | Mã khuyến mãi còn hiệu lực                     |

Bảng 48: Mô tả chi tiết Trang xuất đơn hàng



The Flyingbookstore

Tìm sách...

Diễn thông tin

Xuất đơn hàng

Lấy hàng

Lấy thành công đơn hàng!

Độc sách vui bạn nhé!

Giao hàng

ALCHEMY & ACADEMIE

ANNE MCCAFFREY

Alchemy and Academe

Anne McCaffrey

Số lượng: 1

Giá thuê: 2.000đ

Cọc: 120.300đ

Thông tin đặt hàng

Mã đơn hàng20

Ngày đặt thuê19/05/2024

Người cho thuêBraun Tracy

Thời gian thuê19/05/2024 - 19/05/2024

Địa chỉĐường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại0905 907 362

Trạng thái

Phương thức thanh toán

Số ngày thuê1

Tiền thuê2.000đ

Tiền cọc120.300đ

Tổng cộng122.300đ

Dã lấy hàng

Chuyển khoản

Tiếp tục mua sắm

Quản lý đơn hàng của tôi

Quy trình thuê sách

📍

Đến nhận sách

Sau khi thanh toán thành công, bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau:  
- Bạn hãy đến địa chỉ thuê sách và đưa mã đơn hàng chủ sách để lấy sách bạn nhé.  
- Bạn liên hệ chủ sách và đưa mã đơn hàng cho chủ sách, sau đó bạn tự đặt ship và thanh toán tiền ship để ship sách về.

📖

Đọc sách

Cin giữ sách cẩn thận bạn nhé.  
Hãy nhớ sau bạn cần có người khác đọc nữa, nên hay tránh việc viết vẽ hay làm rách sách bạn nhé.

📅

Trả sách

Vui lòng trả cuốn sách đúng hạn, bạn có thể đặt ship trả sách nhưng tính thời gian ship cũng không được quá thời gian trả sách. Sau khi chủ sách nhận lại được sách, số tiền còn lại sẽ được hoàn về tài khoản của bạn. Nếu bạn cần thêm thời gian, bạn có thể gia hạn thêm hoặc mua cuốn sách đó luôn thì với 1 click.

Nhập mail để nhận được những quà tặng đặc biệt nhé 🎁

Nhập mail tại đây

📧

The Flyingbookstore

The Flying Bookstore là nơi có thể giúp bạn học sinh/sinh viên đem cho thuê, mượn tài liệu của mình. Đồng thời giúp quản lý các tài liệu mình cho thuê, mượn.

Liên hệ

📍 17/11 Trương Phước Phan, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM

☎️ +123 345 123

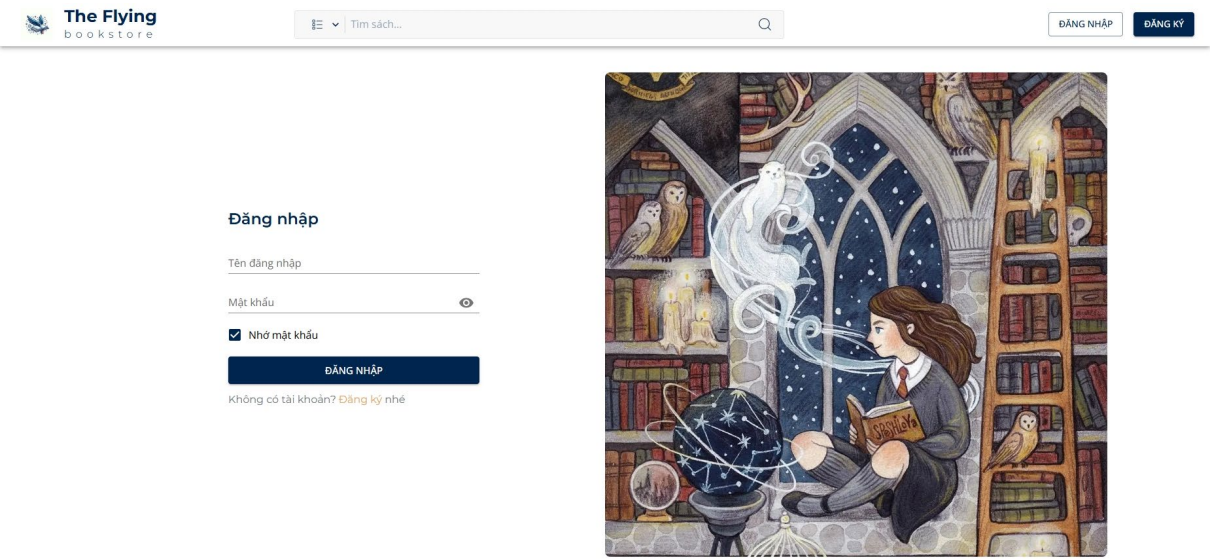
✉️ support@flying.bookstore

Bản đồ

Map showing location near Bông Lũ Vàng, Bình Trị Đông, and Cầu Ông Mắp.

Trang lấy đơn hàng chứa thông tin đơn hàng và các nút tiếp tục mua sắm để bạn quay lại tiếp tục tìm sách và thuê sách, nút quản lý đơn hàng để về trang quản lý đơn hàng. Giao diện giống như trang xuất đơn hàng nhưng đổi trạng thái và status.

### 6.1.8 Trang đăng nhập

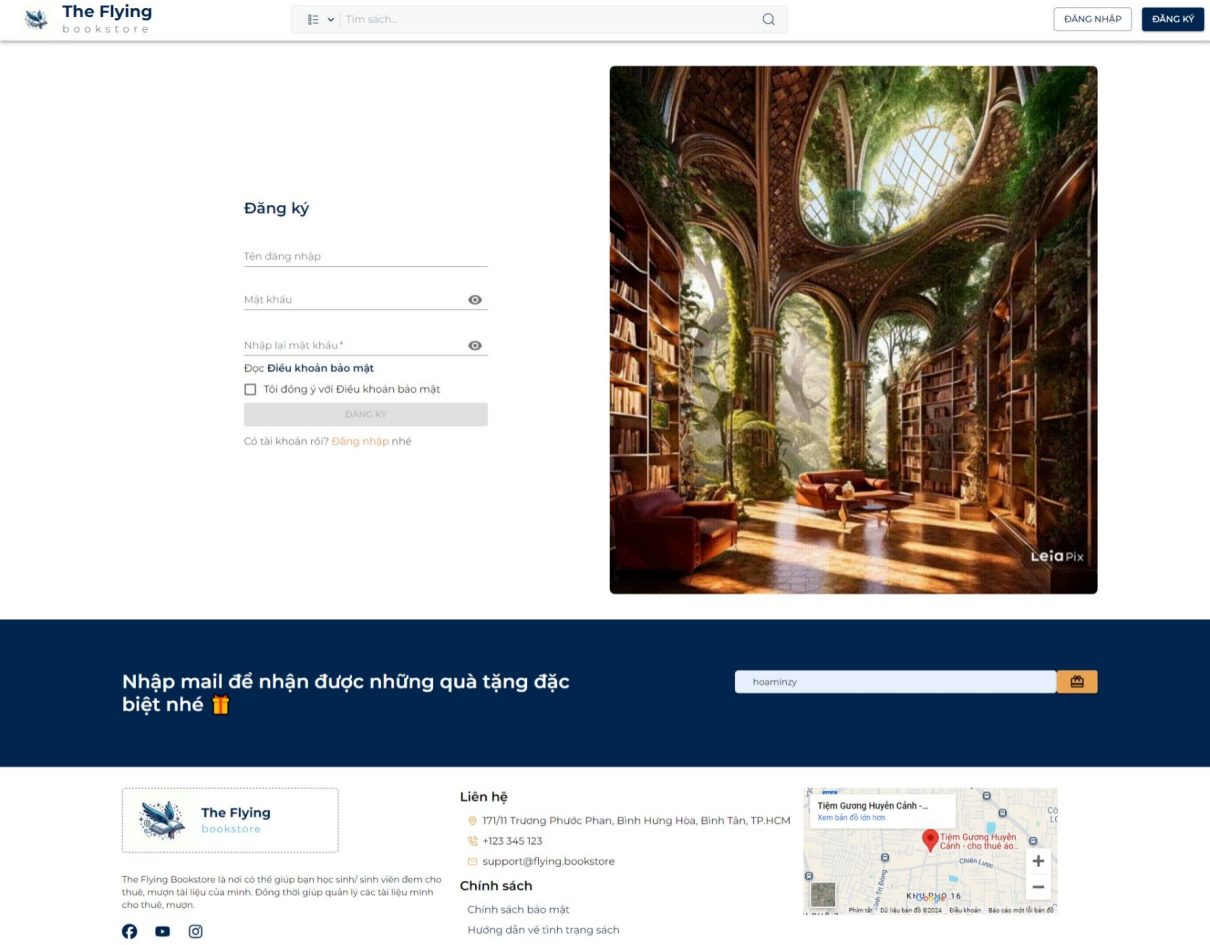


Hình 40: Trang đăng nhập

| STT | Tên           | Mô tả                                    | Loại điều khiển | Kiểu dữ liệu | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                        |
|-----|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 1   | Tên đăng nhập | Tên tài khoản người dùng                 | Textfield       | Chuỗi        | N/A              | X        | Phải nhập đầy đủ               |
| 2   | Mật khẩu      | Mật khẩu tài khoản                       | Password field  | Chuỗi        | N/A              | X        | Phải nhập đúng                 |
| 3   | Nhớ mật khẩu  | Lưu thông tin đăng nhập trên trình duyệt | Checkbox        | Boolean      | Bỏ chọn          |          | -                              |
| 4   | Đăng nhập     | Thực hiện đăng nhập                      | Button          | Nút          | N/A              | X        | Chỉ hoạt động khi đủ thông tin |

Bảng 49: Mô tả chi tiết Trang đăng nhập

6.1.9 Trang đăng ký



Hình 41: Trang đăng ký

| STT | Tên                | Mô tả                         | Loại điều khiển | Kiểu dữ liệu | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                             |
|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 1   | Tên đăng nhập      | Tên tài khoản của người dùng  | Textfield       | Chuỗi        | N/A              | X        | Phải là duy nhất                    |
| 2   | Mật khẩu           | Mật khẩu tài khoản            | Password field  | Chuỗi        | N/A              | X        | Tối thiểu 8 ký tự                   |
| 3   | Nhập lại mật khẩu  | Xác nhận lại mật khẩu         | Password field  | Chuỗi        | N/A              | X        | Phải trùng khớp với trường Mật khẩu |
| 4   | Điều khoản bảo mật | Đồng ý với điều khoản bảo mật | Checkbox        | Boolean      | Bỏ chọn          | X        | Không thể bỏ qua                    |
| 5   | Đăng ký            | Nút gửi yêu cầu đăng ký       | Button          | Nút          | N/A              | X        | Hoạt động khi đủ thông tin          |

Bảng 50: Mô tả chi tiết Trang đăng ký

The Flying bookstore

Tìm sách...

Chào Hòa

Cài đặt tài khoản

Quản lý đơn hàng của tôi

Quản lý đơn hàng của khách

Quản lý bài đăng

Thêm bài đăng

Thông tin cá nhân

Họ và tên lót \*  
Nguyễn Lê Xuân

Tên \*  
Hòa

Email \*  
hoa.nguyensexuan@gmail.com

Ngày sinh \*  
12/12/2000

Số điện thoại \*  
0905907362

Bìa chỉ \*  
123 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

XÁC NHẬN

Hình 42: Trang quản lý thông tin cá nhân

| STT | Tên           | Mô tả                                 | Loại điều khiển | Kiểu dữ liệu | Giá trị mặc định     | Bắt buộc | Quy tắc                                                                 |
|-----|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Họ và tên lót | Phần họ và tên lót của người dùng     | Textbox         | varchar(255) | Lấy từ cơ sở dữ liệu | X        | Hệ thống tự động điền dữ liệu hiện tại của người dùng từ cơ sở dữ liệu. |
| 2   | Tên           | Phần tên của người dùng               | Textbox         | varchar(255) | Lấy từ cơ sở dữ liệu | X        | Người dùng nhập tên muốn chỉnh sửa.                                     |
| 3   | Email         | Địa chỉ email của người dùng          | Textbox         | varchar(255) | Lấy từ cơ sở dữ liệu | X        | Phải là email hợp lệ.                                                   |
| 4   | Ngày sinh     | Ngày tháng năm sinh của người dùng    | Date picker     | date         | Lấy từ cơ sở dữ liệu |          | Phải là một ngày hợp lệ.                                                |
| 5   | Số điện thoại | Số điện thoại liên lạc của người dùng | Textbox         | varchar(11)  | Lấy từ cơ sở dữ liệu | X        | Phải là số điện thoại hợp lệ (10-11 chữ số).                            |
| 6   | Địa chỉ       | Địa chỉ hiện tại của người dùng       | Textbox         | varchar(255) | Lấy từ cơ sở dữ liệu |          | Người dùng có thể cập nhật địa chỉ hiện tại.                            |
| 7   | Xác nhận      | Nút để xác nhận thông tin đã thay đổi | Button          |              |                      | X        | Khi nhấn nút, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ và cập                   |

|  |  |  |  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | nhật thông tin mới. |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

Bảng 51: Mô tả chi tiết Trang quản lý thông tin cá nhân

### 6.1.11 Trang quản lý đơn thuê

The screenshot shows the 'The Flying Bookstore' website. The main header includes the logo and a search bar. The user is logged in as 'Tracy'. The left sidebar contains navigation links: 'Cài đặt tài khoản', 'Đơn thuê', 'Đơn cho thuê', 'Đơn mua', 'Đơn bán', 'Quản lý voucher', 'Quản lý bài đăng', and 'Thêm bài đăng'. The main content area is titled 'Quản lý đơn thuê' and shows a list of rental orders. Each order card displays the order ID, book title, rental period, and status. The first order is for 'Wallis' with a 42-day rental period and a status of 'Chờ thanh toán'. The second order is for 'Wallis' with a 29-day rental period and a status of 'Đã trả sách'. The third order is for 'Hide and Seek' with a 31-day rental period and a status of 'Chờ thanh toán'. Each order card also includes a 'Xem chi tiết' link and a 'Đã trả tiền' button. The bottom section of the page contains a newsletter sign-up form, contact information, and a map of the bookstore's location.

Hình 43: Trang quản lý đơn thuê

Chứa danh sách đơn hàng của user đi thuê sách của người khác. Mỗi đơn hàng có một trạng thái riêng và có những nút tương ứng với trạng thái đó. Ta có thể xem chi tiết đơn hàng ở nút xem chi tiết ngay đầu trên bên phải mỗi đơn hàng. Mỗi cuốn sách trong đơn hàng có thể nhấn vào nút thông tin để điều hướng đến chi tiết cuốn sách đó.

Trang này hiển thị các trạng thái chung nhất của đơn hàng, với mỗi trạng thái ta hiển thị có bao nhiêu đơn hàng và được bấm nút tải lại để làm mới đơn hàng.

Như đơn hàng ở trạng thái chờ thanh toán này có thể cancel được:

|                    |                         |                                      |                                         |           |              |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------|
| Id đơn hàng<br>#20 | Chủ sách<br>Braun Tracy | Thời gian thuê<br>19/05 - 19/05/2024 | Trạng thái người thuê<br>Chờ thanh toán |           | Xem chi tiết |
| Id bài đăng        | Tên sách                | Thời gian thuê                       | Tiền cọc                                | Tiền thuê | Tổng cộng    |
| 7                  | Alchemy and Aca...      | 1 ngày                               | 120,300                                 | 2,000     | 122,300      |

Vui lòng thanh toán đơn hàng trong 24 giờ

Tổng tiền thuê: 2.000đ  
 Tổng tiền cọc: 120.300đ  
 Tổng tiền: 120.300đ

Hình 44: Đơn hàng có thể hủy

| STT | Tên                 | Mô tả                                      | Loại điều khiển | Kiểu dữ liệu | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                                               |
|-----|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Id đơn hàng         | Mã định danh cho đơn hàng thuê             | Label           | varchar(10)  | Tạo tự động      | X        | Được hệ thống tạo khi đơn hàng được khởi tạo.         |
| 2   | Tên sách            | Tên sách mà người dùng thuê                | Label           | varchar(255) |                  | X        | Lấy từ cơ sở dữ liệu của đơn hàng.                    |
| 3   | Thời gian thuê      | Thời gian thuê sách                        | Label           | Date range   |                  | X        | Hiển thị khoảng thời gian thuê sách.                  |
| 4   | Tiền cọc            | Tiền cọc người dùng phải trả               | Label           | Decimal      |                  | X        | Lấy từ dữ liệu đơn hàng.                              |
| 5   | Tiền thuê           | Phí thuê sách                              | Label           | Decimal      |                  | X        | Lấy từ dữ liệu đơn hàng.                              |
| 6   | Tổng cộng           | Tổng số tiền của đơn hàng                  | Label           | Decimal      |                  | X        | Tính tự động từ tiền thuê và tiền cọc.                |
| 7   | Trạng thái đơn hàng | Trạng thái hiện tại của đơn hàng thuê      | Label           | Enum         | “Chờ thanh toán” | X        | Cập nhật tự động khi đơn hàng thay đổi trạng thái.    |
| 8   | Thời hạn thanh toán | Thời gian tối đa cho người dùng thanh toán | Label           | DateTime     |                  |          | Hiển thị ngày, giờ thanh toán cuối cùng cho đơn hàng. |
| 9   | Đánh giá            | Người dùng có thể đánh giá đơn hàng        | Button          |              |                  |          | Chỉ hiện nếu đơn hàng đã hoàn thành.                  |

|    |              |                                            |        |  |  |  |                                                      |
|----|--------------|--------------------------------------------|--------|--|--|--|------------------------------------------------------|
|    |              | sau khi hoàn tất                           |        |  |  |  |                                                      |
| 10 | Đã trả tiền  | Xác nhận người dùng đã thanh toán tiền cọc | Button |  |  |  | Chỉ hiện khi đơn hàng ở trạng thái “Chờ thanh toán”. |
| 11 | Xem chi tiết | Xem thông tin chi tiết về đơn hàng         | Button |  |  |  | Điều hướng người dùng đến trang chi tiết đơn hàng.   |

Bảng 52: Mô tả chi tiết Trang quản lý đơn thuê

Đơn hàng ở trạng thái chờ thanh toán có thể xác nhận đã thanh toán nếu bạn đã thanh toán:

|                    |                         |                                      |                                         |              |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Id đơn hàng<br>#20 | Chủ sách<br>Braun Tracy | Thời gian thuê<br>19/05 - 19/05/2024 | Trạng thái người thuê<br>Chờ thanh toán | Xem chi tiết |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|

| Id bài đăng | Tên sách           | Thời gian thuê | Tiền cọc | Tiền thuê | Tổng cộng |
|-------------|--------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 7           | Alchemy and Aca... | 1 ngày         | 120,300  | 2,000     | 122,300   |

Vui lòng thanh toán đơn hàng trong 24 giờ, nếu chuyển khoản thành công, bạn hãy nhấn nút Đã trả tiền

ĐÃ TRẢ TIỀN

Tổng tiền thuê: 2.000đ

Tổng tiền cọc: 120.300đ

Tổng tiền: 120.300đ

Hình 45: Đơn hàng có thể xác nhận thanh toán

Đơn hàng trạng thái đã lấy hàng có thể xác nhận lấy hàng nếu bạn đã lấy hàng từ người cho thuê:

|                    |                           |                                      |                                   |              |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Id đơn hàng<br>#14 | Chủ sách<br>Developer Dev | Thời gian thuê<br>16/05 - 21/05/2024 | Trạng thái người thuê<br>Lấy hàng | Xem chi tiết |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|

| Id bài đăng | Tên sách       | Thời gian thuê | Tiền cọc | Tiền thuê | Tổng cộng |
|-------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 320         | Bad Samaritans | 5 ngày         | 247,000  | 13,500    | 260,500   |

Vui lòng chỉ nhấn “đã nhận được hàng” khi đơn hàng đã được giao đến bạn và bạn đã nhận được hàng

ĐÃ NHẬN ĐƯỢC HÀNG

Tổng tiền thuê: 13.500đ

Tổng tiền cọc: 247.000đ

Tổng tiền: 247.000đ

Hình 46: Đơn hàng xác nhận lấy hàng

Đơn hàng trạng thái đã lấy hàng có thể xác nhận trả sách cho chủ sách:

|                    |                           |                                         |                                      |                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id đơn hàng<br>#14 | Chủ sách<br>Developer Dev | Thời gian thuê<br>16/05 -<br>21/05/2024 | Trạng thái người thuê<br>Đã lấy hàng | Xem chi<br>tiết  |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Id bài đăng | Tên sách       | Thời gian thuê | Tiền cọc | Tiền thuê | Tổng cộng |
|-------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 320         | Bad Samaritans | 5 ngày         | 247,000  | 13,500    | 260,500   |


 Bạn còn 5 ngày nữa, bạn có muốn trả sách sớm?

ĐÃ TRẢ SÁCH

Tổng tiền thuê: 13.500đ  
 Tổng tiền cọc: 247.000đ  
 Tổng tiền: 247.000đ

Hình 47: Đơn hàng xác nhận trả sách

Nếu muốn xem chi tiết hơn về từng đơn hàng, người dùng nhấn vào nút “Xem chi tiết”.



### 6.1.12 Trang quản lý đơn hàng cho thuê

[illegible]

Hình 48: Quản lý đơn hàng của khách

Chủ sách có thể xác nhận nhận lại sách nếu sách ở trạng thái chờ chủ nhận lại sách:

|                    |                             |                                         |                                               |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id đơn hàng<br>#12 | Người thuê<br>Developer Dev | Thời gian thuê<br>16/05 -<br>16/05/2024 | Trạng thái chủ sách<br>Chủ sách chờ nhận sách | Xem chi<br>tiết  |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Id bài đăng | Tên sách          | Thời gian thuê | Tiền cọc | Tiền thuê | Tổng cộng |
|-------------|-------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 22          | Into the Darkness | 0 ngày         | 79,200   | 1,300     | 80,500    |


 Bạn đã được nhận lại sách chưa?

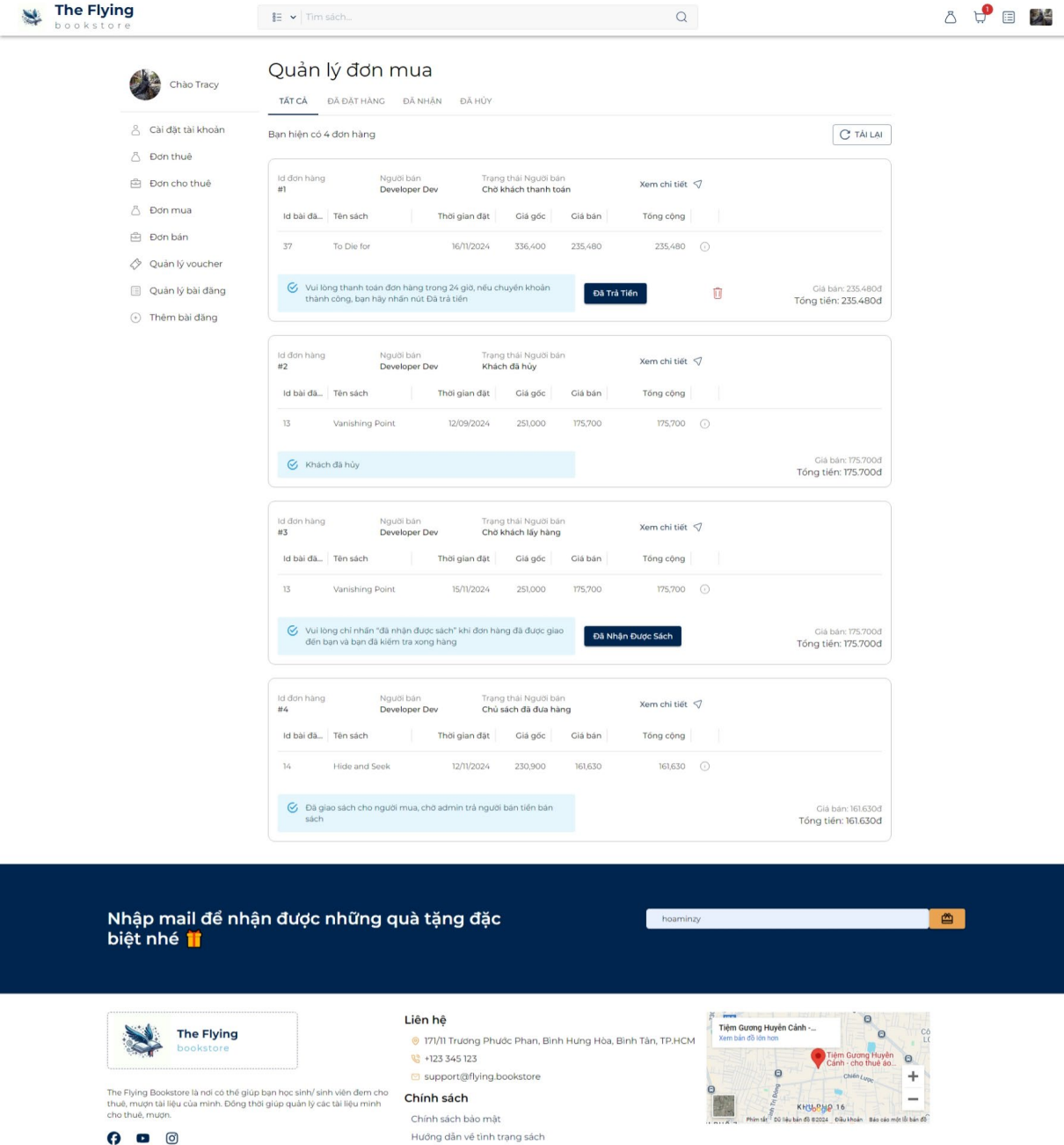
ĐÃ NHẬN LẠI SÁCH

Tổng tiền thuê: 1.300đ  
 Tổng tiền cọc: 79.200đ  
 Tổng tiền: 79.200đ

Hình 49: Chủ sách xác nhận nhận lại sách

Giống như mô tả ở giao diện của khách đi thuê.

### 6.1.13 Trang quản lý đơn mua



Hình 50: Trang quản lý đơn mua

Giống với giao diện của quản lý đơn thuê, nhưng khác biệt ở các trạng thái như sau:

- Khi người mua mới đặt hàng

Giao diện ở người mua:

| Id đơn hàng #11 | Người bán Developer Dev | Trạng thái Người bán Chờ khách thanh toán | Xem chi tiết      |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Id bài đã...    | Tên sách                | Thời gian đặt                             | Giá gốc           |
| 151             | Daughter of the ...     | 05/12/2024                                | 193,000           |
|                 |                         |                                           | Giá bán 135,100   |
|                 |                         |                                           | Tổng cộng 135,100 |

Vui lòng thanh toán đơn hàng trong 24 giờ

Giá bán: 135,100đ  
Tổng tiền: 135,100đ

Hình 51: Giao diện ở người mua khi mới đặt hàng

Giao diện người bán:

|                                                    |                                 |                                        |              |         |                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------|
| Id đơn hàng<br>#11                                 | Người mua<br>Nguyễn Lê Xuân Hòa | Trạng thái Người mua<br>Chờ thanh toán | Xem chi tiết |         |                                          |
| Id bài đã...                                       | Tên sách                        | Thời gian đặt                          | Giá gốc      | Giá bán | Tổng cộng                                |
| 151                                                | Daughter of the ...             | 05/12/2024                             | 193.000      | 135.100 | 135.100                                  |
| ✔ Người mua mới đặt hàng, chờ người mua thanh toán |                                 |                                        |              |         | Giá bán: 135.100đ<br>Tổng tiền: 135.100đ |

Hình 52: Giao diện của người bán khi mới đặt hàng

- Khi người mua đã thanh toán:

Giao diện ở người mua:

|                                                                                                        |                            |                                            |              |         |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------|
| Id đơn hàng<br>#11                                                                                     | Người bán<br>Developer Dev | Trạng thái Người bán<br>Chờ khách lấy hàng | Xem chi tiết |         |                                          |
| Id bài đã...                                                                                           | Tên sách                   | Thời gian đặt                              | Giá gốc      | Giá bán | Tổng cộng                                |
| 151                                                                                                    | Daughter of the ...        | 05/12/2024                                 | 193.000      | 135.100 | 135.100                                  |
| ✔ Vui lòng chỉ nhấn "đã nhận được sách" khi đơn hàng đã được giao đến bạn và bạn đã kiểm tra xong hàng |                            |                                            |              |         | Giá bán: 135.100đ<br>Tổng tiền: 135.100đ |
| Đã Nhận Được Sách                                                                                      |                            |                                            |              |         |                                          |

Hình 53: Giao diện của người mua khi người mua đã thanh toán

Giao diện ở người bán:

|                                                                                         |                                 |                                  |              |         |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------|
| Id đơn hàng<br>#11                                                                      | Người mua<br>Nguyễn Lê Xuân Hòa | Trạng thái Người mua<br>Lấy hàng | Xem chi tiết |         |                                          |
| Id bài đã...                                                                            | Tên sách                        | Thời gian đặt                    | Giá gốc      | Giá bán | Tổng cộng                                |
| 151                                                                                     | Daughter of the ...             | 05/12/2024                       | 193.000      | 135.100 | 135.100                                  |
| ✔ Người mua đã thanh toán thành công, người bán cần chuẩn bị sách để người mua lấy sách |                                 |                                  |              |         | Giá bán: 135.100đ<br>Tổng tiền: 135.100đ |

Hình 54: Giao diện của người bán khi người mua đã thanh toán

- Khi người mua nhận được sách và đã duyệt xong sách:

Giao diện người mua:

|                                                                     |                            |                                              |              |         |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------|
| Id đơn hàng<br>#11                                                  | Người bán<br>Developer Dev | Trạng thái Người bán<br>Chủ sách đã đưa hàng | Xem chi tiết |         |                                          |
| Id bài đã...                                                        | Tên sách                   | Thời gian đặt                                | Giá gốc      | Giá bán | Tổng cộng                                |
| 151                                                                 | Daughter of the ...        | 05/12/2024                                   | 193.000      | 135.100 | 135.100                                  |
| ✔ Đã giao sách cho người mua, chờ admin trả người bán tiền bán sách |                            |                                              |              |         | Giá bán: 135.100đ<br>Tổng tiền: 135.100đ |

Hình 55: Giao diện người mua khi người mua nhận được sách

Giao diện người bán:

|                                                                     |  |                                 |               |                                     |         |                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------|
| Id đơn hàng<br>#11                                                  |  | Người mua<br>Nguyễn Lê Xuân Hòa |               | Trạng thái Người mua<br>Đã lấy hàng |         | Xem chi tiết ↗ |                                          |
| Id bài đã...                                                        |  | Tên sách                        | Thời gian đặt | Giá gốc                             | Giá bán | Tổng cộng      |                                          |
| 151                                                                 |  | Daughter of the ...             | 05/12/2024    | 193.000                             | 135.100 | 135.100        | ⓘ                                        |
| ✔ Đã giao sách cho người mua, chờ admin trả người bán tiền bán sách |  |                                 |               |                                     |         |                | Giá bán: 135.100đ<br>Tổng tiền: 135.100đ |

Hình 56: Giao diện người bán khi người mua nhận được sách

- Khi Quản trị viên đã trả tiền cho người bán sách:

Giao diện người mua:

|                                                           |  |                            |               |                                                   |         |                |                                          |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------|
| Id đơn hàng<br>#11                                        |  | Người bán<br>Developer Dev |               | Trạng thái Người bán<br>Đã trả tiền cho người bán |         | Xem chi tiết ↗ |                                          |
| Id bài đã...                                              |  | Tên sách                   | Thời gian đặt | Giá gốc                                           | Giá bán | Tổng cộng      |                                          |
| 151                                                       |  | Daughter of the ...        | 05/12/2024    | 193.000                                           | 135.100 | 135.100        | ⓘ                                        |
| ✔ Đơn hàng đã hoàn thành, Admin đã trả tiền cho người bán |  |                            |               |                                                   |         |                | Giá bán: 135.100đ<br>Tổng tiền: 135.100đ |

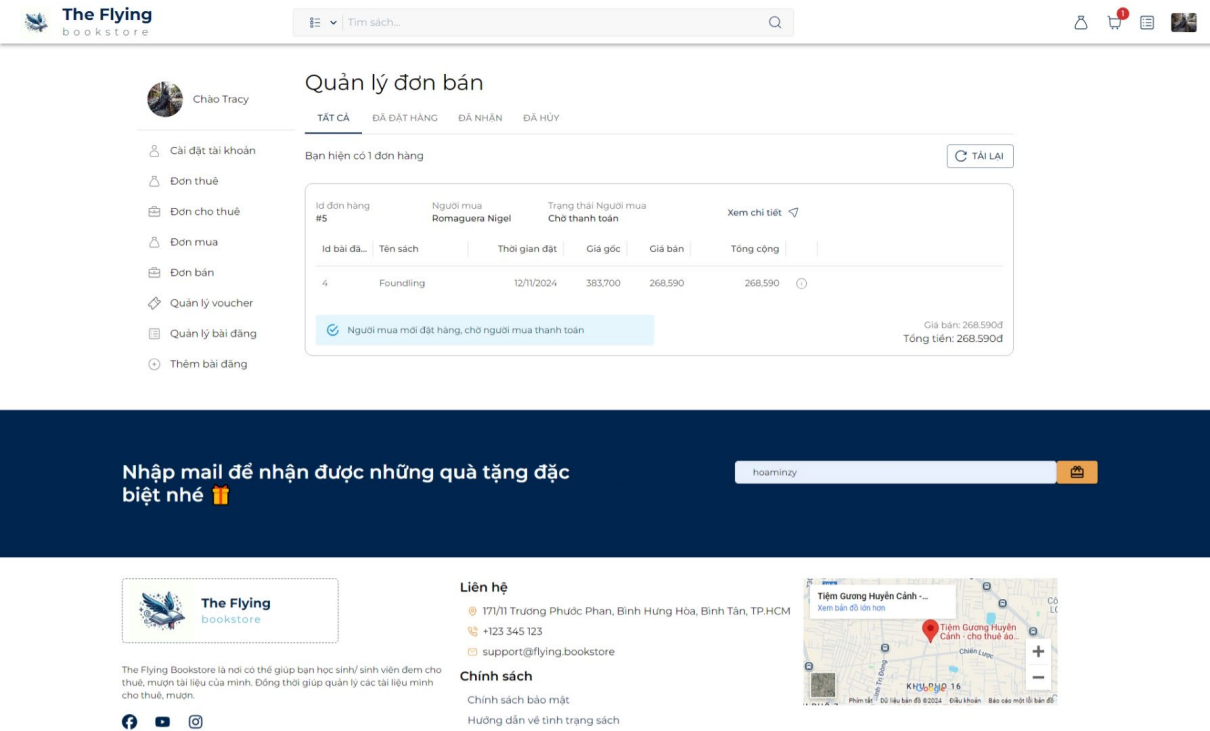
Hình 57: Giao diện người mua khi quản trị viên đã trả tiền cho người bán sách

Giao diện người bán:

|                                                           |  |                                 |               |                                                   |         |                |                                          |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------|
| Id đơn hàng<br>#11                                        |  | Người mua<br>Nguyễn Lê Xuân Hòa |               | Trạng thái Người mua<br>Đã trả tiền cho người bán |         | Xem chi tiết ↗ |                                          |
| Id bài đã...                                              |  | Tên sách                        | Thời gian đặt | Giá gốc                                           | Giá bán | Tổng cộng      |                                          |
| 151                                                       |  | Daughter of the ...             | 05/12/2024    | 193.000                                           | 135.100 | 135.100        | ⓘ                                        |
| ✔ Đơn hàng đã hoàn thành, Admin đã trả tiền cho người bán |  |                                 |               |                                                   |         |                | Giá bán: 135.100đ<br>Tổng tiền: 135.100đ |

Hình 58: Giao diện người bán khi quản trị viên đã trả tiền cho người bán sách

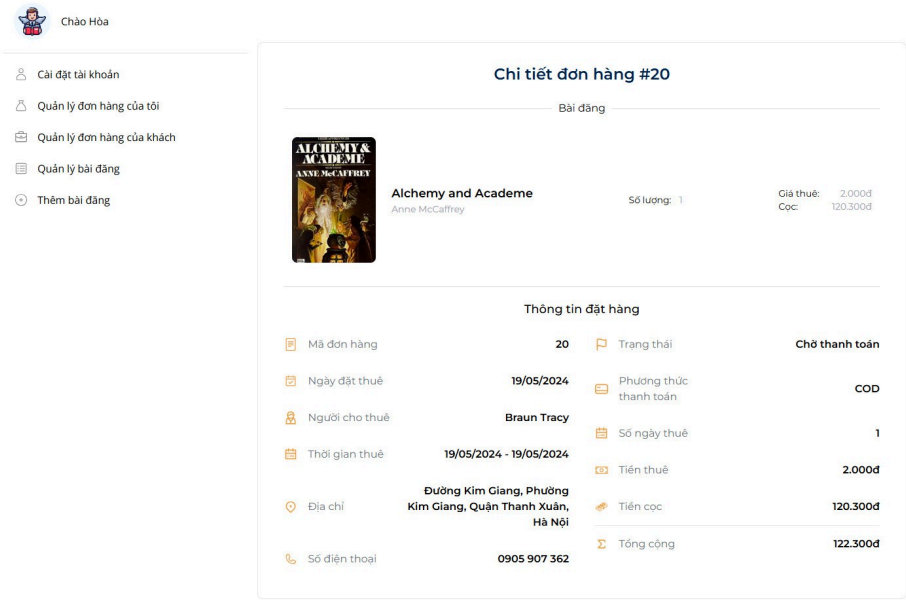
### 6.1.14 Trang quản lý đơn bán



Hình 59: Trang quản lý đơn bán

Tương tự như trang quản lý đơn mua và đã mô tả các trạng thái ở trang quản lý đơn mua.

### 6.1.15 Trang chi tiết đơn hàng



Hình 60: Trang chi tiết đơn hàng

| STT | Tên         | Mô tả                | Kiểm soát | Loại dữ liệu | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                                      |
|-----|-------------|----------------------|-----------|--------------|------------------|----------|----------------------------------------------|
| 1   | Mã đơn hàng | Hiển thị mã đơn hàng | Textview  | Chuỗi        | N/A              | Có       | Hiển thị mã đơn hàng duy nhất của người dùng |

| STT | Tên                          | Mô tả                                     | Kiểm soát | Loại dữ liệu | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                                              |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 2   | Ngày đặt thuê                | Ngày mà đơn hàng được đặt                 | Textview  | Ngày tháng   | N/A              | Có       | Hiện thị theo định dạng dd/mm/yyyy                   |
| 3   | Người cho thuê               | Tên người/đơn vị cung cấp sản phẩm thuê   | Textview  | Chuỗi        | N/A              | Có       | Phải là thông tin đã đăng ký trước                   |
| 4   | Thời gian thuê               | Thời gian thuê từ ngày nào đến ngày nào   | Textview  | Ngày tháng   | N/A              | Có       | Hiện thị định dạng từ ngày dd/mm/yyyy đến dd/mm/yyyy |
| 5   | Địa chỉ người cho thuê       | Địa chỉ chi tiết nơi cung cấp sản phẩm    | Textview  | Chuỗi        | N/A              | Có       | Dữ liệu từ hệ thống đã lưu trữ                       |
| 6   | Số điện thoại người cho thuê | Hiện thị số điện thoại của người cho thuê | Textview  | Chuỗi        | N/A              | Có       | Đảm bảo tính chính xác và cập nhật                   |
| 7   | Số ngày thuê                 | Tổng số ngày thuê                         | Textview  | Số nguyên    | N/A              | Có       | Tính toán tự động dựa trên thời gian thuê            |
| 8   | Tiền thuê                    | Số tiền thuê cần thanh toán               | Textview  | Số thực      | 0                | Có       | Hiện thị theo đơn vị VNĐ                             |
| 9   | Tiền cọc                     | Số tiền cọc đã thanh toán                 | Textview  | Số thực      | 0                | Có       | Hiện thị theo đơn vị VNĐ                             |
| 10  | Tổng cộng                    | Tổng chi phí của đơn hàng                 | Textview  | Số thực      | 0                | Có       | Tính toán tự động: Tiền thuê + Tiền cọc              |

Bảng 53: Mô tả chi tiết Trang chi tiết đơn hàng

### 6.1.16 Trang quản lý bài đăng

Hình 61: Trang quản lý bài đăng

Trang quản lý bài đăng có danh sách bài đăng của chủ sách và nút thêm bài đăng từ đây có thể đến được trang tạo bài đăng. Muốn tìm kiếm bài đăng bạn chỉ cần nhập từ khoá vào ô tìm kiếm thì danh sách bài đăng sẽ lọc theo từ khoá tìm kiếm.

| STT | Tên                | Mô tả                                     | Kiểm soát | Loại dữ liệu | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                                              |
|-----|--------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 1   | Id bài đăng        | Hiển thị Id duy nhất của bài đăng         | Textview  | Số nguyên    | N/A              | Có       | Hiển thị giá trị duy nhất                            |
| 2   | Tên bài đăng       | Tên của sản phẩm cho thuê/bán             | Textview  | Chuỗi        | N/A              | Có       | Hiển thị đầy đủ tên bài đăng                         |
| 3   | Tác giả            | Tên tác giả của sản phẩm                  | Textview  | Chuỗi        | N/A              | Có       | Phải khớp thông tin tác giả                          |
| 4   | Giá thuê           | Giá cho thuê của sản phẩm                 | Textview  | Chuỗi        | 0đ/ngày          | Có       | Hiển thị định dạng số tiền/ngày                      |
| 5   | Tiền cọc           | Số tiền cọc cần thanh toán                | Textview  | Số thực      | 0đ               | Có       | Hiển thị theo đơn vị VNĐ                             |
| 6   | Tiền phạt          | Số tiền phạt khi không trả đúng hạn       | Textview  | Chuỗi        | 0đ/ngày          | Có       | Hiển thị định dạng số tiền/ngày                      |
| 7   | Giá bán            | Giá bán của sản phẩm (nếu có)             | Textview  | Chuỗi        | 0đ               | Không    | N/A nếu không áp dụng bán                            |
| 8   | Xem bài đăng       | Mở giao diện xem chi tiết bài đăng        | Button    | Nút          | N/A              | Có       | Hiển thị thông tin đầy đủ của bài đăng               |
| 9   | Chỉnh sửa bài đăng | Mở giao diện chỉnh sửa thông tin bài đăng | Button    | Nút          | N/A              | Có       | Phải có quyền chỉnh sửa                              |
| 10  | Xóa bài đăng       | Xóa bài đăng khỏi danh sách               | Button    | Nút          | N/A              | Có       | Chỉ áp dụng nếu bài đăng không có đơn hàng liên quan |

Bảng 54: Mô tả chi tiết Trang quản lý bài đăng

#### 6.1.17 Trang tạo bài đăng



Chào Hòa

Cài đặt tài khoản

Đơn thuê

Đơn cho thuê

Đơn mua

Đơn bán

Quản lý voucher

Quản lý bài đăng

Thêm bài đăng

< Sách

Tìm sách \*

Từ điển \*Tác giả \*

Thể loại

Nhà xuất bản \*Số trang \*Kích thước

ISBN \*Ngày phát hành \*Ngôn ngữ \*

CHỌN SÁCH

< Tài liệu

Phân trăm hư hại (%) \*

Đọc về phân trăm hư hại sách tại đây

TẢI HÌNH ẢNH

No image

TAO TÀI LIỆU

< Bài đăng

Mô tả trạng thái sách \*

Chọn dịch vụ

☒ Thuê và bán☐ Chỉ thuê☐ Chỉ bán

Tiền cọc \*Giá thuê theo ngày \*Phi phạt trả trễ theo ngày \*

Giá bán \*

Giá bán luôn nhỏ hơn tiền cọc, vậy khi nhập tiền cọc quý khách vui lòng nhập cao hơn để tránh trường hợp mất sách thì bị lỗ

Địa chỉ cho thuê \*

12 Lý Chính Thắng

TAO BÀI ĐĂNG

Hình 62: Trang tạo bài đăng

Tạo bài đăng cần cung cấp sách: sách ở đây bạn có thể chọn sách hoặc tạo sách. Nếu chọn sách thì tìm sách ở mục tìm sách. Thông tin sách sẽ được load lên các input, nếu muốn tạo sách thì điền thông tin tạo sách và bấm tạo sách. Sau đó cung cấp thông tin tài liệu bấm tài liệu để tạo tài liệu. Cuối cùng cung cấp thông tin bài đăng để tạo bài đăng.

< Sách

Tim sách \*

+ Thêm mới sách

#3: Wallis - Anne Edwards

#6: From Potter's Field - Patricia Daniels Cornwell

#10: Deep Waters - Barbara Nadel

#20: Foundling - June Oldham

#24: Ice - Ed McBain

#25: Daring Moves - Linda Lael Miller

#26: Alchemy and Academe - Anne McCaffrey

#27: Houses of Stone - Barbara Michaels

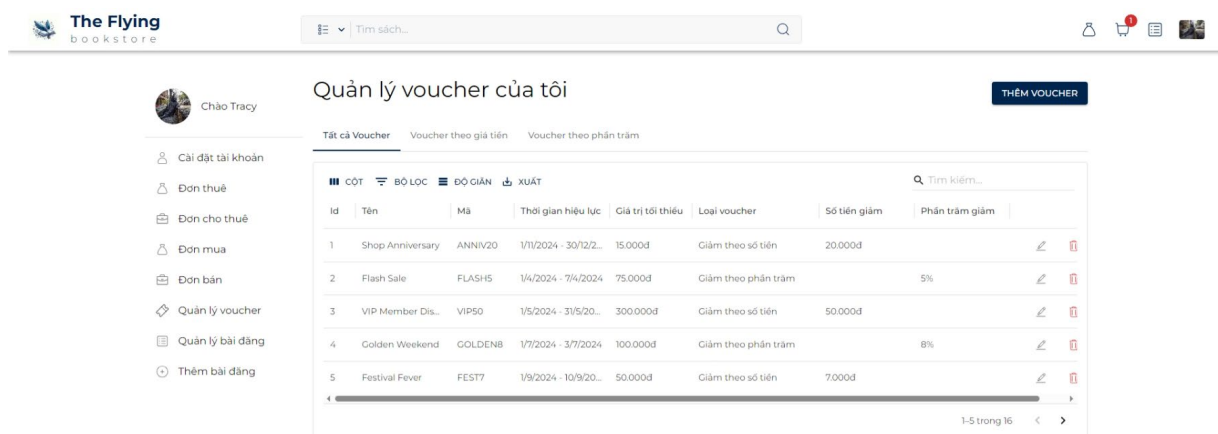
#28: Nemesis - Bill Napier

Hình 63: Chọn sách có sẵn

| STT | Tên              | Mô tả                                         | Kiểm soát    | Loại dữ liệu | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                            |
|-----|------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------------------------------|
| 1   | Tên sách         | Tên của cuốn sách cần cho thuê hoặc bán       | Textfield    | Chuỗi        | N/A              | Có       | Phải nhập đầy đủ                   |
| 2   | Tác giả          | Tên tác giả của sách                          | Textfield    | Chuỗi        | N/A              | Có       | Phải nhập đầy đủ                   |
| 3   | Nhà xuất bản     | Nhà xuất bản của sách                         | Textfield    | Chuỗi        | N/A              | Không    | -                                  |
| 4   | Số trang         | Tổng số trang của sách                        | Numberfield  | Số nguyên    | 0                | Không    | $\geq 0$                           |
| 5   | Kích thước       | Kích thước vật lý của sách (cm)               | Textfield    | Chuỗi        | N/A              | Không    | -                                  |
| 6   | Hình ảnh sách    | Hình ảnh đại diện cho bài đăng                | File upload  | File ảnh     | N/A              | Có       | Chỉ chấp nhận định dạng .jpg, .png |
| 7   | Dịch vụ          | Lựa chọn loại dịch vụ: thuê, bán, hoặc cả hai | Radio button | Enum         | N/A              | Có       | Ít nhất một lựa chọn               |
| 8   | Giá thuê/ngày    | Giá thuê sách mỗi ngày                        | Numberfield  | Số thực      | 0                | Không    | $\geq 0$                           |
| 9   | Tiền cọc         | Số tiền cọc cho sách                          | Numberfield  | Số thực      | 0                | Có       | $\geq 0$                           |
| 10  | Phí phạt trả trễ | Phí phạt khi trả sách trễ hạn                 | Numberfield  | Số thực      | 0                | Không    | $\geq 0$                           |
| 11  | Địa chỉ          | Địa chỉ nơi cho thuê sách                     | Textfield    | Chuỗi        | N/A              | Có       | Phải nhập đầy đủ                   |
| 12  | Tạo bài đăng     | Lưu bài đăng vào hệ thống                     | Button       | Nút          | N/A              | Có       | Lưu thành công nếu đủ thông tin    |

Bảng 55: Mô tả chi tiết Trang tạo bài đăng

### 6.1.18 Trang quản lý voucher của tôi



Hình 64: Trang quản lý voucher của tôi

- Xem Voucher
  - Người bán truy cập trang Quản lý voucher của tôi.
  - Giao diện hiển thị danh sách voucher với thông tin sau:

| STT | Tên                | Mô tả                                                       | Loại điều khiển | Kiểu dữ liệu  | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                                                            |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | ID Voucher         | Mã định danh duy nhất của voucher.                          | Nhãn            | Số nguyên     | Tự động tạo      | X        | Không thể chỉnh sửa.                                               |
| 2   | Tên Voucher        | Tên của voucher.                                            | Nhãn            | nvarchar(255) |                  | X        | Được hiển thị rõ ràng cho Admin để nhận biết loại voucher.         |
| 3   | Mã Code            | Mã code của voucher để áp dụng khuyến mãi.                  | Nhãn            | nvarchar(20)  |                  | X        | Hiển thị định dạng đúng (Ví dụ: SPRING5, LNY2024).                 |
| 4   | Loại Voucher       | Loại khuyến mãi (giảm theo tiền hoặc phần trăm).            | Nhãn            | nvarchar(50)  |                  | X        | Không thể chỉnh sửa.                                               |
| 5   | Giá trị tối thiểu  | Giá trị tối thiểu của đơn hàng để áp dụng voucher.          | Nhãn            | Số tiền       |                  |          | Hiển thị đúng đơn vị tiền tệ của hệ thống (VD: VNĐ).               |
| 6   | Giá trị khuyến mãi | Số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm được giảm khi sử dụng voucher. | Nhãn            | Số tiền/tỷ lệ |                  |          | Hiển thị rõ ràng giá trị khuyến mãi theo đúng loại voucher.        |
| 7   | Thời gian hiệu lực | Khoảng thời gian voucher có hiệu lực (từ ngày - đến ngày).  | Nhãn            | Ngày          |                  | X        | Hiển thị định dạng ngày tháng chính xác.                           |
| 8   | Xóa Voucher        | Nút "Xóa"                                                   | Nút bấm         |               |                  |          | Khi được nhấn, voucher sẽ bị xóa sau khi Admin xác nhận hành động. |

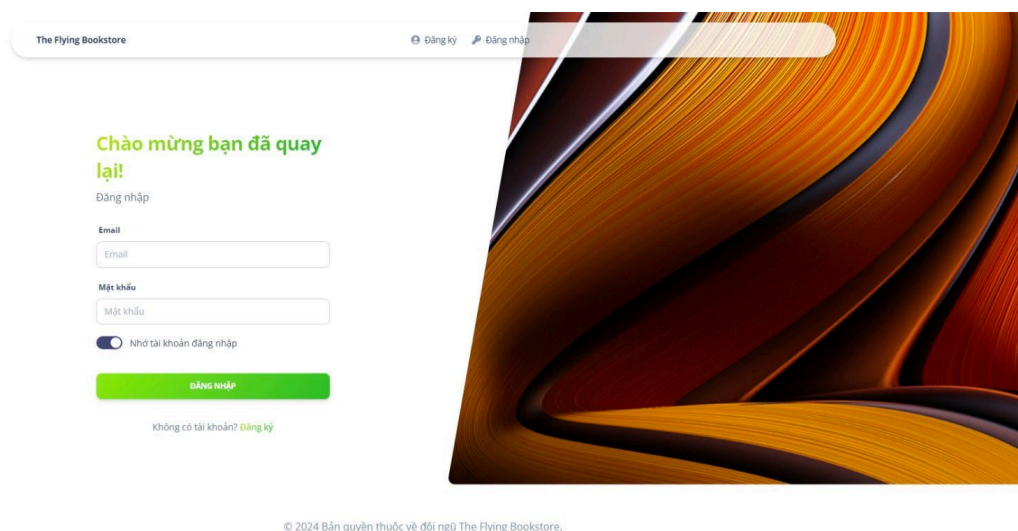
*Bảng 56: Mô tả chi tiết Trang quản lý voucher của tôi*

- Xóa Voucher

1. Người bán nhấn vào biểu tượng thùng rác (Xóa) ở dòng tương ứng với voucher cần xóa.

2. Hiện thị hộp thoại xác nhận với nội dung: "Bạn có chắc chắn muốn xóa voucher này? Hành động này không thể hoàn tác."
3. Nếu chọn "Xác nhận", hệ thống:
  - a. Gửi yêu cầu xóa voucher đến server.
  - b. Hiện thị thông báo kết quả (Thành công/Thất bại).
4. Nếu chọn "Hủy", quay lại trang danh sách voucher mà không có thay đổi gì.

#### 6.1.19 Trang đăng nhập admin



Hình 65: Trang đăng nhập admin

| STT | Tên                     | Mô tả                                                 | Loại điều khiển  | Kiểu dữ liệu | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                                                          |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tên tài khoản           | Tên tài khoản admin để đăng nhập                      | Textbox          | varchar(255) |                  | X        | Người dùng nhập tài khoản đã đăng ký.                            |
| 2   | Mật khẩu                | Mật khẩu để truy cập hệ thống                         | Password textbox | varchar(255) |                  | X        | Người dùng nhập mật khẩu hợp lệ.                                 |
| 3   | Nhớ tài khoản đăng nhập | Cho phép hệ thống ghi nhớ tài khoản đăng nhập lần sau | Toggle button    | Boolean      | Tắt              |          | Người dùng có thể bật/tắt tính năng này.                         |
| 4   | Đăng nhập               | Nút để xác nhận thông tin đăng nhập                   | Button           |              |                  | X        | Khi nhấn nút, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin và chuyển hướng tới |

|   |               |                                          |           |  |  |  |                                                                   |
|---|---------------|------------------------------------------|-----------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|
|   |               |                                          |           |  |  |  | dashboard nếu thành công.                                         |
| 5 | Đăng ký       | Liên kết tới trang đăng ký tài khoản mới | Hyperlink |  |  |  | Hiển thị link để người dùng có thể đăng ký tài khoản nếu chưa có. |
| 6 | Quên mật khẩu | Liên kết tới trang khôi phục mật khẩu    | Hyperlink |  |  |  | Hiển thị link để người dùng khôi phục mật khẩu nếu quên.          |

Bảng 57: Mô tả chi tiết Trang đăng nhập admin

### 6.1.20 Trang admin quản lý đơn hàng thuê

| ID | Tiêu đề             | Chủ sách      | Người thuê  | Khoảng thời gian   | Phương thức  | Tiền cọc | Tiền thuê | Tổng tiền | Trạng thái           |
|----|---------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| 3  | Deep Waters         | Dev Developer | Tracy Braun | 01/03 - 01/04/2024 | Chuyển khoản | 46.000đ  | 84.000đ   | 46.000đ   | 9. Người thuê đã hủy |
| 4  | Deep Waters         | Dev Developer | Tracy Braun | 01/05 - 01/06/2024 | Chuyển khoản | 46.000đ  | 84.000đ   | 46.000đ   | 3. Đã thanh toán     |
| 2  | From Potter's Field | Dev Developer | Tracy Braun | 01/05 - 01/06/2024 | Chuyển khoản | 414.800đ | 9.000đ    | 414.800đ  | 9. Người thuê đã hủy |

Hình 66: Trang admin quản lý đơn thuê

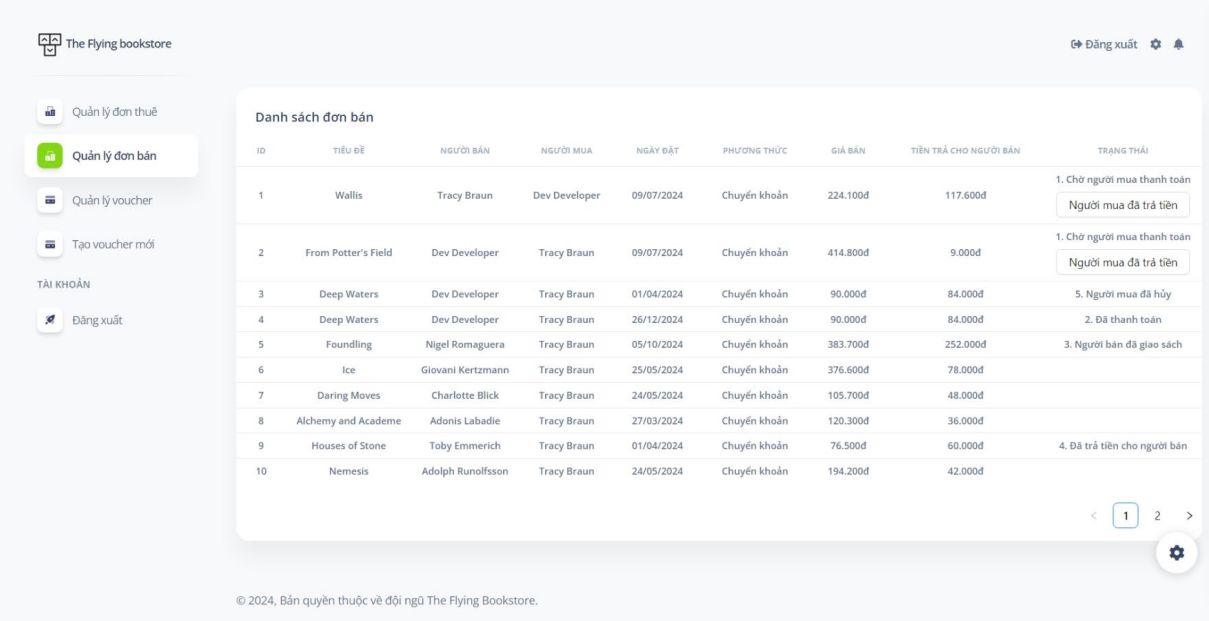
Chứa danh sách đơn hàng và trạng thái đơn hàng, ở đây bạn có thể duyệt đơn hàng bằng cách thay đổi trạng thái của đơn hàng.

| STT | Tên         | Mô tả                          | Loại điều khiển | Kiểu dữ liệu | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                                       |
|-----|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------|-----------------------------------------------|
| 1   | ID đơn hàng | Mã định danh của đơn hàng thuê | Label           | int          | Tạo tự động      | X        | Được hệ thống tạo khi đơn hàng được khởi tạo. |
| 2   | Tiêu đề     | Tiêu đề của sách đã thuê       | Label           | varchar(255) |                  | X        | Lấy từ cơ sở dữ liệu của đơn hàng.            |

|    |                        |                                            |        |                               |                  |   |                                                       |
|----|------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------|---|-------------------------------------------------------|
| 3  | Chủ sách               | Người sở hữu sách                          | Label  | varchar(255)                  |                  | X | Được lấy từ dữ liệu người bán hoặc người sở hữu sách. |
| 4  | Người thuê             | Tên người thuê sách                        | Label  | varchar(255)                  |                  | X | Lấy từ dữ liệu của đơn hàng.                          |
| 5  | Khoảng thời gian       | Khoảng thời gian thuê sách                 | Label  | Date range                    |                  | X | Hiển thị khoảng thời gian thuê sách.                  |
| 6  | Phương thức thanh toán | Hình thức thanh toán mà người thuê sử dụng | Label  | Enum (Chuyển khoản, Tiền mặt) |                  | X | Cập nhật từ đơn hàng.                                 |
| 7  | Tiền cọc               | Số tiền cọc cho đơn thuê                   | Label  | Decimal                       |                  | X | Lấy từ dữ liệu đơn hàng.                              |
| 8  | Tiền thuê              | Số tiền thuê sách                          | Label  | Decimal                       |                  | X | Lấy từ dữ liệu đơn hàng.                              |
| 9  | Tiền trả cho khách     | Số tiền hoàn trả cho người thuê            | Label  | Decimal                       |                  | X | Tính toán dựa trên các điều kiện hoàn trả.            |
| 10 | Trạng thái đơn hàng    | Trạng thái hiện tại của đơn hàng           | Label  | Enum                          | “Chờ thanh toán” | X | Cập nhật khi có thay đổi trạng thái đơn hàng.         |
| 11 | Chuyển trạng thái      | Xác nhận chuyển trạng thái tiếp theo       | Button |                               |                  |   | Hiển thị khi đơn hàng đang ở trạng thái hiện tại.     |

Bảng 58: Mô tả chi tiết Trang quản lý đơn thuê admin

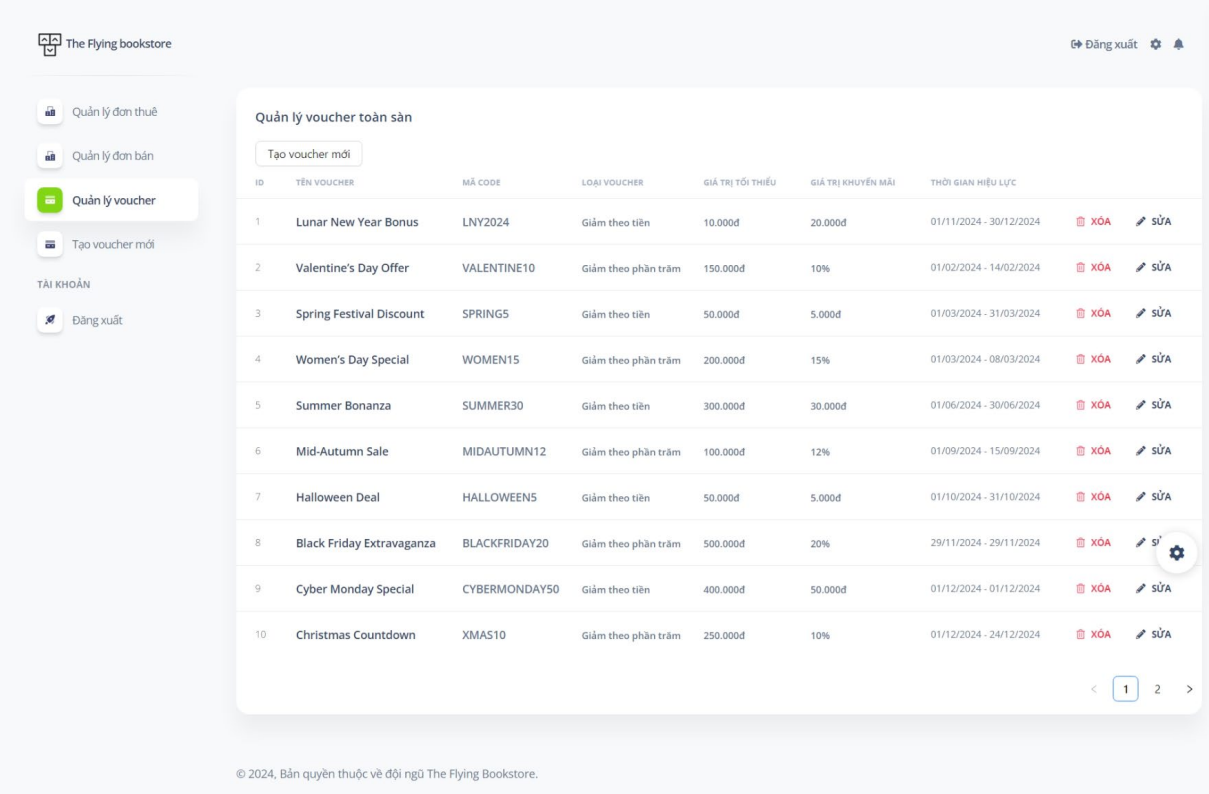
6.1.21 Trang quản lý đơn hàng mua bán admin



Hình 67: Trang quản lý đơn hàng mua bán admin

Giống với trang quản lý đơn hàng thuê cho thuê nhưng lại về đơn hàng mua bán

6.1.22 Trang quản lý voucher toàn sàn admin



Hình 68: Trang quản lý voucher toàn sàn admin

| STT | Tên | Mô tả | Loại điều khiển | Kiểu dữ liệu | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc |
|-----|-----|-------|-----------------|--------------|------------------|----------|---------|
|     |     |       |                 |              |                  |          |         |

|   |                    |                                                             |         |               |             |   |                                                                    |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | ID Voucher         | Mã định danh duy nhất của voucher.                          | Nhãn    | Số nguyên     | Tự động tạo | X | Không thể chỉnh sửa.                                               |
| 2 | Tên Voucher        | Tên của voucher.                                            | Nhãn    | nvarchar(255) |             | X | Được hiển thị rõ ràng cho Admin để nhận biết loại voucher.         |
| 3 | Mã Code            | Mã code của voucher để áp dụng khuyến mãi.                  | Nhãn    | nvarchar(20)  |             | X | Hiển thị định dạng đúng (Ví dụ: SPRING5, LNY2024).                 |
| 4 | Loại Voucher       | Loại khuyến mãi (giảm theo tiền hoặc phần trăm).            | Nhãn    | nvarchar(50)  |             | X | Không thể chỉnh sửa.                                               |
| 5 | Giá trị tối thiểu  | Giá trị tối thiểu của đơn hàng để áp dụng voucher.          | Nhãn    | Số tiền       |             |   | Hiển thị đúng đơn vị tiền tệ của hệ thống (VD: VNĐ).               |
| 6 | Giá trị khuyến mãi | Số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm được giảm khi sử dụng voucher. | Nhãn    | Số tiền/tỷ lệ |             |   | Hiển thị rõ ràng giá trị khuyến mãi theo đúng loại voucher.        |
| 7 | Thời gian hiệu lực | Khoảng thời gian voucher có hiệu lực (từ ngày - đến ngày).  | Nhãn    | Ngày          |             | X | Hiển thị định dạng ngày tháng chính xác.                           |
| 8 | Xóa Voucher        | Nút "Xóa"                                                   | Nút bấm |               |             |   | Khi được nhấn, voucher sẽ bị xóa sau khi Admin xác nhận hành động. |

*Bảng 59: Mô tả chi tiết Trang quản lý voucher toàn sản admin*



### 6.1.23 Trang thêm và sửa voucher toàn sàn admin

The Flying bookstore

Đăng xuất

Quản lý đơn thuê

Quản lý đơn bán

Quản lý voucher

Tạo voucher mới

TÀI KHOẢN

Đăng xuất

Tạo voucher mới

Tên voucher

Mã voucher

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Giá trị tối thiểu

Loại voucher

Số tiền giảm

XÁC NHẬN

© 2024. Bản quyền thuộc về đội ngũ The Flying Bookstore.

Hình 69: Trang thêm và sửa voucher toàn sàn admin

#### 1. Thêm voucher

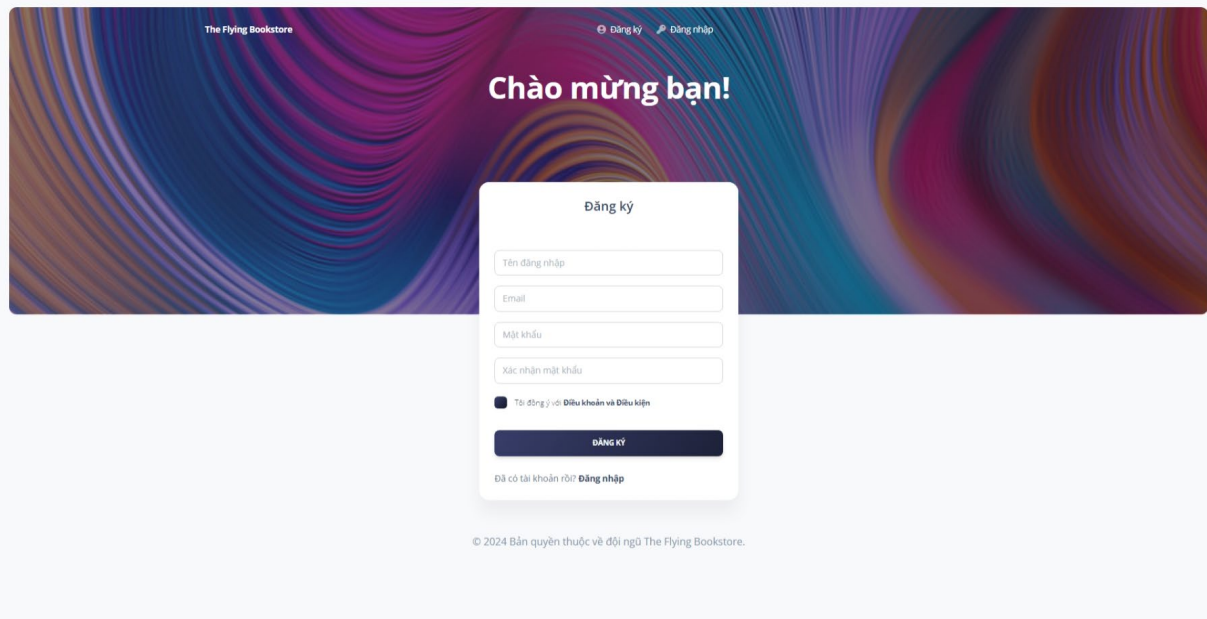
| STT | Tên                         | Mô tả                                    | Loại điều khiển | Kiểu dữ liệu | Giá trị mặc định | Bắt buộc | Quy tắc                 |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------|-------------------------|
| 1   | Tên voucher                 | Tên của chương trình khuyến mãi          | Textfield       | Chuỗi        | N/A              | Có       | Không trống             |
| 2   | Mã voucher                  | Mã duy nhất để áp dụng                   | Textfield       | Chuỗi        | N/A              | Có       | Phải là duy nhất        |
| 3   | Ngày bắt đầu                | Thời gian voucher có hiệu lực            | Date picker     | Ngày         | N/A              | Có       | <= Ngày kết thúc        |
| 4   | Ngày kết thúc               | Thời gian hết hiệu lực của voucher       | Date picker     | Ngày         | N/A              | Có       | >= Ngày bắt đầu         |
| 5   | Giá trị tối thiểu           | Giá trị đơn hàng tối thiểu để áp dụng    | Number field    | Số           | 0                | Có       | Số dương                |
| 6   | Loại voucher                | Hình thức giảm giá (tiền hoặc phần trăm) | Dropdown        | Enum         | N/A              | Có       | Chỉ nhận giá trị hợp lệ |
| 7   | Số tiền giảm/phần trăm giảm | Giá trị giảm giá                         | Number field    | Số           | N/A              | Có       | Số dương                |

Bảng 60: Mô tả chi tiết Trang thêm và sửa voucher toàn sàn admin

#### 2. Sửa voucher

- Giao diện tương tự thêm mới voucher, với các trường được tự động điền dữ liệu từ voucher cần sửa.
- Các quy tắc kiểm tra tương tự như khi thêm mới.

### 6.1.24 Trang đăng ký admin



Hình 70: Trang đăng ký admin

| S<br>T<br>T | Tên                        | Mô tả                                    | Loại<br>điều<br>kiển | Kiểu<br>dữ<br>liệu | Giá<br>trị<br>mặc<br>định | Bắt<br>buộc | Quy tắc                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Tên<br>đăng<br>nhập        | Tên đăng<br>nhập của<br>admin            | Textbox              | varchar(50)        |                           | X           | Admin phải nhập tên đăng nhập hợp lệ. Không chứa ký tự đặc biệt, không trùng lặp với các tên đăng nhập khác trong hệ thống. |
| 2           | Email                      | Địa chỉ email để đăng ký tài khoản admin | Textbox              | nvarchar(255)      |                           | X           | Email phải đúng định dạng, duy nhất trong hệ thống.                                                                         |
| 3           | Mật<br>khẩu                | Mật khẩu bảo vệ tài khoản admin          | Password             | nvarchar(255)      |                           | X           | Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm ít nhất một chữ in hoa, một số, và một ký tự đặc biệt.                          |
| 4           | Xác<br>nhận<br>mật<br>khẩu | Nhập lại mật khẩu để xác nhận            | Password             | nvarchar(255)      |                           | X           | Trường này phải khớp với mật khẩu đã nhập ở trên.                                                                           |

|   |                   |                                                                                 |          |              |       |   |                                                                                                                                  |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Mã xác thực admin | Mã xác thực để hệ thống nhận biết người đăng ký là admin                        | Textbox  | nvarchar(50) |       | X | Mã xác thực phải đúng với mã hệ thống đã cung cấp trước đó.                                                                      |
| 6 | Đồng ý điều khoản | Checkbox xác nhận admin đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng hệ thống | Checkbox | Boolean      | FALSE | X | Admin phải tích chọn vào ô này trước khi đăng ký.                                                                                |
| 7 | Đăng ký           | Nút bấm để hoàn tất quá trình đăng ký                                           | Button   |              |       |   | Khi nhấn, hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ, lưu tài khoản admin vào cơ sở dữ liệu, đồng thời gửi email xác nhận (nếu yêu cầu). |

*Bảng 61: Mô tả chi tiết Trang đăng ký admin*

6.1.25 Trang chính sách bảo mật



▼

Tìm sách...

Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật này quy định cách thức mà The Flying Bookstore thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập từ người dùng (mỗi người là Người Dùng) của trang web The Flying Bookstore.com. Chính sách bảo mật này áp dụng cho Trang Web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ do The Flying Bookstore cung cấp.

**Thông Tin Nhận Dạng Cá Nhân**

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người Dùng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Người Dùng truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin, và liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tình năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên Trang Web của chúng tôi. Người Dùng có thể được yêu cầu, khi thích hợp, cung cấp tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại. Tuy nhiên, Người Dùng có thể truy cập Trang Web của chúng tôi ẩn danh. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người Dùng nếu họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người Dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc nó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến Trang Web.

**Thông Tin Không Nhận Dạng Cá Nhân**

Chúng tôi có thể thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân về Người Dùng mỗi khi họ tương tác với Trang Web của chúng tôi. Thông tin không nhận dạng cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về phương tiện kết nối của Người Dùng đến Trang Web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

**Cookie Trình Duyệt Web**

Trang Web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của Người Dùng. Trình duyệt web của Người Dùng đặt cookie trên ổ cứng của họ cho mục đích lưu trữ dữ liệu và đôi khi để theo dõi thông tin về họ. Người Dùng có thể chọn đặt trình duyệt web của họ để từ chối cookie, hoặc cảnh báo họ khi cookie đang được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của Trang Web có thể không hoạt động đúng.

**Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Thu Thập Được**

The Flying Bookstore có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng cho các mục đích sau:

Để cải thiện dịch vụ khách hàng: Thông tin Người Dùng cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của họ một cách hiệu quả hơn.

Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin trong tổng hợp để hiểu cách Người Dùng của chúng tôi như một nhóm sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên Trang Web của chúng tôi.

Để cải thiện Trang Web của chúng tôi: Chúng tôi có thể sử dụng phản hồi mà Người Dùng cung cấp để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Để xử lý thanh toán: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà Người Dùng cung cấp về bản thân khi đặt hàng chỉ để cung cấp dịch vụ cho đơn hàng đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên ngoài trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ.

Để gửi email và SMS định kỳ: Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại để gửi thông tin và cập nhật liên quan đến đơn hàng của Người Dùng. Nó cũng có thể được sử dụng để trả lời các yêu cầu, câu hỏi và/hoặc các yêu cầu khác của họ. Nếu Người Dùng quyết định đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức công ty, cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v. Nếu bất cứ lúc nào Người Dùng muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi có bao gồm hướng dẫn hủy đăng ký chi tiết ở cuối mỗi email, hoặc Người Dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua Trang Web của chúng tôi. Nếu Người Dùng đặt đơn hàng thuê với chúng tôi, một tin nhắn nhắc nhở SMS sẽ được gửi tự động để thông báo cho Người Dùng về ngày hết hạn của đơn hàng thuê và cung cấp hướng dẫn trả hàng. Các tin nhắn nhắc nhở SMS sẽ được gửi tự động sau khi đóng tất cả các giao dịch thuê hiện tại với chúng tôi.

**Chính Sách SMS**

Yêu Cầu Đồng Ý / Đăng Ký

Chúng tôi sử dụng loại chiến dịch không tiếp thị này để gửi một lần nhắc nhở SMS trả hàng thuê cho Người Dùng về ngày hết hạn đơn hàng thuê khi họ phải trả lại hàng đã thuê cho <https://The Flying Bookstore.com/> với nhân vận chuyển trả hàng miễn phí.

Các tin nhắn nhắc nhở trả hàng thuê chỉ được gửi cho những Người Dùng có đơn hàng thuê đang hoạt động được đặt trên trang web.

Người Dùng đăng ký nhận SMS trong quá trình thanh toán đơn hàng thuê bằng cách đánh dấu vào ô rằng họ đồng ý nhận nhắc nhở trả hàng miễn phí qua SMS. Bằng cách xác nhận đơn hàng thuê, Người Dùng đồng ý nhận một tin nhắn nhắc nhở trả hàng cho mỗi mặt hàng từ The Flying Bookstore qua SMS (từ 0905 907 362). Mỗi SMS sẽ chứa ngày hết hạn và một liên kết đến trạng đơn hàng thuê. Khi Người Dùng đóng tất cả các giao dịch thuê hiện tại, họ sẽ ngừng nhận SMS từ The Flying Bookstore.

Hủy Đăng Ký

Người Dùng có thể hủy đăng ký nhận các tin nhắn nhắc nhở trả hàng bằng cách trả lời STOP đến 0905 907 362 và sẽ không còn nhận tin nhắn SMS từ The Flying Bookstore nữa.

Trợ Giúp

Bằng cách gửi tin nhắn Trợ Giúp đến 0905 907 362, Người Dùng sẽ nhận được một tin nhắn SMS với các liên hệ của đội Hỗ Trợ của chúng tôi.

Tiết Lộ Giá

Các tin nhắn nhắc nhở trả hàng thuê của chúng tôi là miễn phí. Các khoản phí có thể áp dụng nếu Người Dùng gửi cho chúng tôi một tin nhắn SMS tùy thuộc vào gói dịch vụ được sử dụng và các khoản phí được đặt ra bởi nhà cung cấp dịch vụ.

**Cách Chúng Tôi Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng**

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập dữ liệu, lưu trữ, và xử lý phù hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ, hoặc phá hủy thông tin cá nhân của bạn, tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên Trang Web của chúng tôi.

**Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Của Người Dùng**

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc thuê thông tin nhận dạng cá nhân của Người Dùng cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân tổng hợp chung không liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, các bên liên kết đáng tin cậy và các nhà quảng cáo cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi vận hành kinh doanh (giao hàng đơn hàng, xử lý thanh toán, v.v.) và Trang Web hoặc quản lý các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát. Không có thông tin di động nào sẽ được chia sẻ với các bên thứ ba/đối tác cho các mục đích tiếp thị/quảng cáo. Số điện thoại của Người Dùng không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi Người Dùng vi phạm chính sách của chúng tôi yêu cầu các hành động pháp lý từ phía chúng tôi.

**Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật Đây**

The Flying Bookstore có quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm vậy, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày cập nhật ở cuối trang này. Chúng tôi khuyến khích Người Dùng thường xuyên kiểm tra trang này để có bất kỳ thay đổi nào để luôn cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem lại chính sách bảo mật này định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

**Sự Chấp Nhận Của Bạn Về Các Điều Khoản Đây**

Bằng cách sử dụng Trang Web này, bạn đồng ý với chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang Web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi có thay đổi chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

**Liên Hệ Với Chúng Tôi**

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này, các thực tiễn của trang web này, hoặc các giao dịch của bạn với trang web này, hoặc trong trường hợp bạn muốn yêu cầu xóa dữ liệu của mình mà chúng tôi sử dụng trên nền tảng của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

The Flying Bookstore  
173/11 Trương Phước Phan  
Bình Trị Đông, quận Bình Tân  
Cập nhật vào ngày 27 tháng 5 năm 2024

Hình 71: Trang chính sách bảo mật

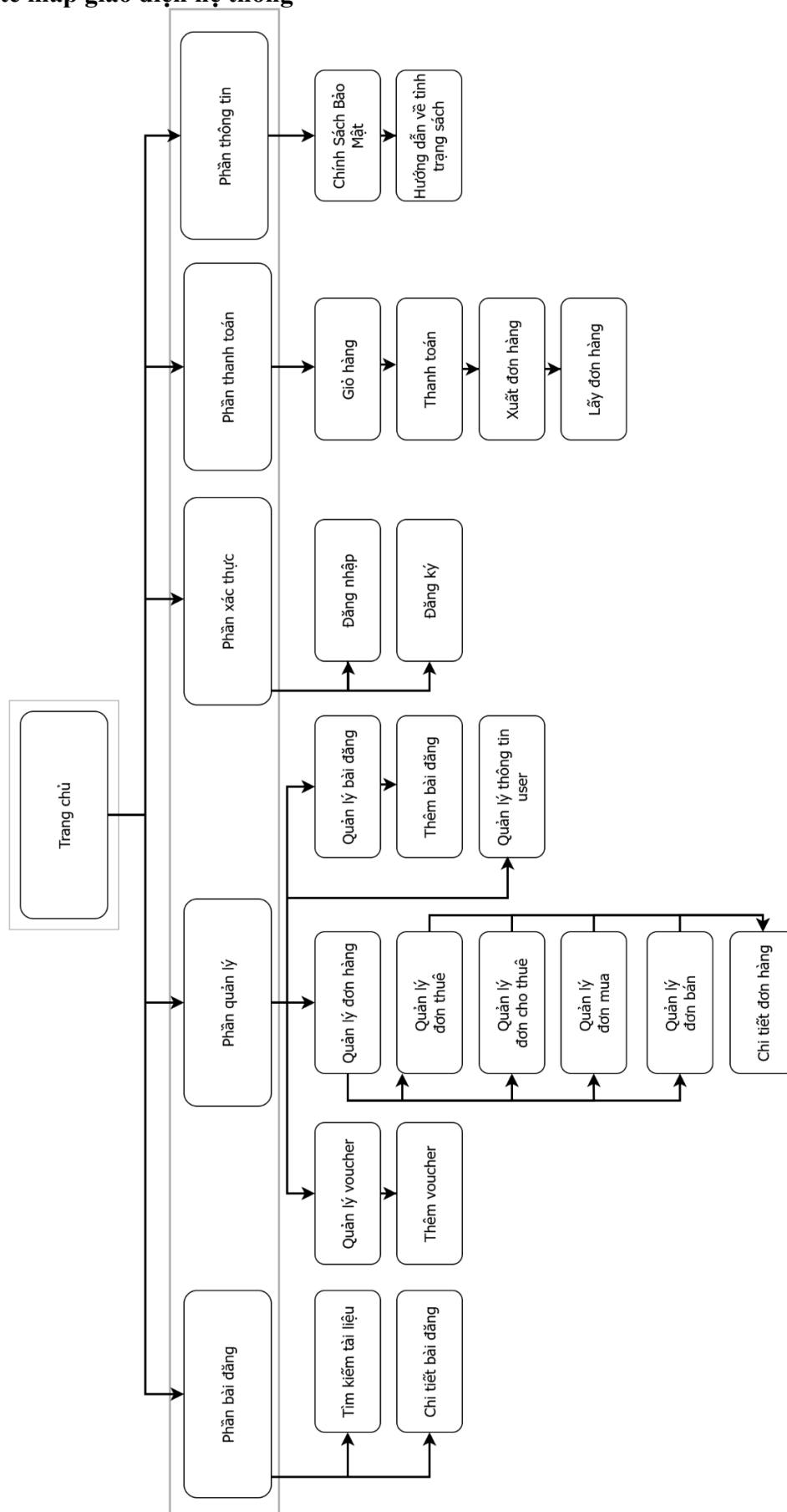
| STT | Tên            | Mô tả                                         | Loại điều khiển | Kiểu dữ liệu  | Giá trị mặc định   | Bắt buộc | Quy tắc                                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------|-------------------------------------------|
| 1   | Tiêu đề trang  | Tiêu đề chính của trang (Chính Sách Bảo Mật). | Nhãn            | nvarchar(255) | Chính Sách Bảo Mật | X        | Hiển thị rõ ràng, nổi bật trên đầu trang. |
| 2   | Nội dung chính | Các đoạn văn bản miêu tả                      | Nhãn            | nvarchar(MAX) |                    | X        | Nội dung hiển thị đầy đủ theo thông       |



|   |                     |                                                                              |      |               |  |   |                                                                                |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Danh sách phân loại | Liệt kê các tình trạng sách như: Mới, Như mới, Rất tốt, Tốt, Chấp nhận được. | Nhãn | nvarchar(500) |  | X | Mỗi loại sách được mô tả chi tiết để giúp người dùng dễ dàng hiểu và lựa chọn. |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------|

*Bảng 63: Mô tả chi tiết Trang hướng dẫn về tình trạng sách*

## 6.2 Site map giao diện hệ thống



Hình 73: Site map giao diện hệ thống



## CHƯƠNG 7: KIỂM THỬ

### 7.1 Công cụ kiểm thử

#### 7.1.1 Công cụ hỗ trợ kiểm thử Postman

Postman là một ứng dụng được sử dụng rộng rãi trong quá trình phát triển và kiểm thử các API (Application Programming Interface). Nó cung cấp một giao diện người dùng đồ họa để sử dụng để gửi yêu cầu HTTP đến các endpoint API, hỗ trợ việc xem và phân tích phản hồi từ server.



Hình 74: Cấu trúc Postman

Một số tính năng chính của Postman phục vụ việc kiểm thử api backend bao gồm:

- **Tạo và Gửi Yêu Cầu HTTP:** Tạo và gửi các loại yêu cầu HTTP như GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, v.v. đến các API endpoints.
- **Xây Dựng và Tùy Chỉnh Yêu Cầu:** Postman cho phép thêm các tham số, header, body và authentication vào các yêu cầu của api. Cũng có thể lập kế hoạch cho các yêu cầu hoặc sử dụng các biến để tái sử dụng thông tin.
- **Tạo và Quản Lý Bộ Kiểm Tra (Test Suite):** Bạn có thể tạo các bộ kiểm tra để tự động kiểm tra phản hồi từ server và xác minh tính đúng đắn của API.



- **Môi Trường (Environment):** Postman cho phép định nghĩa các biến môi trường, giúp dễ dàng chuyển đổi giữa các môi trường như development, staging, production, v.v.
- **Xem và Phân Tích Phản Hồi:** Có thể xem phản hồi từ server trong nhiều định dạng khác nhau như JSON, XML, HTML, v.v. Postman cung cấp các công cụ phân tích phản hồi và hiển thị dữ liệu một cách trực quan.

### 7.1.2 Công cụ hỗ trợ kiểm thử Playwright

Playwright là một công cụ automation test trình duyệt web mã nguồn mở, được phát triển bởi Microsoft Edge Team. Nó được tạo ra để đáp ứng nhu cầu thử nghiệm toàn diện. Cho phép bạn viết các kịch bản tự động hóa để thực hiện các thao tác trên các trình duyệt web như Chromium (bao gồm cả Google Chrome), Firefox và WebKit.



Hình 75: Logo Playwright

Một số đặc điểm chính của Playwright:

- **Kiểm thử đa trình duyệt:** Tương tác với nhiều trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox và WebKit chỉ với một bộ mã nguồn, giúp bạn đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định trên mọi nền tảng.
- **API mạnh mẽ và linh hoạt:** Playwright cung cấp một API dễ sử dụng để tương tác với trình duyệt và các thành phần của trang web như nút, biểu mẫu, đối tượng DOM, v.v. API này được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu tự động hóa phức tạp của các ứng dụng web hiện đại.
- **Hỗ trợ các tính năng mới:** Playwright hỗ trợ các tính năng hiện đại của trình duyệt như chụp ảnh toàn bộ trang web (full page screenshot), thao tác với file, xác thực người dùng, và nhiều hơn nữa.
- **Tích hợp với các framework kiểm thử:** Playwright có thể tích hợp dễ dàng với các framework kiểm thử như Jest, Mocha, hoặc cơ sở kiểm thử tự động khác thông qua các thư viện bổ sung.
- **Hỗ trợ nền tảng đa nền tảng:** Playwright hoạt động trên nhiều hệ điều hành như Windows, macOS và Linux, giúp bạn kiểm thử ứng dụng trên nhiều môi trường khác nhau.
- **Đơn giản để sử dụng:** Có thể bắt đầu cài đặt và sử dụng playwright đơn giản bằng cách sử dụng npm hoặc yarn. Và có thể bắt đầu viết testcase và test bằng VS Code

### 7.1.3 Kiểm thử hiệu suất với Developer tool

Chrome Developer Tools (DevTools) là một công cụ mạnh mẽ để đo và phân tích hiệu suất của website hoặc ứng dụng web.

Nhưng DevTools có rất nhiều thông số và với quy mô dự án hiện tại thì ta sẽ tập trung vào các thông số sau:

- **Network:** Tối ưu API và tải tài nguyên.
- **Timings:** Tập trung giảm thời gian hiển thị nội dung chính.
- **Frames:** Giảm lag khi cuộn trang hoặc tương tác.
- **Interactions:** Đảm bảo phản hồi người dùng nhanh chóng.

- **Animations:** Tối ưu giao diện động nếu có nhiều hiệu ứng.

## 7.2 Kiểm thử api

### 7.2.1 Cách thực hiện

Dùng Postman Tests để tiến hành manual testing với từng api sử dụng trong hệ thống. Viết test case kiểm thử api bằng cách sử dụng các mã Javascript thêm vào mỗi request để giúp verify kết quả trả về thành công hay thất bại, so sánh với kết quả mong đợi, kiểm tra status trả về... . Đoạn mã test case thường bắt đầu bằng pm.test và có thể coi nó như là các assert, verify command như ở các công cụ khác.

Các testcase sẽ được viết trong tab Test của Postman, sau đây là testcase cho api Đăng nhập:

The screenshot shows the Postman interface for a POST request to `/api/user/login`. The **Scripts** tab is active, displaying the following test script:

```

1  let statusCode = pm.response.code;
2
3  if (statusCode === 200) {
4      pm.test("Status code is 200", function () {
5          pm.response.to.have.status(200);
6      });
7
8      pm.test("Token is present and set as variable", function () {
9          let jsonResponse = pm.response.json();
10         pm.expect(jsonResponse).to.have.property('token');
11
12         let token = jsonResponse.token;
13         pm.collectionVariables.set("token", token);
14         console.log("Token saved to collection variable:", token);
15     });
16 }
17 else if (statusCode === 401) {
18     pm.test("Status code is 401", function () {
19         pm.response.to.have.status(401);
20     });
21
22     pm.test("Token is not present", function () {
23         let jsonResponse = pm.response.json();
24         pm.expect(jsonResponse).to.not.have.property('token');
25     });
26 }
27 else {
28     pm.test("Unexpected status code", function () {
29         pm.expect([200, 401]).to.include(statusCode);
30     });
31 }
32

```

The **Test Results** tab shows two passed tests:

- PASSED** Status code is 200
- PASSED** Token is present and set as variable

Hình 76: Viết test case đăng nhập trong Postman

Đoạn code trên để kiểm tra mã trạng thái API và xử lý token khi đăng nhập thành công.

- **Xác định mã trạng thái (statusCode)** từ phản hồi API.

- **Mã 200 (OK):**
  - Kiểm tra mã phản hồi là 200.
  - Xác nhận phản hồi có thuộc tính token và lưu vào biến collection.
- **Mã 401 (Unauthorized):**
  - Kiểm tra mã phản hồi là 401.
  - Xác nhận phản hồi không có thuộc tính token.
- **Mã khác:** Đảm bảo mã phản hồi nằm trong [200, 401].

Mỗi lần thực hiện request thì các testcase cũng được thực hiện và cho ra kết quả test results như hình bên dưới.

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Request:** POST method to the endpoint `{{url}} /api/voucher-session`.
- Scripts Tab:** Contains a JavaScript test script with the following logic:
 

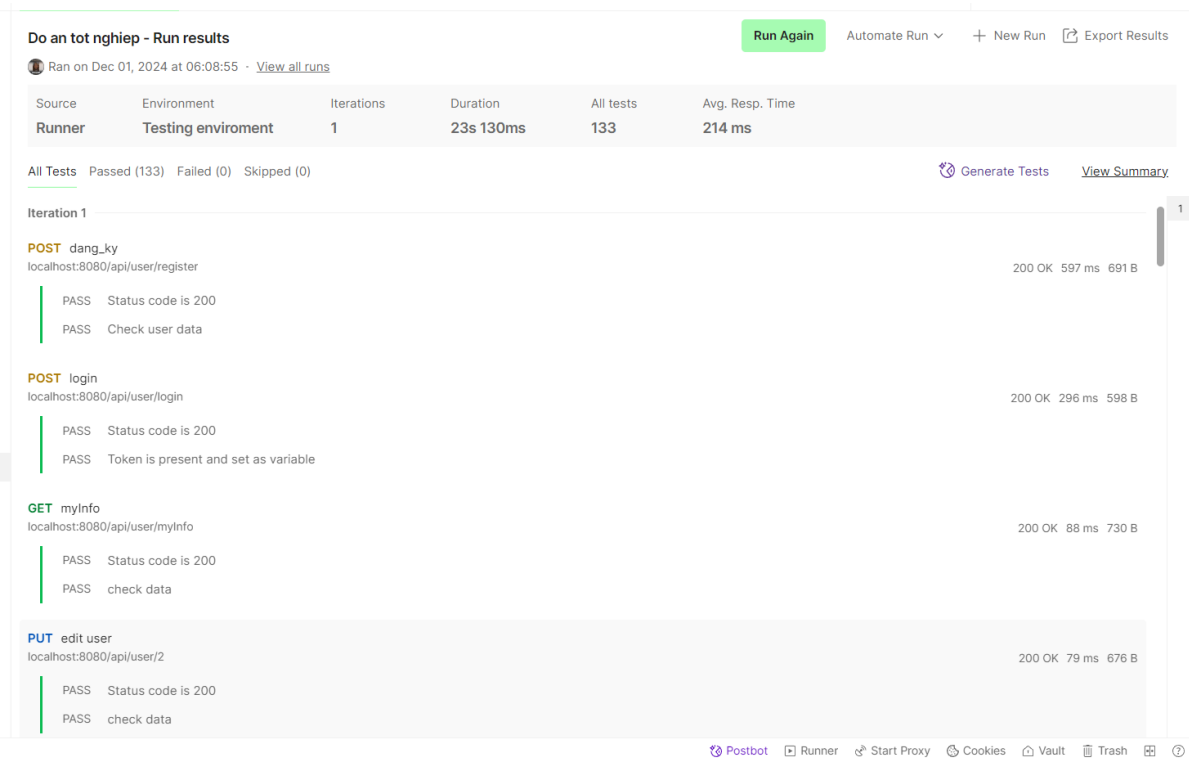
```

1 let statusCode = pm.response.code;
2 if (statusCode === 200) {
3     pm.test("Status code is 200", function () {
4         pm.response.to.have.status(200);
5     });
6     pm.test("Validate the response schema", function () {
7         const responseData = pm.response.json();
8         pm.expect(responseData).to.be.an('object');
9         pm.expect(responseData.id).to.exist.and.to.be.a('number');
10        pm.expect(responseData.name).to.exist.and.to.be.a('string');
11        pm.expect(responseData.code).to.exist.and.to.be.a('string');
12        pm.expect(responseData.startDate).to.exist.and.to.be.a('string');
13        pm.expect(responseData.endDate).to.exist.and.to.be.a('string');
14        pm.expect(responseData.minValue).to.exist.and.to.be.a('number');
15        if (responseData.discountAmount !== null) {
16            pm.expect(responseData.discountAmount).to.be.a('number');
17        }
18        if (responseData.discountPercentage !== null) {
19            pm.expect(responseData.discountPercentage).to.be.a('number');
20        }
21        pm.expect(responseData.voucherType).to.exist.and.to.be.a('number');
22    });
23 } else if (statusCode === 409) {
24     pm.test("Status code is 409", function () {
25         pm.response.to.have.status(409);
26     });
27     pm.test("Message in the response body is not empty", function () {
28         const responseData = pm.response.json();
29         pm.expect(responseData.message).to.exist.and.to.not.be.empty;
30     });
31 }
32 pm.test("Response time is within an acceptable range", function () {

```
- Test Results (3/3):**
  - PASSED** Status code is 200
  - PASSED** Validate the response schema
  - PASSED** Response time is within an acceptable range

Hình 77: Kết quả run testcase

### 7.2.2 Kết quả testcase tổng hợp



Hình 78: Kết quả testcase tổng hợp

Dựa trên hình ảnh, các thông số quan trọng của kết quả chạy test được tổng hợp như sau:

| Thông số              | Giá trị             |
|-----------------------|---------------------|
| Môi trường            | Testing environment |
| Số lần lặp            | 1                   |
| Thời gian chạy        | 23 giây 130ms       |
| Tổng số test          | 133                 |
| Số test thành công    | 133                 |
| Số test thất bại      | 0                   |
| Số test bị bỏ qua     | 0                   |
| Thời gian phản hồi TB | 214ms               |

Bảng 64: Thông số quan trọng của kết quả chạy test

Nhận xét:

- Số lượng test:** Toàn bộ 133 test case đã được thực hiện, và tất cả đều THÀNH CÔNG (PASS), điều này cho thấy hệ thống hiện tại đang hoạt động ổn định trong phạm vi đã được kiểm tra.
- Thời gian thực thi:** Tổng thời gian chạy là 23 giây 130ms, trung bình mỗi test case mất khoảng 214ms, đây là thời gian phản hồi khá nhanh, phù hợp với các API yêu cầu xử lý hiệu quả.
- Không có lỗi:** Không có test case nào bị lỗi hoặc bị bỏ qua (Thất bại = 0, Bỏ qua = 0), điều này chứng tỏ hệ thống đã được kiểm thử kỹ lưỡng với kết quả đáng tin cậy.

### 7.2.3 Kịch bản kiểm thử và kết quả kiểm thử

|    | Nhóm api | Tên api        | Testcase thực hiện                                                      | Kết quả mong muốn                                                                                                                                                                                                       | Kết quả |
|----|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | User     | Register       | Kiểm tra status trả về                                                  | Status trả về là 200 (thành công)                                                                                                                                                                                       | pass    |
| 2  |          |                | Kiểm tra các trường data trả về                                         | Dữ liệu trả về đúng với body post request bao gồm các trường:<br>- username<br>- email<br>- phoneNumber<br>- firstName<br>- lastName<br>- birthDate<br>- address.<br>Và các trường có giá trị đúng với dữ liệu đầu vào. | pass    |
| 3  |          |                | Kiểm tra id trả về                                                      | Có tạo được id user và kết quả thành công trả về id của user                                                                                                                                                            | pass    |
| 4  |          |                | Kiểm tra đăng ký trùng pass                                             | Status trả về 409 (đăng ký không thành công)                                                                                                                                                                            | pass    |
| 5  |          |                | Kiểm tra message trả về khi lỗi đăng ký                                 | Trả về message "Error creating new user because reasons"                                                                                                                                                                | pass    |
| 6  |          |                | Kiểm tra không khai báo password                                        | Trả về message "Error creating new user because reasons"<br>Status trả về 409                                                                                                                                           | pass    |
| 7  |          | Login          | Kiểm tra status trả về                                                  | Status trả về là 200 (thành công)                                                                                                                                                                                       | pass    |
| 8  |          |                | Kiểm tra token trả về                                                   | Có trả về token                                                                                                                                                                                                         | pass    |
| 9  |          |                | Kiểm tra sai username                                                   | Status trả về là 401<br>Không có trường token nào được trả về                                                                                                                                                           | pass    |
| 10 | Genre    | GetAllGenres   | Kiểm tra status trả về                                                  | Status trả về là 200 (thành công khi đăng ký thành công)                                                                                                                                                                | pass    |
| 11 |          |                | Kiểm tra dữ liệu trả về                                                 | Dữ liệu trả về gồm một list các object trong đó mỗi object gồm các trường id, name, nameVn                                                                                                                              | pass    |
| 12 | Book     | GetBookByTitle | Kiểm tra status trả về                                                  | Status trả về là 200 (thành công)                                                                                                                                                                                       | pass    |
| 13 |          |                | Kiểm tra kết quả trả về với các từ khoá khác nhau (tìm kiếm thành công) | Dữ liệu trả về list gồm đầy đủ các trường như mong muốn gồm:<br>- isbn<br>- title<br>- authors<br>- languageCode<br>- genre<br>- publisher<br>- publishedDate<br>- pageCount<br>- size                                  | pass    |

|    |             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 |             | Kiểm tra kết quả trả về với từ khoá đặc biệt @, . , #, 123,... (tìm kiếm thành công)         | Dữ liệu trả về list gồm đầy đủ các trường như mong muốn gồm:<br>- isbn<br>- title<br>- authors<br>- languageCode<br>- genre<br>- publisher<br>- publishedDate<br>- pageCount<br>- size | pass |
| 15 |             | Kiểm tra kết quả trả về với từ khoá đặc biệt @, . , #, 123,... (không có dữ liệu trùng khớp) | Dữ liệu trả về là một list rỗng                                                                                                                                                        | pass |
| 16 | GetBookById | Kiểm tra status trả về                                                                       | Status trả về là 200 (thành công)                                                                                                                                                      | pass |
| 17 |             | Kiểm tra các trường data trả về                                                              | Dữ liệu trả về list gồm đầy đủ các trường như mong muốn gồm:<br>- isbn<br>- title<br>- authors<br>- languageCode<br>- genre<br>- publisher<br>- publishedDate<br>- pageCount<br>- size | pass |
| 18 |             | Kiểm tra id dữ liệu trả về                                                                   | Trả về đúng id truyền vào (id có trong cơ sở dữ liệu)                                                                                                                                  | pass |
| 19 | CreateBook  | Kiểm tra status trả về                                                                       | Status trả về là 200 (thành công)                                                                                                                                                      | pass |
| 20 |             | Kiểm tra các trường data trả về                                                              | Dữ liệu trả về list gồm đầy đủ các trường như mong muốn gồm:<br>- isbn<br>- title<br>- authors<br>- languageCode<br>- genre<br>- publisher<br>- publishedDate<br>- pageCount<br>- size | pass |
| 21 |             | Kiểm tra các trường null ko phải title và isbn                                               | Status trả về là 200 (thành công)<br>Dữ liệu trả về list gồm đầy đủ các trường như mong muốn gồm:<br>- isbn<br>- title<br>- authors<br>- languageCode<br>- genre                       | pass |

|    |  |                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|----|--|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |  |                   |                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- publisher</li> <li>- publishedDate</li> <li>- pageCount</li> <li>- size</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 22 |  |                   | Kiểm tra trả về trường id khi tạo book thành công | Dữ liệu trả về có trả về trường id khi đăng ký thành công                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pass |
| 23 |  | GetAllBooks       | Kiểm tra status trả về khi thành công             | Status trả về là 200 (khi thành công)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pass |
| 24 |  |                   | Kiểm tra dữ liệu trả về khi thành công            | Dữ liệu trả về list gồm đầy đủ các trường như mong muốn gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- id</li> <li>- isbn</li> <li>- title</li> <li>- authors</li> <li>- languageCode</li> <li>- genre</li> <li>- publisher</li> <li>- publishedDate</li> <li>- pageCount</li> <li>- size</li> </ul>                                                       | pass |
| 25 |  | GetListingDetails | Kiểm tra status trả về                            | Status trả về là 200 (khi thành công)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pass |
| 26 |  |                   | Kiểm tra dữ liệu listing trả về                   | Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- id</li> <li>- user</li> <li>- address</li> <li>- leaseRate</li> <li>- depositFee</li> <li>- penaltyRate</li> <li>- description</li> <li>- listingStatus</li> <li>- copy</li> <li>- book</li> <li>- review</li> <li>- bookOwned</li> <li>- bookLeasing</li> </ul> | pass |
| 27 |  |                   | Kiểm tra status nếu không tìm thấy dữ liệu        | Trả về status 204 (No Content)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pass |
| 28 |  | SearchListings    | Kiểm tra status trả về                            | Status trả về là 200 (thành công)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pass |
| 29 |  |                   | Kiểm tra dữ liệu khi không param size phân trang  | Status trả về là 200 (thành công) size của một trang bằng 20 hiển thị trang 0 là trang đầu tiên "Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- id</li> <li>- user</li> <li>- address</li> <li>- leaseRate</li> </ul>                                                                                           | pass |

|    |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|----|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |  |                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- depositFee</li> <li>- penaltyRate</li> <li>- description</li> <li>- listingStatus</li> <li>- copy</li> <li>- book</li> <li>- review</li> <li>- bookOwned</li> <li>- bookLeasing</li> </ul>                                                                                                                                                     |      |
| 30 |  | Kiểm tra dữ liệu khi có param size phân trang                                | Status trả về là 200 (thành công)<br>size của một trang bằng size param truyền vào<br>hiển thị trang 0 là trang đầu tiên<br>"Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn gồm:<br>- id<br>- user<br>- address<br>- leaseRate<br>- depositFee<br>- penaltyRate<br>- description<br>- listingStatus<br>- copy<br>- book<br>- review<br>- bookOwned<br>- bookLeasing                         | pass |
| 31 |  | Kiểm tra dữ liệu khi có param page phân trang không có param page phân trang | Status trả về là 200 (thành công)<br>size của một trang bằng size param truyền vào<br>trang hiển thị là trang của param truyền vào<br>"Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn trong content gồm:<br>- id<br>- user<br>- address<br>- leaseRate<br>- depositFee<br>- penaltyRate<br>- description<br>- listingStatus<br>- copy<br>- book<br>- review<br>- bookOwned<br>- bookLeasing | pass |
| 32 |  | Kiểm tra dữ liệu khi không có param page phân trang                          | Status trả về là 200 (thành công)<br>size của một trang bằng 20<br>hiển thị trang 0 là trang đầu tiên                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pass |



|    |  |  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|----|--|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |  |  |                                                               | "Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn trong content gồm:<br>- id<br>- user<br>- address<br>- leaseRate<br>- depositFee<br>- penaltyRate<br>- description<br>- listingStatus<br>- copy<br>- book<br>- review<br>- bookOwned<br>- bookLeasing                                                                                                         |      |
| 33 |  |  | Kiểm tra tìm dữ liệu với param title page size và page number | Status trả về là 200 (thành công)<br>size của một trang bằng 20<br>hiển thị trang 0 là trang đầu tiên<br>Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn trong content gồm:<br>- id<br>- user<br>- address<br>- leaseRate<br>- depositFee<br>- penaltyRate<br>- description<br>- listingStatus<br>- copy<br>- book<br>- review<br>- bookOwned<br>- bookLeasing | pass |
| 34 |  |  | Kiểm tra tìm dữ liệu với param genre                          | Status trả về là 200 (thành công)<br>size của một trang bằng 20<br>hiển thị trang 0 là trang đầu tiên<br>Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn trong content gồm:<br>- id<br>- user<br>- address<br>- leaseRate<br>- depositFee<br>- penaltyRate<br>- description<br>- listingStatus<br>- copy<br>- book<br>- review<br>- bookOwned<br>- bookLeasing | pass |

|    |  |                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|----|--|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 35 |  |                    | Kiểm tra tìm dữ liệu khi không có param title và genre                                              | Status trả về là 200 (thành công)<br>size của một trang bằng 20<br>hiển thị trang 0 là trang đầu tiên<br>Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn trong content gồm:<br>- id<br>- user<br>- address<br>- leaseRate<br>- depositFee<br>- penaltyRate<br>- description<br>- listingStatus<br>- copy<br>- book<br>- review<br>- bookOwned<br>- bookLeasing | pass |
| 36 |  |                    | Kiểm tra tìm dữ liệu khi có cả hai param title và genre                                             | Status trả về là 200 (thành công)<br>size của một trang bằng 20<br>hiển thị trang 0 là trang đầu tiên<br>Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn trong content gồm:<br>- id<br>- user<br>- address<br>- leaseRate<br>- depositFee<br>- penaltyRate<br>- description<br>- listingStatus<br>- copy<br>- book<br>- review<br>- bookOwned<br>- bookLeasing | pass |
| 37 |  |                    | Kiểm tra dữ liệu khi không tìm thấy                                                                 | Status trả về là 200 (thành công)<br>size của một trang bằng 20<br>hiển thị trang 0 là trang đầu tiên<br>content là một list rỗng                                                                                                                                                                                                                         | pass |
| 38 |  | GetListin<br>gById | Kiểm tra status trả về                                                                              | Status trả về là 200 (thành công)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pass |
| 39 |  |                    | Kiểm tra dữ liệu khi request title bởi nhiều từ khoá:<br>@, . , #, 123,...<br>(tìm kiếm thành công) | Status trả về là 200 (thành công)<br>size của một trang bằng 20<br>hiển thị trang 0 là trang đầu tiên<br>Trả về đầy đủ và đúng các trường mong muốn trong content gồm:<br>- id<br>- user<br>- address<br>- leaseRate<br>- depositFee                                                                                                                      | pass |

|    |                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |      |
|----|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
|    |                          |                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- penaltyRate</li><li>- description</li><li>- listingStatus</li><li>- copy</li><li>- book</li><li>- review</li><li>- bookOwned</li><li>- bookLeasing</li></ul>                                                                              |                                   |      |
| 40 |                          | Kiểm tra dữ liệu khi không tìm thấy       | Status trả về là 200 (thành công)<br>size của một trang bằng 20<br>hiển thị trang 0 là trang đầu tiên<br>content là một list rỗng                                                                                                                                                 | pass                              |      |
| 41 | CreateListing            | Kiểm tra status trả về khi tạo thành công | Status trả về là 200 (thành công)                                                                                                                                                                                                                                                 | pass                              |      |
| 42 |                          | Kiểm tra data trả về khi tạo thành công   | Trả về đầy đủ các trường mong muốn gồm: <ul style="list-style-type: none"><li>- ownerId</li><li>- address</li><li>- leaseRate</li><li>- depositFee</li><li>- penaltyRate</li><li>- description</li><li>- listingStatus</li></ul> Dữ liệu trả về giống với dữ liệu từ body request | pass                              |      |
| 43 |                          | Kiểm tra id trả về khi tạo thành công     | Có trả về trường id khi tạo thành công                                                                                                                                                                                                                                            | pass                              |      |
| 44 |                          | DeleteListing                             | Kiểm tra status trả về khi xóa thành công                                                                                                                                                                                                                                         | Status trả về là 204 (thành công) | pass |
| 45 | Kiểm tra dữ liệu         |                                           | Trả về đúng đủ các trường như mong muốn                                                                                                                                                                                                                                           | pass                              |      |
| 46 | Kiểm tra owner id trả về |                                           | Trả về đúng id được truyền vào                                                                                                                                                                                                                                                    | pass                              |      |
| 47 | Copy                     | CreateCopy                                | Kiểm tra status trả về khi tạo thành công                                                                                                                                                                                                                                         | Status trả về là 200 (thành công) | pass |
| 48 |                          | Kiểm tra dữ liệu khi tạo thành công       | Trả về đầy đủ các trường mong muốn gồm: <ul style="list-style-type: none"><li>- id</li><li>- score</li><li>- description</li><li>- leaseOrderId</li><li>- userId</li><li>- listingId</li><li>- createdAt</li></ul> Dữ liệu trả về giống với dữ liệu truyền từ body request        | pass                              |      |
| 49 |                          | GetCopyById                               | Kiểm tra status trả về khi thành công                                                                                                                                                                                                                                             | Status trả về là 200 (thành công) | pass |

|    |            |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |
|----|------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 50 |            |                     | Kiểm tra dữ liệu khi tạo thành công       | Trả về đầy đủ các trường mong muốn gồm:<br>- id<br>- score<br>- description<br>- leaseOrderId<br>- userId<br>- listingId<br>- createdAt<br>Dữ liệu trả về giống với dữ liệu truyền từ body request | pass |
| 51 |            | GetCopiesByOwnerId  | Kiểm tra status trả về khi thành công     | Status trả về là 200 (thành công)                                                                                                                                                                  | pass |
| 52 |            |                     | Kiểm tra dữ liệu khi tạo thành công       | Trả về đầy đủ các trường mong muốn gồm:<br>- id<br>- score<br>- description<br>- leaseOrderId<br>- userId<br>- listingId<br>- createdAt<br>Dữ liệu trả về giống với dữ liệu truyền từ body request | pass |
| 53 |            | CreateReview        | Kiểm tra status trả về khi tạo thành công | Status trả về là 200 (thành công)                                                                                                                                                                  | pass |
| 54 |            |                     | Kiểm tra id trả về khi tạo thành công     | Có trả về trường id khi tạo thành công                                                                                                                                                             | pass |
| 55 | Review     |                     | Kiểm tra dữ liệu khi tạo thành công       | Trả về đầy đủ các trường mong muốn gồm:<br>- id<br>- score<br>- description<br>- leaseOrderId<br>- userId<br>- listingId<br>- createdAt<br>Dữ liệu trả về giống với dữ liệu truyền từ body request | pass |
| 56 |            | CreateNewLeaseOrder | Kiểm tra status trả về khi tạo thành công | Status trả về là 200 (thành công)                                                                                                                                                                  | pass |
| 57 |            |                     | Kiểm tra id trả về khi tạo thành công     | Có trả về trường id khi tạo thành công                                                                                                                                                             | pass |
| 58 | LeaseOrder |                     | Kiểm tra dữ liệu trả về khi thành công    | Trả về các trường sau đúng với dữ liệu body request truyền vào:<br>- listingId<br>- status<br>- lesseeId<br>- lesseeAddress<br>- fromDate                                                          | pass |

|    |                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |      |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                          |                                                                                                     | - toDate<br>- paymentMethod                                                                                                                                       |      |
| 59 |                          | Kiểm tra tạo thành công lease order details                                                         | Trả về có leaseOrderdetail với các trường mong muốn đó là :<br>- id<br>- title<br>- listingId<br>- leaseRate<br>- depositFee<br>- penaltyRate                     | pass |
| 60 |                          | Kiểm tra tạo thành công lease order details với các loại method payment (COD, VNPAY, BANK_TRANSFER) | Trả về có leaseOrderdetail với các trường mong muốn như tạo thành công. Và trả về method payment đúng với method payment truyền vào từ request body               | pass |
| 61 |                          | Kiểm tra tạo thành công lease order details với ngày tạo là ngày hiện tại                           | Trả về có leaseOrderdetail với các trường mong muốn như tạo thành công. Và trả về createDate đúng với ngày hiện tại                                               | pass |
| 62 |                          | Kiểm tra tạo thành công lease order details, tạo được leaseAndDepositPaymentId                      | Trả về có leaseOrderdetail với các trường mong muốn như tạo thành công. Trả về có giá trị của trường leaseAndDepositPaymentId                                     | pass |
| 63 |                          | Kiểm tra tạo thành công lease order details, kiểm tra tổng tiền phạt ban đầu                        | Trả về có leaseOrderdetail với các trường mong muốn như tạo thành công. Trả về giá trị của trường totalPenaltyRate là 0.                                          | pass |
| 64 |                          | Kiểm tra tạo thành công lease order details, kiểm tra tổng phí thuê                                 | Trả về có leaseOrderdetail với các trường mong muốn như tạo thành công. Trả về giá trị của trường totalLeaseFee tính đúng bussiness logic                         | pass |
| 65 |                          | Kiểm tra tạo thành công lease order details, kiểm tra tiền cọc                                      | Trả về có leaseOrderdetail với các trường mong muốn như tạo thành công. Trả về giá trị của trường totalDeposit đúng với trường depositFee trong leaseOrderDetails | pass |
| 66 | GetLeaseOrdersByLessorId | Kiểm tra status trả về khi thành công                                                               | Status trả về là 200 (thành công)                                                                                                                                 | pass |
| 67 |                          | Kiểm tra dữ liệu trả ra khi thành công                                                              | Trả về các trường sau trong mỗi phần tử của list:<br>- leaseOrder<br>- listing<br>- lessor                                                                        | pass |

|    |                                   |                                                              |                                                                                            |      |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 68 |                                   | Kiểm tra lessor id trả về khi tìm kiếm thành công có giá trị | Phần tử thứ nhất trong dãy trả về có giá trị lessor id bằng với lessor id truyền vào       | pass |
| 69 |                                   | Kiểm tra khi tìm kiếm thành công không có giá trị            | Trả về list rỗng                                                                           | pass |
| 70 | GetLeaseOrdersByLesseeId          | Kiểm tra status trả về khi thành công                        | Status trả về là 200 (thành công)                                                          | pass |
| 71 |                                   | Kiểm tra dữ liệu trả ra khi thành công có giá trị            | Trả về các trường sau trong mỗi phần tử của list:<br>- leaseOrder<br>- listing<br>- lessor | pass |
| 72 |                                   | Kiểm tra lesse id trả về khi tìm kiếm thành công có giá trị  | Phần tử thứ nhất trong dãy trả về có giá trị lesse id bằng với lesse id truyền vào         | pass |
| 73 |                                   | Kiểm tra khi tìm kiếm thành công không có giá trị            | Trả về list rỗng                                                                           | pass |
| 74 | GetLeaseOrdersByLessorIdAndStatus | Kiểm tra status trả về khi thành công                        | Status trả về là 200 (thành công)                                                          | pass |
| 75 |                                   | Kiểm tra dữ liệu trả ra khi thành công                       | Trả về các trường sau trong mỗi phần tử của list:<br>- leaseOrder<br>- listing<br>- lessor | pass |
| 76 |                                   | Kiểm tra lessor id trả về khi tìm kiếm thành công có giá trị | Phần tử thứ nhất trong dãy trả về có giá trị lessor id bằng với lessor id truyền vào       | pass |
| 77 |                                   | Kiểm tra khi tìm kiếm thành công không có giá trị            | Trả về list rỗng                                                                           | pass |
| 78 |                                   | Kiểm tra với từng status lựa chọn                            | Trả về đúng status theo bussiness logic                                                    | pass |
| 79 | GetLeaseOrdersByLesseeIdAndStatus | Kiểm tra status trả về khi thành công                        | Status trả về là 200 (thành công)                                                          | pass |
| 80 |                                   | Kiểm tra dữ liệu trả ra khi thành công có giá trị            | Trả về các trường sau trong mỗi phần tử của list:<br>- leaseOrder<br>- listing<br>- lessor | pass |
| 81 |                                   | Kiểm tra lesse id trả về khi tìm kiếm thành công có giá trị  | Phần tử thứ nhất trong dãy trả về có giá trị lesse id bằng với lesse id truyền vào         | pass |
| 82 |                                   | Kiểm tra khi tìm kiếm thành công không có giá trị            | Trả về list rỗng                                                                           | pass |

|     |                 |                        |                                                                                                     |                                                                                            |      |
|-----|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 83  |                 |                        | Kiểm tra với từng status lựa chọn                                                                   | Trả về đúng status theo bussiness logic                                                    | pass |
| 84  |                 | GetLeaseOrderById      | Kiểm tra status trả về khi thành công                                                               | Status trả về là 200 (thành công)                                                          | pass |
| 85  |                 |                        | Kiểm tra dữ liệu trả ra khi thành công có giá trị                                                   | Trả về các trường sau trong mỗi phần tử của list:<br>- leaseOrder<br>- listing<br>- lessor | pass |
| 86  |                 |                        | Kiểm tra trường id trả về khi thành công                                                            | Trả về id giống với id truyền vào khi thành công                                           | pass |
| 87  |                 | UpdateLeaseOrderStatus | Kiểm tra status trả về khi thành công                                                               | Status trả về là 200 (thành công)                                                          | pass |
| 88  |                 |                        | Kiểm tra status trả về khi không cho phép đổi status                                                | Status trả về là 423<br>message: Error update status                                       | pass |
| 89  |                 |                        | Kiểm tra status trả về khi thành công thử với các status: RETURNED, RETURNING, DELIVERED, USER_PAID | Status trả giống với status truyền vào trong param khi thành công                          | pass |
| 90  |                 | GetVoucherById         | Kiểm tra status trả về khi thành công                                                               | Status trả về là 200 (thành công)                                                          | Pass |
| 91  |                 |                        | Kiểm tra thời gian phản hồi                                                                         | Thời gian phản hồi nhỏ hơn 500ms                                                           | Pass |
| 92  |                 |                        | Kiểm tra Content-Type header                                                                        | Content-Type header là application/json                                                    | Pass |
| 93  |                 |                        | Kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc                                                                | Dữ liệu trả về đầy đủ các trường mong muốn                                                 | Pass |
| 94  |                 |                        | Kiểm tra giá trị hợp lệ của VoucherType                                                             | VoucherType là giá trị hợp lệ                                                              | Pass |
| 95  | Voucher Session | DeleteVoucher          | Kiểm tra status trả về khi thành công                                                               | Status trả về là 204 (không có nội dung)                                                   | Pass |
| 96  |                 |                        | Kiểm tra thời gian phản hồi                                                                         | Thời gian phản hồi nhỏ hơn 500ms                                                           | Pass |
| 97  |                 |                        | Kiểm tra body phản hồi                                                                              | Body phản hồi là null                                                                      | Pass |
| 98  |                 | AddVoucher             | Kiểm tra status trả về khi thành công                                                               | Status trả về là 200 (thành công)                                                          | Pass |
| 99  |                 |                        | Kiểm tra schema của phản hồi                                                                        | Phản hồi phù hợp với schema mong muốn                                                      | Pass |
| 100 |                 |                        | Kiểm tra thời gian phản hồi                                                                         | Thời gian phản hồi nằm trong phạm vi chấp nhận được                                        | Pass |
| 101 |                 | UpdateVoucher          | Kiểm tra status trả về khi thành công                                                               | Status trả về là 200 (thành công)                                                          | Pass |

|     |              |                    |                                         |                                                     |      |
|-----|--------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| 102 |              |                    | Kiểm tra thời gian phản hồi             | Thời gian phản hồi nhỏ hơn 200ms                    | Pass |
| 103 |              |                    | Kiểm tra Content-Type header            | Content-Type header là application/json             | Pass |
| 104 |              |                    | Kiểm tra schema của phản hồi            | Phản hồi chứa đầy đủ các thuộc tính yêu cầu         | Pass |
| 105 |              | GetAllVouchers     | Kiểm tra status trả về khi thành công   | Status trả về là 200 (thành công)                   | Pass |
| 106 |              |                    | Kiểm tra thời gian phản hồi             | Thời gian phản hồi nhỏ hơn 500ms                    | Pass |
| 107 |              |                    | Kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc    | Dữ liệu trả về đầy đủ các trường mong muốn          | Pass |
| 108 |              |                    | Kiểm tra giá trị của trường Id          | Id là số nguyên không âm                            | Pass |
| 109 |              | GetShopVoucherById | Kiểm tra status trả về khi thành công   | Status trả về là 200 (thành công)                   | Pass |
| 110 |              |                    | Kiểm tra thời gian phản hồi             | Thời gian phản hồi nhỏ hơn 500ms                    | Pass |
| 111 |              |                    | Kiểm tra Content-Type header            | Content-Type header là application/json             | Pass |
| 112 |              |                    | Kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc    | Dữ liệu trả về đầy đủ các trường mong muốn          | Pass |
| 113 |              |                    | Kiểm tra giá trị hợp lệ của VoucherType | VoucherType là giá trị hợp lệ                       | Pass |
| 114 |              | DeleteShopVoucher  | Kiểm tra status trả về khi thành công   | Status trả về là 204 (không có nội dung)            | Pass |
| 115 |              |                    | Kiểm tra thời gian phản hồi             | Thời gian phản hồi nhỏ hơn 500ms                    | Pass |
| 116 |              |                    | Kiểm tra body phản hồi                  | Body phản hồi là null                               | Pass |
| 117 | Voucher Shop | AddShopVoucher     | Kiểm tra status trả về khi thành công   | Status trả về là 200 (thành công)                   | Pass |
| 118 |              |                    | Kiểm tra schema của phản hồi            | Phản hồi phù hợp với schema mong muốn               | Pass |
| 119 |              |                    | Kiểm tra thời gian phản hồi             | Thời gian phản hồi nằm trong phạm vi chấp nhận được | Pass |
| 120 |              | UpdateShopVoucher  | Kiểm tra status trả về khi thành công   | Status trả về là 200 (thành công)                   | Pass |
| 121 |              |                    | Kiểm tra thời gian phản hồi             | Thời gian phản hồi nhỏ hơn 200ms                    | Pass |
| 122 |              |                    | Kiểm tra Content-Type header            | Content-Type header là application/json             | Pass |
| 123 |              |                    | Kiểm tra schema của phản hồi            | Phản hồi chứa đầy đủ các thuộc tính yêu cầu         | Pass |
| 124 |              |                    | Kiểm tra status trả về khi thành công   | Status trả về là 200 (thành công)                   | Pass |



|     |             |                        |                                       |                                            |      |
|-----|-------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 125 |             |                        | Kiểm tra thời gian phản hồi           | Thời gian phản hồi nhỏ hơn 500ms           | Pass |
| 126 |             | GetAllShopVouchers     | Kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc  | Dữ liệu trả về đầy đủ các trường mong muốn | Pass |
| 127 |             |                        | Kiểm tra giá trị của trường Id        | Id là số nguyên không âm                   | Pass |
| 128 |             | GetSalesOrderById      | Kiểm tra status trả về khi thành công | Status trả về là 200 (thành công)          | Pass |
| 129 |             |                        | Kiểm tra thời gian phản hồi           | Thời gian phản hồi nhỏ hơn 200ms           | Pass |
| 130 |             |                        | Kiểm tra schema của phản hồi          | Phản hồi chứa đầy đủ các trường bắt buộc   | Pass |
| 131 | Sales Order | GetSalesOrdersBySeller | Kiểm tra status trả về khi thành công | Status trả về là 200 (thành công)          | Pass |
| 132 |             |                        | Kiểm tra thời gian phản hồi           | Thời gian phản hồi nhỏ hơn 500ms           | Pass |
| 133 |             |                        | Kiểm tra Content-Type header          | Content-Type header là application/json    | Pass |
| 134 |             |                        | Kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc  | Dữ liệu trả về đầy đủ các trường mong muốn | Pass |

Bảng 65: Kịch bản kiểm thử và kết quả kiểm thử

| Nhóm API         | Pass       | Fail     | Total      |
|------------------|------------|----------|------------|
| User             | 10         | 0        | 10         |
| Genre            | 7          | 0        | 7          |
| Book             | 10         | 0        | 10         |
| Listing          | 22         | 0        | 22         |
| Copy             | 5          | 0        | 5          |
| Review           | 3          | 0        | 3          |
| Lease Order      | 22         | 0        | 22         |
| Sale Order       | 8          | 0        | 8          |
| Voucher Session  | 23         | 0        | 23         |
| Voucher Shop     | 23         | 0        | 23         |
| <b>Tổng cộng</b> | <b>133</b> | <b>0</b> | <b>133</b> |

Bảng 66: Kết quả của kiểm thử tổng hợp theo tên api unit test

### 7.3 Kiểm thử tích hợp

#### 7.3.1 Cách thực hiện

Trước khi thực hiện tạo test cases ta cần cài Playwright bằng cách sử dụng npm hoặc yarn. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng npm để chạy lệnh sau. Lệnh này sẽ cài đặt phiên bản mới nhất cho playwright vào thư mục hiện hành.

```
npm init playwright@latest
```

Sau đó thêm các thiết lập cho init source code như sau:

```
npm init playwright@latest
```

Need to install the following packages:

```
create-playwright@1.17.132
```

Ok to proceed? (y) y

Getting started with writing end-to-end tests with Playwright:

Initializing project in '.'

✓ Do you want to use TypeScript or JavaScript? · JavaScript

✓ Where to put your end-to-end tests? · tests

✓ Add a GitHub Actions workflow? (y/N) · true

✓ Install Playwright browsers (can be done manually via 'npx playwright install')?  
(Y/n) · true

Initializing NPM project (npm init -y)...

Sau khi có source code thì tiến hành viết các testcase vào trong thư mục tests

### 7.3.2 Kịch bản kiểm thử

| Tên hệ thống        |                            | The Flying Bookstore                    |                                                                                                                     | 45 cases                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Link hệ thống       |                            | https://the-flying-bookstore.vercel.app |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
| Thông tin tài khoản |                            | dev15/123456                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
| Mã TC               | Tên test case              | Tiền điều kiện                          | Các bước thực hiện                                                                                                  | Kết quả mong muốn                                                                                                                                                                                 |
| Login (2 cases)     |                            |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
| Login               | Kiểm tra login thành công  | Có account dev15/123456 trong database  | 1. Vào link website<br>2. Nhấn nút đăng nhập<br>3. Nhập thông tin username, password<br>4. Nhấn nút đăng nhập       | Đăng nhập thành công                                                                                                                                                                              |
| Logout              | Kiểm tra logout thành công | Đăng nhập thành công acc dev15/123456   | 1. Nhấn icon account<br>2. Nhấn icon Đăng xuất                                                                      | Đăng xuất thành công                                                                                                                                                                              |
| Giỏ hàng (4 cases)  |                            |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
| GH_1                | Kiểm tra page giỏ hàng     | Đăng nhập thành công acc dev15/123456   | 1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click vào icon chức năng giỏ hàng trên thanh điều hướng | Điều hướng thành công sang trang giỏ hàng.<br>Trang giỏ hàng chứa các nội dung:<br>header: Giỏ hàng của bạn<br>tab: sách thuê, sách mua<br>button: quay lại trang chủ<br>Hiện giỏ hàng đang trống |

|                                 |                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GH_2                            | Thêm sản phẩm thuê vào giỏ hàng        | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập</li> <li>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm</li> <li>3. Click icon search</li> <li>4. Click vào bài đăng tìm được</li> <li>5. Thêm ngày bắt đầu, ngày kết thúc thuê sách</li> <li>6. Click nút "Đặt thuê ngay"</li> </ol> | <p>Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng tab SÁCH thuê thành công.</p> <p>Hiển thị thông tin sản phẩm bao gồm: người cho thuê, thời gian thuê, địa chỉ, số điện thoại, số ngày thuê, tiền thuê, tiền cọc, tổng cộng, tổng tiền thanh toán.</p> <p>Nút thanh toán có thể click</p> |
| GH_3                            | Thêm sản phẩm mua vào giỏ hàng         | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập</li> <li>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm</li> <li>3. Click icon search</li> <li>4. Click vào bài đăng tìm được</li> <li>5. Click nút "Mua ngay"</li> </ol>                                                             | <p>Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng sách mua thành công.</p> <p>Hiển thị thông tin sản phẩm bao gồm: người bán, địa chỉ, số điện thoại, giá gốc, giá giảm trực tiếp, khuyến mãi từ người bán, tổng tiền thanh toán.</p> <p>Nút "Đặt mua hàng" có thể click</p>               |
| GH_4                            | Kiểm tra tab voucher sản phẩm mua      | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập</li> <li>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm</li> <li>3. Click icon search</li> <li>4. Click vào bài đăng tìm được</li> <li>5. Click nút "Mua ngay"</li> </ol>                                                             | <p>Hiển thị thành công tab voucher của shop và voucher toàn sản phẩm trong giỏ hàng.</p> <p>Nút "bỏ chọn", "Chọn hoặc nhập mã khác" có thể click</p>                                                                                                                        |
| <b>Trang checkout (8 cases)</b> |                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CO_1                            | Kiểm tra thông tin sách trang checkout | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập</li> <li>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm</li> <li>3. Click icon search</li> <li>4. Click vào bài đăng tìm được</li> <li>5. Thêm ngày bắt đầu, ngày kết thúc thuê sách</li> <li>6. Click nút "Đặt thuê ngay"</li> </ol> | <p>Hiển thị thành công sách thuê bao gồm: hình ảnh, tên sách, số lượng, giá thuê, phí cọc.</p>                                                                                                                                                                              |

|      |                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                |                                       | 7. Click nút "Đặt thuê hàng"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CO_2 | Kiểm tổng quan trang checkout                  | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập</li> <li>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm</li> <li>3. Click icon search</li> <li>4. Click vào bài đăng tìm được</li> <li>5. Thêm ngày bắt đầu, ngày kết thúc thuê sách</li> <li>6. Click nút "Đặt thuê ngay"</li> <li>7. Click nút "Đặt thuê hàng"</li> </ol>                                      | <p>Hiển thị thành công thông tin đặt đơn thuê bao gồm các thành phần: Thông tin sản phẩm, thông tin đặt hàng, Thông tin đặt thuê, thanh toán.</p> <p>Hiển thị thành công quy trình thuê sách. Các nút có thể click: quay lại, tạo đơn hàng.</p>                                                                                                                                                        |
| CO_3 | Tạo đơn hàng thuê                              | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập</li> <li>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm</li> <li>3. Click icon search</li> <li>4. Click vào bài đăng tìm được</li> <li>5. Thêm ngày bắt đầu, ngày kết thúc thuê sách</li> <li>6. Click nút "Đặt thuê ngay"</li> <li>7. Click nút "Đặt thuê hàng"</li> <li>8. Click nút "Tạo đơn hàng"</li> </ol> | <p>Tạo thành công đơn hàng. Hiển thị thông tin đơn hàng vừa tạo gồm các nội dung: bài đăng, số lượng, giá thuê, cọc, thông tin đặt hàng, mã đơn hàng, ngày đặt thuê, người cho thuê, thời gian thuê, địa chỉ người cho thuê, số điện thoại người cho thuê, trạng thái, phương thức thanh toán, số ngày thuê, tiền thuê, tiền cọc.</p> <p>Các nút có thể click: quản lý đơn hàng, tiếp tục mua sắm.</p> |
| CO_4 | Kiểm tra thông tin đặt đơn thuê trang checkout | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập</li> <li>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm</li> <li>3. Click icon search</li> <li>4. Click vào bài đăng tìm được</li> <li>5. Thêm ngày bắt đầu, ngày kết thúc thuê sách</li> <li>6. Click nút "Đặt thuê ngay"</li> <li>7. Click nút "Đặt thuê hàng"</li> </ol>                                      | <p>Hiển thành công thông tin đặt thuê bao gồm: người cho thuê, thời gian thuê, địa chỉ, số điện thoại, số ngày thuê, tiền thuê, tiền cọc, tổng cộng, tổng tiền thanh toán.</p>                                                                                                                                                                                                                         |

|      |                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CO_5 | Kiểm tra thông tin đặt đơn mua trang checkout     | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập</li> <li>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm</li> <li>3. Click icon search</li> <li>4. Click vào bài đăng tìm được</li> <li>5. Click nút "Mua ngay"</li> <li>6. Click nút "Đặt mua hàng"</li> </ol>                                                              | Hiển thành công thông tin đặt mua bao gồm: người cho thuê, thời gian thuê, địa chỉ, số điện thoại, số ngày thuê, tiền thuê, tiền cọc, tổng cộng, tổng tiền thanh toán. |
| CO_6 | Kiểm tra thông tin payment trang checkout         | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập</li> <li>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm</li> <li>3. Click icon search</li> <li>4. Click vào bài đăng tìm được</li> <li>5. Thêm ngày bắt đầu, ngày kết thúc thuê sách</li> <li>6. Click nút "Đặt thuê ngay"</li> <li>7. Click nút "Đặt thuê hàng"</li> </ol> | Hiển thành công thông tin payment.                                                                                                                                     |
| CO_7 | Kiểm tra thông tin voucher đơn mua trang checkout | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập</li> <li>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm</li> <li>3. Click icon search</li> <li>4. Click vào bài đăng tìm được</li> <li>5. Thêm ngày bắt đầu, ngày kết thúc thuê sách</li> <li>6. Click nút "Đặt thuê ngay"</li> <li>7. Click nút "Đặt thuê hàng"</li> </ol> | Hiển thành công thông tin voucher đơn mua gồm voucher shop và voucher toàn sàn.                                                                                        |
| CO_8 | Kiểm tra thông tin user trang checkout            | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập</li> <li>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm</li> <li>3. Click icon search</li> <li>4. Click vào bài đăng tìm được</li> <li>5. Thêm ngày bắt đầu,</li> </ol>                                                                                                     | Hiển thành công thông tin user gồm: họ và tên lót, email, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ.<br>Nút có thể click: Xác nhận                                             |

|                                    |                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                         |                                       | ngày kết thúc thuê sách<br>6. Click nút "Đặt thuê ngay"<br>7. Click nút "Đặt thuê hàng"                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
| <b>Chi tiết bài đăng (7 cases)</b> |                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
| CTBD_1                             | Kiểm tra thông tin copy trang chi tiết bài đăng         | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm<br>3. Click icon search<br>4. Click vào bài đăng tìm được                                  | Hiển thị thành công thông tin copy bao gồm: ảnh cuốn sách, tiêu đề sách, tác giả, nhà xuất bản, ngày xuất bản.<br>Nút xem trước sách có thể click.                                            |
| CTBD_2                             | Kiểm tra thông tin listing trang chi tiết bài đăng      | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm<br>3. Click icon search<br>4. Click vào bài đăng tìm được                                  | Hiển thị thành công thông tin listing bao gồm: ngày xuất bản, kích thước, isbn, số trang, tiền cọc, phần trăm hư hại, địa chỉ cho thuê, phí phạt trả trễ, giá gốc, giá bán, địa chỉ mua sách. |
| CTBD_3                             | Kiểm tra xem trước vài trang cuốn sách                  | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm<br>3. Click icon search<br>4. Click vào bài đăng tìm được<br>5. Click nút "Xem trước sách" | Hiển thị thành công popup xem trước sách.<br>Các nút hiển thị thành công và có thể click: return back, zoom-in, zoom-out                                                                      |
| CTBD_4                             | Kiểm tra thông tin chủ sách trang chi tiết bài đăng     | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm<br>3. Click icon search<br>4. Click vào bài đăng tìm được<br>5. Click nút "Xem trước sách" | Hiển thị thành công thông tin chủ sách gồm: số sách hiện có, số sách đang cho thuê                                                                                                            |
| CTBD_5                             | Kiểm tra Tab thông tin đặt thuê trang chi tiết bài đăng | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm<br>3. Click icon search                                                                    | Hiển thị thông tin đặt thuê bao gồm: Nhập ngày nhận ngày trả, thông tin giá thuê, số ngày thuê, tổng tiền thuê, tiền cọc, tổng                                                                |

|                            |                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                  |                                       | 4. Click vào bài đăng tìm được<br>5. Click nút "Xem trước sách"                                                                                                                                                        | tiền.<br>Các nút hiển thị và có thể click: đặt thuê ngay, calendar chọn ngày                                                                |
| CTBD_6                     | Kiểm tra Tab thông tin đánh giá sản phẩm trang chi tiết bài đăng | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm<br>3. Click icon search<br>4. Click vào bài đăng tìm được<br>5. Click nút "Xem trước sách"<br>6. Click tab "Đánh giá" | Hiển thị thông tin đánh giá sản phẩm bao gồm: icon review, các tab chọn xem tất cả, 5 sao đến 1 sao. Các tab từ 1-5 sao có thể click.       |
| CTBD_7                     | Kiểm tra Tab mua sách trang chi tiết bài đăng                    | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Nhập tên sản phẩm vào input tìm kiếm<br>3. Click icon search<br>4. Click vào bài đăng tìm được<br>5. Click nút "Xem trước sách"<br>6. Click tab "Đánh giá" | Hiển thị thông tin đặt mua bao gồm: giá mua.<br>Nút mua sách hiển thị thành công và có thể click.                                           |
| <b>Trang chủ (5 cases)</b> |                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
| TC_1                       | Kiểm tra banner trên trang chủ                                   | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập                                                                                                                                                   | Hiển thị thành công thông tin banner trên trang chủ bao gồm: Hình ảnh, thông tin tiếp thị, nút thuê ngay và nút xem chi tiết                |
| TC_2                       | Kiểm tra carousel trên trang chủ                                 | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Scroll đến carousel                                                                                                                         | Hiển thị thành công carousel trên trang chủ                                                                                                 |
| TC_3                       | Kiểm tra footer trên trang chủ                                   | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Scroll đến footer                                                                                                                           | Hiển thị thành công footer trên trang chủ và thông tin của footer bao gồm: logo, thông tin facebook, youtube, insta, map, thông tin liên hệ |

|                           |                                                            |                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC_4                      | Kiểm tra header trên trang chủ                             | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập                                                           | Hiển thị thành công header trên trang chủ và thông tin của header bao gồm: button logo trang web, thanh tìm kiếm, các icon giỏ hàng, user, quản lý                                                      |
| TC_5                      | Kiểm tra statistic-list trên trang chủ                     | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Scroll đến statistic-list                           | Hiển thị thành công statistic-list trên trang chủ và thông tin của statistic-list.                                                                                                                      |
| <b>Quản lý (13 cases)</b> |                                                            |                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| QLCT_1                    | Kiểm tra trang quản lý đơn cho thuê                        | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon quản lý<br>3. Click quản lý đơn cho thuê | Hiển thị thành công trang đơn hàng cho thuê.<br>Hiển thị thành công các tab trong đơn hàng cho thuê bao gồm: Tất cả, đã đặt hàng, đã nhận, đã quá hạn, đã trả sách, đã hủy.<br>Nút tải lại có thể click |
| QLCT_2                    | Kiểm tra trang quản lý đơn thuê                            | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon quản lý<br>3. Click quản lý đơn thuê     | Hiển thị thành công trang đơn hàng thuê.<br>Hiển thị thành công các tab trong đơn hàng cho thuê bao gồm: Tất cả, đã đặt hàng, đã nhận, đã quá hạn, đã trả sách, đã hủy.<br>Nút tải lại có thể click     |
| QLBD_1                    | Kiểm tra trang quản lý bài đăng cho cả đơn thuê và đơn bán | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon quản bài đăng                            | Hiển thị thành công trang quản lý bài đăng.<br>Hiển thị thành công các tab trong quản lý bài đăng: Bài đăng bán và thuê, bài đăng chỉ thuê, bài đăng chỉ bán.<br>Các nút có thể click: Thêm bài đăng    |
| QLBD_2                    | Kiểm tra trang quản lý bài đăng cho                        | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng                                                                | Hiển thị thành công trang quản lý bài đăng tab "bài đăng chỉ bán"                                                                                                                                       |



|         |                                                  |                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | đơn chỉ mua bán                                  |                                       | nhập<br>2. Click icon quản bài đăng<br>3. Click tab " bài đăng chỉ bán"                                                                                        | Hiển thị thành công danh sách bài đăng bao gồm các thông tin trong danh sách: id, tên bài đăng, tác giả, giá gốc, giá bán                                                                                    |
| QLBD_3  | Kiểm tra trang quản lý bài đăng cho đơn chỉ thuê | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon quản bài đăng<br>3. Click tab " bài đăng chỉ thuê"                       | Hiển thị thành công trang quản lý bài đăng tab "bài đăng chỉ thuê"<br>Hiển thị thành công danh sách bài đăng bao gồm các thông tin trong danh sách: id, tên bài đăng, tác giả, giá thuê, tiền cọc, tiền phạt |
| QLDMB_1 | Kiểm tra trang quản lý đơn bán                   | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon quản lý<br>3. Click item "Đơn bán"                                       | Hiển thị thành công trang quản lý đơn bán<br>Hiển thị thành công các tab của trang quản lý đơn bán bao gồm: "tất cả, đã đặt hàng, đã nhận, đã hủy".<br>Nút tải lại có thể click                              |
| QLDMB_2 | Kiểm tra trang quản lý đơn mua                   | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon quản lý<br>3. Click item "Đơn mua"                                       | Hiển thị thành công trang quản lý đơn mua<br>Hiển thị thành công các tab của trang quản lý đơn mua bao gồm: "tất cả, đã đặt hàng, đã nhận, đã hủy".<br>Nút tải lại có thể click                              |
| QLTTU_1 | Kiểm tra trang quản lý thông tin user            | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon user<br>3. Click item "Chào {tên user}"                                  | Hiển thị thành công trang quản thông tin user<br>Hiển thị thành công thông tin user<br>Nút "Xác nhận" có thể click                                                                                           |
| QLTV_1  | Kiểm tra trang thêm mới voucher                  | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon quản lý<br>3. Click tab "Quản lý voucher"<br>4. Click nút "thêm voucher" | Hiển thị thành công trang tạo voucher.<br>Hiển thị thông tin cần cung cấp: tên voucher, mã voucher, ngày bắt đầu khuyến mãi, ngày kết thúc khuyến mãi, minimum value, discount percentage.                   |

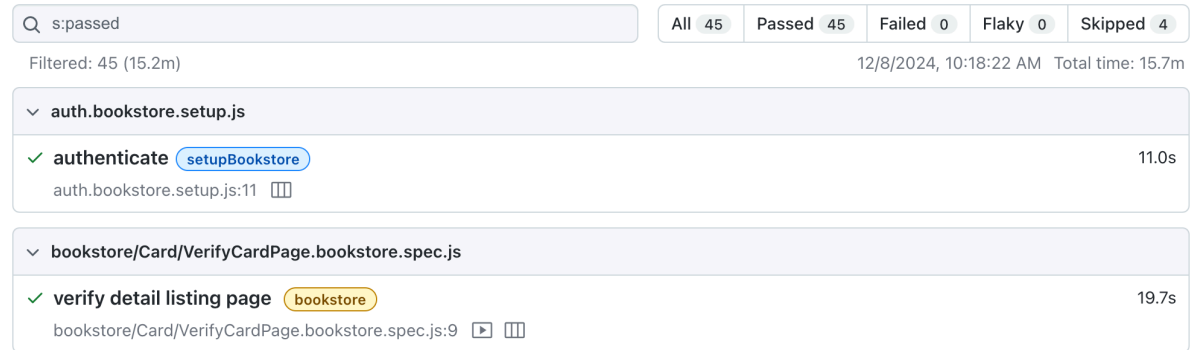
|                          |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                      | Nút "Tạo voucher" có thể click                                                                                                                                                                                                                                                       |
| QLTV_2                   | Kiểm tra trang quản lý voucher        | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon quản lý<br>3. Click tab "Quản lý voucher"                                                      | Hiển thị thành công trang quản lý voucher có các tab: tất cả voucher, voucher theo giá tiền, voucher theo phần trăm.<br>Hiển thị danh sách voucher gồm các thông tin: tên, mã, thời gian hiệu lực, giá trị tối thiểu, loại voucher, số tiền giảm.<br>Nút "Thêm voucher" có thể click |
| QLTTBD_1                 | Kiểm tra trang tạo bài đăng_ đầu sách | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon user<br>3. Chọn item "Chào {tên user}"<br>3. Click nút "Thêm bài đăng"                         | Hiển thị thành công trang tạo bài đăng<br>Hiển thị thông tin cần thêm: Tiêu đề, tác giả, thể loại, nhà xuất bản, số trang, kích thước, isbn, ngày phát hành, ngôn ngữ.<br>Nút "chọn sách" có thể click.                                                                              |
| QLTTBD_2                 | Kiểm tra trang tạo bài đăng_ tài liệu | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon user<br>3. Chọn item "Chào {tên user}"<br>3. Click nút "Thêm bài đăng"<br>4. Cuộn đến tài liệu | Hiển thị thành công trang tạo bài đăng<br>Hiển thị thông tin cần thêm: phần trăm hư hại.<br>Nút "upload ảnh" có thể click.                                                                                                                                                           |
| QLTTBD_3                 | Kiểm tra trang tạo bài đăng_ Bài đăng | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon user<br>3. Chọn item "Chào {tên user}"<br>3. Click nút "Thêm bài đăng"<br>4. Cuộn đến bài đăng | Hiển thị thành công trang tạo bài đăng<br>Hiển thị thông tin cần thêm: mô tả trạng thái sách, chọn dịch vụ, thuê và bán, tiền cọc, giá thuê theo ngày, phí phạt trả trễ theo ngày, giá bán.<br>Nút "upload ảnh" có thể click.                                                        |
| Trang tìm kiếm (6 cases) |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TK_1 | Kiểm tra tìm kiếm theo thể loại     | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon search<br>3. Click checkbox thể loại học thuật                                                                                          | Hiển thị thành công danh sách bài đăng sách theo thể loại học thuật.<br>Checkbox thể loại học thuật đã được đánh dấu checked                                                                          |
| TK_2 | Kiểm tra hoạt động nút Xoá bộ lọc   | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon search<br>3. Click checkbox thể loại học thuật<br>4. Click nút "Xoá bộ lọc"                                                             | Xoá bộ lọc thành công.<br>Trước khi xoá bộ lọc trang kiểm hiển thị thành công danh sách sách theo thông tin lọc.<br>Sau khi xoá bộ lọc thì trang tìm kiếm hiển thị thành công danh sách toàn bộ sách. |
| TK_3 | Kiểm tra hoạt động nút dropdown     | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon search<br>3. Click nút dropdown "danh mục" lần 1<br>4. Click nút dropdown "danh mục" lần 2                                              | Sau khi click dropdown lần 1 thì danh sách thể loại ẩn thành công.<br>Sau khi click dropdown lần 2 thì danh sách thể loại hiển thị thành công.                                                        |
| TK_4 | Kiểm tra trang tìm kiếm             | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon search                                                                                                                                  | Hiển thị thành công sidebar lọc theo.<br>Nút "xoá bộ lọc" có thể click.<br>Hiển thị thành công danh mục thể loại.                                                                                     |
| TK_5 | Kiểm tra chọn bài đăng theo dịch vụ | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon search<br>3. Click nút để chọn dịch vụ<br>4. Click item "Chỉ sách thuê"<br>5. Click nút để chọn dịch vụ<br>6. Click item "Chỉ sách mua" | Sau khi chọn item sách chỉ thuê thì danh sách sách chỉ thuê được hiển thị thành công.<br>Sau khi chọn item sách chỉ mua thì danh sách sách chỉ mua được hiển thị thành công.                          |
| TK_6 | Kiểm tra tìm kiếm theo từ khoá      | Đăng nhập thành công acc dev15/123456 | 1. Truy cập vào trang chủ dưới link website với trạng thái đăng nhập<br>2. Click icon search                                                                                                                                  | Hiển thị thành công danh sách phù hợp với từ khoá tìm kiếm.                                                                                                                                           |

|  |  |  |                                                            |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 3. Thêm từ khoá vào input tìm kiếm<br>4. Click icon search |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|

Bảng 67: Kịch bản kiểm thử tự động

7.3.3 Báo cáo tổng hợp kết quả



Hình 79: Tổng hợp kết quả test case

Dựa vào hình trên, dưới đây là bảng tổng hợp kết quả test case và kết luận cho báo cáo:

| Loại kết quả  | Số lượng | Chi tiết                         |
|---------------|----------|----------------------------------|
| Đã chạy (All) | 45       | Tổng số test case được thực thi. |
| Passed        | 45       | Test case chạy thành công.       |
| Failed        | 0        | Test case bị lỗi.                |
| Flaky         | 0        | Test case không ổn định.         |
| Skipped       | 4        | Test case bị bỏ qua.             |

Hình 80: Bảng tổng hợp kết quả test case

Kết luận

Tất cả 45 test case đã chạy đều thành công (Passed), không có lỗi (Failed) hoặc bất kỳ test case nào không ổn định (Flaky).

Có 4 test case bị bỏ qua (Skipped) nhưng có lý do hợp lý để bỏ qua.

Thời gian thực thi toàn bộ test case: 15.7 phút, kết thúc lúc 10:18:22 AM ngày 08/12/2024.

Kết quả này chứng minh rằng hệ thống đã vượt qua các kịch bản kiểm thử được thiết kế, đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác trong các chức năng đã kiểm tra.

### 7.3.4 Báo cáo từng testcase

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <div> <div>auth.bookstore.setup.js</div> <div> <div>✓</div> <div>authenticate</div> <div> <div>setupBookstore</div> </div> </div> <div>auth.bookstore.setup.js:11</div> </div>                                                                                                       | 11.0s |
| <div> <div>bookstore/Card/VerifyCardPage.bookstore.spec.js</div> <div> <div>✓</div> <div>verify detail listing page</div> <div> <div>bookstore</div> </div> </div> <div>bookstore/Card/VerifyCardPage.bookstore.spec.js:9</div> </div>                                               | 19.7s |
| <div> <div>bookstore/Card/VerifyCardTabLease.bookstore.spec.js</div> <div> <div>✓</div> <div>verify detail listing page</div> <div> <div>bookstore</div> </div> </div> <div>bookstore/Card/VerifyCardTabLease.bookstore.spec.js:9</div> </div>                                       | 20.1s |
| <div> <div>bookstore/Card/VerifyCardTabSaleOrder.bookstore.spec.js</div> <div> <div>✓</div> <div>verify tab order sale order</div> <div> <div>bookstore</div> </div> </div> <div>bookstore/Card/VerifyCardTabSaleOrder.bookstore.spec.js:9</div> </div>                              | 24.8s |
| <div> <div>bookstore/Card/VerifyTabSaleOrderVoucher.bookstore.spec.js</div> <div> <div>✓</div> <div>verify tab order sale order</div> <div> <div>bookstore</div> </div> </div> <div>bookstore/Card/VerifyTabSaleOrderVoucher.bookstore.spec.js:9</div> </div>                        | 17.6s |
| <div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyBookInfor.bookstore.spec.js</div> <div> <div>✓</div> <div>verify check out page for leaseOrder</div> <div> <div>bookstore</div> </div> </div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyBookInfor.bookstore.spec.js:9</div> </div>                   | 21.5s |
| <div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyCheckOutLeaseOrder.bookstore.spec.js</div> <div> <div>✓</div> <div>verify check out page for leaseOrder</div> <div> <div>bookstore</div> </div> </div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyCheckOutLeaseOrder.bookstore.spec.js:9</div> </div> | 30.5s |
| <div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyExportLeaseOrder.bookstore.spec.js</div> <div> <div>✓</div> <div>verify check out page for leaseOrder</div> <div> <div>bookstore</div> </div> </div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyExportLeaseOrder.bookstore.spec.js:9</div> </div>     | 25.3s |
| <div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyOrderLeaseInfor.bookstore.spec.js</div> <div> <div>✓</div> <div>verify check out page for leaseOrder</div> <div> <div>bookstore</div> </div> </div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyOrderLeaseInfor.bookstore.spec.js:9</div> </div>       | 26.2s |
| <div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyOrderSaleInfor.bookstore.spec.js</div> <div> <div>✓</div> <div>verify check out page for leaseOrder</div> <div> <div>bookstore</div> </div> </div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyOrderSaleInfor.bookstore.spec.js:9</div> </div>         | 21.4s |
| <div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyPaymentInfor.bookstore.spec.js</div> <div> <div>✓</div> <div>verify check out page for leaseOrder</div> <div> <div>bookstore</div> </div> </div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyPaymentInfor.bookstore.spec.js:9</div> </div>             | 20.1s |
| <div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyTabSaleOrderVoucher.bookstore.spec.js</div> <div> <div>✓</div> <div>verify tab order sale order</div> <div> <div>bookstore</div> </div> </div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyTabSaleOrderVoucher.bookstore.spec.js:9</div> </div>        | 22.3s |
| <div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyUserOrderInfor.bookstore.spec.js</div> <div> <div>✓</div> <div>verify check out page for leaseOrder</div> <div> <div>bookstore</div> </div> </div> <div>bookstore/checkoutPage/VerifyUserOrderInfor.bookstore.spec.js:9</div> </div>         | 21.8s |

Hình 81: Kết quả testcase Playwright

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| ▼ bookstore/checkoutPage/VerifyCheckOutLeaseOrder.bookstore.spec.js      |       |
| ✓ verify check out page for leaseOrder bookstore                         | 30.5s |
| bookstore/checkoutPage/VerifyCheckOutLeaseOrder.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰  |       |
| ▼ bookstore/checkoutPage/VerifyExportLeaseOrder.bookstore.spec.js        |       |
| ✓ verify check out page for leaseOrder bookstore                         | 25.3s |
| bookstore/checkoutPage/VerifyExportLeaseOrder.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰    |       |
| ▼ bookstore/checkoutPage/VerifyOrderLeaseInfor.bookstore.spec.js         |       |
| ✓ verify check out page for leaseOrder bookstore                         | 26.2s |
| bookstore/checkoutPage/VerifyOrderLeaseInfor.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰     |       |
| ▼ bookstore/checkoutPage/VerifyOrderSaleInfor.bookstore.spec.js          |       |
| ✓ verify check out page for leaseOrder bookstore                         | 21.4s |
| bookstore/checkoutPage/VerifyOrderSaleInfor.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰      |       |
| ▼ bookstore/checkoutPage/VerifyPaymentInfor.bookstore.spec.js            |       |
| ✓ verify check out page for leaseOrder bookstore                         | 20.1s |
| bookstore/checkoutPage/VerifyPaymentInfor.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰        |       |
| ▼ bookstore/checkoutPage/VerifyTabSaleOrderVoucher.bookstore.spec.js     |       |
| ✓ verify tab order sale order bookstore                                  | 22.3s |
| bookstore/checkoutPage/VerifyTabSaleOrderVoucher.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰ |       |
| ▼ bookstore/checkoutPage/VerifyUserOrderInfor.bookstore.spec.js          |       |
| ✓ verify check out page for leaseOrder bookstore                         | 21.8s |
| bookstore/checkoutPage/VerifyUserOrderInfor.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰      |       |
| ▼ bookstore/DetailListing/VerifyDetailBook.bookstore.spec.js             |       |
| ✓ verify detail tab in detail listing page bookstore                     | 15.4s |
| bookstore/DetailListing/VerifyDetailBook.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰         |       |
| ▼ bookstore/DetailListing/VerifyDetailListing.bookstore.spec.js          |       |
| ✓ verify detail listing page bookstore                                   | 15.6s |
| bookstore/DetailListing/VerifyDetailListing.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰      |       |
| ▼ bookstore/DetailListing/VerifyReviewBook.bookstore.spec.js             |       |
| ✓ verify detail listing page bookstore                                   | 16.5s |
| bookstore/DetailListing/VerifyReviewBook.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰         |       |
| ▼ bookstore/DetailListing/VerifyTabBookOwner.bookstore.spec.js           |       |
| ✓ verify tab order sale order bookstore                                  | 15.2s |
| bookstore/DetailListing/VerifyTabBookOwner.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰       |       |
| ▼ bookstore/DetailListing/VerifyTabLeaseOrder.bookstore.spec.js          |       |
| ✓ verify detail listing page bookstore                                   | 21.9s |
| bookstore/DetailListing/VerifyTabLeaseOrder.bookstore.spec.js:9 ▶ ☰      |       |

Hình 82: Kết quả testcase Playwright



|                                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ▼ bookstore/DetailListing/VerifyTabReview.bookstore.spec.js                               |       |
| ✓ verify detail listing page <span>bookstore</span>                                       | 15.6s |
| bookstore/DetailListing/VerifyTabReview.bookstore.spec.js:9 ▶ ☐ ☐☐                        |       |
| ▼ bookstore/DetailListing/VerifyTabSaleOrder.bookstore.spec.js                            |       |
| ✓ verify tab order sale order <span>bookstore</span>                                      | 21.5s |
| bookstore/DetailListing/VerifyTabSaleOrder.bookstore.spec.js:9 ▶ ☐ ☐☐                     |       |
| ▼ bookstore/homePage/banner.bookstore.spec.js                                             |       |
| ✓ verify banner <span>bookstore</span>                                                    | 9.5s  |
| bookstore/homePage/banner.bookstore.spec.js:9 ▶ ☐ ☐☐                                      |       |
| ▼ bookstore/homePage/carousel.bookstore.spec.js                                           |       |
| ✓ verify carousel <span>bookstore</span>                                                  | 18.7s |
| bookstore/homePage/carousel.bookstore.spec.js:9 ▶ ☐ ☐☐                                    |       |
| ▼ bookstore/homePage/footer.bookstore.spec.js                                             |       |
| ✓ verify banner <span>bookstore</span>                                                    | 15.3s |
| bookstore/homePage/footer.bookstore.spec.js:9 ▶ ☐ ☐☐                                      |       |
| ▼ bookstore/homePage/header.bookstore.spec.js                                             |       |
| ✓ verify header <span>bookstore</span>                                                    | 10.8s |
| bookstore/homePage/header.bookstore.spec.js:10 ▶ ☐ ☐☐                                     |       |
| ▼ bookstore/homePage/statistic-list.bookstore.spec.js                                     |       |
| ✓ verify statistic list <span>bookstore</span>                                            | 10.2s |
| bookstore/homePage/statistic-list.bookstore.spec.js:9 ▶ ☐ ☐☐                              |       |
| ▼ bookstore/logout.bookstore.spec.js                                                      |       |
| ✓ verify banner <span>bookstore</span>                                                    | 11.2s |
| bookstore/logout.bookstore.spec.js:9 ▶ ☐ ☐☐                                               |       |
| ▼ bookstore/management/manageLeaseOrder/VerifyDonChoThue.bookstore.spec.js                |       |
| ✓ verify tab order sale order <span>bookstore</span>                                      | 14.1s |
| bookstore/management/manageLeaseOrder/VerifyDonChoThue.bookstore.spec.js:9 ▶ ☐ ☐☐         |       |
| ▼ bookstore/management/manageLeaseOrder/VerifyDonThue.bookstore.spec.js                   |       |
| ✓ verify tab order sale order <span>bookstore</span>                                      | 15.7s |
| bookstore/management/manageLeaseOrder/VerifyDonThue.bookstore.spec.js:9 ▶ ☐ ☐☐            |       |
| ▼ bookstore/management/manageListing/VerifyManageListing.bookstore.spec.js                |       |
| ✓ verify tab order sale order <span>bookstore</span>                                      | 11.4s |
| bookstore/management/manageListing/VerifyManageListing.bookstore.spec.js:9 ▶ ☐ ☐☐         |       |
| ▼ bookstore/management/manageListing/VerifyManageListingPurchase.bookstore.spec.js        |       |
| ✓ verify tab order sale order <span>bookstore</span>                                      | 15.7s |
| bookstore/management/manageListing/VerifyManageListingPurchase.bookstore.spec.js:9 ▶ ☐ ☐☐ |       |
| ▼ bookstore/management/manageListing/VerifyManageListingRent.bookstore.spec.js            |       |
| ✓ verify tab order sale order <span>bookstore</span>                                      | 12.8s |
| bookstore/management/manageListing/VerifyManageListingRent.bookstore.spec.js:9 ▶ ☐ ☐☐     |       |

Hình 83: Kết quả testcase Playwright

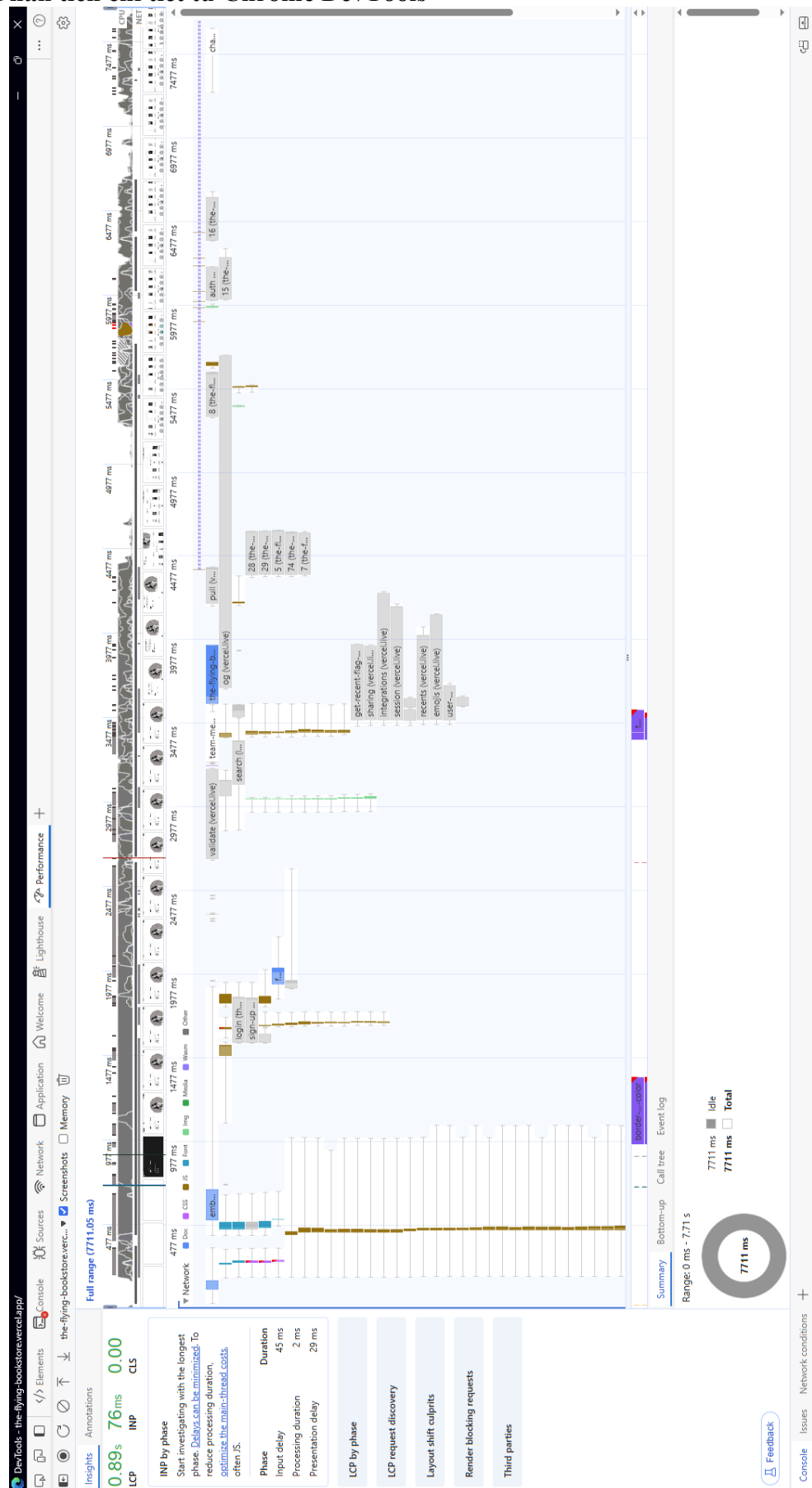
|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ✓ bookstore/management/manageSaleOrder/VerifyDonBan.bookstore.spec.js             |       |
| ✓ verify tab order sale order bookstore                                           | 14.4s |
| bookstore/management/manageSaleOrder/VerifyDonBan.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄         |       |
| ✓ bookstore/management/manageSaleOrder/VerifyDonMua.bookstore.spec.js             |       |
| ✓ verify tab order sale order bookstore                                           | 13.4s |
| bookstore/management/manageSaleOrder/VerifyDonMua.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄         |       |
| ✓ bookstore/management/manageUserInfor/VerifyPersionalInfor.bookstore.spec.js     |       |
| ✓ verify tab order sale order bookstore                                           | 11.7s |
| bookstore/management/manageUserInfor/VerifyPersionalInfor.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄 |       |
| ✓ bookstore/management/manageVoucher/VerifyCreateVoucher.bookstore.spec.js        |       |
| ✓ verify tab order sale order bookstore                                           | 25.4s |
| bookstore/management/manageVoucher/VerifyCreateVoucher.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄    |       |
| ✓ bookstore/management/manageVoucher/VerifyVoucherPage.bookstore.spec.js          |       |
| ✓ verify tab order sale order bookstore                                           | 2.8m  |
| bookstore/management/manageVoucher/VerifyVoucherPage.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄      |       |
| ✓ bookstore/management/ThemBaiDang/VerifyCreateBook.bookstore.spec.js             |       |
| ✓ verify tab order sale order bookstore                                           | 17.8s |
| bookstore/management/ThemBaiDang/VerifyCreateBook.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄         |       |
| ✓ bookstore/management/ThemBaiDang/VerifyCreateCopy.bookstore.spec.js             |       |
| ✓ verify tab order sale order bookstore                                           | 19.0s |
| bookstore/management/ThemBaiDang/VerifyCreateCopy.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄         |       |
| ✓ bookstore/management/ThemBaiDang/VerifyCreateListing.bookstore.spec.js          |       |
| ✓ verify tab order sale order bookstore                                           | 15.5s |
| bookstore/management/ThemBaiDang/VerifyCreateListing.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄      |       |
| ✓ bookstore/searchPage/Filter/VerifyCheckboxGenre.bookstore.spec.js               |       |
| ✓ verify dropdown "bộ lọc" bookstore                                              | 10.9s |
| bookstore/searchPage/Filter/VerifyCheckboxGenre.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄           |       |
| ✓ bookstore/searchPage/Filter/VerifyClearFilter.bookstore.spec.js                 |       |
| ✓ verify xóa bộ lọc bookstore                                                     | 12.6s |
| bookstore/searchPage/Filter/VerifyClearFilter.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄             |       |
| ✓ bookstore/searchPage/Filter/VerifyDropdownFilter.bookstore.spec.js              |       |
| ✓ verify dropdown "bộ lọc" bookstore                                              | 11.9s |
| bookstore/searchPage/Filter/VerifyDropdownFilter.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄          |       |
| ✓ bookstore/searchPage/Filter/VerifyFilter.bookstore.spec.js                      |       |
| ✓ verify presence of filter bookstore                                             | 12.8s |
| bookstore/searchPage/Filter/VerifyFillter.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄                 |       |
| ✓ bookstore/searchPage/Listing/VerifyListingList.bookstore.spec.js                |       |
| ✓ verify danh sách listing bookstore                                              | 20.0s |
| bookstore/searchPage/Listing/VerifyListingList.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄            |       |
| ✓ bookstore/searchPage/Listing/VerifySearch.bookstore.spec.js                     |       |
| ✓ verify dropdown "bộ lọc" bookstore                                              | 12.7s |
| bookstore/searchPage/Listing/VerifySearch.bookstore.spec.js:9 ▶ 📄                 |       |

Hình 84: Kết quả testcase Playwright



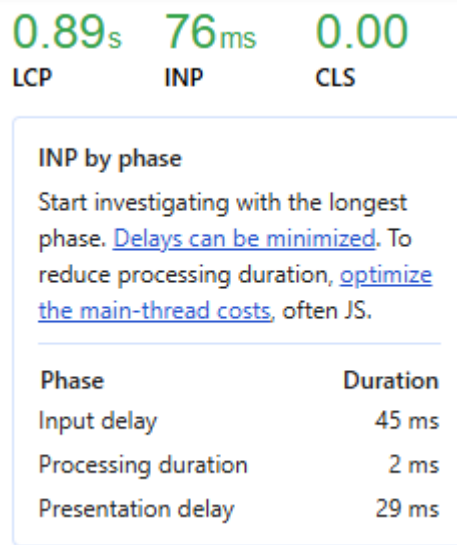
## 7.4 Kiểm thử hiệu suất

### 7.4.1 Phân tích chi tiết từ Chrome DevTools



Hình 85: Phân tích chi tiết từ Chrome DevTools

#### 7.4.1.1 Các thông số đo lường chính



Hình 86: Các thông số đo lường chính

| Chỉ số                   | Ý nghĩa                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| First Contentful Paint   | Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên (văn bản, hình ảnh).        |
| Largest Contentful Paint | Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất (ảnh hoặc đoạn văn chính).  |
| Time to Interactive      | Thời gian để trang sẵn sàng cho tương tác (JavaScript hoàn tất). |

Hình 87: Giải thích các thuật ngữ

- **LCP (Largest Contentful Paint): 0.89s**
  - Thời gian khá nhanh, phù hợp để cải thiện trải nghiệm người dùng.
  - Mọi tài nguyên ảnh hưởng đến LCP (như hình ảnh lớn hoặc phông chữ) cần tối ưu hóa thêm.
- **INP (Interaction to Next Paint): 76ms**
  - Đây là mức rất tốt (mức lý tưởng < 200ms), cho thấy thời gian phản hồi tương tác ngắn.
- **CLS (Cumulative Layout Shift): 0**
  - Không có sự thay đổi bố cục ngoài ý muốn trong khi trang tải, đây là điểm cộng.

#### 7.4.1.2 Các giai đoạn trong LCP (Largest Contentful Paint)

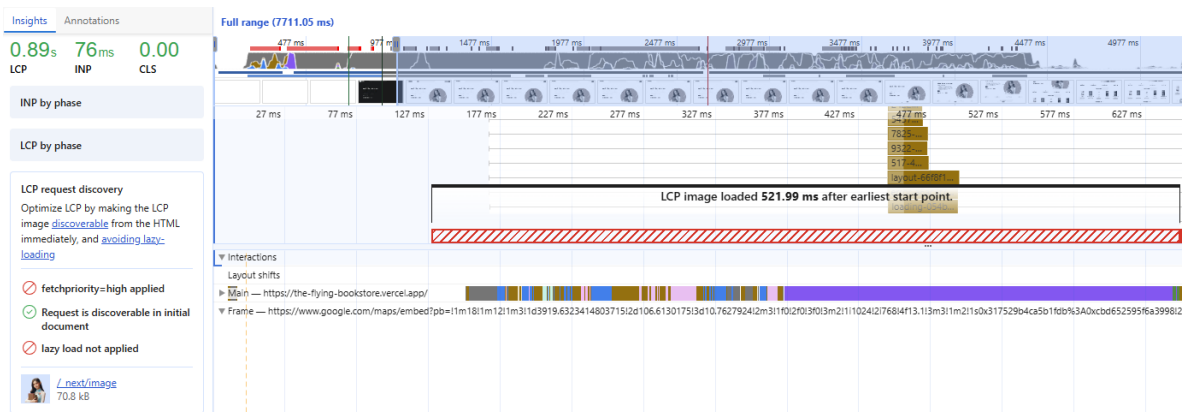
- **Time to First Byte (TTFB - 15%):** TTFB chiếm 15% tổng thời gian LCP, nghĩa là server phản hồi chậm ở mức nhẹ. Điều này có thể do:
  - Server cần tối ưu hóa hơn (giảm độ trễ của phản hồi đầu tiên).
  - Có thể cải thiện thông qua việc sử dụng CDN hoặc cải thiện cấu hình máy chủ.
- **Resource Load Delay (59%):**
  - Đây là phần chiếm tỷ lệ lớn nhất (59%), nghĩa là quá trình tải các tài nguyên bị chậm. Các nguyên nhân tiềm năng:
    - Tài nguyên lớn (hình ảnh, font chữ, hoặc script) chưa được tối ưu hóa.

- Tài nguyên chưa được sử dụng các kỹ thuật như nén (Gzip, Brotli) hoặc cache.
- Có thể cải thiện bằng cách:
  - Nén và tối ưu hóa các tệp tĩnh (hình ảnh, CSS, JS).
  - Kiểm tra các third-party scripts gây chậm trễ.
- Resource Load Duration (3%):
  - Chiếm tỷ lệ nhỏ (3%), điều này cho thấy việc tải tài nguyên sau khi bắt đầu có ít vấn đề. Tuy nhiên, cần kiểm tra các tài nguyên cụ thể để chắc chắn.
- Element Render Delay (24%):
  - Phần tử lớn nhất mất 24% thời gian để render sau khi tài nguyên đã tải. Điều này có thể do:
  - Layout hoặc CSS chưa được tối ưu hóa.
  - Font chữ lớn hoặc tài nguyên blocking làm trì hoãn quá trình vẽ (render).

Cách cải thiện:

- Giảm việc sử dụng font chữ lớn hoặc chưa tải trước (preload font).
- Tránh việc layout phức tạp ảnh hưởng đến quá trình render.

#### 7.4.1.3 LCP Request Discovery



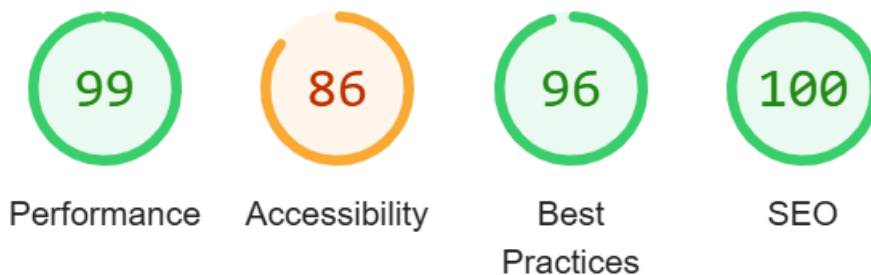
Hình 88: LCP Request Discovery

- Kết quả trả về
  - Hình ảnh được tải:
    - Đường dẫn: `/_next/image`.
    - Kích thước: 70.8 kB (không quá lớn, nhưng cần tối ưu hóa thêm nếu có thể).
  - `fetchpriority = high` đã được áp dụng:
    - Điều này đảm bảo hình ảnh được ưu tiên tải trước, góp phần giảm thời gian LCP.
- Request is discoverable in the initial document: Hình ảnh LCP đã được chỉ định trong HTML ban đầu, đây là thực hành tốt, tránh làm trì hoãn việc tải.
- Lazy load not applied: Lazy-loading không được áp dụng cho hình ảnh này, phù hợp vì hình ảnh LCP cần tải ngay lập tức, không bị trì hoãn.

#### 7.4.1.4 Đề xuất cải thiện Front-end (Next.js)

- **Tối ưu hóa LCP:**
  - Giảm kích thước tài nguyên liên quan đến hình ảnh lớn (nếu có), sử dụng Image Optimization của Next.js.
  - Tận dụng preload hoặc lazy-load cho các thành phần không quan trọng trong lần render đầu tiên.
- **Tối ưu hóa các tài nguyên JS/CSS:**
  - Giảm kích thước bundle bằng cách cắt bỏ các thư viện không cần thiết (tree-shaking).
  - Dùng `next/script` để lazy-load các đoạn mã JavaScript bên thứ ba.
  - Nén hình ảnh (sử dụng WebP hoặc nén bằng công cụ như TinyPNG).
  - Sử dụng preload hoặc prefetch cho các tài nguyên quan trọng.
  - Kiểm tra và đơn giản hóa CSS, tránh sử dụng các quy tắc phức tạp ảnh hưởng đến layout hoặc paint.
- **Caching và Prefetch:**
  - Sử dụng `getStaticProps` hoặc `getServerSideProps` để giảm tải số lượng request API trong runtime.
  - Thêm caching headers (HTTP Cache) với tài nguyên tĩnh như hình ảnh, phong chữ.

#### 7.4.2 Phân tích từ Lighthouse của Chrome DevTools

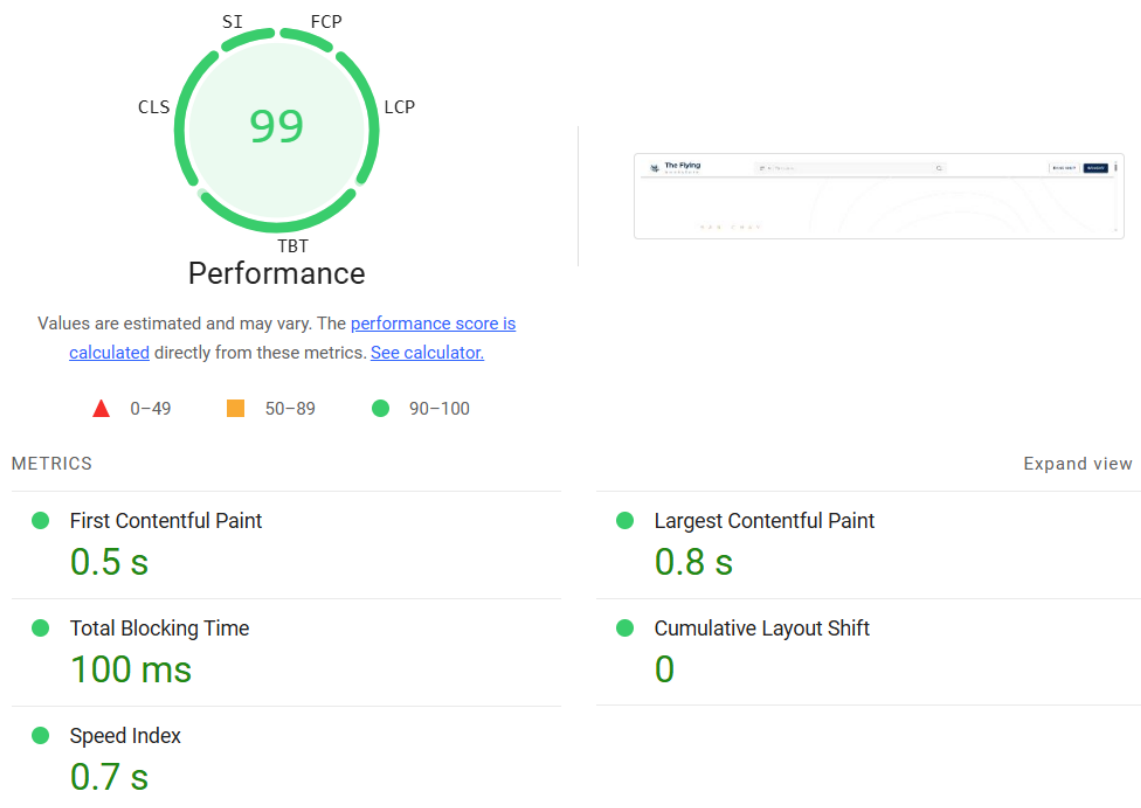


Hình 89: Điểm được đánh giá từ Lighthouse

- **Performance (Hiệu suất)**
  - Đánh giá tốc độ tải trang và khả năng phản hồi.
  - Đảm bảo tối ưu hóa hình ảnh, giảm thiểu tài nguyên và sử dụng bộ nhớ đệm hiệu quả.
- **Accessibility (Khả năng tiếp cận)**
  - Đánh giá khả năng sử dụng trang web của mọi người, bao gồm người khuyết tật.
  - Kiểm tra độ tương phản, thêm thẻ alt cho hình ảnh, và sử dụng ARIA đúng cách.
- **Best Practices (Thực hành tốt nhất)**
  - Đánh giá việc tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật và kỹ thuật hiện đại.
  - Kiểm tra API lỗi thời và loại bỏ tài nguyên không an toàn.
- **SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm)**

- Đánh giá khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm.
- Đảm bảo sử dụng meta tags và từ khóa hợp lý.

#### 7.4.2.1 Giảm tải công việc trên main thread



Hình 90: Điểm Performance chi tiết đo bằng Lighthouse

#### 7.4.2.2 Phân tích nguyên nhân từng gây điểm Lighthouse thấp:

Main-thread của trình duyệt đang phải xử lý nhiều công việc, bao gồm:

- Đánh giá và thực thi JavaScript (Script Evaluation).
- Tính toán layout và style (Style & Layout).
- Parsing HTML và CSS.

#### 7.4.2.3 Cách khắc phục:

- **Code Splitting và Lazy Loading:** Sử dụng `dynamic import` của Next.js để chỉ tải JavaScript cần thiết cho từng trang hoặc thành phần (component).

```
import dynamic from 'next/dynamic';
```

```
const LazyComponent = dynamic(() => import('./LazyComponent'), { ssr: false });
```

- **Giảm kích thước JavaScript:**

- Loại bỏ thư viện hoặc mã JavaScript không cần thiết.
- Sử dụng các thư viện nhẹ hơn nếu có thể (ví dụ: thay thế Lodash bằng các hàm riêng lẻ).
- Kiểm tra các tệp `.chunks` từ báo cáo để tối ưu hóa.

- **Tối ưu hóa CSS:**

- Giảm CSS không cần thiết bằng công cụ như PurgeCSS hoặc Tailwind CSS JIT.
  - Chỉ tải các CSS cần thiết cho mỗi trang.
- Tối ưu react-slick
  - Giảm số lượng mục hiển thị mỗi lần để giảm số DOM.
  - Nếu không cần thiết, tắt tính năng infinite để tránh DOM ảo.
  - Sử dụng lazyLoad: 'ondemand' để tải hình ảnh khi cần thiết.

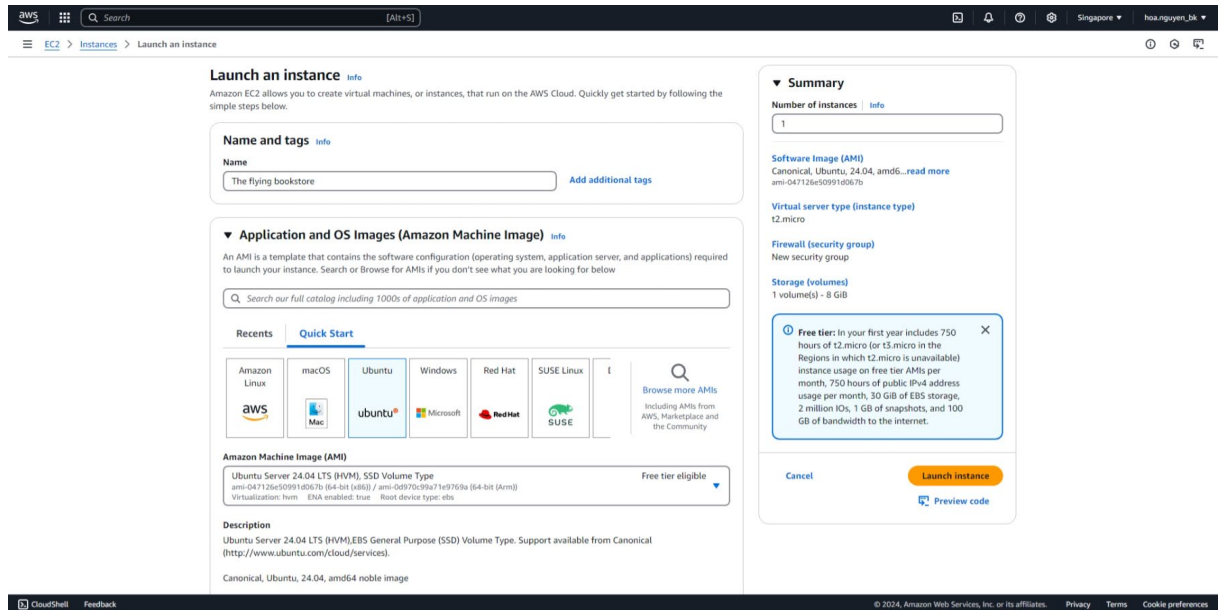
## CHƯƠNG 8: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

### 8.1 Triển khai Back-end

#### 8.1.1 Tạo instance trên EC2

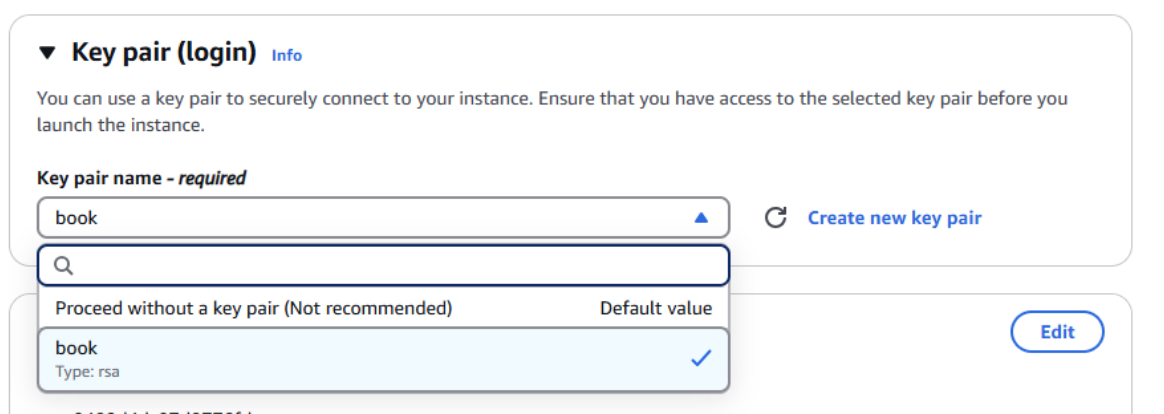
Để triển khai Back-end, ta sử dụng Amazon EC2 để deploy source code backend từ Github.

**Bước 1:** Ta launch một instance bên trong EC2 tên là “The Flying Bookstore” và sử dụng hệ điều hành Ubuntu trên máy ảo của AWS. Vì đang sử dụng bậc miễn phí nên ta cần thận không sử dụng quá 750 giờ mỗi tháng, nếu không sẽ bị tính phí vào thẻ ta đã đăng ký dùng để mở tài khoản.



Hình 91: Launch một instance bên trong EC2 tên là “The flying bookstore”

**Bước 2:** Tạo hoặc chọn Key pair có sẵn để ở máy cá nhân, ta có thể đăng nhập một cách bảo mật vào máy ảo của ta



Hình 92: Tạo hoặc chọn Key pair có sẵn

Key Pair là cặp khóa (Private Key và Public Key) được sử dụng để đăng nhập bảo mật vào instance trên AWS. Khi ta tạo hoặc chọn Key Pair:

- **Public Key** được lưu trên máy ảo (EC2 instance).
- **Private Key** được lưu ở máy tính cá nhân của ta và phải được giữ an toàn, vì ta sẽ sử dụng nó để xác thực SSH khi kết nối với instance.

Trong giao diện ta có thể thấy:

- **"Key pair name - required"**: Đây là nơi ta chọn hoặc nhập tên Key Pair của mình.
- **"Create new key pair"**: Nếu ta không có Key Pair nào, AWS cho phép tạo một Key Pair mới. File chứa Private Key (.pem) sẽ được tải về máy tính ta.

Lưu ý:

- File .pem rất quan trọng. Nếu mất file này, ta sẽ không thể truy cập vào instance qua SSH trừ khi ta thực hiện các bước khôi phục phức tạp.
- Hãy chắc chắn rằng Key Pair được lưu trữ an toàn.

**Bước 3:** Tick chọn 2 ô Allow HTTP và HTTPS traffic

Hình 93: Tick chọn 2 ô Allow HTTP và HTTPS traffic

Hai ô này liên quan đến việc cấu hình **Security Group**, là một tập hợp các quy tắc tường lửa (firewall rules) dùng để kiểm soát lưu lượng mạng đến và đi của instance.

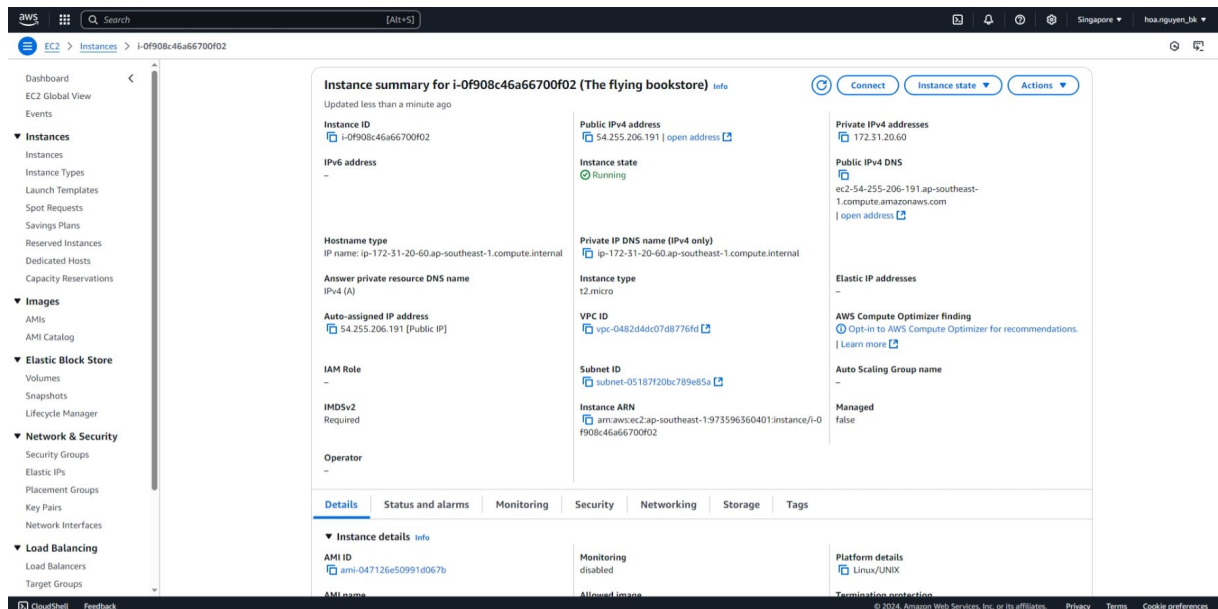
- **"Allow HTTP traffic from the internet"**: Cho phép kết nối qua giao thức HTTP (port 80) từ mọi IP trên Internet. Điều này cần thiết nếu muốn tạo một endpoint hoặc chạy một trang web không mã hóa (HTTP), ở đây chính là ta muốn thử kết nối bằng localhost từ source front-end của ta.
- **"Allow HTTPS traffic from the internet"**: Cho phép kết nối qua giao thức HTTPS (port 443) từ mọi IP trên Internet. Điều này cần thiết nếu triển khai trang web có hỗ trợ mã hóa SSL/TLS. Quan trọng nhất là khi ta deploy back-end lên ta cần phải tạo thêm sub domain cho back-end để back-end có thể có giao thức HTTPS thì vercel từ front-end mới cho phép kết nối qua.

Lưu ý về bảo mật:



- Quy tắc 0.0.0.0/0 cho phép tất cả IP trên Internet truy cập vào các port được bật. Điều này là mặc định để thuận tiện cho truy cập công cộng, nhưng có thể tiềm ẩn nguy cơ bảo mật nếu không được quản lý cẩn thận.
- Nếu bạn biết cụ thể IP nào sẽ truy cập (ví dụ, máy tính bạn), bạn có thể giới hạn nguồn kết nối bằng cách thay 0.0.0.0/0 thành dải IP hoặc IP cố định.

Sau 3 bước này ta bấm “Launch instance” và ta đã thành công tạo một instance trên EC2 của AWS. Kết quả sau khi bấm Launch Instance:



Hình 94: Instance tạo thành công

- **Tạo thành công EC2 Instance:**
  - AWS sẽ tạo một máy ảo dựa trên các cấu hình bạn đã chọn bao gồm: hệ điều hành Ubuntu, key pair “book” và security group.
  - Bạn sẽ được chuyển đến trang quản lý EC2, nơi bạn có thể theo dõi trạng thái của instance. Hiện tại instance của tác giả là “Running” vì instance lúc tác giả chụp màn hình còn đang hoạt động. Hiện tại thì tác giả đã tắt vì hết thời gian sử dụng miễn phí.
- **Public IP và HTTP Link:**
  - Mỗi instance được cung cấp một Public IP Address hoặc Public DNS nếu tính năng Auto-assign Public IP được bật (mà tác giả đã chọn trong bước 3).
  - Link của tác giả có dạng: <http://ec2-54-255-206-191.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com>
- **Instance EC2 có ID i-0f908c46a66700f02 đang sử dụng loại t2.micro:** Mà theo cấu hình mặc định của t2.micro trên AWS:
  - RAM: 1 GB (1 GiB).
  - vCPU: 1 vCPU. Nghĩa là:
    - 1 vCPU là một logical processor (lõi logic) được gán cho instance của bạn.
    - Trong hầu hết các trường hợp, 1 vCPU tương ứng với một luồng (thread) của một lõi vật lý trên một bộ xử lý đa luồng (multi-threaded processor).

Ví dụ, một CPU vật lý với công nghệ Hyper-Threading của Intel sẽ cung cấp 2 vCPU cho mỗi lõi vật lý.

- i386, x86\_64. Có nghĩa là Instance t2.micro hỗ trợ cả i386 (32-bit) và x86\_64 (64-bit):
  - Nếu bạn dùng hệ điều hành 32-bit (i386), bạn có thể chạy trên instance này.
  - Tuy nhiên, nếu bạn dùng hệ điều hành 64-bit (x86\_64), bạn sẽ tận dụng được tối đa khả năng của phần cứng (chẳng hạn chạy các ứng dụng đòi hỏi nhiều RAM hơn 4 GiB).
- **Truy cập instance qua trình duyệt:** Bạn có thể dùng trình duyệt truy cập trực tiếp vào link trên.

## 8.1.2 Kết nối và đưa source code Back-end lên EC2

### Connect to instance [Info](#)

Connect to your instance i-0f908c46a66700f02 (The flying bookstore) using any of these options

EC2 Instance Connect

Session Manager

**SSH client**

EC2 serial console

**Instance ID**  
i-0f908c46a66700f02 (The flying bookstore)

1. Open an SSH client.
2. Locate your private key file. The key used to launch this instance is book.pem
3. Run this command, if necessary, to ensure your key is not publicly viewable.  
`chmod 400 "book.pem"`
4. Connect to your instance using its Public DNS:  
`ec2-54-255-206-191.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com`

Example:  
`ssh -i "book.pem" ubuntu@ec2-54-255-206-191.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com`

Note: In most cases, the guessed username is correct. However, read your AMI usage instructions to check if the AMI owner has changed the default AMI username.

Hình 95: Hướng dẫn kết nối tới instance của EC2

Để kết nối SSH đến instance EC2 từ Windows, bạn có thể làm theo các bước sau:

### Bước 1: Cài đặt SSH Client

Trên Windows 10 hoặc 11: Bạn có thể sử dụng Windows Terminal hoặc Command Prompt. SSH đã được tích hợp sẵn.

**Bước 2:** Đảm bảo file private key (book.pem) đúng định dạng và quyền trên Windows Terminal hoặc Command Prompt.

Sao chép file book.pem vào một thư mục, ví dụ: C:\ec2

Mở PowerShell hoặc Command Prompt, chạy lệnh sau để cấp quyền đọc:

```
icacls "C:\ec2\book.pem" /inheritance:r /grant:r "%username%:R"
```

### Bước 3: Kết nối tới EC2 Instance

- Mở Command Prompt hoặc Windows Terminal.
- Di chuyển tới thư mục chứa file book.pem, ví dụ:

```
cd C:\ec2
```

- Chạy lệnh SSH:

```
ssh -i "book.pem" ec2-user@ec2-54-255-206-191.ap-southeast1.compute.amazonaws.com
```

## 8.2 Triển khai Database

### 8.2.1 Cài đặt Docker

**Bước 1:** Cập nhật hệ thống

```
sudo apt-get update
```

**Bước 2:** Cài đặt các gói cần thiết

```
sudo apt-get install -y ca-certificates curl
```

**Bước 3:** Thiết lập keyrings để thêm kho Docker

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

```
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

**Bước 4:** Thêm kho Docker vào danh sách nguồn của Apt

```
echo \
```

```
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
```

```
$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
```

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

**Bước 5:** Cập nhật lại danh sách gói

```
sudo apt-get update
```

**Bước 6:** Cài đặt Docker và các plugin

```
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Lệnh này cài đặt Docker Community Edition (CE) cùng các công cụ cần thiết như **docker-ce-cli** (giao diện dòng lệnh), **containerd.io** (runtime quản lý container), và các plugin mở rộng. Các plugin như **docker-buildx-plugin** giúp build container trên nhiều kiến trúc, còn **docker-compose-plugin** hỗ trợ quản lý ứng dụng phức tạp với nhiều container qua file docker-compose.yml. Tùy chọn -y tự động chấp nhận cài đặt mà không yêu cầu xác nhận thủ công.

### 8.2.2 Thiết lập mạng Docker

Tạo một mạng Docker để kết nối các container

```
sudo docker network create book-network
```

### 8.2.3 Cài đặt và chạy PostgreSQL

**Bước 1:** Tải về image PostgreSQL

```
sudo docker pull postgres
```

**Bước 2:** Chạy container PostgreSQL

```
sudo docker run --name postgres --network book-network \
-e POSTGRES_USER=postgres \
-e POSTGRES_PASSWORD=password \
-p 5432:5432 \
-d postgres
```

**Giải thích tham số:**

- **--name postgres:** Đặt tên container là postgres.

- **--network book-network**: Kết nối container vào mạng book-network.
- **-e POSTGRES\_USER=postgres**: Đặt tên người dùng PostgreSQL là postgres.
- **-e POSTGRES\_PASSWORD=password**: Đặt mật khẩu là password.
- **-p 5432:5432**: Mở cổng 5432 của máy chủ để truy cập PostgreSQL.
- **-d postgres**: Chạy container ở chế độ nền với image postgres.

#### 8.2.4 Thiết lập và chạy Back-end

**Bước 1:** Clone dự án backend

```
git clone https://github.com/Minh718/Backend_doantotnghiep.git
```

**Bước 2:** Di chuyển đến thư mục dự án

```
cd Backend_doantotnghiep
```

**Bước 3:** Xây dựng Docker image cho backend

```
sudo docker build -t bookc2c
```

**Bước 4:** Tạo file .env

Trong thư mục dự án, tạo file .env và thêm nội dung sau:

```
POSTGRES_HOST=postgres
```

```
DB_NAME=postgres
```

```
POSTGRES_USERNAME=postgres
```

```
POSTGRES_PASSWORD=password
```

**Giải thích biến môi trường:**

- **POSTGRES\_HOST**: Tên container PostgreSQL (kết nối qua mạng Docker).
- **DB\_NAME**: Tên database.
- **POSTGRES\_USERNAME**: Tên người dùng PostgreSQL.
- **POSTGRES\_PASSWORD**: Mật khẩu PostgreSQL.

**Bước 5:** Chạy container backend

```
sudo docker run -d -p 8080:8080 \
  --name bookc2c \
  --network book-network \
  --env-file .env \
  bookc2c
```

**Giải thích tham số:**

- **-p 8080:8080**: Mở cổng 8080 để truy cập ứng dụng.
- **--network book-network**: Kết nối container vào mạng book-network.
- **--env-file .env**: Cung cấp file .env làm biến môi trường.

#### 8.2.5 Kiểm tra hệ thống

Kiểm tra trạng thái các container

```
sudo docker ps
```

Kiểm tra kết nối PostgreSQL. Bạn có thể sử dụng công cụ như **DBeaver**, **pgAdmin**, hoặc lệnh **psql** để kết nối tới PostgreSQL:

Host: localhost

Port: 5432

User: postgres

Password: password

Ghi chú:

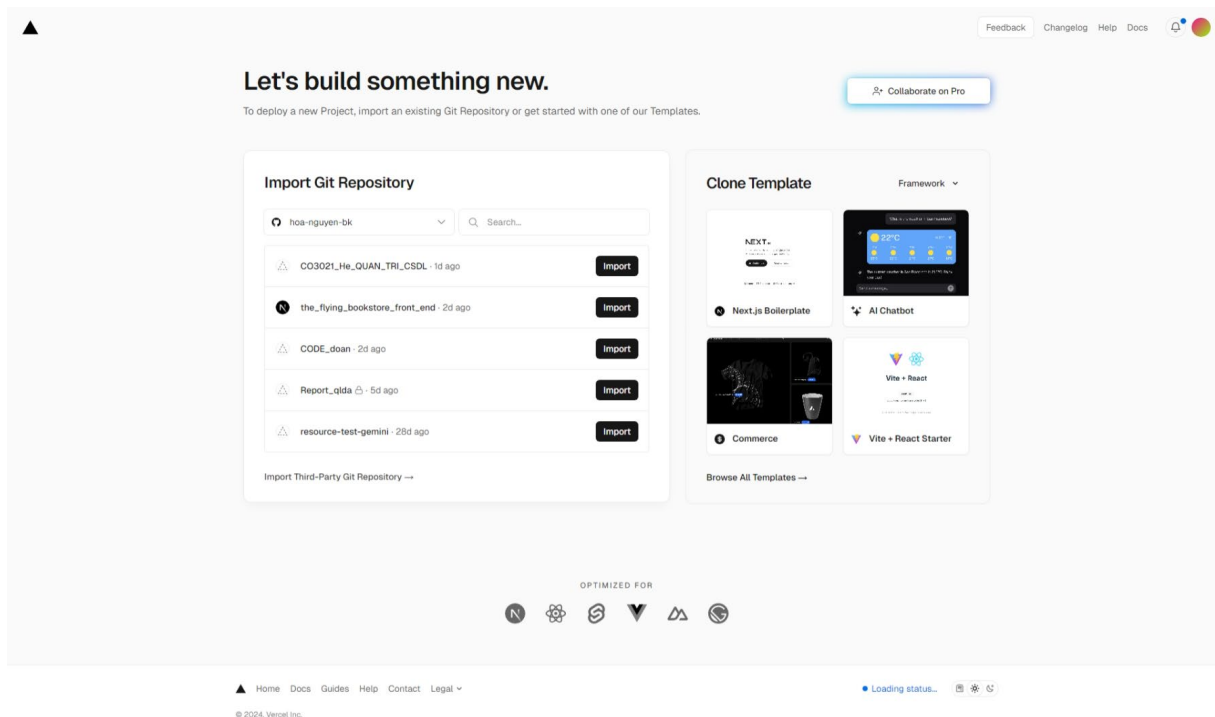
- Đảm bảo bạn có quyền truy cập Internet để tải các image Docker.
- Kiểm tra logs nếu xảy ra lỗi:

`sudo docker logs <container_name>`

## 8.3 Triển khai Front-end

### Bước 1: Kết nối với Vercel

- **Đăng nhập Vercel:** Truy cập [vercel.com](https://vercel.com) và đăng nhập bằng GitHub.
- **Tạo mới Project:**
  - Nhấn **New Project** → Chọn repository chứa dự án.
  - Cấp quyền Vercel truy cập repository.



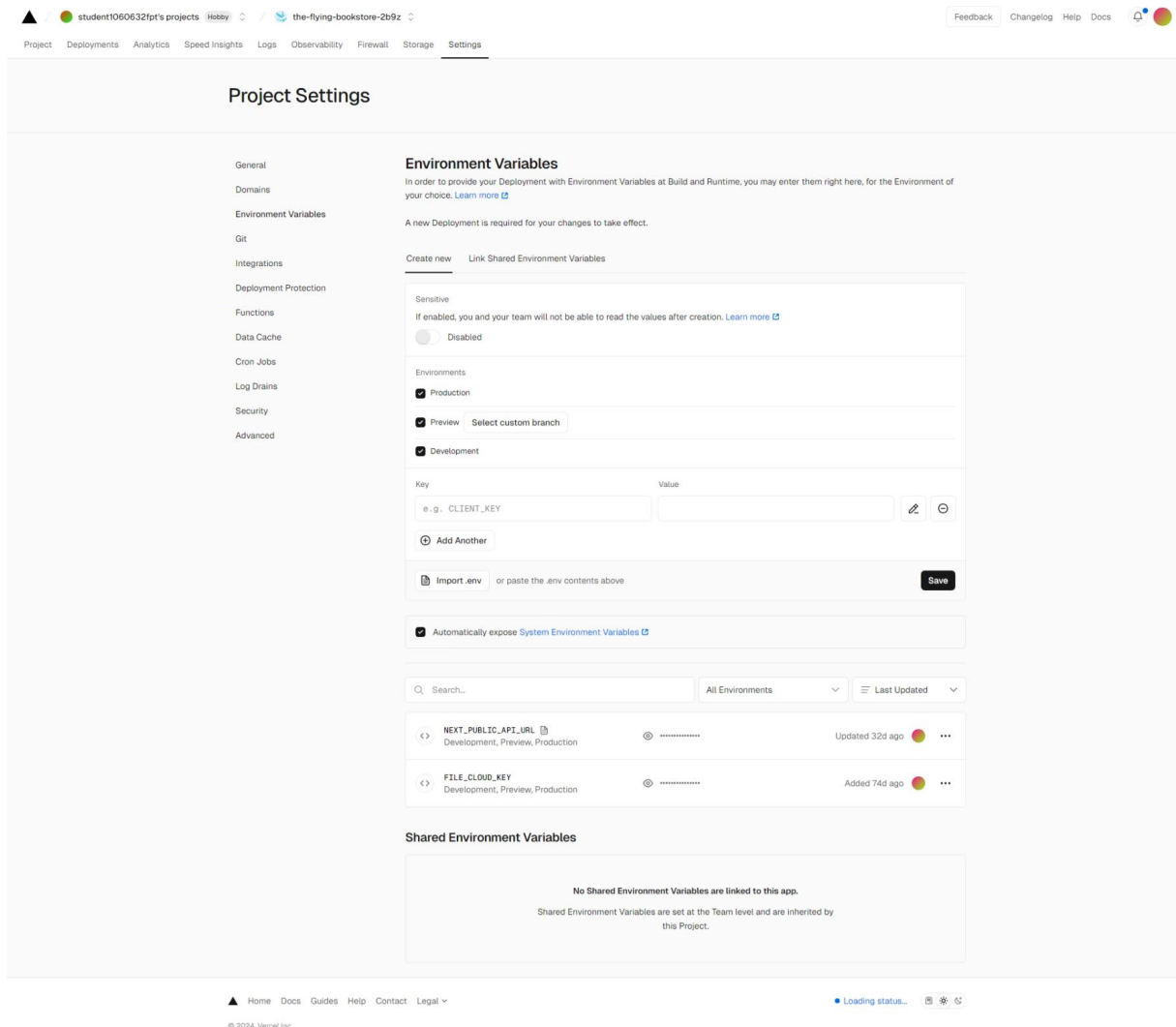
Hình 96: Tạo mới Project Vercel

### Bước 2: Cấu hình và triển khai

- **Thiết lập build:**
  - Tự động nhận dạng framework **Next.js**.
  - Build command: `next build`.
  - Output directory: `.next`.
- **Triển khai:**
  - Nhấn **Deploy** để bắt đầu build và triển khai.
  - Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được link tên miền từ Vercel.

- **Environment Variables:** Thiết lập biến môi trường trong tab **Settings** của dự án như sau, tạo tên biến môi trường **NEXT\_PUBLIC\_API\_URL** và lấy tên miền EC2 đã thiết lập ở trên đưa vào

**NEXT\_PUBLIC\_API\_URL** = **http://** **ec2-54-255-206-191.ap-southeast**  
**1.compute.amazonaws.com**



*Hình 97: Thiết lập biến môi trường*

### Bước 3: Cập nhật & quản lý

- **Tự động cập nhật:** Khi push code lên GitHub nhánh main, Vercel sẽ tự động build và cập nhật phiên bản mới.
- **Kiểm tra trạng thái:** Quản lý dự án tại trang dashboard của Vercel.

▲

student1060632fpt's projects

Hobby

the-flying-bookstore-2b9z

FeedbackChangelogHelpDocs

ProjectDeploymentsAnalyticsSpeed InsightsLogsObservabilityFirewallStorageSettings

Deployments

Upgrade to Pro for 2x more CPUs and faster builds

Continuously generated from hoa-nguyen-bk/the\_flying\_bookstore\_front\_end

Q All Branches...

Select Date Range

All Environments

Status5/6

|            |       |                  |                          |
|------------|-------|------------------|--------------------------|
| qhbsngdot  | Ready | main             | 2d ago by hoa-nguyen-bk  |
| hdesbtg8c  | Ready | feat/add-voucher | 2d ago by hoa-nguyen-bk  |
| ltafq7gav  | Ready | main             | 2d ago by hoa-nguyen-bk  |
| e10eppbi6  | Ready | feat/voucher     | 2d ago by hoa-nguyen-bk  |
| a4drfdn0j  | Ready | feat/voucher     | 11d ago by hoa-nguyen-bk |
| 3ki6my2xk  | Ready | feat/voucher     | 11d ago by hoa-nguyen-bk |
| gbiwthbm8  | Ready | feat/voucher     | 11d ago by hoa-nguyen-bk |
| 2u4b4thfu  | Error | feat/voucher     | 11d ago by hoa-nguyen-bk |
| i7hixw52i  | Error | feat/voucher     | 11d ago by hoa-nguyen-bk |
| 38uer76w0  | Error | feat/voucher     | 11d ago by hoa-nguyen-bk |
| 21qpmtgms  | Ready | main             | 12d ago by hoa-nguyen-bk |
| iqx83zbf6  | Ready | feat/voucher     | 12d ago by hoa-nguyen-bk |
| hbhohoduy  | Error | feat/voucher     | 13d ago by hoa-nguyen-bk |
| 8i6ftrfeed | Ready | feat/voucher     | 14d ago by hoa-nguyen-bk |
| r4gt1xq5jf | Ready | feat/voucher     | 16d ago by hoa-nguyen-bk |
| fh36x7tai  | Error | feat/voucher     | 16d ago by hoa-nguyen-bk |
| 3gnd8uoym  | Ready | feat/voucher     | 16d ago by hoa-nguyen-bk |
| jx14xqafe  | Ready | feat/voucher     | 17d ago by hoa-nguyen-bk |
| mk3qm5nj6  | Error | feat/voucher     | 20d ago by hoa-nguyen-bk |
| jxjns53fj  | Error | feat/voucher     | 20d ago by hoa-nguyen-bk |

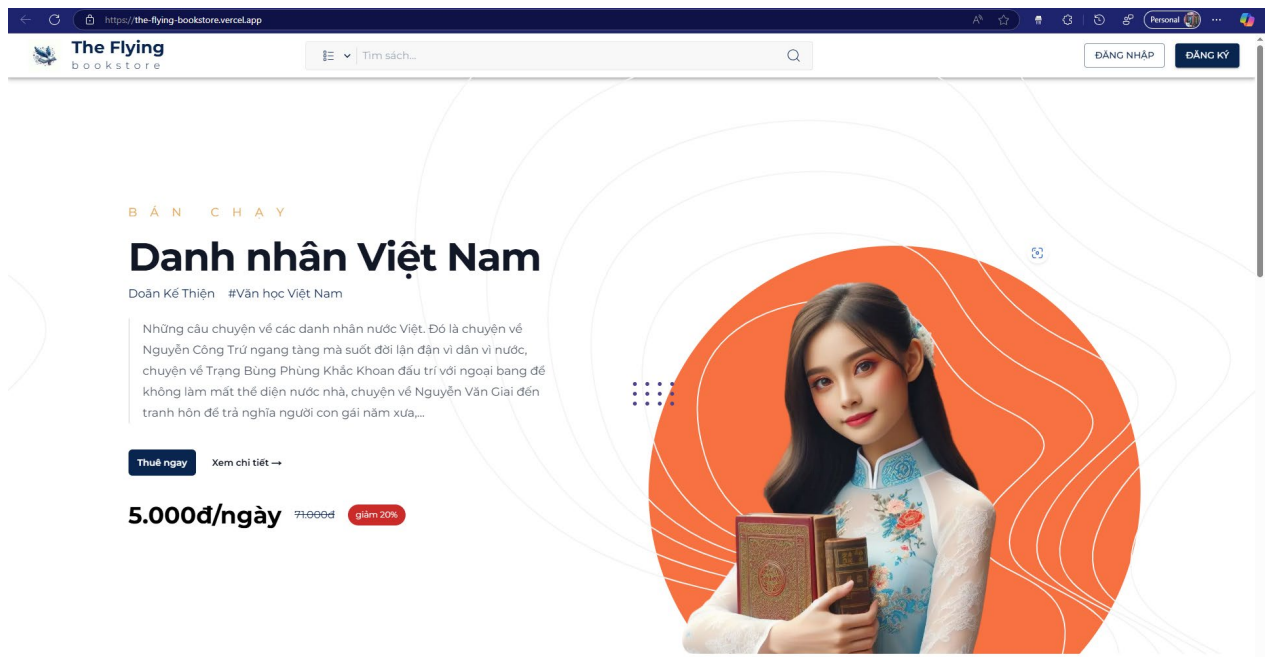
Load More

▲ Home Docs Guides Help Contact Legal

Loading status...

© 2024, Vercel Inc.

Hình 98: Quản lý deployment tại trang dashboard của Vercel



Hình 99: Deploy Front-end thành công

#### 8.4 Kết quả triển khai

Link deploy giao diện người dùng:

<https://the-flying-bookstore.vercel.app/>

Link deploy giao diện admin:

<https://the-flying-bookstore-dashboard-fe.vercel.app/>



## CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN

### 9.1 Những gì đạt được

- Hoàn thành đầy đủ chức năng đề ra:
  - Hiện thực thành công 51 chức năng ban đầu, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hệ thống và người dùng.
  - Phát triển các tính năng chính như giao dịch C2C (thuê mượn, mua bán tài liệu), phí đặt cọc, quản lý hạn trả, quản lý đơn hàng, hệ thống đánh giá và voucher khuyến mãi.
- Chất lượng hệ thống được đảm bảo:
  - Thực hiện 133 test case API và 45 test case tích hợp, đảm bảo hệ thống vận hành mượt mà và không phát sinh lỗi nghiêm trọng.
  - Đạt được độ tin cậy cao trong các kịch bản kiểm thử, bao gồm cả chức năng và tích hợp.
- Triển khai hệ thống thành công:
  - Đạt 10,000 lượt xem và 2,700 lượt khách hàng trong giai đoạn đầu triển khai, chứng tỏ tính hữu dụng và sức hút của nền tảng.
  - Nhận được phản hồi tích cực từ người dùng nhờ giao diện thân thiện và tính năng hỗ trợ hiệu quả.
- Đo lường và đánh giá hiệu quả hệ thống:
  - Sử dụng Google Analytics để đánh giá khách quan hiệu suất hệ thống, giúp xác định các điểm mạnh và tiềm năng cải thiện.
  - Theo dõi hành vi người dùng để tối ưu hóa trải nghiệm, từ đó tăng mức độ tương tác và sự hài lòng của khách hàng.
- Đóng góp giá trị cho cộng đồng người dùng:
  - Tạo ra một môi trường giao dịch trực tuyến an toàn, hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa việc sử dụng tài liệu học tập.
  - Thúc đẩy văn hóa chia sẻ tài nguyên, giảm lãng phí và xây dựng cộng đồng học tập năng động.
- Khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế:
  - Nền tảng đã chứng minh tính khả thi trong việc triển khai ở quy mô lớn hơn hoặc áp dụng vào các lĩnh vực tương tự.
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu và cơ chế hoạt động có thể phát triển thêm để đáp ứng các nhu cầu khác trong tương lai.

### 9.2 Khả năng mở rộng của dự án

- Tích hợp thêm chức năng cho Quản trị viên để nâng cao khả năng làm việc và giảm thiểu thời gian tiêu tốn như là Tự động gợi ý voucher phù hợp với tình trạng hệ thống hiện tại và tối ưu cho khách hàng. Đồng thời Quản trị viên có thể nhìn thấy báo cáo doanh thu hàng tuần, hàng tháng, hàng năm từ các đơn mua và thuê của hệ thống

- Tương tự với người bán và người cho thuê có thể thấy được báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng năm từ các đơn mua và đơn thuê của mình, từ đó đưa ra được những chiến lược kinh doanh sách tốt hơn cho tương lai.
- Tích hợp chức năng giao tiếp giữa người dùng trong hệ thống như nhắn tin.
- Làm mua bán và cho thuê Ebook theo thời gian cụ thể từ ngày mấy đến ngày mấy hoặc theo tháng, theo năm.
- Xài microservice, tích hợp Elastic Search để tối ưu hóa kết quả tìm kiếm và cho ra kết quả nhanh hơn.
- Chức năng gợi ý sách dựa trên bộ lọc cộng tác:
  - Gợi ý sách theo sở thích người dùng (user-based collaborative filter)
  - Gợi ý sách dựa trên đặc điểm sách (item-based collaborative filter)
- Cơ chế thưởng coin, phạt coin khi người dùng viết review hoặc trả trễ sách
- Tích hợp với hệ thống thanh toán Blockchain với các smart contract để khi người mua hoặc người thuê đã chuyển tiền cọc hoặc tiền mua thì smart contract duyệt trạng thái và thông báo cho người cho thuê hoặc người bán có thể chuyển hàng mà không cần đến Quản trị viên kiểm duyệt.
- Làm trên Mobile app để có thể áp dụng chức năng quét mã ISBN, scan sách không rõ ISBN mà vẫn thấy rõ sách
- Tích hợp hệ thống giao hàng vận chuyển bên thứ ba để người dùng đỡ bước giao tiếp và tìm hệ thống vận chuyển.

### 9.3 Kết luận

Dự án sàn thương mại điện tử cho việc thuê mượn, mua bán tài liệu học tập được thiết kế nhằm giải quyết nhu cầu quản lý và tối ưu hóa việc sử dụng tài liệu trong cộng đồng học sinh, sinh viên. Với các chức năng tập trung vào tính năng giao dịch C2C, hệ thống đã thành công trong việc tạo ra một môi trường trực tuyến hỗ trợ việc trao đổi tài liệu hiệu quả, giảm chi phí và tránh lãng phí tài nguyên.

Thông qua việc cung cấp giao diện thân thiện, các chức năng quản lý đơn hàng rõ ràng và tích hợp các biện pháp bảo đảm như phí cọc và quản lý hạn trả, hệ thống đã góp phần giảm tải áp lực cho quản trị viên, đồng thời tăng cường sự chủ động cho người dùng trong quá trình giao dịch. Ngoài ra, các tính năng như voucher khuyến mãi và đánh giá người dùng không chỉ tạo thêm giá trị cho hệ thống mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng và khuyến khích sự tương tác giữa các thành viên.

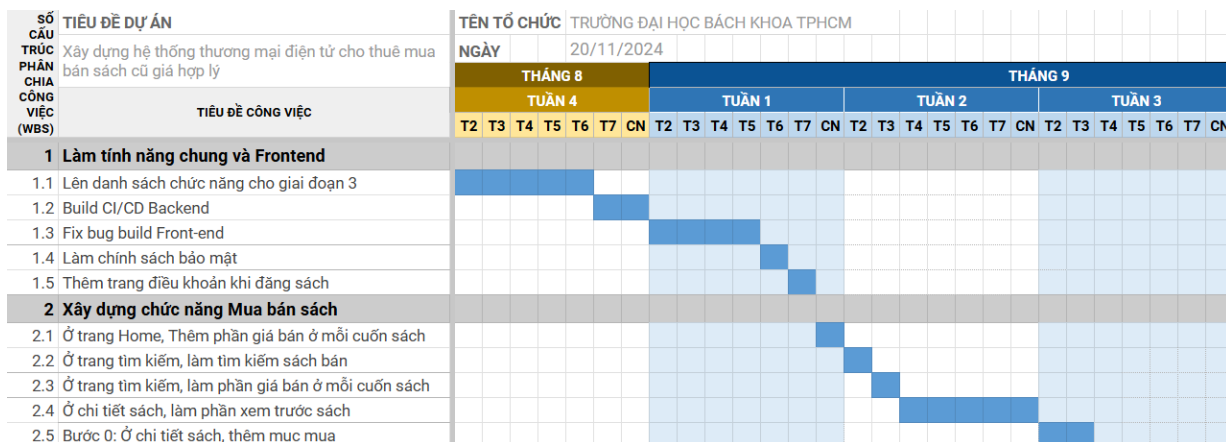
Mặc dù dự án vẫn còn những hạn chế cần cải thiện, nhưng những nền tảng đã xây dựng là một bước tiến quan trọng trong việc áp dụng công nghệ vào quản lý và chia sẻ tài liệu học tập. Với các định hướng phát triển trong tương lai, tác giả tin rằng hệ thống sẽ tiếp tục được tối ưu hóa và trở thành một giải pháp tiên phong trong lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng học tập tại Việt Nam và xa hơn nữa.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

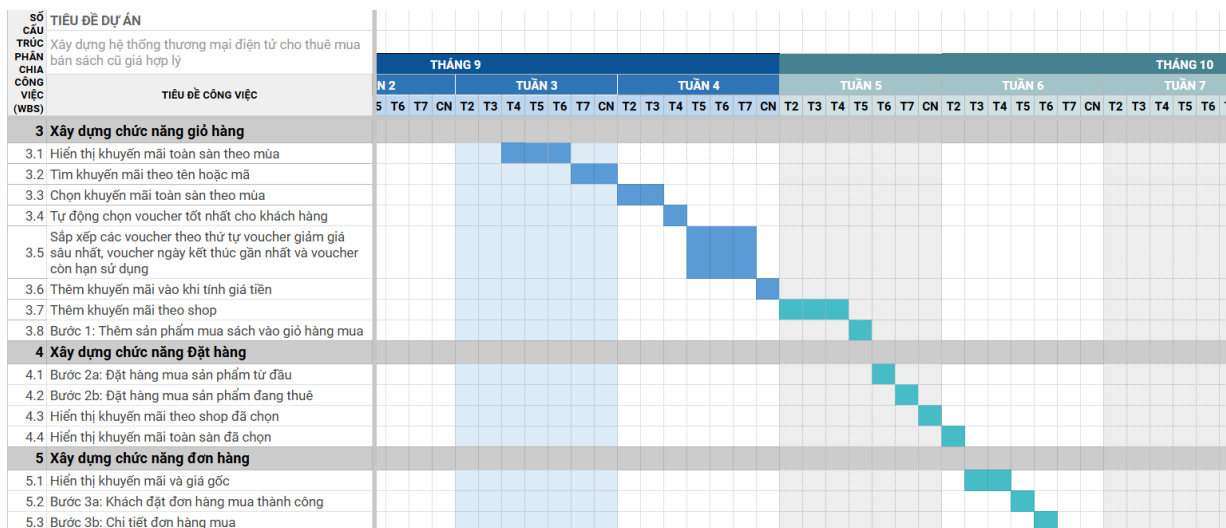
1. gist.github.com. 2023. *Front-end frameworks popularity (React, Vue, Angular and Svelte)*. Truy cập từ: <https://gist.github.com/tkrotoff/b1caa4c3a185629299ec234d2314e190#github-repositories-that-depend-on>.
2. legacy.reactjs.org. 2023. *React – A JavaScript library for building người dùng interfaces*. Truy cập từ: <https://legacy.reactjs.org/>.
3. react.dev. 2023. *React Community – React*. Truy cập từ: <https://react.dev/community>.
4. react.dev. 2023. *React*. Truy cập từ: <https://react.dev/>.
5. www.typescriptlang.org. 2023. *TypeScript: JavaScript With Syntax For Types..* Truy cập từ: <https://www.typescriptlang.org/>.
6. 2020.stateofjs.com. 2023. *State of JS 2020: JavaScript Flavors*. Truy cập từ: <https://2020.stateofjs.com/en-US/technologies/javascript-flavors/>.
7. www.typescriptlang.org. 2023. *TypeScript: JavaScript With Syntax For Types..* Truy cập từ: <https://www.typescriptlang.org/>.
8. www.typescriptlang.org. 2023. *TypeScript: Why does TypeScript exist?*. Truy cập từ: <https://www.typescriptlang.org/why-create-typescript>.
9. www.altexsoft.com. 2023. *Pros and Cons of TypeScript: When and Why It's Better than Plain JS | AltexSoft*. Truy cập từ: <https://www.altexsoft.com/blog/typescript-pros-and-cons/>.
10. itjet.io. 2023. *What is TypeScript? Benefits of TypeScript and Disadvantages | itjet*. Truy cập từ: <https://itjet.io/blog/what-is-typescript>.
11. github.com. 2023. *mui/material-ui: MUI Core: Ready-to-use foundational React components, free forever. It includes Material UI, which implements Google's Material Design ..* Truy cập từ: <https://github.com/mui/material-ui>.
12. mui.com. 2023. *Material UI: React components based on Material Design*. Truy cập từ: <https://mui.com/material-ui/>.
13. postgresqltutorial.com. 2024. *What is PostgreSQL?*. Truy cập từ: <https://www.postgresqltutorial.com/postgresql-getting-started/what-is-postgresql/>.
14. viblo.asia. 2024. *Kiến thức cơ bản về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ*. Truy cập từ: <https://viblo.asia/p/kien-thuc-co-ban-ve-cac-he-quan-tri-co-so-du-lieu-quan-he-aRBvXWmbkWE>
15. javatpoint.com. 2023. *Advantages and disadvantages of Java | TopDev*. Truy cập từ: <https://www.javatpoint.com/advantages-and-disadvantages-of-java>
16. bambooagile.eu. 2021. *Pros and Cons of Using Spring Boot | bambooagile*. Truy cập từ: <https://bambooagile.eu/insights/pros-and-cons-of-using-spring-boot/>
17. topdev.vn. 2019. *RESTful API là gì? Cách thiết kế RESTful API | TopDev*. Truy cập từ: <https://topdev.vn/blog/restful-api-la-gi/>.
18. www.thepowermba.com. 2023. *REST API: what it is, how it works, advantages and disadvantages*. Truy cập từ: <https://www.thepowermba.com/en/blog/rest-api-what-it-is>.
19. getbootstrap.com. 2023. *Overview Bootstrap*. Truy cập từ: <https://getbootstrap.com/docs/4.1/layout/overview/>.
20. browsersl.ist. 2023. *Browserslist*. Truy cập từ: <https://browsersl.ist/#q=defaults@ion=VN>.

## PHỤ LỤC

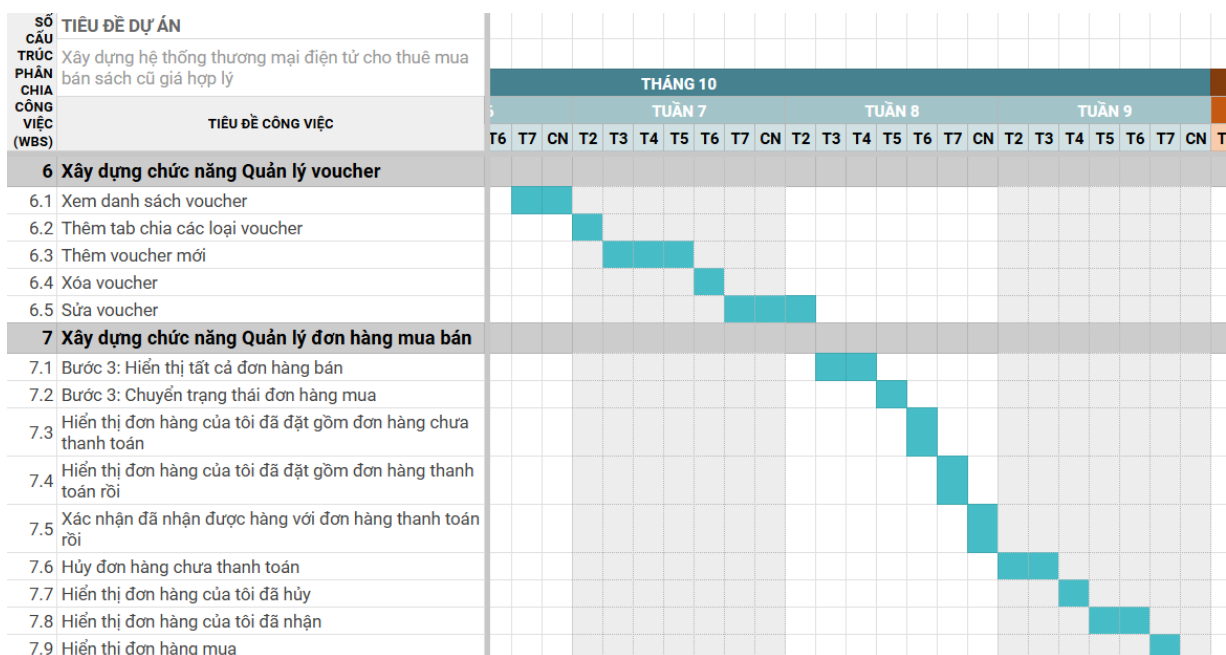
## 1. Gantt chart



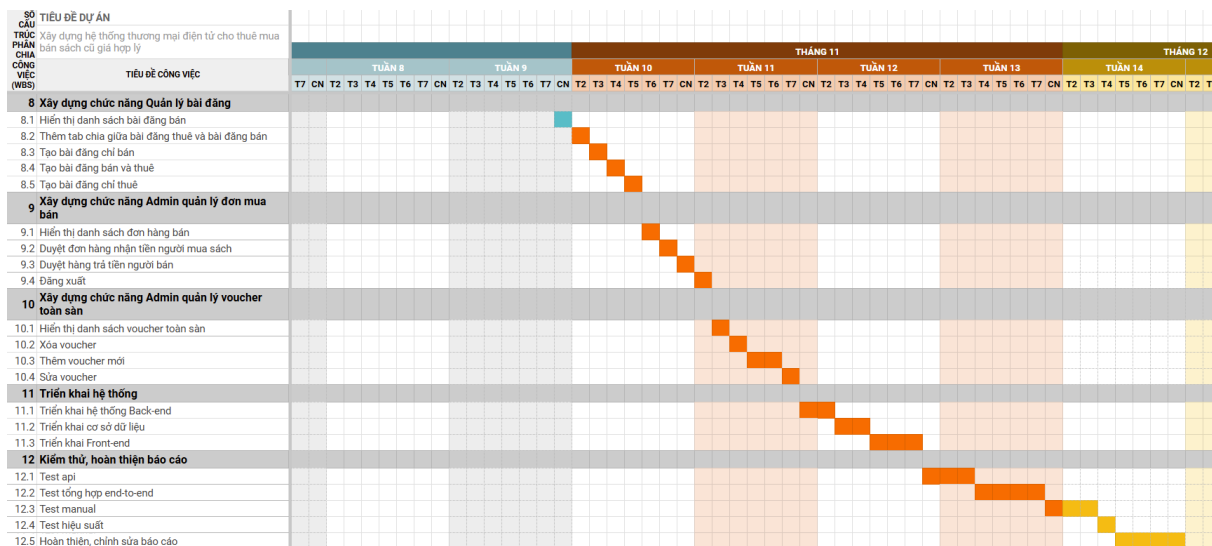
Hình 100: Gantt chart làm tính năng chung và Frontend



Hình 101: Gantt chart xây dựng chức năng Mua bán sách



Hình 102: Gantt chart xây dựng chức năng Quản lý voucher



Hình 103: Gantt chart xây dựng chức năng Quản lý bài đăng

## 2. Danh mục chức năng

| Stt | Phân theo trang         | Chi tiết                                                                                                             | Front-end | Back-end  | Merge api |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | Trang Home              | Thêm phần giá bán ở mỗi cuốn sách                                                                                    | Xong      | Xong      | Xong      |
| 2   | Trang tìm kiếm          | Tìm kiếm sách bán                                                                                                    | Xong      | Xong      | Xong      |
| 3   |                         | Thêm phần giá bán ở mỗi cuốn sách                                                                                    | Xong      | Xong      | Xong      |
| 4   | Trang chi tiết bài đăng | Bước 0: Ở chi tiết sách, thêm mục mua                                                                                | Xong      | Xong      | Xong      |
| 5   |                         | Chức năng xem trước vài trang cuốn sách                                                                              | Xong      | Xong      | Xong      |
| 6   | Trang giỏ hàng          | Hiển thị khuyến mãi toàn sàn theo mùa                                                                                | Xong      | Xong      | Xong      |
| 7   |                         | Tìm khuyến mãi theo tên hoặc mã                                                                                      | Xong      | Xong      | Xong      |
| 8   |                         | Chọn khuyến mãi toàn sàn theo mùa                                                                                    | Xong      | Không cần | Xong      |
| 9   |                         | Tự động chọn voucher tốt nhất cho khách hàng                                                                         | Xong      | Không cần | Xong      |
| 10  |                         | Sắp xếp các voucher theo thứ tự voucher giảm giá sâu nhất, voucher ngày kết thúc gần nhất và voucher còn hạn sử dụng | Xong      | Không cần | Xong      |
| 11  |                         | Thêm khuyến mãi vào khi tính giá tiền                                                                                | Xong      | Không cần | Xong      |
| 12  |                         | Thêm khuyến mãi theo shop                                                                                            | Xong      | Không cần | Xong      |
| 13  |                         | Bước 1: Thêm sản phẩm mua sách vào giỏ hàng mua                                                                      | Xong      | Không cần | Xong      |
| 14  |                         | Bước 2a: Đặt hàng mua sản phẩm từ đầu                                                                                | Xong      | Xong      | Xong      |
| 15  |                         | Bước 2b: Đặt hàng mua sản phẩm đang thuê                                                                             | Xong      | Xong      | Xong      |
| 16  |                         | Hiển thị khuyến mãi theo shop đã chọn                                                                                | Xong      | Xong      | Xong      |
| 17  |                         | Hiển thị khuyến mãi toàn sàn đã chọn                                                                                 | Xong      | Xong      | Xong      |

|    |                                         |                                                               |          |           |          |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 18 | Xây dựng trang Tạo đơn hàng             | Hiển thị khuyến mãi và giá gốc                                | Mới xong | Mới xong  | Mới xong |
| 19 | thành công                              | Bước 3a: Khách đặt đơn hàng mua thành công                    | Xong     | Xong      | Mới xong |
| 20 | Xây dựng trang Chi tiết đơn hàng        | Bước 3b: Chi tiết đơn hàng mua                                | Mới xong | Xong      | Mới xong |
| 21 | Xây dựng trang Quản lý voucher          | Xem danh sách voucher                                         | Xong     | Xong      | Xong     |
| 22 |                                         | Thêm tab chia các loại voucher                                | Xong     | Xong      | Xong     |
| 23 |                                         | Thêm voucher mới                                              | Mới xong | Xong      | Mới xong |
| 24 |                                         | Xóa voucher                                                   | Mới xong | Xong      | Mới xong |
| 25 |                                         | Sửa voucher                                                   | Mới xong | Xong      | Mới xong |
| 26 | Xây dựng trang Quản lý đơn hàng mua bán | Bước 3: Hiển thị tất cả đơn hàng bán                          | Xong     | Xong      | Xong     |
| 27 |                                         | Bước 3: Chuyển trạng thái đơn hàng mua                        | Xong     | Xong      | Xong     |
| 28 |                                         | Hiển thị đơn hàng của tôi đã đặt gồm đơn hàng chưa thanh toán | Xong     | Xong      | Xong     |
| 29 |                                         | Hiển thị đơn hàng của tôi đã đặt gồm đơn hàng thanh toán rồi  | Xong     | Xong      | Xong     |
| 30 |                                         | Xác nhận đã nhận được hàng với đơn hàng thanh toán rồi        | Xong     | Xong      | Xong     |
| 31 |                                         | Hủy đơn hàng chưa thanh toán                                  | Xong     | Xong      | Xong     |
| 32 |                                         | Hiển thị đơn hàng của tôi đã hủy                              | Xong     | Xong      | Xong     |
| 33 |                                         | Hiển thị đơn hàng của tôi đã nhận                             | Xong     | Xong      | Xong     |
| 34 |                                         | Hiển thị đơn hàng mua                                         | Xong     | Xong      | Xong     |
| 35 | Quản lý bài đăng                        | Hiển thị danh sách bài đăng bán                               | Xong     | Xong      | Xong     |
| 36 |                                         | Thêm tab chia giữa bài đăng thuê và bài đăng bán              | Xong     | Xong      | Xong     |
| 37 | Xây dựng trang tạo bài đăng bán         | Tạo bài đăng chỉ bán                                          | Xong     | Xong      | Xong     |
| 38 |                                         | Tạo bài đăng bán và thuê                                      | Xong     | Xong      | Xong     |
| 39 |                                         | Tạo bài đăng chỉ thuê                                         | Xong     | Xong      | Xong     |
| 40 | Trang Bảo mật                           | Hiển thị điều khoản bảo mật khi bấm vào Footer                | Xong     | Không cần | Xong     |
| 41 |                                         | Hiển thị điều khoản bảo mật ở Đăng ký                         | Xong     | Không cần | Xong     |
| 42 | Trang Hướng dẫn về tình trạng sách      | Hiển thị trang hướng dẫn tình trạng sách khi bấm vào Footer   | Xong     | Không cần | Xong     |
| 43 |                                         | Hiển thị tình trạng đăng sách khi vào trang đăng sách         | Xong     | Không cần | Xong     |

|    |                                       |                                         |      |           |          |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|----------|
| 44 | Xây dựng trang Admin quản lý đơn hàng | Hiển thị danh sách đơn hàng bán         | Xong | Xong      | Mới xong |
| 45 |                                       | Duyệt đơn hàng nhận tiền người mua sách | Xong | Xong      | Mới xong |
| 46 |                                       | Duyệt hàng trả tiền người bán           | Xong | Xong      | Mới xong |
| 47 |                                       | Đăng xuất                               | Xong | Không cần | Xong     |
| 48 | Trang Admin quản lý voucher toàn sản  | Hiển thị danh sách voucher toàn sản     | Xong | Xong      | Xong     |
| 49 |                                       | Xóa voucher                             | Xong | Xong      | Xong     |
| 50 | Trang Admin thêm voucher mới          | Thêm voucher mới                        | Xong | Xong      | Xong     |
| 51 |                                       | Sửa voucher                             | Xong | Xong      | Xong     |

*Bảng 68: Danh mục chức năng*